多大困难？⑤性交时，有多少次感到满足？根据回答评分判断有无 ED 及严重程度。

此外，视听性刺激勃起检测（audiovisual sexual stimulation，AVSS）和夜间阴茎勃起试验（nocturnal penile tumescence，NPT）对区分心理性和器质性 ED 有帮助。为进一步查明器质性的病因，可进行相关激素等实验室检查、阴茎海绵体注射血管活性药物试验、血管系统检查（如多普勒超声检查、海绵体测压造影等）、勃起神经检测（包括阴茎生物阈值、球海绵体反射潜伏期和阴茎背神经躯体感觉诱发电位等检查），从而作出动脉性、静脉性、神经源性和内分泌性等病因学的诊断。

【治疗】

1. 矫正引起 ED 的因素 ①改变不良生活方式和社会心理因素；②心理疏导；③性技巧和性知识咨询；④调整引起 ED 的药物；⑤对引起 ED 的器质性疾病进行治疗，如雄激素缺乏者，可用雄激素补充治疗。

2. 针对ED的直接治疗 ①性心理治疗。②口服药物：西地那非（sildenafil）、他达拉非（tadalafil）等均是常用的 PDE5 抑制剂，临床应用有效率高，但禁忌与硝酸酯类药物合用，否则会发生严重低血压。③局部治疗：前列腺素 E_1（PGE_1）是一种阴茎海绵体注射用的血管活性药物，疗效可达 80% 以上，但因有创、疼痛、异常勃起以及长期使用后阴茎局部形成瘢痕而少用。真空负压装置是通过负压将血液吸入阴茎，然后用橡皮圈束于阴茎根部阻滞血液回流，维持阴茎勃起，缺点是使用麻烦，并有阴茎疼痛、麻木、青紫、射精障碍等；低能量体外冲击波和低强度脉冲超声波对部分轻中度 ED 有改善作用。④手术治疗包括血管手术和阴茎支撑体植入术，一般用于血管性 ED 和难治性 ED。

二、早泄

早泄（premature ejaculation，PE）的定义尚存争议，目前国际性医学学会将 PE 分为原发性早泄、继发性早泄、境遇性早泄和早泄样射精功能障碍 4 种类型。原发性早泄是指从初次性交开始，常常在插入阴道一分钟内射精；继发性早泄是指既往射精功能正常，继发于其他疾病出现的射精潜伏时间显著缩短，通常在三分钟内射精。两者均表现为控制射精的能力差，几乎总是不能延迟阴道内射精，并产生消极的身心影响，如苦恼、忧虑、沮丧和/或躲避性生活等。原发性和继发性早泄的患病率分别约为 2%～5% 和 20%～30%。

PE 病因不明，目前多认为和焦虑等心理原因、阴茎高度敏感、5-羟色胺（5-HT）受体功能障碍等因素有关，还可能受 ED、前列腺炎、甲状腺功能亢进症等其他疾病的影响。

治疗早泄需根据其发病原因，首先去除诱发因素，并与配偶密切合作，采用性感集中训练法，克服对性行为的错误认识和自罪感，建立和恢复性的自然反应。性交时可戴避孕套，或阴茎局部应用利多卡因喷雾剂或软膏剂，通过降低阴茎敏感度来延长射精潜伏期。近年来应用口服选择性 5-HT 再摄取抑制剂（SSRIs）达泊西汀治疗 PE，取得较好疗效。

第三节 | 男性不育症

男性不育症是指育龄夫妇有规律性生活，且未采取避孕措施，由男方因素导致女方在一年内未能自然受孕。据世界卫生组织（WHO）估计，全球有 15% 育龄夫妇存在生育问题，其中男方因素约占 50%。

【病因】 男性不育症并非一种独立的疾病，而是由某一种或多种疾病与因素造成的结果。任何影响精子发生、成熟、排出、获能或受精的因素都可导致男性不育症。病因分类如下：①先天性原因，如睾丸发育异常、隐睾、先天性输精管缺如等。②后天性泌尿生殖系统异常，如睾丸扭转、睾丸外伤、睾丸肿瘤、睾丸炎等，造成睾丸萎缩，出现精液异常。③泌尿生殖道感染，如附睾炎、前列腺炎、精囊炎等。过多的白细胞产物如活性氧可直接损害精子膜；生殖道感染可引起输精管道梗阻，表现为无精子症。④阴囊温度升高，如精索静脉曲张可引起阴囊局部温度升高，还可导致睾丸局部血液反流与淤

滞、组织缺氧、氧化应激损伤等，从而影响生育功能。⑤内分泌异常，主要与下丘脑-垂体-睾丸性腺轴功能紊乱有关，如 Kallmann 综合征、垂体前叶功能不全、高催乳素血症、甲状腺功能亢进症或减退症等。⑥遗传性异常，如 Klinefelter 综合征、Y 染色体缺陷、纤毛不动综合征等。⑦免疫性不育：输精管结扎术、输精管吻合术和睾丸活检等有创操作后，“血睾屏障”和精子免疫抑制机制遭到破坏，从而导致免疫性不育。⑧全身性因素，如系统性疾病、酗酒、吸毒、环境因素、营养不良等。⑨医源性因素：主要由药物或手术治疗引起的精液异常，如大剂量糖皮质激素、免疫抑制剂、睾丸活检和隐睾手术等，还包括化疗和放疗。⑩生活因素，如肥胖、吸烟、药物滥用等。⑪性功能障碍，如勃起功能障碍、不射精、逆行射精等。⑫特发性原因，占 30%～50%。

【诊断】

1. 病史　全面了解家族史、婚育史、性生活史、生育力检测及治疗史和其他可能对生育造成影响的因素。①性生活史：可初步了解是否存在性功能障碍造成的不育；②既往史：应详细了解病人的生育史、生长发育史与既往病史等，重点询问与生育相关的疾病或因素，包括生殖器官感染、外伤、手术史，内分泌疾病史，影响睾丸生精功能、性功能和附属性腺功能的疾病和因素，对生育有影响的药物应用和生活习惯如酗酒、吸烟、穿紧身裤，以及环境与职业等。

2. 体检　①全身检查：重点应注意体型及第二性征，了解体毛分布情况以及有无男性乳房发育等表现，应特别注意腹股沟区域是否有手术瘢痕。②生殖器官的检查：重点注意有无生殖器官畸形，睾丸的位置、质地、大小，有无压痛、肿块，附睾、输精管有无缺如、增粗、结节或触痛，阴囊内有无精索静脉曲张、鞘膜积液等。

3. 实验室检查

（1）精液分析是评价男性生育力的重要依据。精液采集与分析和质量控制必须参照《WHO 人类精液检查与处理实验室手册》标准进行，见表 57-1。

表 57-1　WHO 精液分析参考值范围（2021 年第六版）

指标	参考值范围
量	1.3～1.5ml
精子总数	（35～40）×10^6/一次射精
精子密度	（15～18）×10^6/ml
运动精子百分率	40%～43%
前向运动精子百分率	29%～31%
存活率	50%～56%
精子形态学（正常形态百分比）	3.9%～4.0%
pH	≥7.2
液化时间	＜60min
过氧化物酶阳性白细胞数	＜1×10^6/ml
白细胞和未成熟的生殖细胞数	≤5×10^6/ml
混合抗球蛋白反应（MAR 试验）	＜50% 精子被黏附于颗粒上
免疫珠试验	＜50% 活动精子附着免疫珠
精浆锌	≥2.4μmol/一次射精
精浆果糖	≥13μmol/一次射精
精浆中性葡萄糖苷酶	≥20mU/一次射精

（2）选择性检查：①抗精子抗体检查：其指征包括性交后试验检查，精子活力低下并有凝集现象等，可通过免疫珠试验或混合抗球蛋白反应（MAR 试验）等诊断免疫性不育。②精液的生化检查：用

以判断附属性腺分泌功能，测定精浆果糖、中性葡萄糖苷酶等指标，可辅助鉴别梗阻性无精子症和非梗阻性无精子症。③男生殖系统细菌学和脱落细胞学检查：用以判断生殖系统感染和睾丸生精小管功能。④内分泌检查：许多内分泌疾病可以影响睾丸功能而引起不育。⑤遗传学检查：对于无精子症、严重少精子症、具有不育家族史的病人，可进行染色体核型分析、Y 染色体微缺失筛查等。⑥影像学检查：输精管精囊造影和尿道造影用以检查输精管道通畅性，目前较少使用。头颅摄片用以排除垂体肿瘤和颅内占位性病变。

4. 特殊检查 ①睾丸活检术：能直接判断精子发生功能或精子发生障碍的程度。②精子功能试验：用于检查排出体外的精子进入女性生殖器官并与卵子结合受精有关的精子功能。③性交后试验：了解精子与宫颈黏液间的相互作用。④性功能检查。

【治疗】

1. 治疗应该至少覆盖 1～2 个生精周期（即 3～6 个月），同时应该定期评价治疗的适应证、疗效和安全性。应强调夫妇同时诊治，选择个体化治疗方案。

2. 预防性治疗 ①预防性传播疾病；②睾丸下降不完全者，应在幼儿期作出相应处理；③安全的环境，避免对睾丸有害因子及化学物品的接触；④对采用有损睾丸功能的治疗者，包括某些药物如肿瘤化疗等，在用药前将病人的精液贮存于人类精子库。

3. 非手术治疗 ①特异性治疗：病因诊断明确，治疗方法针对性强，可采用特异性治疗，如用促性腺激素治疗促性腺激素低下的性腺功能减退症；②半特异性治疗：对病因、病理、发病机制尚未阐明者，治疗措施只解决部分发病环节，如感染性不育和免疫性不育的治疗等；③非特异性治疗：由于病因不明，如特发性少精子症采用的经验性治疗和传统医学治疗等；④一般治疗：改善生活方式，如规律作息、控制体重、适度运动、戒烟限酒等；⑤疏导心理压力，指导性交方法，为自然受孕争取最大可能。

4. 手术治疗 ①促进睾丸精子发生的手术，如精索内静脉高位结扎术和睾丸固定术；②解除输精管道的梗阻，如输精管-附睾吻合术；③针对其他全身性疾病引起男性不育症的手术，如垂体瘤手术和甲状腺疾病手术等；④取精手术联合辅助生殖技术，如显微镜下睾丸切开取精术（microdissection testicular sperm extraction，mTESE）、显微外科附睾精子获取术（microsurgical epididymal sperm aspiration，MESA）等。

5. 人类辅助生殖技术 不通过性交而采用医疗手段使不孕不育夫妇受孕的方法称人类辅助生殖技术，该技术主要有四方面。①丈夫精液人工授精（artificial insemination with husband's semen，AIH）：精子体外处理后，收集质量好的精子作宫腔内人工授精（intrauterine insemination，IUI），主要用于宫颈因素引起的不孕，男性主要用于免疫性不育，成功率为 8%～10%。②体外受精胚胎移植技术（in vitro fertilization-embryo transfer，IVF-ET）：每周期成功率达 30% 以上，主要用于女性输卵管损坏、梗阻的不孕不育治疗。③卵胞质内精子注射（intracytoplasmic sperm injection，ICSI）：主要用于严重少精、死精以及梗阻性无精子症病人。此项技术可达 70% 左右成功受精；每次移植两个胚胎，妊娠率达 35%～50%。④供者精液人工授精（artificial insemination with donor's semen，AID）：男性不育症经各种方法治疗无效而其配偶生育力正常者，为了生育目的可采用供者精液人工授精。


本章思维导图

（刘继红）

第五十八章 泌尿、男生殖系统的其他疾病

本章数字资源

第一节 | 肾血管性高血压

肾血管性高血压（renovascular hypertension，RVH）是单侧或双侧肾动脉主干或分支狭窄导致的高血压，约占所有高血压病例的1%～3%。

【病因和病理生理】 我国肾血管性高血压的病因最常见是动脉粥样硬化，其次是多发性大动脉炎和纤维肌性发育异常。先天性肾动脉异常、急性肾动脉栓塞、肾动脉瘤、肾动静脉瘘、移植肾排斥、放射性动脉炎等也可导致肾血管性高血压，但比较少见。

动脉粥样硬化多发于50岁以上男性，病变可为单侧或双侧。多发性大动脉炎多见于青年女性，病变主要在主动脉，累及一侧或双侧肾动脉，位于肾动脉开口处。纤维肌性发育异常好发于儿童或青年。肾动脉狭窄导致肾供血不足，刺激球旁细胞和致密斑，促进肾素的合成和释放，通过肾素-血管紧张素-醛固酮系统导致血压增高。

【临床表现】 常见症状有头痛、头晕、心悸、胸闷、视力减退、恶心、呕吐等高血压表现。发病特点：①青年发病常＜30岁，以女性为多；老年发病常＞50岁，以男性为多；②长期高血压骤然加剧或高血压突然发作，病程短、发展快；③使用2～3种降压药后血压仍然难以控制；④腰背部及肋腹部可有疼痛，约半数以上病例可听到上腹部血管杂音；⑤肾功能受损；⑥多发性大动脉炎病人一般无高血压家族史。

【诊断】

1. 首先应了解有无其他继发性高血压、肾实质性高血压等表现；其次，在体检时注意有无严重的高血压、上腹部杂音（包括收缩期和舒张期的双相杂音）、严重的高血压视网膜病（Ⅲ～Ⅳ级）和全身性动脉粥样硬化等情况。

2. 影像学检查

（1）多普勒超声检查：是肾动脉性高血压的首选筛查方法，可显示病肾体积小于健肾，病肾血管狭窄段血流流道变细，血流高速，阻力指数较高。

（2）肾动脉造影：是目前确诊肾血管性高血压的常规方法和手术治疗的必要依据。主要显示腹主动脉、肾动脉及其分支和实质期的影像形态，如腹主动脉异常变化，累及一侧或双侧肾动脉开口，肾动脉及其分支呈狭窄或闭锁。

（3）螺旋CT血管成像和磁共振血管成像：螺旋CT血管成像适用于肾动脉近端的狭窄。磁共振血管成像诊断肾动脉狭窄的灵敏度和特异度均高；由于不用碘对比剂，适用于碘过敏者。

（4）放射性核素肾图：肾血管性高血压影响肾功能，肾图可出现异常，表现为功能减退或无功能。有时侧支循环形成，肾图可完全正常。此外，核素示踪双肾动态摄影显示病肾灌注相和放射性高峰延迟，放射性核素分布低于健肾。

3. 血液检查

（1）血浆肾素活性测定：外周血血浆肾素活性明显增高者约80%为肾血管性高血压。也可经皮穿刺股静脉插入导管，分别抽取两侧肾静脉及肾静脉开口上、下方的腔静脉血，病肾静脉血的肾素活性较健侧为高，并可测定两侧肾静脉血的肾素活性比值，评价手术后效果和预后。

（2）血管紧张素阻滞试验：口服血管紧张素转换酶抑制剂卡托普利25mg，30分钟后血浆肾素活

性增高，血压下降，可作为肾血管性高血压的佐证。

【治疗】 肾血管性高血压的治疗目的在于控制或降低血压，恢复足够的肾血流量，改善肾功能。主要包括介入治疗和手术治疗，但有全身血管病变者疗效不佳。

1. 介入治疗

（1）经皮腔内血管成形术（percutaneous transluminal angioplasty，PTA）：最适用于纤维肌性发育异常。单侧肾动脉粥样硬化（非钙化、非闭塞性）的肾动脉狭窄、大动脉炎、PTA 术后复发性狭窄以及手术后的吻合口狭窄均是其适应证。

（2）经皮血管内支架置放术。

2. 手术治疗

（1）血管重建术：方法很多，各有特点。常见的手术方式有肾动脉病变内膜剥除术、肾动脉狭窄段切除吻合术、血管壁成形术、搭桥（或旁路）手术。

（2）自体肾移植：主要适用于大动脉炎引起的腹主动脉-肾动脉开口处狭窄，同时腹主动脉有严重病变者。

（3）肾切除术：应慎重选择。病肾功能严重丧失，而对侧肾大小正常、功能良好，可切除病肾。

第二节 | 神经源性膀胱

神经源性膀胱（neurogenic bladder）是由神经性病变导致的下尿路功能障碍。

【病因】 所有可能影响储尿和/或排尿神经调控的疾病都有可能造成膀胱和/或尿道功能障碍，导致神经源性膀胱。

1. 中枢神经系统因素 几乎所有中枢神经系统病变，如脑血管意外、帕金森病、阿尔茨海默病、颅脑肿瘤、脑瘫、脊髓病变、腰椎间盘突出症或椎管狭窄导致神经受压等，都可能影响正常排尿过程，导致神经源性膀胱，表现出各类型的排尿功能障碍。

2. 外周神经系统因素 主要影响外周神经的传导，导致膀胱感觉减退和逼尿肌收缩力低下，如25%～85%的糖尿病病人会出现糖尿病膀胱，糖尿病病程在10年以上时，糖尿病膀胱的患病率会明显增高；氯胺酮等药物滥用也可导致支配膀胱尿道的功能神经损伤，导致下尿路功能障碍。

3. 感染性疾病 获得性免疫缺陷综合征、疱疹病毒感染、吉兰-巴雷综合征等感染性疾病可累及支配膀胱和尿道括约肌的外周或中枢神经纤维，导致相应的排尿异常。

4. 医源性因素 脊柱手术、根治性盆腔手术如直肠癌根治术、根治性子宫切除等损伤盆神经丛，可导致膀胱排空障碍。

【临床表现】 神经源性膀胱不是一种单一的疾病，神经损伤的位置、范围和严重程度不同可以导致不同下尿路功能障碍的临床表现。膀胱壁的顺应性可以从高顺应性到低顺应性，膀胱内张力从高张力到低张力，膀胱逼尿肌收缩力的改变可以从无收缩力到反射亢进，膀胱逼尿肌和尿道内、外括约肌间的协调性也可从协调到不同程度的不协调。

按照排尿周期可将下尿路症状分为储尿期症状、排尿期症状和排尿后症状。储尿期表现为尿急、尿频、夜尿、尿失禁、无尿意和膀胱区疼痛不适等；排尿期表现为尿等待、尿线细、排尿费力、间断性排尿、腹压排尿等；排尿后表现为尿后滴沥等，可导致急、慢性尿潴留。上述症状推荐以排尿日记加以记录。由于膀胱内压升高可导致输尿管口受压或反流，进而导致上尿路积水、肾功能损害。由于神经损伤，病人还可以出现性功能障碍、排便习惯改变或大便失禁、肢体感觉或运动障碍、精神症状等。

【诊断与鉴别诊断】 神经源性膀胱的诊断包括三个方面：原发神经病变的诊断，下尿路和上尿路功能障碍以及泌尿系并发症的诊断和其他相关器官、系统功能障碍的诊断。

详尽的病史采集是神经源性膀胱诊断的首要步骤，如有无先天性疾病、糖尿病、外伤、帕金森病和脑血管意外等神经系统疾病、既往手术等病史，并进行详细的神经系统的体格检查。此外还需了解病

人有无与神经疾病相关的性功能及排便功能异常，如阴茎勃起功能障碍、便秘等。

实验室检查包括尿常规、尿液病原菌检查、肾功能评估等。影像学检查如泌尿系超声、X 线平片、CT、神经系统或泌尿系统 MRI、肾图检查等可协助了解泌尿系统器官的形态和功能，以及神经系统病变的位置和程度。尿动力学检查是对下尿路功能状态进行客观定量评估的检查，并能评估下尿路病变对上尿路功能的潜在影响，也是神经源性膀胱分类的重要依据；评估指标包括自由尿流率、残余尿量、充盈期膀胱压力-容积测定、压力-流率测定等。下尿路和盆底神经电生理学检查可评估下尿路和盆底神经支配和传导的完整性。

【治疗】 神经源性膀胱的治疗目标包括保护上尿路功能、恢复（或部分恢复）下尿路功能、改善尿失禁、提高病人生命质量四个方面，其中保护上尿路功能是重点。治疗原则包括：积极治疗原发病，预防和治疗并发症；治疗方式选择应遵守先保守后外科的顺序，从无创、微创再到有创的循序渐进原则；结合尿动力学检查和病人个体情况制订个性化治疗方案；终身定期随访，根据病情进展情况调整治疗方案。

1. 保守治疗 包括辅助排尿、下尿路康复、间歇性导尿治疗、电刺激治疗和针灸等。辅助排尿方法包括通过叩击耻骨上膀胱区、挤压阴茎等诱发骶反射排尿，将双手置于耻骨联合上方膀胱顶部向膀胱体部挤压，通过 Valsalva 动作（屏气、收紧腹肌等）增加腹压等。下尿路康复方法包括定时排尿、盆底肌训练、盆底生物反馈等。药物治疗包括应用 M 受体拮抗剂抑制膀胱逼尿肌反射性收缩，应用 β_3 肾上腺素受体激动剂调节膀胱逼尿肌放松、改善膀胱顺应性，应用 α 受体拮抗剂降低膀胱出口阻力等。电刺激治疗包括膀胱腔内电刺激、盆底肌电刺激等，可改善膀胱顺应性，促进排尿或提高控尿能力。

2. 手术治疗 包括重建储尿功能和/或排尿功能术式、同时重建储尿和排尿功能术式和尿流改道术。

重建储尿功能的术式包括：A 型肉毒毒素（BTX-A）膀胱壁注射术，通过抑制膀胱运动神经末梢突触前膜的乙酰胆碱释放，使逼尿肌失去神经支配后松弛，降低储尿期压力和增加膀胱容量；自体膀胱扩大术，通过剥除膀胱壁肥厚增生的逼尿肌组织，同时保留膀胱黏膜的完整性，形成“人工憩室”，从而改善膀胱顺应性、降低储尿期膀胱内压力，达到保护上尿路的目的；肠道膀胱扩大术，采用回肠或乙状结肠建立低压、大容量的储尿囊等。对于部分尿道括约肌功能丧失病人，可选择人工尿道括约肌植入术。

重建排尿功能的术式包括：增加膀胱收缩力的横纹肌重建膀胱术，降低尿道阻力术式如 BTX-A 尿道括约肌注射术、尿道外括约肌切断术、尿道支架植入术等，术后出现尿失禁而需配合外部集尿器治疗。

同时重建储尿和排尿功能的术式，包括骶神经后根切断术+骶神经前根电刺激术、骶神经调控术等。骶神经调控术是治疗顽固性排尿功能障碍的有效方法，可以提高尿流率、降低残余尿量、改善下尿路症状和便秘，提高病人生活质量。

上述外科治疗方法无效时，应该考虑选择尿流改道来保护上尿路功能以及提高病人的生活质量。

神经源性膀胱是一种异质性很强的疾病，单一治疗方法通常无法达到理想效果，应根据神经源性尿路功能障碍的不同类型及原因，选择个体化和综合治疗方案进行治疗。

第三节 | 尿道狭窄

尿道狭窄（urethral stricture）是由于尿道器质性病变造成尿道管腔狭小、排尿阻力增加，导致排尿困难的疾病。

【病因和分类】 病因包括外伤、炎症、医源性、先天性等。根据尿道狭窄的部位可分为前尿道狭窄和后尿道狭窄。我国男性尿道狭窄最常见位置依次为膜部、阴茎部以及球部尿道。球部尿道狭窄

最常见的原因是骑跨伤，膜部尿道狭窄最常见原因是骨盆骨折导致的尿道损伤。医源性原因包括留置导尿管、内镜检查或手术等。

【临床表现】 通常为排尿期症状，主要为排尿困难，表现为尿线变细或呈滴沥状、射程变短、排尿时间延长等，与狭窄的部位、长短和程度有关。接近尿道口的狭窄可表现为尿线细而射程远。病程长者可导致膀胱逼尿肌失代偿，进而出现慢性尿潴留、泌尿系感染、膀胱憩室或结石、充溢性尿失禁、双侧上尿路积水和慢性肾功能不全等并发症。

【诊断】 应详细询问病人是否存在外伤、感染、医源性操作及手术史、狭窄发生时间、既往治疗的情况等。应明确狭窄部位、长度和程度，有无并发症等。男性前尿道狭窄常可扪及狭窄部的硬结或条索。注意有无压痛和尿道口分泌物。

实验室检查包括尿常规、尿液培养及药敏、肾功能等。尿流率检查可协助评估尿道狭窄程度和对排尿的影响。尿道探子检查有助于诊断。尿道造影包括逆行尿道造影和排尿性尿道造影，可较清晰显示狭窄部位、长度和程度，可作为首选方法。MRI 矢状面可较好显示后尿道损伤和前列腺移位情况。尿道膀胱镜检查可直接观察尿道管腔有无狭窄、严重程度、瘢痕和尿道黏膜情况。

【治疗】

1. 尿道扩张和尿道内切开术 对于短段的尿道狭窄，可使用尿道扩张或在尿道镜下使用冷刀或激光进行瘢痕切开。局部瘢痕较为柔软的短段尿道狭窄通过定期尿道扩张治疗。

2. 尿道瘢痕切除、端端吻合术 是治疗外伤性尿道狭窄最常用的方法，适用于膜部尿道狭窄、狭窄段≤3cm 的球部尿道狭窄等。手术需彻底切除尿道周围瘢痕组织和狭窄段尿道，尿道断端无张力对位吻合。

3. 其他 尿道外口狭窄可采用尿道外口切开术，手术简单、效果确切。对于复杂尿道狭窄，特别是长段狭窄，可采用开放尿道成形术。复杂阴茎部尿道狭窄可行阴茎皮瓣尿道成形术、游离黏膜尿道成形术等。尿道内支架治疗尿道狭窄也有一定疗效。

第四节 | 女性压力性尿失禁

压力性尿失禁（stress urinary incontinence，SUI）指打喷嚏、咳嗽、大笑或运动等腹压增高时出现不自主的尿液自尿道外口漏出。尿失禁是女性常见疾病，23%～45% 女性有不同程度的尿失禁，其中约 50% 为压力性尿失禁。

【病因】 目前已明确的危险因素：年龄、产次增加、经阴道分娩、盆腔脏器脱垂、肥胖、种族遗传因素。可能相关的危险因素：雌激素低下、子宫切除等盆底手术、吸烟、糖尿病、慢性咳嗽、长期便秘和抑郁症等。

【病理生理】 压力性尿失禁的病理生理机制主要包括：膀胱颈及近端尿道过度下移、尿道支持丧失、尿道固有括约肌缺陷、尿道黏膜封闭功能减退和支配控尿组织的神经功能障碍。

【临床表现】 主要症状是咳嗽、打喷嚏、大笑、跳跃、行走等各种腹压增加的状态时尿液不自主漏出，停止加压动作后漏尿停止。一般不伴膀胱刺激症状、血尿和排尿困难等。

【诊断与鉴别诊断】 体格检查应注意阴道有无萎缩、盆底肌自主收缩力、是否存在膀胱或子宫脱垂、有无膀胱阴道瘘和尿道阴道瘘等。压力诱发试验和尿动力学检查有助于明确诊断。仰卧或站立位，咳嗽时可见尿道口尿液漏出，停止咳嗽时消失则为压力诱发试验阳性。

鉴别诊断方面，应与括约肌功能障碍引起的真性尿失禁、感染引起的急迫性尿失禁、膀胱过度充盈引起的充溢性尿失禁及膀胱阴道瘘等鉴别。

【治疗】

1. 非手术治疗 包括：①盆底肌训练。通过自主的、反复的盆底肌肉群的收缩和舒张来改善盆底功能，提高尿道稳定性。②药物治疗。选择性 α_1 肾上腺素受体激动剂如米多君，激活膀胱颈和后

NOTES

尿道的 α_1 受体，增加尿道阻力。外用或口服雌激素，刺激尿道黏膜、黏膜下血管丛和结缔组织增生。

2. 手术治疗　手术方式较多，目前最为常见的方法有无张力尿道中段悬吊术和腹腔镜下膀胱颈悬吊术（Burch 术）。其中无张力尿道中段悬吊术为首选手术方式，经耻骨后途径称经阴道无张力尿道悬吊术（tension free vaginal tape，TVT），经闭孔途径称经阴道（闭孔）无张力尿道中段悬吊术（tension free vaginal tape-obturator，TVT-O）。

第五节 | 包茎和包皮过长

包茎（phimosis）是指由于包皮口狭窄或者包皮与阴茎头粘连，包皮不能上翻显露阴茎头的现象。包皮过长（redundant prepuce）指阴茎在非勃起状态下包皮覆盖整个阴茎头，但可上翻显露阴茎头。包皮嵌顿是指当包皮上翻至阴茎冠状沟后，狭窄的包皮环紧勒在冠状沟处无法复位，使静脉及淋巴循环受阻，造成包皮及阴茎头淤血水肿，嵌顿时间过长可导致阴茎头缺血甚至坏死。

包茎可导致包皮垢积聚，引起阴茎头包皮炎（balanoposthitis），并可继发尿路感染，长期慢性刺激可诱发阴茎癌。

婴幼儿期包茎可采用包皮口扩张外翻的方法治疗，如无法外翻应做包皮环切术（circumcision）。包皮过长宜经常上翻清洗，保持局部清洁。包皮嵌顿应及时手法复位。

第六节 | 阴囊内疾病

一、精索静脉曲张

精索静脉曲张（varicocele）是指精索内静脉的蔓状静脉丛的异常伸长、扩张和迂曲。精索静脉曲张可分原发性和继发性，临床上以原发性精索静脉曲张为多见。原发性精索静脉曲张多见于青壮年，在男性人群中发病率约 10%～15%，以左侧发病为多。

【病因】 原发性精索静脉曲张是由精索内静脉静脉瓣发育不全，静脉丛壁的平滑肌或弹性纤维薄弱等原因所致。原发性精索静脉曲张左侧发病率明显高于右侧，可能是由于左精索内静脉呈直角注入左肾静脉，回流阻力较高。继发性精索静脉曲张则多因为腹膜后肿瘤、肾肿瘤等压迫精索内静脉，或下腔静脉、肾静脉癌栓，使静脉回流受阻。

【病理生理】 精索静脉曲张是导致男性精液质量下降及不育的常见原因之一，精索静脉曲张并发男性不育症率约 15%～40%，导致精液质量下降的可能机制是：静脉扩张淤血，局部温度升高，睾丸组织内 CO_2 蓄积，血液内儿茶酚胺、皮质醇、前列腺素的浓度增加等，进而影响睾丸的生精功能。由于双侧睾丸的静脉系统间有丰富的交通支，使健侧的睾丸也受到影响，从而导致不育。

【临床表现】 原发性精索静脉曲张如病变轻，一般多无症状，易被忽视，仅在体检时发现。常见的症状是病侧阴囊坠胀、隐痛感，步行或站立过久时症状加重，平卧后症状可缓解或消失。

【诊断】 立位检查，可见病侧较健侧阴囊明显松弛下垂，视诊和触诊时可见蚯蚓状静脉团。作 Valsalva 试验，病人用力屏气增加腹压，血液回流受阻，可显现曲张静脉。平卧后，曲张静脉随即缩小或消失。若平卧位后曲张静脉仍不消失，应怀疑静脉曲张属继发性病变，须仔细检查同侧腰腹部，并作超声、静脉尿路造影或 CT、MRI 检查，明确本病是否为腹膜后肿瘤、肾肿瘤或其他病变压迫所致。

多普勒超声检查可见精索静脉扩张、迂曲成团，一般以精索静脉管径＞2mm 作为诊断标准；多普勒超声可判断有无静脉反流。精液分析检查有助于评估生育功能。

临床上按精索静脉曲张的程度可分为四级。亚临床型：在休息或作 Valsalva 动作时无症状或者无法看见静脉曲张，但可通过超声检查发现；Ⅰ度：触诊不明显，但 Valsalva 试验时可触及曲张静脉；Ⅱ度：外观无明显异常，触诊可及曲张的静脉；Ⅲ度：曲张静脉如蚯蚓团状，视诊和触诊均明显。

NOTES

【治疗】 轻度病人如精液分析正常应定期随访，每 1～2 年进行一次精液常规分析及睾丸超声检查。症状较重，伴有精子异常者，以及青少年期精索静脉曲张伴有睾丸体积缩小者，应行手术治疗，手术治疗后部分病人的精液质量可以得到改善，恢复生育能力。可采用开放经腹股沟管或经腹膜后精索内静脉高位结扎术、腹腔镜精索静脉高位结扎术或显微镜下精索静脉结扎手术。

二、精索及睾丸鞘膜积液

睾丸和/或精索鞘膜囊内积聚的液体增多而形成囊性肿块者，称为鞘膜积液（hydrocele），分为：睾丸鞘膜积液（testicular hydrocele），精索鞘膜积液（funicular hydrocele），睾丸、精索鞘膜积液（testicular and funicular hydrocele），以及交通性鞘膜积液（communicating hydrocele）。

【病因与分型】 正常时睾丸鞘膜囊仅有少量浆液，当鞘膜的分泌与吸收功能失去平衡，分泌过多或吸收过少时，都可形成鞘膜积液。交通性鞘膜积液则是由腹膜鞘状突未完全闭合导致。

鞘状突在不同部位闭合或闭合不全，可形成各种类型的鞘膜积液（图 58-1）。

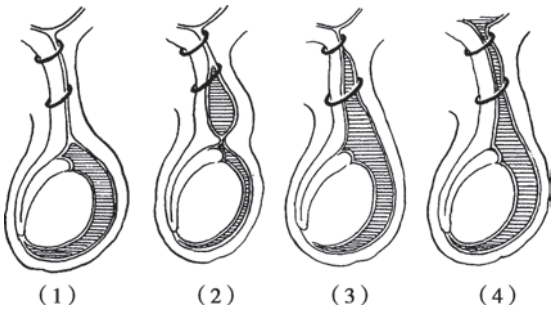


图 58-1 各类鞘膜积液

（1）睾丸鞘膜积液 （2）精索鞘膜积液 （3）睾丸、精索鞘膜积液 （4）交通性鞘膜积液

1. 睾丸鞘膜积液 鞘状突闭合正常，但睾丸鞘膜囊内有较多积液，呈球形或卵圆形。可分为原发性和继发性，前者原因不明，后者由炎症、外伤、肿瘤和丝虫病等引起，积液可为混浊、血性或乳糜状，精索静脉曲张术后也可出现继发性睾丸鞘膜积液，术中保留淋巴管可有效预防术后睾丸鞘膜积液的发生。

2. 精索鞘膜积液 鞘状突的两端闭合，而中间的精索鞘膜囊未闭合且有积液，积液与腹腔、睾丸鞘膜囊都不相通，又称精索囊肿。

3. 睾丸、精索鞘膜积液 出生前鞘状突在内环处闭合，而精索处未闭合，并与睾丸鞘膜囊连通。外观呈梨形，外环口虽受积液压迫而扩大，但与腹腔不相通。

4. 交通性鞘膜积液 鞘状突未完全闭合，鞘膜囊的积液可经一小管与腹腔相通，又称先天性鞘膜积液。有时可有肠管或大网膜进入鞘膜囊，导致先天性腹股沟疝。

【临床表现】 一侧鞘膜积液多见，表现为阴囊或腹股沟囊性肿块，呈慢性、无痛性逐渐增大。积液量少时无不适，积液量多时才感到阴囊下坠、胀痛和牵扯感。巨大睾丸鞘膜积液时，阴茎缩入包皮内，影响排尿、行走和劳动。

【诊断与鉴别诊断】 睾丸鞘膜积液呈球形或卵圆形，表面光滑，有弹性和囊样感，无压痛，一般触不到睾丸和附睾。透光试验阳性。若积液为脓性、血性或乳糜性，则透光试验为阴性。精索鞘膜积液可表现为一个或多个囊肿，呈椭圆形、梭形或哑铃形，沿精索生长，其下方可扪及正常睾丸、附睾，若牵拉同侧睾丸，可见囊肿随之上下移动。超声检查呈液性暗区，如为睾丸鞘膜积液，则与睾丸有明显分界。睾丸、精索鞘膜积液时阴囊有梨形肿物，睾丸亦摸不清。交通性鞘膜积液，立位时阴囊肿大，卧位时积液流入腹腔，鞘膜囊缩小或消失，睾丸可触及。超声检查对于鞘膜积液具有良好的诊断作用。

睾丸鞘膜积液应与睾丸肿瘤和腹股沟斜疝相鉴别。睾丸肿瘤为实性肿块，质地坚硬，病侧睾丸有沉重感，透光试验呈阴性。腹股沟斜疝的病侧阴囊，有时可见肠型、闻及肠鸣音，平卧位时阴囊内容物可回纳，咳嗽时内环处有冲击感，透光试验亦呈阴性。

【治疗】 成人的睾丸鞘膜积液，如积液量少，无任何症状，不需要手术治疗。积液量多，体积大伴明显的症状，可行睾丸鞘膜切除＋翻转术。精索囊肿需将鞘膜囊全部切除。交通性鞘膜积液应切断通道，在内环处高位结扎鞘状突。

婴儿先天性鞘膜积液常可自行吸收消退，可不急于手术治疗，1 岁以后仍存在的建议手术治疗。

继发性睾丸鞘膜积液，若为损伤性积血，可采用保守治疗，如积血较多则需手术清除血块，并严密止血。若乳糜状积液中找到微丝蚴者，则需口服乙胺嗪治疗，并行睾丸鞘膜翻转术。

三、睾丸扭转

睾丸扭转（testicular torsion）是一种需紧急治疗的泌尿外科急症，指精索结构沿其纵轴扭转导致睾丸的血运障碍而造成的睾丸急性缺血、坏死的疾病。在 25 岁以下的青少年中每年发病率约 1/4 000。通常认为，睾丸扭转时间超过 6 小时可能会造成睾丸不同程度的不可逆损害。

【病因和分类】 鞘膜内睾丸扭转主要与以下因素有关：睾丸系膜过长导致睾丸活动度过大；水平位睾丸；睾丸附睾或鞘膜发育异常等。睾丸扭转可分为鞘膜内型和鞘膜外型，前者多见，主要发生在青少年，后者几乎多发生在新生儿。

【临床表现】 突发一侧阴囊疼痛是本病的主要症状，疼痛常在睡眠时或剧烈运动后发生，也可起初为隐痛，进而转为剧痛。疼痛有时向同侧腹股沟及下腹部放射，可伴有恶心、呕吐。尽管没有明确的诱因，但很多病人常有近期外伤史或剧烈体力活动史。腹内隐睾扭转，疼痛发生在下腹部。

【诊断与鉴别诊断】 对青年和儿童急性阴囊疼痛病人均应考虑睾丸扭转的可能。体格检查可见睾丸抬高呈横位、睾丸附睾体积增大和轮廓触诊不清、精索缩短、提睾肌反射消失等。阴囊抬高试验（Prehn 征）阳性，即阴囊抬高时，睾丸疼痛加剧。多普勒超声有较高的灵敏度，可作为首选检查，可发现病侧睾丸增大、血流消失或较对侧明显减少。超声造影可提高诊断准确性。需要注意的是，睾丸扭转早期静脉血流受阻，动脉血流仍可能存在。对于彩超检查不能明确诊断，但病史、体征高度怀疑睾丸扭转者，应积极行手术探查，以避免漏诊风险。

睾丸扭转需与急性附睾睾丸炎、睾丸附件扭转、绞窄性腹股沟疝、睾丸肿瘤等鉴别。

【治疗】 睾丸扭转的治疗原则是尽快恢复扭转睾丸的血流，早期正确诊断并及时采取有效的治疗方案是挽救睾丸的关键。一旦怀疑睾丸扭转，第一时间的复位、急诊手术探查至关重要。

手法复位适用于睾丸扭转早期、阴囊内水肿和渗出较轻的病人。无法手法复位者建议及早进行睾丸探查术。出现阴囊症状 6 小时内探查者，保留睾丸的概率较高；阴囊疼痛时间超过 12 小时者，保留睾丸的成功率大幅度下降。根据术中情况决定行睾丸复位并保留睾丸、双侧睾丸固定术，或睾丸切除、对侧睾丸固定术。保留睾丸者术后有睾丸萎缩可能。

（黄　健）

本章思维导图

第九篇

骨科疾病

本章数字资源

第五十九章 运动系统畸形

第一节 | 先天性畸形

一、先天性肌性斜颈

先天性肌性斜颈（congenital muscular torticollis，CMT）是指一侧胸锁乳突肌纤维性挛缩，导致颈部和头面部向患侧偏斜畸形，是新生儿及婴幼儿常见的肌肉骨骼系统先天性疾病之一。

【病因】 病因至今仍不完全清楚，尚有争论。目前多数学者支持产伤或子宫内位置不良引起局部缺血学说。一侧胸锁乳突肌因产伤致出血，形成血肿后机化，继而挛缩。宫内胎位不正，使一侧胸锁乳突肌承受过度的压力，致局部缺血，继而挛缩。也有学者认为胸锁乳突肌纤维化在母体内已经形成，是先天性或遗传因素所致。此外还有子宫内、外感染及动静脉栓塞等学说。

【临床表现】 通常在婴儿出生后，一侧胸锁乳突肌即有肿块，质硬、椭圆形或圆形、不活动。肿块表面不红，温度正常，无压痛。头偏向患侧，下颌转向健侧，主动或被动的下颌向患侧旋转活动（或头部偏向健侧）均有不同程度受限。继之肿块逐渐缩小至消失，约半年后形成纤维性挛缩的条索。少数病例的肿块不完全消失。也有未出现颈部肿块而直接发生胸锁乳突肌挛缩者。病情继续发展可出现各种继发畸形，患侧颜面短而扁，健侧长而圆，双眼、双耳不在同一平面，严重者导致颈椎侧凸畸形（图 59-1）。



图 59-1 先天性肌性斜颈图示

【诊断与鉴别诊断】 根据临床表现，患侧胸锁乳突肌呈条索状挛缩，头面部偏斜即可明确诊断。先天性肌性斜颈诊断并不困难，但应与其他原因所致的斜颈相鉴别。

1. 骨性斜颈 寰枢椎半脱位、颈椎半椎体、齿突畸形等先天性颈椎发育异常，均可表现为不同程度的斜颈。胸锁乳突肌无挛缩。X 线检查可确诊。

2. 颈部感染引发的斜颈 如咽喉部炎症、扁桃体炎、颈淋巴结的化脓性或结核性感染时，由于炎症刺激，局部软组织充血、水肿，颈椎韧带更加松弛，导致寰枢椎旋转移位而发生斜颈，胸锁乳突肌无挛缩。

3. 视力性斜颈 因视力障碍，如屈光不正、动眼神经麻痹眼睑下垂，视物时出现斜颈姿势，但无胸锁乳突肌挛缩，也无颈部活动受限。

【治疗】 早发现、早治疗可获得良好疗效，是预防继发性头面部、颈椎畸形的关键。晚期斜颈可以手术矫正，合并的其他组织异常（如面部畸形、颈椎侧凸）则难以恢复正常。

1. 非手术治疗 目的在于促进局部肿块消散，防止胸锁乳突肌挛缩。适用于 1 岁以内的婴儿。包括局部热敷、按摩、手法矫正和矫形帽外固定。每天局部轻柔按摩、热敷，适度向健侧牵拉头部，每天数次，每次 10～15 下。睡眠时可用沙袋固定头部于矫正位。坚持不懈，多数可获满意疗效。

2. 手术疗法 适合 1 岁以上病儿。最佳手术年龄为 1～4 岁。胸锁乳突肌切断术是最常用的手术方式。病情轻者，仅切断胸锁乳突肌的锁骨头或胸骨头，术后应用颈围领保持于略过矫正位。对

4岁以上、斜颈严重者，可行上、下两端胸锁乳突肌切断松解术。术后佩戴头颈胸矫形支具固定4～6周，保持头部和颈部呈过度矫正位，纠正头颈偏斜的姿势。年龄超过12岁者，虽然面部和颈部畸形已难于矫正，但手术疗法仍可使畸形有所改善。手术时注意避免损伤面神经、副神经和锁骨下血管。

二、先天性手部畸形

（一）先天性并指畸形（congenital syndactyly）　亦称蹼指，是指两个或两个以上手指及其相关组织先天性病理相连。病因不清，往往与遗传有关，双侧多见。最常见于中、环指，极少累及拇指。相邻两指仅软组织连接者多见，偶尔有骨及关节连接。

【治疗】　治疗的目的首先是改善功能，其次是改善外观。分指手术应在学龄前完成。

（二）多指畸形（polydactyly）　是最常见的手部先天性畸形，常与短指、并指等畸形同时存在，多见于拇指及小指。畸形有三型：①外在软组织块与骨不连接，没有骨骼、关节或肌腱；②具有手指所有条件，附着于第1掌骨头或分叉的掌骨头；③完整的外生手指及掌骨。

【治疗】　手术治疗在1岁以后为佳，以切除副指、保留正指为原则。应临床观察手指功能，确定正指与副指。应注意切除彻底，避免遗留畸形，注意不要损伤骨骺，以免影响发育。

三、发育性髋关节脱位

发育性髋关节脱位（developmental dislocation of the hip，DDH）过去称为先天性髋关节脱位（congenital dislocation of the hip），主要是髋臼、股骨近端和关节囊等均存在结构性畸形导致关节不稳定，直至发展为髋关节脱位。也有学者称之为发育性髋关节发育不良（developmental dysplasia of the hip）。发病率为0.1%～0.4%，不同的种族、地区发病情况差别很大。女性多于男性，约为6∶1。左侧多于右侧，双侧者也不少见。

【病因】　发病原因迄今仍不十分清楚，原发性髋臼发育不良及关节韧带松弛症是髋关节脱位的重要病因，与种族、地域、基因异常及内分泌等因素有关。约20%的病儿有家族史，说明有一定的遗传因素。发病与胎位有关，经临床统计臀位产发病率最高。其他还有生活习惯和环境因素，某些习惯使用襁褓包裹婴儿束缚双下肢的地区发病率明显增高。

【病理】　主要病理变化随年龄增长而不同，可以分为站立前期及脱位期（表59-1）。

表59-1　发育性髋关节脱位的病理变化

病变类型		站立前期	脱位期（站立行走期）
原发性病变	髋臼	髋臼前、上、后缘发育不良，平坦，髋臼浅	髋臼缘不发育，髋臼更浅而平坦，臼窝内充满脂肪组织和纤维组织（图59-2）。脱位的股骨头压迫髂骨翼形成假臼
	股骨头	较小，圆韧带肥厚，股骨头可在髋臼内、脱位或半脱位，但易回纳入髋臼	向髋臼后上方脱出，小而扁平或形状不规则，圆韧带肥厚
	股骨颈	前倾角略增大	前倾角明显增大，变短变粗
	关节囊	松弛，关节不稳	随股骨头上移而拉长，增厚呈葫芦形
继发性病变			由于股骨头脱位，可发生脊柱腰段侧凸或过度前凸，久而久之可致腰肌劳损和脊柱骨关节病、骨盆倾斜等

【临床表现和诊断】

（一）站立前期　发育性髋关节脱位的临床表现，因病儿的年龄不同而存在较大差异。新生儿和婴幼儿站立前期临床症状不明显，若出现下述体征提示有髋关节脱位的可能：①两侧大腿内侧皮肤皱褶不对称，患侧加深增多。②病儿会阴部增宽，双侧脱位时更为明显。③患侧髋关节活动少且受限。

蹬踩力量较健侧弱。常处于屈曲位，不能伸直。④患侧下肢短缩。⑤牵拉患侧下肢时有弹响声或弹响感，有时病儿会哭闹。（图 59-3）

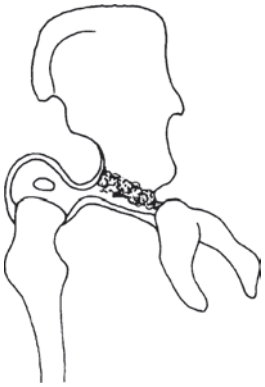


图 59-2 发育性髋关节脱位，脱位期病理变化

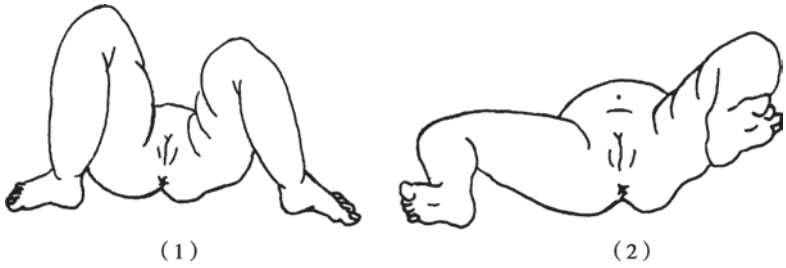


图 59-3 阳性体征及检查试验
（1）双下肢不等长，左大腿内侧皱褶增加，左臀部呈现凹陷状 （2）髋关节屈曲外展试验显示左侧阳性，右侧正常

下列检查有助于诊断：

1. 髋关节屈曲外展试验 双髋关节和膝关节各屈曲 90° 时，正常新生儿及婴儿髋关节可外展 80° 左右。单侧外展＜70°、双侧外展不对称≥20° 称为外展试验阳性，可疑有髋关节脱位、半脱位或发育不良（图 59-3）。检查时若听到响声后即可外展 90° 表示脱位已复位。

2. Allis 征 病儿平卧，屈膝 90°，双腿并拢，双侧内踝对齐，两足平放检查台上，患侧膝关节平面低于健侧（图 59-4）。

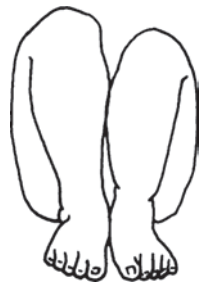


图 59-4 Allis 征左侧膝关节低于健侧（右）

3. Ortolani 试验（弹入试验） 病儿仰卧位，助手固定骨盆。检查者一手拇指置于股骨内侧上段正对大转子处，其余指置于股骨大转子外侧。另一手将同侧髋、膝关节各屈曲 90°，并逐步外展，同时置于大转子外侧的四指将大转子向前、内侧推压，此时可听到或感到“弹跳”，即为阳性。这是脱位的股骨头通过杠杆作用滑入髋臼而产生的。

4. Barlow 试验（弹出试验） 病儿仰卧位，屈髋屈膝，使髋关节逐步内收，检查者拇指放在病儿大腿内侧小转子处加压，向外上方推压股骨头，感到股骨头从髋臼内滑出髋臼外的弹响，当去掉拇指的压力则股骨头又自然弹回到髋臼内，此为阳性。这表明髋关节不稳定或有半脱位。

（二）脱位期（站立行走期） 病儿一般开始行走的时间较正常儿晚。单侧脱位时病儿跛行。双侧脱位时，站立时骨盆前倾，臀部后耸，腰部前凸特别明显，行走呈鸭行步态。病儿仰卧位，双侧髋、膝关节各屈曲 90° 时，双侧膝关节不在同一平面。推拉患侧股骨时，股骨头可上下移动，似打气筒样。内收肌紧张，髋关节外展活动受限。

Trendelenburg 征（单足站立试验）：在正常情况下，用单足站立时，臀中、小肌收缩，对侧骨盆抬起，才能保持身体平衡。如果站立侧患有髋关节脱位，因臀中、小肌松弛，对侧骨盆不但不能抬起，反而下降（图 59-5）。

【影像学检查】

1. 超声检查 由于超声灵敏度较高，可较早地检查到髋臼发育异常，近年来超声检查已被广泛接受并用于筛查和评价新生儿的髋关节发育情况。

2. X 线检查 对疑有发育性髋关节脱位的病儿，应在出生后 3 个月以上（在此之前髋臼大部分还是软骨）拍骨盆正位片。X 线片上可发现患侧髋臼发育不良、半脱位或脱位、股骨头骨化中心较健侧小、股骨颈前倾角增大（图 59-6）。

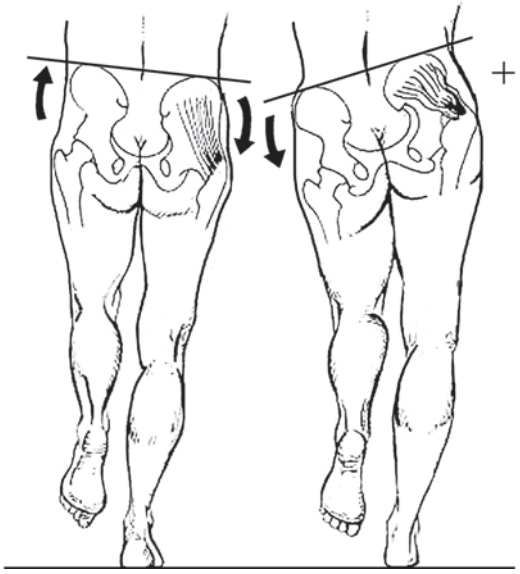


图 59-5　Trendelenburg 征(单足站立试验)

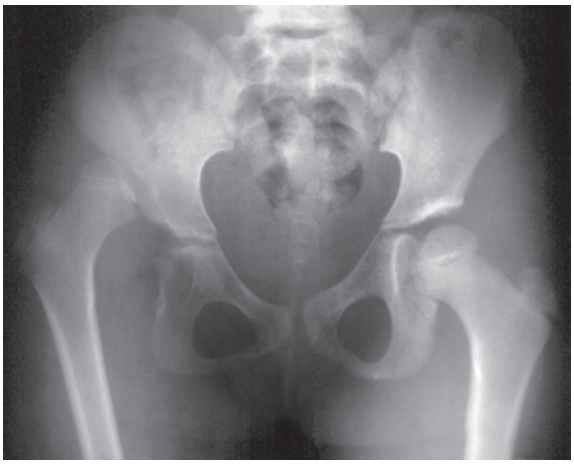


图 59-6　X 线平片示儿童发育性髋关节脱位(右侧)

一般在骨盆正位 X 线片上画定几条连线有助于诊断。

(1) 髋臼指数(acetabular index):髋关节的发育状况常用髋臼指数或称髋臼角来测定。通过双侧髋臼软骨(亦称 Y 形软骨)中心点连一直线并加以延长,称 Y 线。从 Y 形软骨中心点向髋臼外上缘作连线,称 C 线。C 线与 Y 线的夹角即为髋臼指数或髋臼角(图 59-7)。正常新生儿为 30°～40°,1 岁时为 23°～28°,3 岁时为 20°～25°。大于此范围者表示髋臼发育不全。当小儿步行后此角逐年减小,直到 12 岁时基本恒定于 15° 左右。

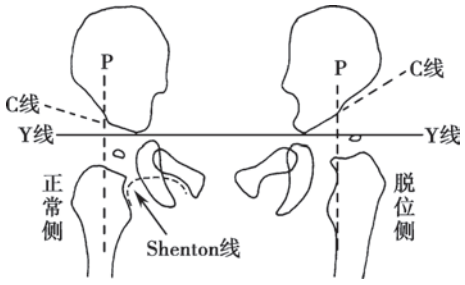


图 59-7　Perkin 象限、髋臼指数及 Shenton 线示意图

(2) Perkin 象限(关节四区划分法):当股骨头骨骺核骨化出现后可利用 Perkin 象限(图 59-7),即两侧髋臼中心连一直线称为 Y 线,再从髋臼外缘向 Y 线作一垂线(P),将髋关节划分为四个象限,正常股骨头骨骺位于内下象限内。若在外下象限为半脱位,在外上象限内为全脱位。

(3) Shenton 线:即股骨颈内缘与闭孔上缘的连续线。正常情况下为平滑的抛物线,脱位者此线中断(图 59-7)。

3. CT 及 MRI 检查　近年来,利用 CT 测量股骨颈前倾角,具有方法简单、准确等优点,尤其是应用 CT 三维重建技术,可以任意角度内观察股骨颈及髋臼发育情况,准确提供股骨颈轴线、前倾角等信息。MRI 能显示髋关节周围软组织与股骨头、髋臼之间的关系,对治疗方案选择及疗效评价具有一定参考价值。

【治疗】　预后的关键在于早期诊断和早期治疗,治疗越早,效果越佳。

1. 新生儿期(0～6 个月)　此年龄段为治疗该病的黄金时期。治疗的目的是稳定髋关节。处于此期的病儿不需手术整复,只需采用固定方法使其处于外展屈曲位,即可获得较好的疗效。首选 Pavlik 吊带,维持髋关节屈曲 100°～110°,外展 20°～50°(图 59-8)。24 小时持续使用。定期检查,使用 2～4 个月后,换为外展支具维持,至髋臼指数<25°。也有用连衣袜套法及外展位襁褓支具法,维持 4 个月以上。

2. 婴儿期(6 个月～1.5 岁)　此年龄段的病儿活动量和体重增加,股骨头脱位更为明显,已不能自然复位。Pavlik 吊带治疗成功率显著下降,需要闭合复位或切开复位。首选麻醉下闭合复位,石膏

或支具固定髋关节于屈髋 95°，外展 40°～45° 位置（图 59-9）。Salter 所倡导的这一“人类位”（human position），是最能维持髋关节稳定、缺血性坏死危险性最低的位置。复位前应切断长收肌腱，必要时同时切断髂腰肌，以减轻复位后对股骨头的压力，降低股骨头缺血性坏死的发生率。3 个月后更换外展位支具或石膏固定 3～6 个月。

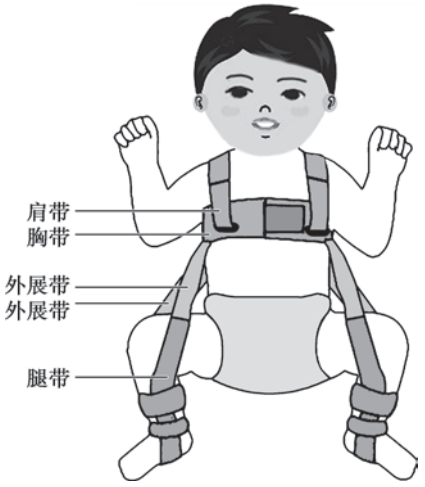


图 59-8 Pavlik 吊带治疗发育性髋关节脱位

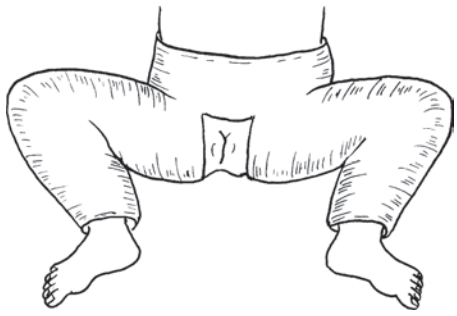


图 59-9 “人类位”石膏裤

3. 幼儿期（1.5～3 岁） 由于病儿已能独立行走，继发病理变化更趋严重，股骨至骨盆的肌群均已相当短缩，难以手法复位或复位效果不佳。多数学者主张 1.5 岁后行切开复位为最佳选择，还纳股骨头于真臼内，并行骨盆或股骨截骨术，重建头臼的正常关系。

4. 儿童期及以上（3 岁以上） 由于年龄较大，脱位加重，髋关节周围结构已发生适应性挛缩，髋臼和股骨头也出现结构性改变，因此需要手术治疗。一般采取手术切开复位、骨盆截骨、股骨近端截骨术等方法，减低头臼间压力，纠正过大的股骨颈前倾角和颈干角，增加髋臼对股骨头的包容。大于 8 岁的儿童和青少年，股骨头不能下移到髋臼水平，术后关节功能差，故只能采取姑息性及补救性手术，其治疗存在争议。

常用的术式有：

（1）Salter 骨盆截骨术：适于 6 岁以下，髋臼指数＜45°，以前缘缺损为主的髋臼发育不良（图 59-10）。

（2）Pemberton 环髋臼截骨术：适于 Y 形软骨骨骺尚未闭合，髋臼指数较大的病儿。

（3）Steel 三联截骨术：是将坐骨、耻骨、髋臼上方的髂骨截断，重新调整髋臼方向的一种术式。主要适用于大龄儿童髋关节脱位，髋臼发育差，不适合 Salter 截骨术者。

（4）Chiari 骨盆内移截骨术：适于年龄较大，髋臼指数＞45° 的病儿。缺点是可能导致女性骨产道狭窄，且增加的包容部分无软骨覆盖（图 59-11）。

（5）人工关节置换术：继发于发育性髋关节脱位的骨关节炎、股骨头坏死病人，通过骨盆、股骨截骨等手术方法不能有效缓解髋部疼痛。在合适的年龄，行人工全髋关节置换术，可以矫正患侧肢体短缩畸形，明显改善髋关节功能，缓解疼痛。

四、先天性马蹄内翻足

先天性马蹄内翻足（congenital talipes equinovarus 或 congenital clubfoot）是小儿常见的一种严重影响足部外观和功能的畸形。发病率约为 0.1%。男女比例约为 2∶1（图 59-12）。

【病因】 先天性马蹄内翻畸形的病因目前尚无定论，有多种学说，包括胚胎发育异常学说、遗传基因学说以及宫内胎儿足发育阻滞学说等。

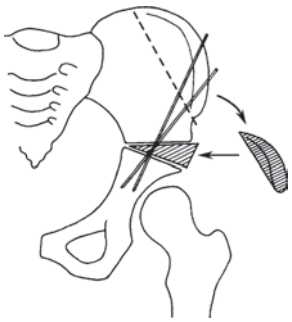


图 59-10　Salter 骨盆截骨术

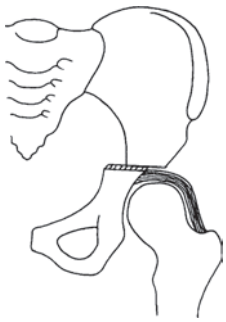


图 59-11　Chiari 骨盆内移截骨术

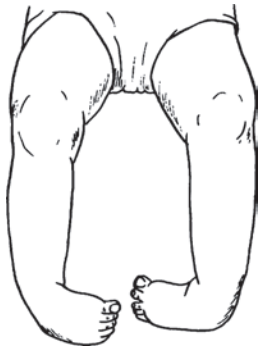


图 59-12　先天性马蹄内翻足

【病理】 主要畸形包括:①前足内收;②踝关节跖屈;③跟骨内翻;④继发性胫骨远端内旋。

【临床表现】 出生后一侧或双侧足出现程度不等的内翻下垂畸形(呈马蹄内翻状)。轻者足前部内收、下垂,足跖面出现皱褶,背伸外展有弹性阻力。一般分为松软型(外因型)与僵硬型(内因型)。松软型畸形较轻,足小,皮肤及肌腱不紧,容易用手法矫正。僵硬型畸形严重,跖面可见一条深的横形皮肤皱褶,跟骨小,跟腱细而紧,呈现严重马蹄内翻、内收畸形,手法矫正困难。小儿学走路后,用足外缘着地,步态不稳,跛行,畸形逐渐加重。足背负重部位产生胼胝及滑囊,胫骨内旋加重。患侧小腿肌肉较健侧明显萎缩。

【诊断】 本病畸形明显,诊断不难,主要依据前足内收、跟骨内翻、踝关节马蹄形,同时合并胫骨内旋。但新生儿的足内翻下垂较轻者,足前部内收、内翻尚不显著,常容易被忽略。最简便的诊断方法是用手握足前部向各个方向活动,如足外翻背伸有弹性阻力,应进一步检查确诊,以便早期手法治疗。一般不需要 X 线检查即可诊断,但 X 线检查在确定内翻、马蹄的程度以及疗效评价上具有重要意义。

【鉴别诊断】

1. **先天性多发性关节挛缩症**　累及四肢多关节,畸形较固定,不易矫正,早期有骨性改变。
2. **脑性瘫痪**　为痉挛性瘫痪,肌张力增高,反射亢进,有病理反射,以及其他大脑受累的表现等。
3. **脊髓灰质炎后遗症**　肌肉有麻痹和萎缩现象。

【治疗】 治疗的目的是矫正畸形、平衡肌力、恢复功能。诊疗原则:早期诊断、早期治疗、因人施术、预防复发。首选非手术治疗,新生儿时期是治疗的最佳时机。如能早期治疗,大多可获较好的治疗效果。

1. 非手术治疗

(1) Ponseti 矫形法:为国际流行的矫正方法。一般出生后 5～7 天开始,治疗分为 2 个阶段:①应用专业的手法矫形、连续的系列石膏固定及经皮跟腱切断术,使畸形得到完全矫正;②在畸形完全矫正后佩戴足外展矫形支具,直至 4 岁,以防复发。Ponseti 方法在 9 月龄以前开始治疗最有效。

(2) 手法扳正:适用于 1 岁以内的婴儿。在医生指导下家长配合作手法扳正。复位时使患足外翻、外展及背伸(图 59-13),每日 2 次。手法应轻柔,避免损伤,矫正适度即可。畸形矫正后用柔软绷带,由足内跖面向足背外方向缠绕,固定足于矫正位。若畸形显著改善,脚的外展背伸弹性抗阻力消失,即可改换为矫形足托(图 59-14)持续维持矫正位。这种方法应持续到病儿满 1 岁后。即使畸形未完全矫正,也可使痉挛的软组织变得松弛,为进一步治疗奠定良好基础。

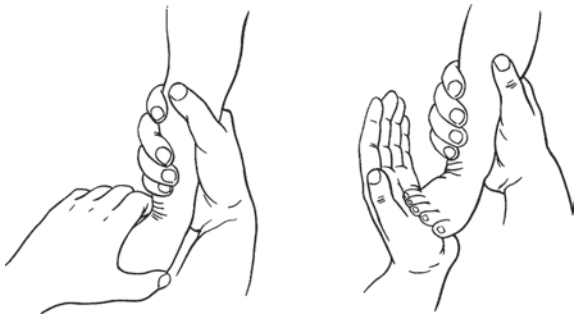


图 59-13　手法扳正

2. 手术治疗 非手术治疗效果不满意或畸形复发者，可考虑手术治疗。手术年龄以 6～18 月龄为宜。大多数采用软组织手术，主要是软组织松解和肌力平衡。常用的手术方法有：①跟腱延长术；②足内侧挛缩组织松解术；③跖腱膜切断术；④踝关节后方关节囊切开术。术后长腿管形石膏固定 2～3 个月。

一般认为 10 岁以前不宜做骨性手术，以免损伤骨骺影响发育。10 岁以上仍有明显畸形者，可考虑通过截骨来达到矫正足部畸形的目的，如三关节融合术（跟距、距舟、跟骰三个关节的截骨融合）及其他截骨手术（图 59-15）。

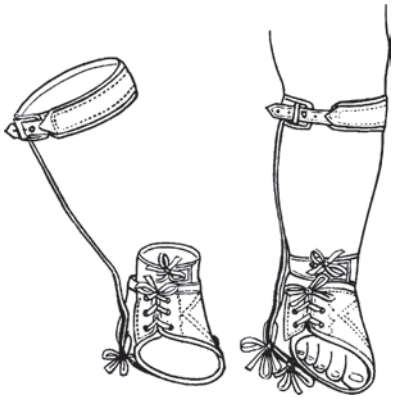


图 59-14 矫形足托

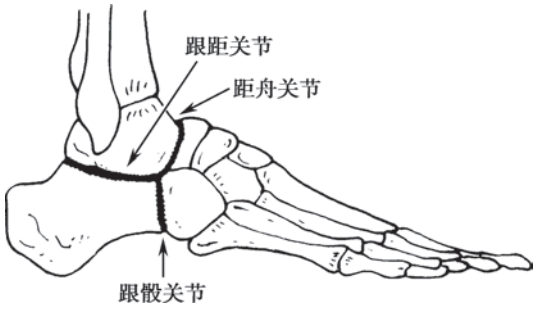


图 59-15 足三关节融合术

第二节 | 姿态性畸形

一、平足症

平足症（flat foot）又称扁平足，是指先天性或姿态性足弓低平或消失，患足外翻，站立、行走时足弓塌陷，出现疲乏或疼痛症状的一种足畸形。通常分为姿态性平足症和僵硬性平足症两种。

【应用解剖】 足由 7 块跗骨、5 块跖骨和 14 块趾骨组成，形成纵弓和横弓。纵弓分成内、外两部分（图 59-16），内侧纵弓由跟骨、距骨、舟骨，第 1、2、3 楔骨及第 1、2、3 跖骨组成。内侧纵弓较高，活动度较大。外侧纵弓由跟骨、骰骨和外侧两跖骨组成，此弓较低，在负重时消失，所以足的外侧是承载身体冲力的主要部分。横弓是由骰骨及 3 块楔骨及跖骨组成（图 59-17），其最高点位于楔骨及骰骨，称后横弓。跖骨头处称为前横弓，在第 2、3、4 跖骨头处较高，增强足前部的承重力和弹力。

维持足弓的韧带有：①跟舟跖侧韧带；②跖侧长、短韧带；③跖腱膜；④内侧三角韧带；⑤背侧和跖侧骨间韧带及跖骨头横韧带。

维持足弓的小腿肌有：①胫骨后肌，限制足前部外展外翻，是维持足内侧纵弓及后横弓的主要结构之一。②胫骨前肌，维持足内侧纵弓，防止下陷。③腓骨长肌，主要维持足后横弓。④趾长屈肌和

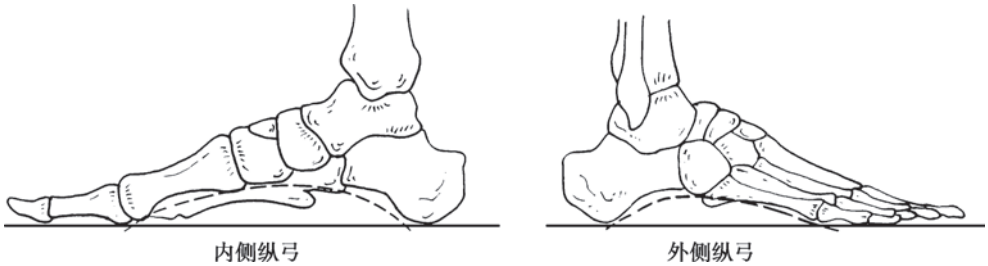


图 59-16 足纵弓



图 59-17　足横弓

跗长屈肌亦有维持足纵弓的作用。⑤腓肠肌，于胫骨下 1/3 参与组成跟腱，附着于跟骨结节的后上偏内侧，主要限制踝关节背伸及跟骨外翻。

【病因】 平足症病因有先天性及后天性两类。先天性因素：足骨、韧带或肌肉等发育异常，如：①足舟骨结节过大；②足副舟骨或副骺未融合；③跟骨外翻；④垂直距骨；⑤先天性足部韧带、肌松弛。后天性因素：①长期负重站立，体重增加，长途跋涉过度疲劳，维持足弓肌肉、韧带、关节囊及腱膜等软组织逐渐衰弱，足弓逐渐低平。②长期有病卧床，缺乏锻炼，肌萎缩，张力减弱，负重时足弓下陷。③穿鞋不当，鞋跟过高，长期体重前移，跟骨向前下倾斜，足纵弓遭到破坏。④足部骨病，如类风湿关节炎、骨关节结核等。⑤脊髓灰质炎致足内、外在肌肌力失衡后遗平足症。

【病理】 根据软组织的病理改变程度不同，分为柔韧性平足症（flexible flatfoot，即姿态性平足症），以及僵硬性平足症（rigid flatfoot，即痉挛性平足症）。柔韧性平足症比较常见，软组织虽然松弛，但仍保持一定弹性，负重时足扁平，除去承受重力，足可立即恢复正常，长期治疗效果满意。僵硬性平足症多数由骨联合（包括软骨性及纤维性联合）所致，手法不易矫正。

【临床表现】 早期症状为踝关节前内侧疼痛，长时间站立或步行时加重，休息后减轻。站立位足跟外翻，足内缘饱满，足纵弓低平或消失，舟骨结节向内侧突出，足印明显肥大（图 59-18）。X 线检查侧位示足纵弓明显低平塌陷，跟、舟、骰、距骨关系失常。严重者跗骨骨关节炎形成。

【治疗】 预防为主，只有当平足症合并疼痛等症状时，才需要治疗。对于柔韧性平足症，可采用非手术治疗方法：①功能锻炼，如用足趾行走，屈趾运动（图 59-19），提踵外旋运动。②穿矫形鞋或矫形鞋垫。要求鞋底跟部及弓腰要窄，鞋帮要紧，鞋底腰部内侧半垫高 2～3mm，目的为恢复内纵弓，托起距骨头。僵硬性平足症，康复治疗及矫形鞋不易奏效。可全麻下内翻手法矫正畸形后，石膏靴固定足于内翻内收位，5～6 周后拆除石膏改穿平足矫形鞋。手法矫正失败者或畸形严重者，可行距下关节制动术、跟骨内移截骨术、距下关节融合术或三关节融合术等手术。



图 59-18　正常足及平足足印图



图 59-19　足趾屈曲运动

二、踇外翻

踇外翻（hallux valgus），俗称“大脚骨”，是一种常见的踇趾向足的外侧倾斜、第一跖骨内收的前足畸形（图 59-20）。

【病因】 多与遗传及穿鞋不适有关，80% 以上有家族史，女性多见，穿高跟鞋者患病率较高。足部楔骨间和跖骨间有坚强的韧带连结，但内侧楔骨与第 1 跖骨比其他楔骨与跖骨的连接弱。若站立过久，行走过多，经常穿高跟或尖头鞋，内侧楔骨和跖骨承受压力超过 25%，促使第 1 跖骨向内移位，引起足纵弓和横弓塌陷。踇趾因踇收肌和踇长伸肌牵拉向外移，第 1、2 跖骨间的夹角加大（图 59-21）。

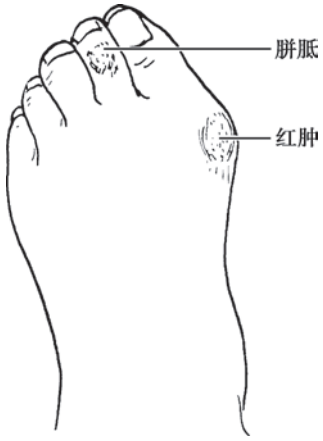


图 59-20 踇外翻图

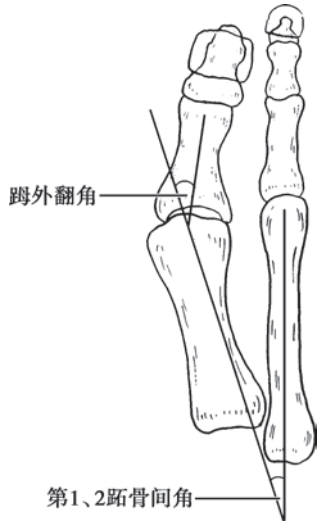


图 59-21 踇外翻角及第 1、2 跖骨间的夹角

第 1 跖骨头在足内侧形成一骨赘，外翻逐渐加重，第 2 趾被第 1 趾挤向背侧，趾间关节屈曲，形成锤状趾。

【临床表现】 多见于中老年女性，常呈对称性。踇趾的跖趾关节轻度半脱位，内侧关节囊附着处因受牵拉，可有骨赘形成。第 1 跖骨头的突出部分因长期受鞋帮的摩擦，局部皮肤增厚，并可在该处皮下产生滑囊，如红肿发炎，则成为滑囊炎（图 59-22）。严重者踇趾的跖趾关节可产生骨关节炎，引起疼痛。第 2、3 跖骨头跖面皮肤因负担加重，形成胼胝。第 2 趾近侧趾骨间关节处背侧皮肤因与鞋帮摩擦可形成胼胝或鸡眼。

【影像学检查】 为进一步了解病情、明确诊断及指导治疗，应摄足负重正位、侧位及籽骨轴位 X 线片。

踇外翻角（hallux valgus angle）：指第 1 跖骨与近节趾骨轴线的夹角，它反映踇外翻的程度。正常男性平均 10.1°，女性平均 10.6°。该角＞15° 为异常（见图 59-21）。

第 1、2 跖骨间角（intermetatarsal angle）：指第 1、2 跖骨轴线的夹角，它反映第 1 跖骨内收的程度。正常男性平均 8.3°，女性平均 9.9°。该角＞10° 为异常（见图 59-21）。

【治疗】

1. 保守治疗 对畸形轻、症状不重者可行保守治疗。穿前部宽松的鞋，以避免对趾内侧的挤压和摩擦。许多器具可用于防止踇外翻的发展。轻度外翻可在第 1、2 趾间应用硅胶分趾垫或分趾鞋袜，也可应用踇外翻矫形器（图 59-23）、矫形鞋或平足鞋垫矫正。

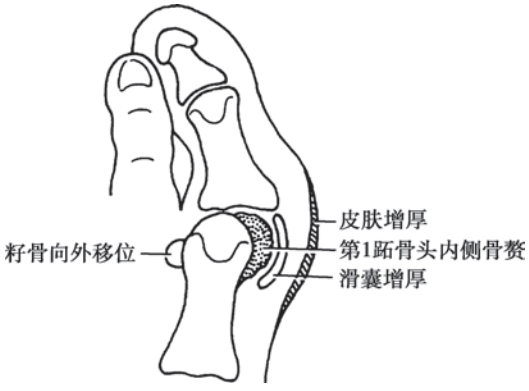


图 59-22 踇外翻形成踇囊炎及骨赘

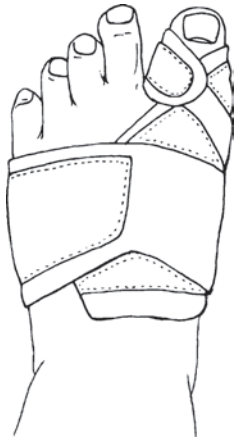


图 59-23 踇外翻矫形器

2. 手术治疗　保守治疗无效、疼痛及畸形严重者可行手术治疗。手术治疗的目的是矫正畸形、减轻疼痛、恢复外形美观。据文献报道，趾外翻的手术方法多达百种以上，各有利弊。主要分为软组织手术（McBride 手术为代表）、截骨矫形手术（如 Mayo 手术和 Keller 手术，目前已较少应用）、软组织结合截骨矫形手术（如 Chevron 截骨术、Scarf 截骨术、Akin 截骨术等）。近年来有报道跖趾关节重建术（人工跖趾关节置换术）的临床应用。

三、脊柱侧凸

脊柱侧凸（scoliosis）是指脊柱的一个或数个节段向侧方弯曲，或伴有椎体旋转的脊柱畸形。国际脊柱侧凸研究学会对脊柱侧凸定义如下：应用 Cobb 法测量站立正位 X 线片的脊柱侧方弯曲，如角度大于 10° 则定义为脊柱侧凸。

【分类】　脊柱侧凸分为两大类，即非结构性脊柱侧凸和结构性脊柱侧凸。

1. 非结构性脊柱侧凸　指脊柱及其支持组织无内在的固有改变，在侧方弯曲像或牵引像上畸形可矫正，针对病因治疗后，脊柱侧凸即能消除。非结构性脊柱侧凸可由下列原因引起：①姿势性脊柱侧凸；②癔症性脊柱侧凸；③神经根受刺激：椎间盘突出、肿瘤；④炎症；⑤下肢不等长；⑥髋关节挛缩。

2. 结构性脊柱侧凸　是指伴有旋转的、结构固定的侧方弯曲，即侧弯不能通过平卧或侧方弯曲自行矫正，或虽矫正但无法维持，受累的椎体被固定于旋转位。结构性侧凸根据病因可分为：①特发性脊柱侧凸；②先天性脊柱侧凸；③神经肌肉型脊柱侧凸；④神经纤维瘤病合并脊柱侧凸；⑤间充质病变合并脊柱侧凸；⑥骨软骨营养不良合并脊柱侧凸；⑦代谢性障碍合并脊柱侧凸；⑧其他原因导致侧凸等。

（1）特发性脊柱侧凸（idiopathic scoliosis，IS）：为最常见的脊柱侧凸，原因不明，约占脊柱侧凸总数的 75%～80%。好发于青少年，女性多见。根据其发病年龄又分为：①婴儿型（0～3 岁）；②少儿型（4～10 岁）；③青少年型（11～18 岁）；④成人型（＞18 岁）。

（2）先天性脊柱侧凸（congenital scoliosis）：根据脊柱发育障碍分三种类型。①形成障碍：包括半椎体和楔形椎。②分节不良：包括单侧未分节形成骨桥和双侧未分节（阻滞椎，block vertebrae）两种。③混合型：椎体形成障碍合并分节不良。

【病理】　各种类型的脊柱侧凸的病因虽然不同，但是其病理变化相似。

1. 脊柱结构的改变　侧凸凹侧椎体楔形变，并出现旋转，主侧弯的椎体向凸侧旋转，棘突向凹侧旋转。凹侧椎弓根变短、变窄。椎板略小于凸侧。棘突向凹侧倾斜，使凹侧椎管变窄。凹侧小关节增厚并硬化而形成骨赘。

2. 椎间盘、肌肉及韧带的改变　凹侧椎间隙变窄，凸侧增宽，凹侧的小肌肉可见轻度挛缩。

3. 肋骨的改变　椎体旋转导致凸侧肋骨移向背侧，使后背部突出，形成隆凸，严重者形成“剃刀背”（razor-back）。凸侧肋骨互相分开，间隙增宽。凹侧肋骨互相挤在一起，并向前突出，形成胸部不对称。

4. 内脏的改变　严重胸廓畸形使肺脏受压变形，严重者可引起肺源性心脏病。

【临床表现】　早期畸形不明显，常不引起注意。生长发育期，侧凸畸形发展迅速，可出现身高不及同龄人，双肩不等高，胸廓不对称。侧凸畸形严重者可出现“剃刀背”畸形，影响心肺发育，出现神经系统受牵拉或压迫的相应症状（图 59-24）。

1. 体格检查　应充分显露，检查者从前方、后方及两侧仔细观察。注意皮肤有无色素沉着或皮下组织肿物，背部有无异常毛发及囊性物。注意乳房发育情况，胸廓是否对称。让病人向前弯腰，观察其背部是否对称，若一侧隆起，说明肋骨及椎体旋转畸形。注意观察两肩对称情况。沿 C_7 棘突置铅垂线，测量臀部裂缝至垂线的距离，观察躯干是否失代偿。检查脊柱活动范围和神经系统。同时测量病人身高和体重。

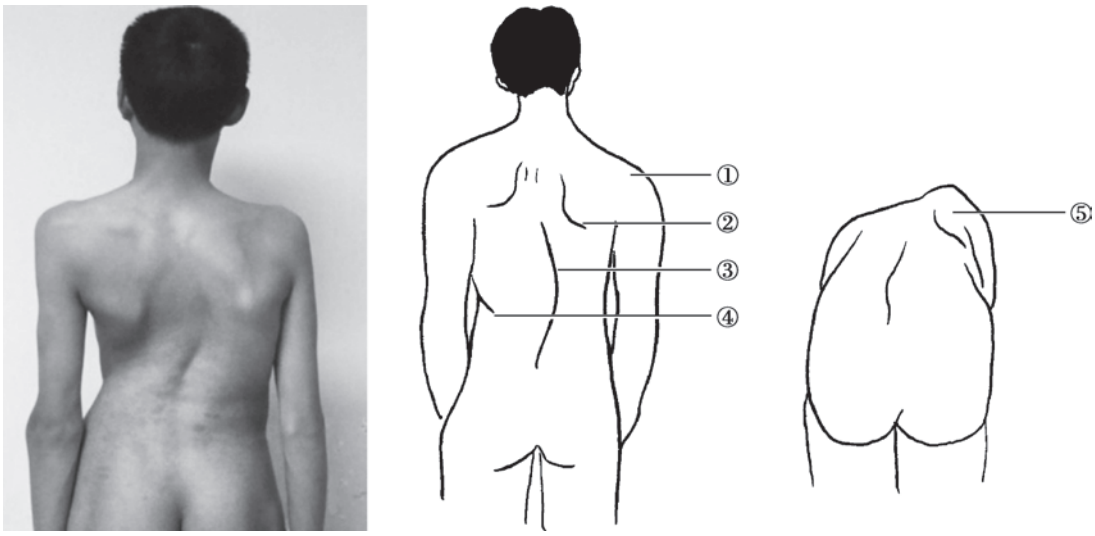


图 59-24 脊柱侧凸外观

①两肩不等高 ②两侧肩胛骨不等高 ③脊柱偏离中线 ④一侧腰部皱褶皮纹 ⑤前弯时两侧背部不对称,形成“剃刀背”

2. 辅助检查

(1) X 线检查

1) 站立位脊柱全长正侧位 X 线片:是诊断脊柱侧凸的基本方法。摄片时病人必须取直立位,因卧位时肌肉松弛会导致侧凸的真实度数减小。摄片范围应包括整个脊柱。(图 59-25)



图 59-25 站立位脊柱全长正位 X 线片

2) 仰卧位最大左右弯曲位(bending)像、重力悬吊位牵引(traction)像及支点反向弯曲(fulcrum)像均可了解侧凸脊柱的内在柔韧性,对指导治疗具有重要价值。

3) 去旋转(Stagnara)像:对于严重侧凸,尤其伴有后凸、椎体旋转严重的病人,普通 X 线片很难看清肋骨、横突及椎体的畸形情况,需要摄去旋转像,以全面了解侧凸椎体的结构。

4) 脊柱侧凸的 X 线测量:①Cobb 法。最常用,上端椎上缘的垂线与下端椎下缘的垂线的交角即为 Cobb 角(图 59-26)。②Ferguson 法。很少用,用于测量轻度脊柱侧凸(<50°),为上、下端椎的中心与顶椎中心连线的交角。

5) 椎体旋转度的测量:通常采用 Nash-Moe 法(图 59-27),根据正位 X 线片上椎弓根的位置,将其分为 5 度。0 度,椎弓根对称;Ⅰ度,凸侧椎弓根移向中线,但未超过第一格,凹侧椎弓根变小;Ⅱ度,凸侧椎弓根已移至第 2 格,凹侧椎弓根消失;Ⅲ度,凸侧椎弓根移至中央,凹侧椎弓根消失;Ⅳ度,凸侧椎弓根越过中线,靠近凹侧。

(2) 其他影像学检查

1) CT:对脊椎、脊髓、神经根病变的诊断具有明显的优越性,尤其对普通 X 线显示不清的部位(枕颈、颈胸段等)更为突出,能清晰地显示椎骨、椎管内、椎旁组织的细微结构。特别是作脊髓造影 CT 扫描(CTM),可以了解椎管内的真实情况以及骨与脊髓、神经的关系,为手术治疗提供资料。近年来,脊柱 CT 三维重建可更加直观地显示畸形结构,对术中置钉、截骨提供重要影像信息。

2) MRI:对椎管内病变分辨力强,不仅显示病变部位、范围,对其性质如水肿、压迫、血肿、脊髓畸

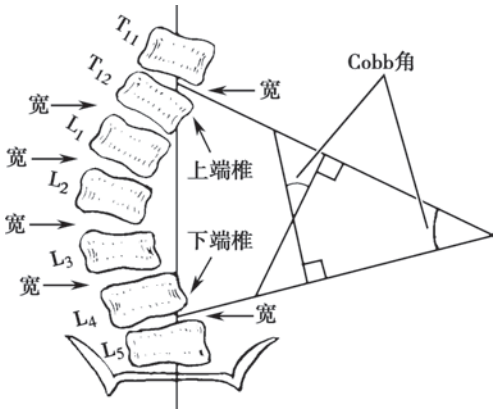


图 59-26　Cobb 法脊柱侧凸 X 线测量

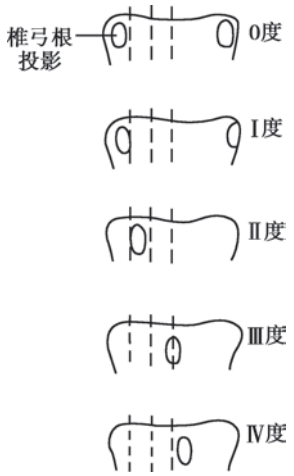


图 59-27　椎体旋转度测量法

形、变性等的分辨力优于 CT，但对骨性结构显影尚不如 CT。

3）脊髓造影：脊柱侧凸不仅要了解脊柱或椎骨畸形，同时要了解椎管内有无并存的畸形。脊髓造影有助于了解与骨性畸形同时存在的神经系统畸形。

（3）肺功能检查：脊柱侧凸病人的常规检查。脊柱侧凸病人的肺总量和肺活量减少，而残气量多正常，肺活量的减少与脊柱侧凸的严重程度相关。

（4）电生理检查：对了解脊柱侧凸病人是否合并神经、肌肉系统障碍有重要意义。

1）肌电图检查：肌电图可以了解运动单位的状态，评定及判断神经、肌功能。

2）神经传导速度测定：神经传导速度可分为运动传导速度与感觉传导速度。传导速度测定的影响因素较多，如为单侧病变，应以健侧为对照。

3）诱发电位检查：体感诱发电位（SEP）通过对感觉功能的检查判断脊髓神经损伤程度，对评估或观察治疗效果有一定的实用价值。

4）术中脊髓监测：术中脊髓监测能够给手术医生提供准确可靠的资料，对保证病人术中安全、避免神经损伤、改善手术预后非常重要。主要的脊髓监测技术有三种：①体感诱发电位（SEP）；②运动诱发电位（MEP）；③脊神经所支配肌肉的肌电监测（EMG）。

（5）发育成熟度的鉴定：成熟度的评价在脊柱侧凸的治疗中尤为重要。必须根据生理年龄、实际年龄及骨龄来全面评估。主要包括以下几方面。

1）第二性征：男孩的声音改变，女孩的月经初潮，乳房及阴毛的发育等。

2）骨龄：①手腕部骨龄：20 岁以下病人可以摄手腕部 X 线片，有助于判断病人的骨龄。②Risser 征：髂骨骨骺环由髂前上棘向髂后上棘依次出现，Risser 征是将髂前上棘至髂后上棘骺环的总长度分为四等份，未出现者为 0，仅出现 1/4 者为Ⅰ度，出现 2/4 为Ⅱ度，出现 3/4 为Ⅲ度，完全出现为Ⅳ度，髂嵴骨骺与髂骨融合为Ⅴ度（图 59-28）。③椎体骺环：侧位 X 线片上骨骺环与椎体融合，说明脊柱停止生长，为骨成熟的重要体征。④髋臼 Y 形软骨：如果髋臼 Y 形软骨闭合，说明脊柱生长接近停止。

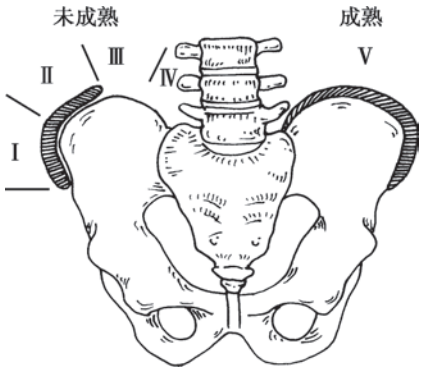


图 59-28　Risser 征测量法

【治疗】　脊柱侧凸的治疗目的：①矫正畸形；②获得稳定；③维持平衡；④减缓或阻止进展。对于不同类型的脊柱侧凸，其治疗原则与方法也不尽相同。下面以青少年特发性脊柱侧凸治疗方法为例进行介绍，包括观察随访、支具治疗、手术治疗。

1. 非手术治疗

（1）观察随访：适用于侧凸小于 20° 的病人。主要目的是观察脊柱畸形是否发展。每 4～6 个月复诊一次，常规行站立位脊柱全长正侧位 X 线片检查。

（2）支具治疗：支具治疗是进展型特发性脊柱侧凸唯一有效的非手术疗法。适应证为生长期儿童 20°～40° 的柔软性侧凸。一般根据病人身材量体定做支具。每天需佩戴 16～23 小时，直至骨骼发育成熟。定期复查站立位脊柱全长正侧位片，按时调整或更换支具。女孩应佩戴至初潮后 2 年、Risser 征Ⅳ度，男孩佩戴至 Risser 征Ⅴ度，然后可逐渐停止支具治疗，继续随访数年。如支具控制无效，侧凸角度逐渐加大，应行手术治疗。

2. 手术治疗　严重或进展型脊柱侧凸通常需要手术治疗。手术治疗的适应证：①支具治疗无效；②生长期儿童侧凸不断加重；③脊柱失平衡；④明显外观畸形。手术主要分两个方面：侧凸矫形和脊柱融合。矫形方法可分前路矫形和后路矫形，有时需前后路联合手术。脊柱融合的目的是保持矫形效果，维持脊柱的稳定。随着影像学、材料学及解剖学等相关学科的发展，脊柱侧凸的手术治疗在分型、椎弓根钉技术、非融合技术、脊柱截骨技术、胸腔镜微创技术等方面都取得了长足的进步。脊柱侧凸的矫正已经发展到三维矫形、三维固定的新水平。

本章思维导图

（武　汉）

第六十章 骨折概述

本章数字资源

第一节 | 骨折的定义、成因、分类及移位

【定义】 骨折（fracture）——骨的完整性和连续性中断。

【成因】 骨折是由创伤和骨骼疾病所致，后者如骨髓炎、骨肿瘤所致的骨质破坏，受轻微外力即发生的骨折，称为病理性骨折。临床上以创伤性骨折多见。

1. **直接暴力** 暴力直接作用于受伤部位造成骨折，常伴有不同程度的软组织损伤（图 60-1）。

2. **间接暴力** 力量通过传导、杠杆、旋转和肌收缩使受伤部位远端肢体因作用力和反作用力的关系发生骨折。如跌倒时以手掌撑地，依其上肢与地面的角度不同，暴力向上传导，可致桡骨远端骨折（图 60-2）。骤然跪倒时，股四头肌猛烈收缩，可致髌骨骨折（图 60-3）

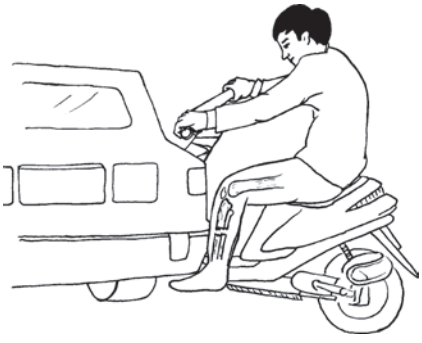


图 60-1 直接暴力致小腿发生胫腓骨骨干骨折

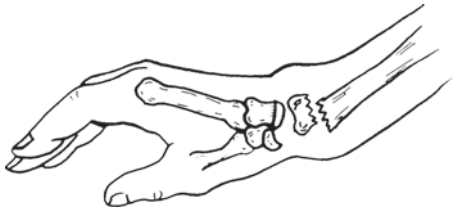


图 60-2 间接暴力致桡骨远端骨折

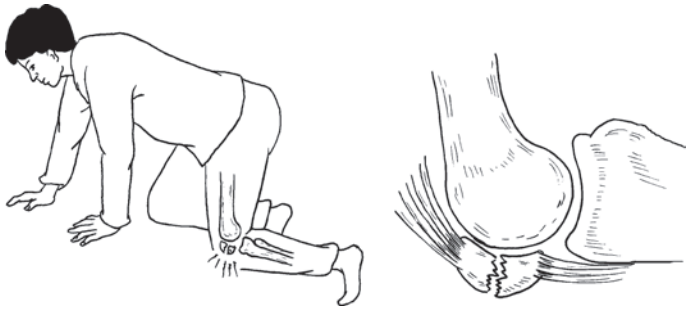


图 60-3 间接暴力致髌骨骨折

3. **疲劳骨折**（fatigue fracture） 长期、反复、轻微的直接或间接损伤可致肢体某一特定部位骨折，如远距离行军易致第 2、3 跖骨骨折，称为疲劳骨折，也可称为应力性骨折（stress fracture）。

【分类】

1. **根据骨折处皮肤、黏膜的完整性分类**

（1）闭合性骨折（closed fracture）：骨折处皮肤或黏膜完整，骨折端不与外界相通。

（2）开放性骨折（open fracture）：骨折处皮肤或黏膜破裂，骨折端与外界相通（图 60-4）。骨折处

NOTES

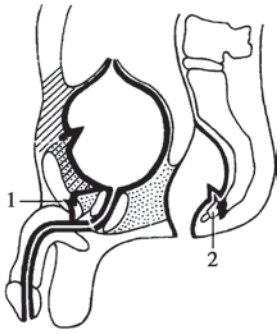


图 60-4 开放性骨折示意图
1. 耻骨骨折伴有后尿道破裂
2. 尾骨骨折可引起直肠破裂

的创口可由刀伤、枪伤由外向内形成，亦可由骨折尖端刺破皮肤或黏膜从内向外所致。耻骨骨折伴膀胱或尿道破裂，尾骨骨折致直肠破裂均属开放性骨折。

2. 根据骨折的程度和形态分类　按骨折线的方向及形态可分为（图 60-5）：

（1）横形骨折：骨折线与骨干纵轴接近垂直。

（2）斜形骨折：骨折线与骨干纵轴呈一定角度。

（3）螺旋形骨折：骨折线呈螺旋状。

（4）粉碎性骨折：骨质碎裂成三块（含）以上。

（5）青枝骨折：发生在儿童的长骨，受到外力时，骨干变弯，但无明显的断裂和移位。

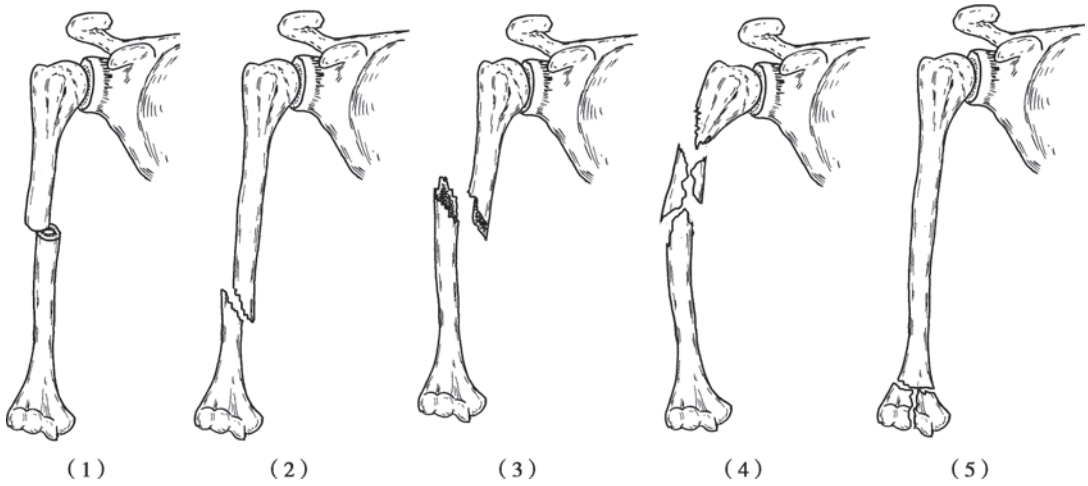


图 60-5 肱骨骨折不同的分类示意图
（1）横形骨折 （2）斜形骨折 （3）螺旋形骨折 （4）粉碎性骨折 （5）T 形骨折

（6）嵌插骨折：骨折片相互嵌插，多见于股骨颈骨折，即骨干的密质骨嵌插入松质骨内（图 60-6）。

（7）压缩骨折：松质骨因外力压缩而变形，多见于脊椎骨的椎体部分（图 60-7）。

（8）骨骺损伤：骨折线经过骨骺，且断面可带有数量不等的骨组织，被 Salter 和 Harris 分为 5 型（图 60-8）。

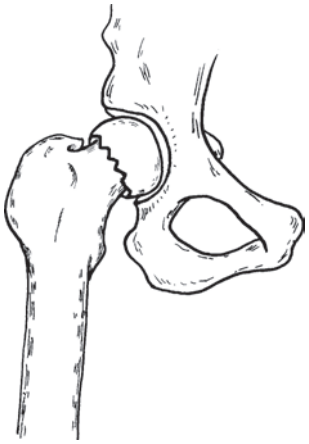
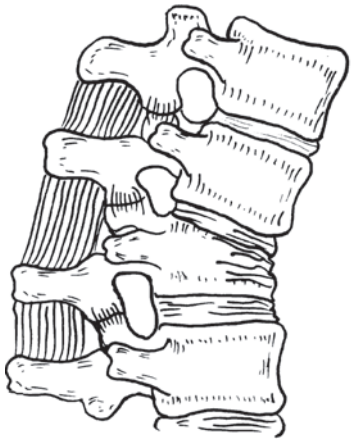


图 60-6 股骨颈嵌插骨折（完全骨折）



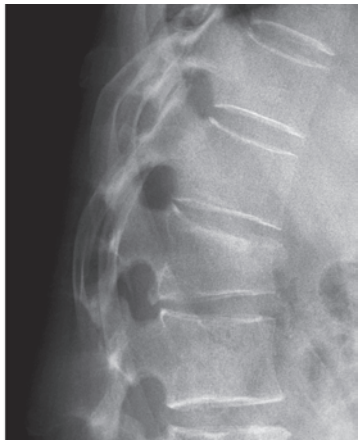


图 60-7 椎体压缩骨折

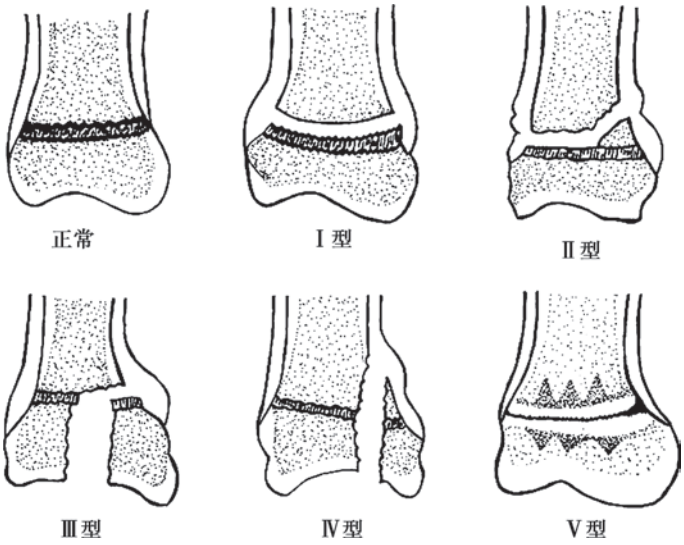


图 60-8　不同类型骨骺损伤

3. 根据骨折端稳定程度分类

（1）稳定性骨折（stable fracture）：骨折端不易发生移位的骨折，如裂缝骨折、青枝骨折、横形骨折、压缩骨折、嵌插骨折等。

（2）不稳定骨折（unstable fracture）：骨折端易发生移位的骨折，如斜形骨折、螺旋形骨折、粉碎性骨折等。

骨折端移位：大多数骨折均有不同程度的移位，常见有以下五种。①成角移位：两骨折端的纵轴线交叉形成前、后、内、外成角。②短缩移位：两骨折端相互重叠或嵌插，使其缩短。③旋转移位：远侧骨折端围绕骨的纵轴旋转。④侧方移位：以近侧骨折端为准，远侧骨折端向前、后、内、外的侧方移位。⑤分离移位：两骨折端在纵轴上相互分离，形成间隙（图 60-9）。

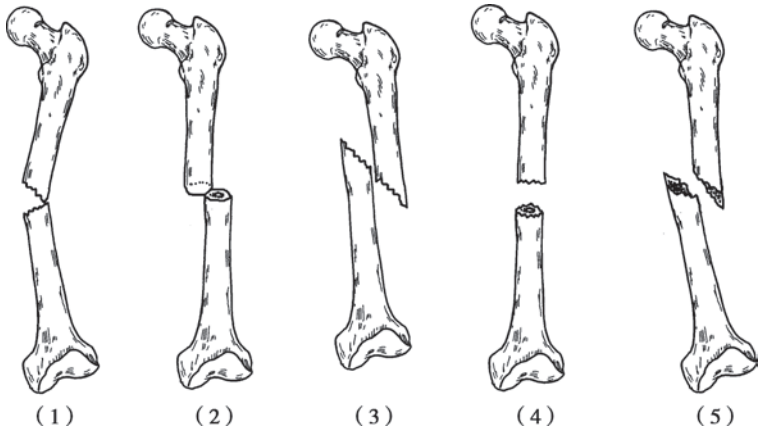


图 60-9　骨折端不同的移位

（1）成角移位　（2）侧方移位　（3）短缩移位　（4）分离移位　（5）旋转移位

造成各种不同移位的影响因素为：①外界直接暴力的作用方向；②不同部位的骨折受到肌肉的牵拉（图 60-10）；③不恰当的搬运。

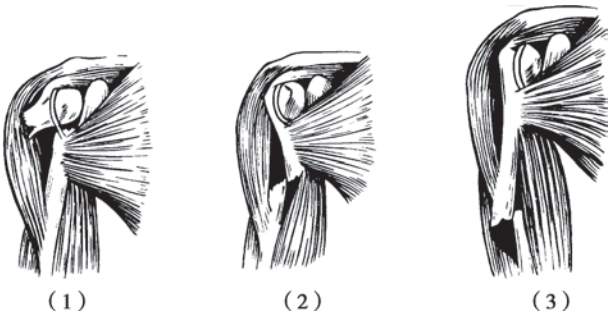


图 60-10 骨折两端肌肉牵拉造成骨折移位
(1)骨折在胸大肌止点之上 (2)骨折在胸大肌止点之下
(3)骨折在三角肌止点之下

第二节 | 骨折的临床表现及影像学检查

【临床表现】 大多数骨折一般只引起局部症状,严重骨折和多发性骨折可导致全身性反应。

1. 全身表现

(1)休克:骨折所致的出血是主要原因,特别是骨盆骨折、股骨骨折和多发性骨折,其出血量大者可达 2 000ml 以上。严重的开放性骨折或并发重要内脏器官损伤时亦可导致休克甚至死亡。

(2)发热:骨折后一般体温正常,出血量较大的骨折,如股骨骨折、骨盆骨折、血肿吸收时可出现低热,但一般不超过 38℃。开放性骨折,出现高热时,应考虑感染的可能。

2. 局部表现

(1)骨折的一般表现:局部疼痛、肿胀和功能障碍。骨折时,骨髓、骨膜以及周围组织血管破裂出血,在骨折处形成血肿,以及软组织损伤所致水肿,致患肢严重肿胀,甚至出现张力性水疱和皮下瘀斑。骨折局部出现剧烈疼痛,特别是移动患肢时加剧,伴明显压痛。局部肿胀或疼痛使患肢活动受限,若为完全性骨折,可使受伤肢体的活动功能完全丧失。

(2)骨折的特有体征

1)畸形:骨折端移位可使患肢外形发生改变,主要表现为缩短、成角或旋转畸形。

2)异常活动:正常情况下肢体不能活动的部位,骨折后出现异常活动。

3)骨擦音或骨擦感:骨折后,两骨折端相互摩擦时,可产生骨擦音或骨擦感。

具有以上三个骨折特有体征之一者,即可诊断为骨折。但有些骨折如裂缝骨折、嵌插骨折、脊柱骨折及骨盆骨折,没有上述三个典型的骨折特有体征,应常规进行 X 线片检查,必要时行 CT 或 MRI 检查,以便确诊。

【骨折的 X 线检查】 常规进行 X 线检查。即使临床上已表现为明显骨折者,X 线平片检查也很有必要,可以帮助了解骨折的类型和骨折端移位情况,对于骨折的治疗具有重要指导意义。

X 线检查应拍摄包括邻近一个关节在内的正、侧位片,必要时应拍摄特殊位置的 X 线片。如掌骨和跖骨应拍正位及斜位片,跟骨拍侧位和轴位片,腕舟骨拍正位和蝶位片,寰枢椎拍张口位片。有些轻微的裂缝骨折,急诊拍片未见明显骨折线,应于伤后 2 周拍片复查。此时,由于骨折断端的吸收常可出现骨折线,如腕舟骨骨折、股骨颈嵌插骨折。

【骨折的 CT 检查】 对于骨和关节解剖部位复杂或常规 X 线难以检查的部位,CT 能提供更多的诊断信息,如骨盆、髋、骶骨、骶髂关节、胸骨、脊柱等部位的骨折(图 60-11)。

【骨折的 MRI 检查】 磁共振对软组织层次的显示和观察椎体周围韧带、脊髓损伤情况较好。并可观察椎管内是否有出血,还可以发现 X 线平片及 CT 未能发现的隐匿性骨折并确定骨挫伤的范围(图 60-12)。

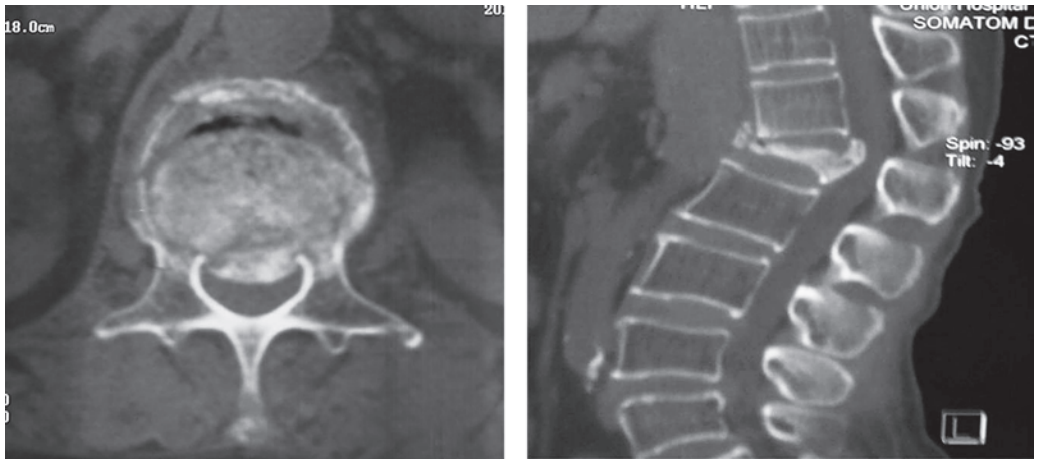


图 60-11　CT 显示椎体爆裂骨折，骨折碎片突入椎管



图 60-12　MRI 检查示 L_1 椎体压缩骨折合并脊髓损伤

第三节 | 骨折的并发症

在一些复杂的损伤中，有时骨折本身并不重要，重要的是骨折伴有或所致重要组织或脏器损伤，常引起严重的全身反应，甚至危及生命。骨折治疗过程中出现的一些并发症将严重影响骨折的治疗效果，应特别注意加以预防并及时予以正确处理。

（一）早期并发症

1. 休克　严重创伤、骨折引起大出血或重要器官损伤所致。

2. 脂肪栓塞综合征（fat embolism syndrome）　发生于成人，常见于青壮年股骨干骨折，是由于骨折处髓腔内血肿张力过大，骨髓被破坏，脂肪滴进入破裂的静脉窦内，可引起肺、脑脂肪栓塞。临床上主要表现为低氧血症、神经系统异常和瘀点状皮疹。

3. 重要内脏器官损伤

（1）肝、脾破裂：严重的下胸壁损伤，除可致肋骨骨折外，还可能引起左侧的脾和右侧的肝破裂出血，导致休克。

（2）肺损伤：肋骨骨折时，骨折端可使肋间血管及肺组织损伤，出现气胸、血胸或血气胸，引起严重的呼吸困难。

（3）膀胱和尿道损伤：由骨盆骨折所致，尿外渗引起下腹部、会阴区疼痛、肿胀以及血尿、排尿困难。

（4）直肠损伤：可由骶尾骨骨折所致，出现下腹部疼痛和直肠内出血。

4. 重要周围组织损伤

（1）重要血管损伤：常见的有股骨髁上骨折，远侧骨折端可致腘动脉损伤；胫骨上段骨折可致胫前或胫后动脉损伤；伸直型肱骨髁上骨折，近侧骨折端易造成肱动脉损伤（图 60-13）。

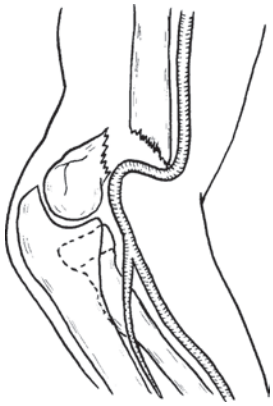


图 60-13 伸直型肱骨髁上骨折造成肱动脉损伤

（2）周围神经损伤：特别是在神经与骨紧密相邻的部位，如肱骨中、下 1/3 交界处骨折极易损伤紧贴肱骨桡神经沟走行的桡神经。

（3）脊髓损伤：为脊柱骨折和脱位的严重并发症，多见于脊柱颈段和胸腰段，导致脊髓神经损伤平面以下瘫痪。

5. 骨筋膜隔室综合征（osteofascial compartment syndrome） 即由骨、骨间膜、肌间隔和深筋膜形成的骨筋膜隔室内肌肉和神经因急性缺血而产生的一系列早期综合征。常见于前臂掌侧和小腿，多由创伤性骨折后血肿和组织水肿引起骨筋膜隔室内内容物体积增加，或外包扎过紧、局部压迫使骨筋膜隔室容积减小而导致骨筋膜隔室内压力增高所致。当压力达到一定程度时可使供应肌肉的小动脉关闭，形成缺血—水肿—缺血的恶性循环，根据其缺血的不同程度而导致：①濒临缺血性肌挛缩：缺血早期，及时处理恢复血液供应后，可不发生或仅发生极小量肌肉坏死，可不影响肢体功能。②缺血性肌挛缩：较短时间或程度严重的不完全缺血，恢复血液供应后大部分肌肉坏死，形成挛缩畸形（即 Volkmann 缺血性肌挛缩），严重影响患肢功能。③坏疽：广泛、长时间完全缺血，大量肌肉坏疽，常需截肢。如有大量毒素进入血液循环，还可致休克、心律失常和急性肾衰竭。

早期可根据以下四个体征确定诊断：①患肢感觉异常；②被动牵拉受累肌肉出现疼痛（肌肉被动牵拉试验阳性）；③肌肉在主动屈曲时出现疼痛；④筋膜隔室即肌腹处有压痛。骨筋膜隔室综合征常并发肌红蛋白尿、高钾血症等，治疗时应予以足量补液促进排尿。如果筋膜室压力大于 30mmHg，或梯度压力（舒张压－筋膜室压力）小于 30mmHg，应及时行筋膜切开减压手术。

（二）晚期并发症

1. 坠积性肺炎（hypostatic pneumonia） 主要发生于因骨折长期卧床不起的病人，特别是老年、体弱和伴有慢性病的病人，有时可危及生命。应鼓励功能锻炼，及早下床活动。

2. 压疮（decubitus） 严重创伤性骨折，长期卧床不起，身体骨突起处受压，局部血液循环障碍，易形成压疮。常见部位有骶骨部、髋部、足跟部。特别是截瘫病人，由于失神经支配，缺乏感觉，局部血液循环更差，不仅更易发生压疮，而且发生后难以治愈，常成为全身感染的来源。

3. 下肢深静脉血栓（deep vein thrombosis） 多见于骨盆骨折或下肢骨折，下肢长时间制动，静脉血回流缓慢，加之创伤所致血液高凝状态，易导致血栓形成。

4. 感染（infection） 发生率约 1%～5%。骨折后局部血运不良、软组织条件差，或开放性骨折清创不彻底、软组织覆盖欠佳等可引起感染，甚至可致化脓性骨髓炎。

5. 创伤性骨化性肌炎（traumatic myositis ossificans） 又称损伤性骨化。由于关节扭伤、脱位或关节附近骨折，骨膜剥离形成骨膜下血肿，处理不当使血肿扩大，血肿机化并在关节附近软组织内广泛骨化，造成严重关节活动功能障碍。常见于肘关节。

6. 创伤性关节炎（traumatic arthritis） 关节内骨折，未能达解剖复位，骨愈合后使关节面不平整，长期磨损致使关节活动时出现疼痛。

7. 关节僵硬（joint stiff） 患肢长时间固定，静脉和淋巴回流不畅，关节周围组织中浆液纤维性渗出和纤维蛋白沉积，发生纤维粘连，同时关节囊和周围肌肉挛缩，致使关节活动障碍。

NOTES

8. **急性骨萎缩**（Sudeck atrophy）　即损伤所致关节附近的疼痛性骨质疏松和软组织萎缩，亦称反射性交感神经性营养不良。好发于手、足骨折后，典型症状是疼痛和血管舒缩紊乱。疼痛与损伤程度不一致，随邻近关节活动而加剧，局部有烧灼感。由于关节周围保护性肌痉挛而致关节僵硬。血管舒缩紊乱可使早期皮温升高、水肿及汗毛、指甲生长加快，随之皮温低、多汗、皮肤光滑、汗毛脱落。手或足肿胀、僵硬、寒冷、略呈青紫达数月之久。

9. **缺血性骨坏死**（avascular osteonecrosis）　骨折可破坏某一骨折端的血液供应，从而使该骨折端发生缺血性坏死。常见的有腕舟骨骨折后近侧骨折端缺血性坏死，股骨颈骨折后股骨头缺血性坏死（图 60-14）。



（1）　　（2）

图 60-14　股骨颈骨折后股骨头缺血性坏死

（1）股骨颈血液供给及骨折示意图　（2）股骨颈骨折继发股骨头缺血性坏死

10. **缺血性肌挛缩**（ischemic contracture）　是骨折最严重的并发症之一，是骨筋膜隔室综合征处理不当的严重后果。它可由骨折和软组织损伤直接导致，更常见的是由骨折处理不当造成，特别是外固定过紧。提高对骨筋膜隔室综合征的认识并及时予以正确处理，是防止缺血性肌挛缩发生的关键。一旦发生则难以治疗，效果极差，常致严重残疾。典型的畸形是爪形手或爪形足（图 60-15）。

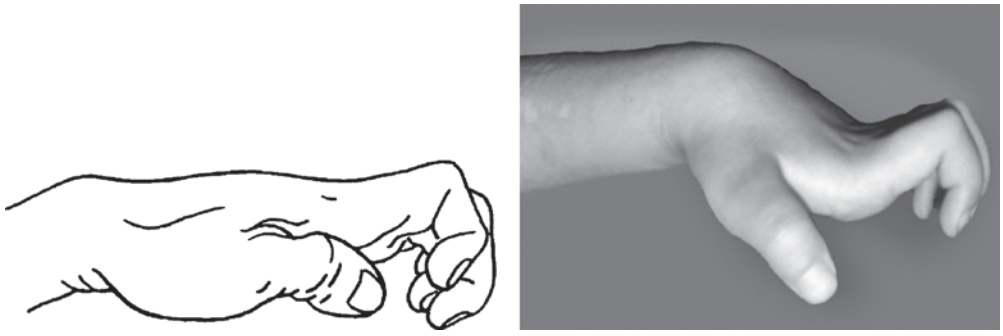


图 60-15　前臂缺血性肌挛缩后的典型畸形——爪形手

第四节 | 骨折愈合过程

【骨折愈合过程】　骨折愈合是一个复杂而连续的过程，从组织学和细胞学的变化，通常将其分为三个阶段，但三者之间又不可截然分开，而是相互交织逐渐演进。

1. **血肿炎症机化期**　肉芽组织形成过程，骨折导致骨髓腔、骨膜下和周围组织血管破裂出血，在骨折断端及其周围形成血肿。伤后 6～8 小时，由于内、外凝血系统被激活，骨折断端的血肿凝结成血

块。而且严重的损伤和血管断裂使骨折端缺血，可致部分软组织和骨组织坏死，在骨折处引起无菌性炎症反应。缺血和坏死的细胞所释放的产物，引起局部毛细血管增生扩张、血浆渗出、水肿和炎症细胞浸润。中性粒细胞、淋巴细胞、单核细胞和巨噬细胞侵入血肿的骨坏死区，逐渐清除血凝块、坏死软组织和死骨，而使血肿机化形成肉芽组织（图 60-16）。

纤维连接过程，约在骨折后 2 周完成。肉芽组织内成纤维细胞合成和分泌大量胶原纤维，转化成纤维结缔组织，使骨折两端连接起来，称为纤维连接。同时，骨折端附近骨外膜的成骨细胞伤后不久即活跃增生，一周后即开始形成与骨干平行的骨样组织，并逐渐延伸增厚。骨内膜在稍晚时也发生同样的改变（图 60-17）。

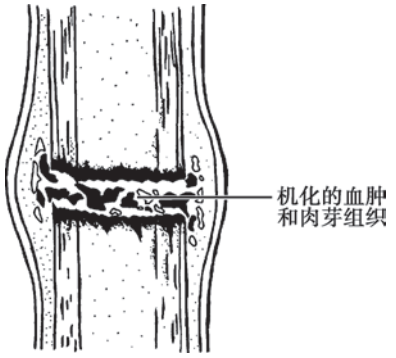


图 60-16 骨折后 2 周内血肿机化形成肉芽组织——血肿炎症机化期

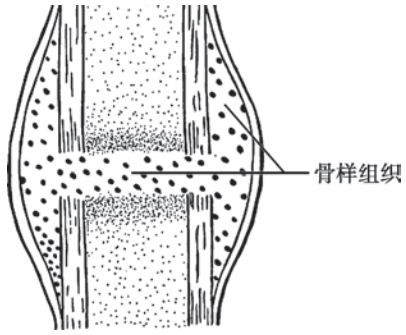


图 60-17 2～6 周内骨内、外膜处开始形成骨样组织——纤维连接期

2. 原始骨痂形成期 成人一般约需 3～6 个月。首先形成内骨痂和外骨痂，骨内、外膜增生，新生血管长入，成骨细胞大量增生，合成并分泌骨基质，使骨折端附近内、外形成的骨样组织逐渐骨化，形成新骨，即膜内成骨。由骨内、外膜紧贴骨皮质内、外形成的新骨，分别称为内骨痂和外骨痂。骨痂不断钙化加强，当其达到足以抵抗肌肉收缩及剪力和旋转力时，则骨折达到临床愈合。此时 X 线片上可见骨折处有梭形骨痂阴影，但骨折线仍隐约可见（图 60-18）。

骨折愈合过程中，膜内成骨速度比软骨内成骨快，而膜内成骨又以骨外膜为主。因此任何骨外膜损伤均对骨折愈合不利。

3. 骨痂改造塑形期 这一过程约需 1～2 年。原始骨痂中新生骨小梁逐渐增粗，排列逐渐规则和致密。骨折端的坏死骨经破骨和成骨细胞的侵入，完成死骨清除和新骨形成的爬行替代过程。原始骨痂被板层骨所替代，使骨折部位形成坚强的骨性连接。随着肢体活动和负重，根据 Wolff 定律，在应力轴线上成骨细胞相对活跃，有更多新骨生成，形成坚强的板层骨，而在应力轴线以外，破骨细胞相对活跃，使多余的骨痂逐渐被吸收而清除。髓腔重新沟通，骨折处恢复正常骨结构，在组织学和放射学上不留痕迹（图 60-19）。

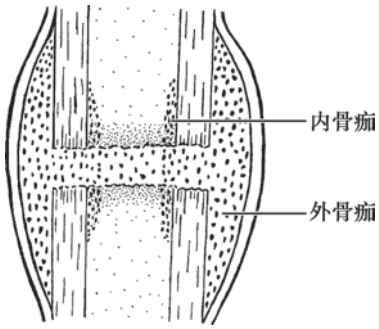


图 60-18 6～12 周内骨痂和外骨痂形成

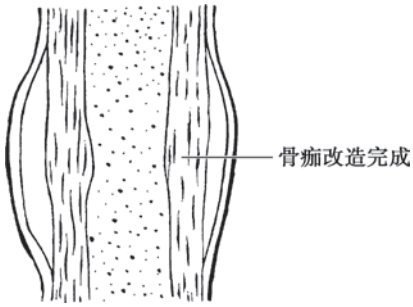


图 60-19 1～2 年骨痂改造塑形

【骨折临床愈合标准】 临床愈合是骨折愈合的重要阶段。其标准为:①局部无压痛及纵向叩击痛;②局部无异常活动;③X 线片显示骨折处有连续性骨痂,骨折线模糊。

第五节 | 影响骨折愈合的因素

骨折愈合是受多种因素影响的复杂过程,应对其有充分的认识,以便利用和发挥有利因素,避免和克服不利因素,促进骨折愈合。

(一) 全身因素

1. 年龄 不同年龄骨折愈合差异很大,如新生儿股骨骨折 2 周后即可达到坚固愈合,成人股骨骨折一般需 3 个月左右。儿童骨折愈合较快,老年人则所需时间更长。

2. 健康状况 健康状况欠佳,特别是患有慢性消耗性疾病者,如糖尿病、营养不良、恶性肿瘤以及钙磷代谢紊乱病人,骨折愈合时间明显延长。

(二) 局部因素

1. 骨折的类型 螺旋形和斜形骨折,骨折断面接触面大,愈合较快。横形骨折断面接触面小,愈合较慢。多发性骨折或一骨多段骨折,愈合较慢。

2. 骨折部位的血液供应 是影响骨折愈合的重要因素,骨折的部位不同,骨折端的血液供应状况也不同。骨折端完全丧失血液供应,发生骨折不愈合的可能性较大,如股骨颈头下型骨折,股骨头血液供应几乎完全中断,容易发生骨折不愈合或缺血性坏死(见图 60-14)。

3. 软组织损伤程度 严重的软组织损伤,特别是开放性损伤,可直接损伤骨折端附近的肌肉、血管和骨膜,破坏血液供应,影响骨折的愈合。

4. 软组织嵌入 血管、肌肉、肌腱等软组织嵌入骨折端之间,阻碍骨折端的对合及接触,骨折难以愈合甚至不愈合(图 60-20)。



图 60-20 软组织嵌入骨折端之间

5. 感染 局部感染可导致化脓性骨髓炎,出现软组织坏死以及形成死骨,严重影响骨折愈合。

(三) 不当的治疗方法影响骨折愈合

1. 反复多次的手法复位,可损伤局部软组织和骨外膜,不利于骨折愈合,应予避免。手法复位的优点是能较好地保持骨折部位的血供,但缺点是常较难达到解剖复位。

2. 切开复位时,软组织和骨膜剥离过多影响骨折段血供,可能导致骨折延迟愈合或不愈合,手术应尽可能地少干扰和破坏局部血液供应。

3. 开放性骨折清创时,过多地摘除碎骨片,造成骨质缺损致骨折不愈合。

4. 行持续骨牵引治疗时,牵引力量过重,可造成骨折端分离,并可因血管痉挛而致局部血液供应不足,导致骨折延迟愈合或不愈合。

5. 骨折固定不牢固,骨折仍可受到剪力和旋转力的影响,干扰骨痂生长,不利于骨折愈合。

6. 过早或不恰当的功能锻炼,可能妨碍骨折部位的固定而影响骨折愈合。要在医生指导下进行正确而恰当的功能锻炼,可以促进肢体血液循环,消除肿胀,防止肌萎缩、骨质疏松和关节僵硬,有利于关节功能恢复。

第六节 | 骨折的急救

骨折,特别是严重的骨折,如骨盆骨折、股骨骨折等常是全身严重多发性损伤的一部分。因此,现场急救不仅要注意骨折的处理,更重要的是要注意全身情况的处理。

骨折急救的目的是用最为简单而有效的方法抢救生命、保护患肢、迅速转运，以便尽快妥善处理。

1. 抢救休克 首先检查病人全身情况，如处于休克状态，应注意保温，尽量减少搬动，有条件时应立即输液、输血。对合并颅脑损伤处于昏迷状态者，应注意保持呼吸道通畅。

2. 包扎伤口 开放性骨折，绝大多数伤口出血可用加压包扎止血。大血管出血，加压包扎不能止血时，可采用止血带止血，并应记录所用压力和时间。创口用无菌敷料或清洁布类予以包扎，以减少再污染。若骨折端已戳出伤口，并已污染，但未压迫重要血管、神经者，不应将其复位，以免将污物带到伤口深处。应送至医院经清创处理后，再行复位。若在包扎时，骨折端自行滑入伤口内，应做好记录，以便在清创时进一步处理。

3. 妥善固定 固定是骨折急救的重要措施。凡疑有骨折者，均应按骨折处理。闭合性骨折者，急救时不必脱去患肢的衣裤和鞋袜，以免过多地搬动患肢，增加疼痛。若患肢肿胀严重，可用剪刀将患肢衣袖和裤脚剪开，减轻压迫。骨折有明显畸形，并有穿破软组织或损伤附近重要血管、神经的危险时，可适当牵引患肢，待稳定后再行固定。

骨折固定的目的：①避免骨折端在搬运过程中对周围重要组织，如血管、神经、内脏造成损伤；②减少骨折端的活动，减轻病人的疼痛；③便于运送。固定可用特制的夹板，或就地取材选用木板、木棍、树枝等。若无任何可利用的材料，上肢骨折可将患肢固定于胸部，下肢骨折可将患肢与对侧健肢捆绑固定，脊柱骨折采用平移式或滚动式搬运。

4. 迅速转运 病人经初步处理、妥善固定后，应尽快地转运至最近的医院进行治疗。

第七节 | 骨折的治疗原则

骨折的治疗有三大原则，即复位、固定和康复治疗。

1. 复位 是将移位的骨折段恢复正常或近乎正常的解剖关系，重建骨的支架作用。

2. 固定 即将骨折维持在复位后的位置，使其在良好对位情况下达到牢固愈合，是骨折愈合的关键。

3. 功能锻炼及康复 是在不影响固定的情况下，尽快地恢复患肢肌肉、肌腱、韧带、关节囊等软组织的舒缩活动。早期合理的功能锻炼和康复治疗，是恢复患肢功能的重要保证。

一、骨折的复位

（一）复位标准

1. 解剖复位 骨折端通过复位，恢复了正常的解剖关系，对位（两骨折端的接触面）和对线（两骨折段在纵轴上的关系）完全良好时，称解剖复位（图 60-21）。

2. 功能复位 经复位后，两骨折端虽未恢复至正常的解剖关系，但骨折愈合后对肢体功能无明显影响者，称功能复位。功能复位的标准是：①骨折部位的旋转移位、分离移位必须完全矫正。②成角移位必须完全复位，否则关节内、外侧负重不平衡，易引起创伤性关节炎。肱骨干骨折稍有畸形，对功能影响不大。③长骨干横形骨折，骨折端对位至少达 1/3，干骺端骨折至少应对位 3/4（图 60-22）。

（二）复位方法 骨折复位方法有两类，即手法复位（又称闭合复位）和切开复位。

1. 手法复位 应用手法使骨折或脱位复位，称为手法复位。进行手法复位时，其动作必须轻柔，并争取一次复位成功。粗暴的手法和反复多次的复位，均可增加软组织损伤，影响骨折愈合，且可能引起并发症。骨折应争取达到功能复位，否则必须手术复位。

2. 切开复位 即手术切开骨折部位的软组织，暴露骨折端，在直视下将骨折复位，称为切开复位。

切开复位的指征：①骨折端之间有肌肉或肌腱等软组织嵌入；②关节内骨折；③骨折并发主要血管、神经损伤；④多处骨折；⑤四肢斜形、螺旋形、粉碎性骨折等不稳定骨折及脊柱骨折并脊髓损伤者；⑥老年人四肢骨折需尽早离床活动。

NOTES

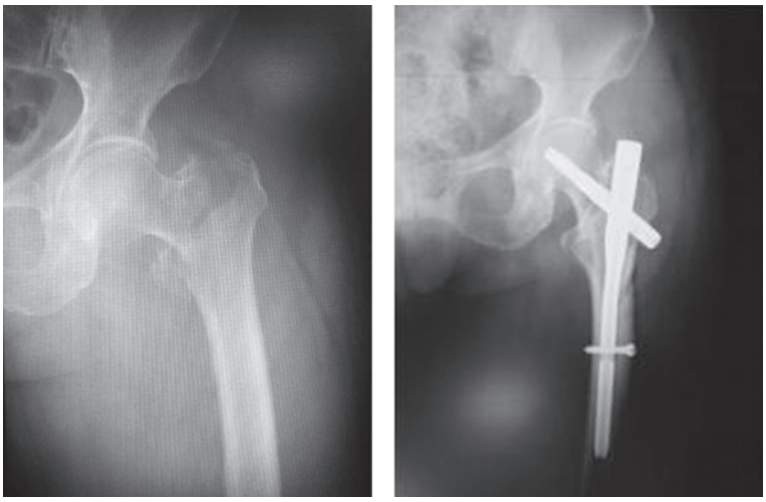


图 60-21　股骨骨折达解剖复位(复位前和复位后)



图 60-22　肱骨骨折后功能复位(骨折端对位 1/3 以上)

二、骨折的固定

骨折的固定(fixation of fracture)方法有两类,即外固定——用于身体外部的固定(固定器材位于体外)和内固定——用于身体内部的固定(固定器材位于体内)。

(一)外固定(external fixation)　常用的外固定有小夹板、支具、石膏绷带、持续牵引和骨外固定器等。

1. 小夹板　由具有一定弹性的柳木板、竹板或塑料板制成,固定骨折部的肢体。适用于四肢闭合性、无移位、稳定性骨折(图 60-23)。但易导致骨折再移位、压迫性溃疡、缺血性肌挛缩,甚至肢体坏疽等严重后果,目前已很少应用。

2. 骨科固定支具　支具特别适用于四肢闭合性的稳定性骨折及关节周围软组织损伤。

3. 石膏绷带(图 60-24)　石膏绷带固定指征:①开放性骨折清创缝合术后;②某些部位的骨折切开复位内固定术后,如儿童股骨骨折弹性髓内钉固定后,作为辅助性外固定;③畸形矫正后维持矫形位置和骨关节融合手术后;④化脓性关节炎和骨髓炎患肢的固定,防止感染扩散。

石膏绷带固定的注意事项:①应在石膏下垫置枕头,抬高患肢,以利消除肿胀。②包扎石膏绷带过程中,如需将肢体保持在某一特殊位置,助手可用手掌托扶肢体,不可用手指顶压石膏,以免局部压迫而发生溃疡。③石膏绷带未凝固前,不应改变肢体位置,特别是关节部位,以免石膏折断。④观察石膏绷带固定肢体远端皮肤的颜色、温度、毛细血管充盈、感觉和指(趾)的运动情况。如患肢出现持续剧烈疼痛、患肢麻木、颜色发紫和皮温下降,则多为石膏绷带包扎过紧引起的肢体受压,应立即将石膏全长纵行剖开减压,否则继续发展可致肢体坏疽。⑤肢体肿胀消退后引起石膏过松,失去固定作用,应及时更换。⑥石膏绷带固定过程中,应作主动肌肉舒缩锻炼,未固定的关节应早期活动。

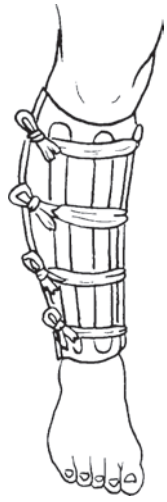


图 60-23　小夹板固定



图 60-24　小腿石膏绷带固定

4. 头颈及外展支具固定　前者主要用于颈椎损伤,后者

用于肩关节周围骨折、肱骨骨折及臂丛神经损伤等。患肢处于抬高位，有利于消肿，且可避免重力牵拉，产生骨折分离移位（图 60-25）。

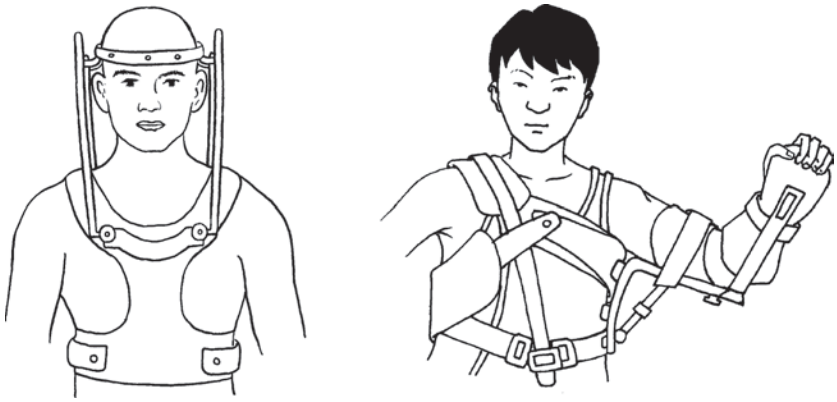


图 60-25　支具固定用于颈椎损伤和上臂骨折或损伤

5. 持续牵引　牵引既有复位作用，也是一种外固定装置。持续牵引分为皮肤牵引、枕颌带牵引和骨牵引。

持续牵引的指征：①颈椎骨折脱位：枕颌带牵引或颅骨牵引（图 60-26、图 60-27）。②股骨骨折：股骨或胫骨结节骨牵引（图 60-28、图 60-29）。③胫骨骨折：跟骨牵引（图 60-30）。

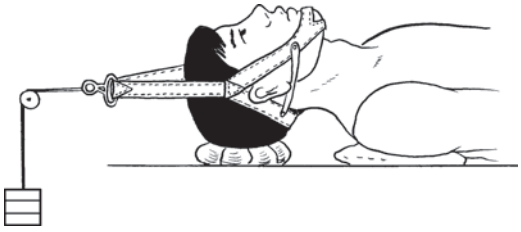


图 60-26　枕颌带牵引

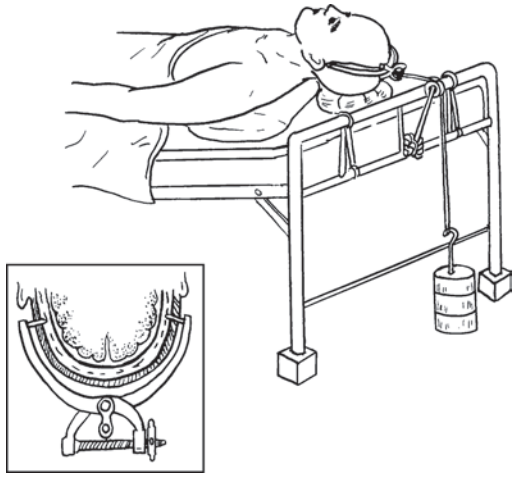


图 60-27　颅骨牵引

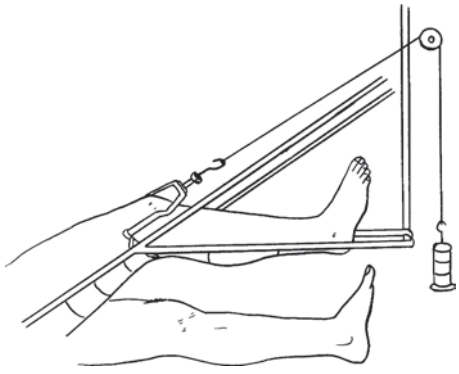


图 60-28　股骨骨折行股骨髁上骨牵引

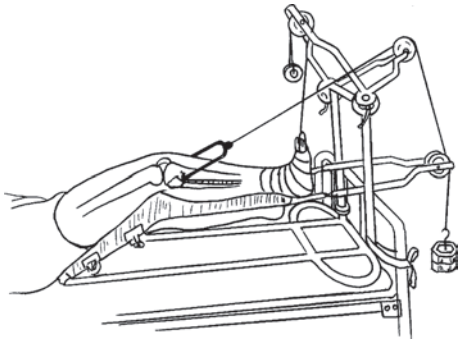


图 60-29　股骨骨折行胫骨结节骨牵引

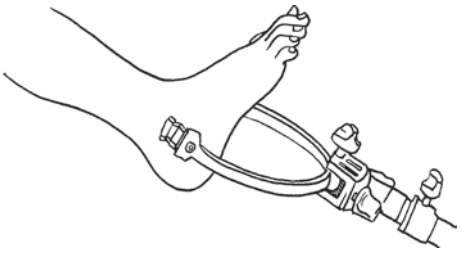
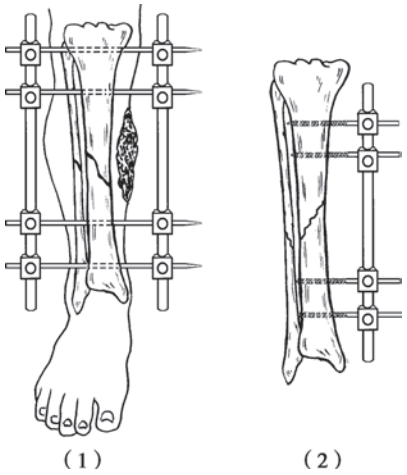


图 60-30　跟骨牵引

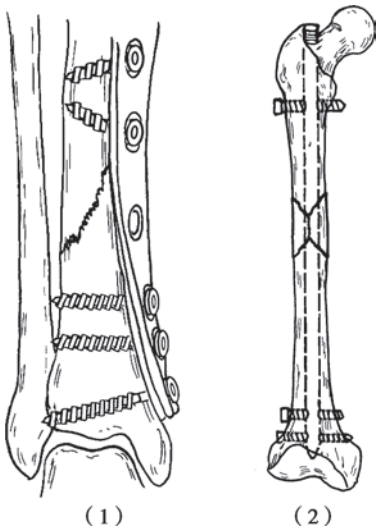
6. 骨外固定器　骨外固定器适用于：①开放性骨折；②闭合性骨折伴广泛软组织损伤；③骨折合并感染和骨折不愈合；④截骨矫形或关节融合术后。优点是固定可靠，易于处理伤口，不限制关节活动，可行早期功能锻炼（图 60-31）。

（二）内固定　内固定主要用于闭合或切开复位后，采用金属内固定物，如接骨板、螺丝钉、加压钢板或带锁髓内钉等，将已复位的骨折予以固定（图 60-32）。



（1）　（2）

图 60-31　骨外固定器适用于治疗开放性骨折，便于处理伤口
（1）双边外固定器　（2）单边外固定器



（1）　（2）

图 60-32　骨折内固定
（1）金属接骨板内固定　（2）带锁髓内钉内固定

三、康复治疗

骨折后的康复治疗极其重要，是防止并发症发生和及早恢复功能的重要保证。应在医务人员指导下，鼓励病人进行早期康复治疗，促进骨折愈合和功能恢复，防止并发症发生。

1. 早期阶段　骨折后 1～2 周内，促进患肢血液循环，消除肿胀，防止肌萎缩，功能锻炼应以患肢肌肉主动舒缩活动为主。

2. 中期阶段　骨折 2 周以后，患肢肿胀已消退，局部疼痛减轻，骨折处已有纤维连接，日趋稳定，可逐渐缓慢增加其活动强度和范围，以防肌萎缩和关节僵硬。

3. 晚期阶段　骨折已达临床愈合标准，外固定已拆除。此时是康复治疗的关键时期，特别是早、中期康复治疗不足的病人，肢体部分肿胀和关节僵硬应通过锻炼，促进关节活动范围和肌力的恢复。

第八节 | 开放性骨折的处理

开放性骨折的处理原则是及时正确地处理创口，尽可能地防止感染，力争将开放性骨折转化为闭合性骨折。如处理不及时，严重者可致肢体功能障碍、残疾，甚至引起生命危险（图 60-33）。

（一）开放性骨折的分度　开放性骨折根据软组织损伤的轻重，可分为三度。

第一度：皮肤由骨折端自内向外刺破，软组织损伤轻。

第二度：皮肤破裂或压碎，皮下组织与肌组织中度损伤。

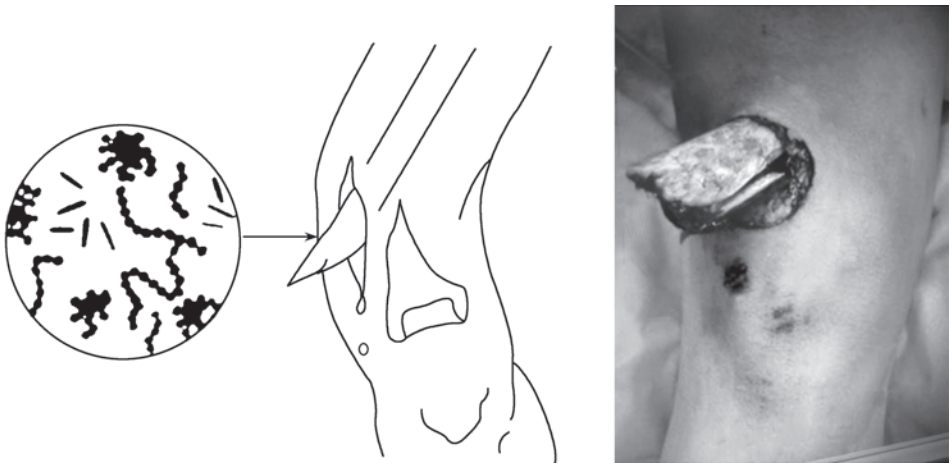


图 60-33 股骨下段开放性骨折，骨折与外界相通，有被细菌污染而致感染的风险

第三度：广泛的皮肤、皮下组织与肌肉严重损伤，常合并血管、神经损伤。

Gustilo-Anderson 又将第三度分为三个亚型，即：ⅢA 型，软组织严重缺损，但骨膜仍可覆盖骨质；ⅢB 型，软组织严重缺损伴骨外露；ⅢC 型，软组织严重缺损，合并重要血管损伤伴骨外露。

（二）术前检查与准备

1. 询问病史，了解创伤的经过、受伤的性质和时间、急救处理的情况等。
2. 检查全身情况，注意是否有休克和其他危及生命的重要器官损伤。
3. 通过肢体的运动、感觉、动脉搏动和末梢血液循环状况，确定是否有神经、肌腱和血管损伤。
4. 观察伤口，估计损伤的深度、软组织损伤情况和污染程度。
5. 拍摄患肢正、侧位 X 线片，了解骨折类型和移位。必要时行 CT 或 MRI 检查。

（三）清创的时间 任何开放性骨折，原则上清创越早，感染机会越少，治疗效果越好。通常伤后 6～8 小时内是清创的黄金时间，此时污染伤口的细菌尚未侵入组织深部，经过彻底清创缝合，绝大多数可以一期愈合。超过 8 小时后，感染的可能性增大。但在 24 小时之内，在有效使用抗生素的情况下也可进行清创。而超过 24 小时的污染伤口，已有细菌侵入深部组织，原则上不应彻底清创，但应简单清除明显坏死的组织和异物，建立通畅的引流，留待二期处理。除污染时间外，污染程度也是重要因素，程度越重，感染概率越高。

（四）清创的要点 开放性骨折的清创术包括清创、骨折固定与软组织修复、伤口闭合，它比处理单纯软组织损伤更为严格。一旦发生感染，将导致化脓性骨髓炎。

1. 清创 清创即将污染的创口，经过清洗、消毒，然后切除创缘、清除异物，切除坏死和失去活力的组织，使之变成清洁的创口。手术可在臂丛、硬膜外或全身麻醉下进行。为了减少出血，特别是伴有血管损伤时，可在使用止血带下手术。由于使用止血带时不易确定组织的血液供应状况，清创止血后，应放开止血带，彻底切除无血液供应的组织。

（1）清洗：无菌敷料覆盖创口，用无菌刷及肥皂液刷洗患肢 2～3 次，范围包括创口上、下关节，刷洗后用无菌生理盐水冲洗，常规消毒铺巾后行清创术。

（2）切除创缘皮肤 1～2mm，皮肤挫伤者，应切除失去活力的皮肤。从浅至深，清除异物，切除污染和失去活力的皮下组织、筋膜、肌肉。清除污染部分后保留肌腱、神经和血管并给以修复。

（3）关节韧带和关节囊严重挫伤者，应予以切除。若仅污染，则应在彻底切除污染物的情况下，尽量予以保留，这对关节的稳定和以后的功能恢复十分重要。

（4）骨外膜应尽量保留，可以促进骨愈合。若已污染，可仔细将其表面切除。

（5）骨折端的处理：彻底清理干净的同时应尽量保持骨的完整性，以利于骨折愈合。污染骨需用骨凿或咬骨钳去除，松质骨可以刮除，将污染的骨髓腔彻底清理干净。

NOTES

粉碎性骨折的骨片应仔细加以处理。小骨片需根据骨折块是否有软组织连接慎重处理。较大骨片尤其是与周围组织尚有联系的骨片应予以保留，否则将造成骨缺损，影响骨折愈合。

（6）再次清洗：清洗彻底后，再用无菌生理盐水清洗创口及周围组织 2～3 次，将肉眼不易观察到的破碎组织残渣清除干净。然后用 0.1% 的活力碘浸泡或湿敷创口 3～5 分钟，杀灭残余细菌。

2. 骨折固定与组织修复

（1）骨折固定：清创后，直视下将骨折复位，并根据骨折的类型选择适当的内固定方法。固定方法以最简单、最快捷为宜，必要时术后可加用外固定。

第三度开放性骨折及第二度开放性骨折清创时间超过伤后 6～8 小时者，不宜应用内固定，可选用外固定器固定。因为超过 6～8 小时，创口处污染的细菌已度过潜伏期，进入对数增殖期，内固定物作为无生命的异物，机体局部抵抗力低下，且抗菌药物难以发挥作用，容易导致感染。近年来，随着手术条件的逐步改善和高效抗生素的合理应用，开放性骨折清创术后可以同时行内固定术。

（2）重要软组织修复：肌腱、神经、血管等重要组织损伤，应争取在清创时即采用合适的方法予以修复，以便早日恢复功能。

（3）创口引流：用硅胶管，将其置于创口内最深处，从正常皮肤处穿出体外，并接以负压引流瓶，于 24～48 小时后拔除。必要时，在创口闭合前可将抗生素缓释剂置入创口内。

3. 闭合创口　完全闭合创口，争取一期愈合，是达到将开放性骨折转化为闭合性骨折的关键，也是清创术争取达到的主要目的。对于第一、二度开放性骨折，清创后，大多数创口能一期闭合。第三度开放性骨折，在清创后伤口可使用高分子材料作为临时覆盖物，如闭合负压引流装置。待肿胀消退后直接缝合切口或者进行游离植皮。

（1）减张缝合和植皮术：皮肤缺损，创口张力较大，不能直接缝合者，如周围皮肤及软组织损伤较轻，可在创口一侧或两侧作与创口平行的减张切口。减张切口可以缝合者则直接缝合，否则于减张切口处植皮（图 60-34）。如创口处皮肤缺损，而局部软组织床良好，无骨和神经、血管等重要组织外露，亦可在创口处直接植皮。

（2）皮瓣移植：伴有广泛软组织损伤的第三度开放性骨折，骨折处外露，缺乏软组织覆盖，极易导致感染。应设法将创口用合适的皮瓣加以覆盖。

（3）清创过程完成后，根据伤情选择适当的固定方法固定患肢。应使用抗生素预防感染，并应用破伤风抗毒素。

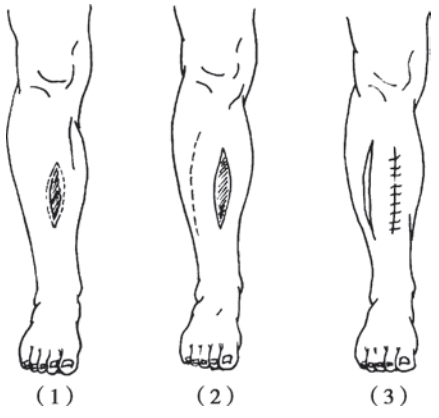


图 60-34　减张切口缝合缺损的皮肤示意图
（1）皮缘切除　（2）减张切口　（3）创口缝合

第九节 | 开放性关节损伤处理原则

开放性关节损伤即皮肤和关节囊破裂，关节腔与外界相通。其处理原则与开放性骨折基本相同，治疗的主要目的是防止关节感染和恢复关节功能。损伤程度不同，处理方法和术后效果亦不同，一般可分为以下三度。

第一度：锐器刺破关节囊，创口较小，关节软骨和骨骼无损伤。此类损伤无须打开关节，以免污染进一步扩散。创口行清创缝合后，可在关节内注入抗生素，予以适当固定 3 周，开始功能锻炼，经治疗可保留关节功能。如有关节肿胀、积液，则按化脓性关节炎早期处理。

第二度：软组织损伤较广泛，关节软骨及骨骼部分破坏，创口内有异物，应在局部软组织清创完成后，更换手套、敷单和器械后再扩大关节囊切口，充分显露关节，用生理盐水反复冲洗。彻底清除关节内的异物、血肿和小的碎骨片，大的骨片应予复位，并固定以保持关节软骨面的完整。关节囊和韧带

应尽量保留，并予以修复。关节囊的缺损可用筋膜修补。必要时关节腔内放置硅胶管，术后用林格液加抗生素灌洗引流，于术后 48 小时拔除。

第三度：软组织毁损，韧带断裂，关节软骨和骨骼严重损伤，创口内有异物，可合并关节脱位及血管、神经损伤等。经彻底清创后敞开创口，无菌敷料湿敷，3～5 天后可行延期缝合。亦可彻底清创后，大面积软组织缺损可用显微外科技术行组织移植修复，如用肌皮瓣或皮瓣移植修复。关节功能无恢复可能者，可一期行关节融合术。

第十节 | 骨折延迟愈合、不愈合和畸形愈合的处理

（一）骨折延迟愈合 是指骨折经过治疗，超过通常愈合所需要的时间（一般为 4～8 个月），骨折断端仍未出现骨折连接，称骨折延迟愈合（delayed union）。X 线片显示骨折端骨痂少，轻度脱钙，骨折线仍明显，但无骨硬化表现（图 60-35）。

（二）骨折不愈合 骨折经过治疗，超过一般愈合时间（9 个月），且经再度延迟治疗（时间 3 个月），仍达不到骨性愈合，称为骨折不愈合（nonunion）。骨折不愈合根据 X 线片表现分为肥大型和萎缩型两种。前者 X 线片表现为骨折端膨大、硬化，呈象足样，说明曾有骨再生，但由于断端缺乏稳定性，新生骨痂难以跨过骨折线。后者骨折端无骨痂，断端分离、萎缩，说明骨折端血运差，无骨再生，骨髓腔被致密硬化的骨质所封闭（图 60-36）。

骨折不愈合多由骨折端间嵌夹软组织，开放性骨折清创时去除较多骨片而造成骨缺损，多次手术对骨的血液供应破坏较大，以及内固定失败等因素所致。骨折不愈合，不可能再通过延长治疗时间而达到愈合，而需切除硬化骨，打通骨髓腔，修复骨缺损，一般需行植骨、内固定，必要时还需加用外固定予以治疗。

（三）骨折畸形愈合 即骨折愈合的位置未达到功能复位的要求，存在成角、旋转或重叠畸形（图 60-37）。畸形愈合（malunion）可能由骨折复位不佳、固定不牢固或过早拆除固定物，断端受肌肉牵拉、肢体重量和不恰当负重的影响所致。畸形较轻、对功能影响不大者，可不予处理。畸形明显、影响肢体功能者，需行矫正。

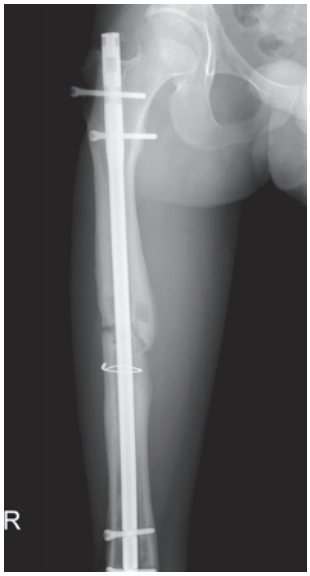


图 60-35 超过一般愈合所需的时间，骨折断端仍未出现骨折连接



图 60-36 骨折两断端萎缩光滑，骨髓腔被致密硬化的骨质所封闭



图 60-37 骨折愈合后存在成角、旋转和重叠畸形

（余 斌）

本章思维导图

NOTES

第六十一章 上肢骨、关节损伤

本章数字资源

第一节 | 锁骨骨折

【解剖概要】 锁骨是上肢与躯干的连接和支撑装置，呈S形，远端1/3为扁平状凸向背侧，利于肌肉和韧带的附着、牵拉，其最远端与肩峰形成肩锁关节，并有喙锁韧带固定锁骨；而近端1/3为菱形凸向腹侧，通过坚强的韧带组织与胸骨柄形成胸锁关节，并有胸锁乳突肌附着。

【病因和分类】 锁骨骨折（fracture of clavicle）多发生在儿童及青壮年，多为间接暴力引起。发生率占全身骨折的5%～10%，占肩关节损伤的44%，其中男女比例约为2∶1。常见的受伤机制是侧方摔倒，肩部着地，力传导至锁骨，发生斜形骨折。也可因手或肘部着地，暴力经肩部传导至锁骨，发生斜形或横形骨折。直接暴力常由胸上方撞击锁骨，导致粉碎性骨折，但较少见。儿童锁骨骨折多为青枝骨折，而成人多为斜形、粉碎性骨折。锁骨骨折一般分为三型：Ⅰ型为中1/3骨折，约占全部的80%，由于胸锁乳突肌的牵拉，近折端可向上、后移位，远折端则由于上肢的重力作用及胸大肌上份肌束的牵拉而向前、下移位，并有重叠移位（图61-1）；Ⅱ型为外1/3骨折，约占15%，常因肩部的重力作用，骨折远端向下移位，近端则向上移位，移位程度较大者，应怀疑喙锁韧带损伤；Ⅲ型为内1/3骨折，仅占5%，治疗时需关注胸锁关节有无损伤。一般而言，锁骨开放性骨折的发生率较低。



图61-1 锁骨骨折常见移位

【临床表现和诊断】 锁骨位于皮下，位置表浅，一旦发生骨折，即出现局部肿胀、瘀斑，肩关节活动时疼痛加剧。病人常用健手托住肘部，减少肩部活动引起的骨折端移动而导致的疼痛，头部向患侧偏斜，以减轻因胸锁乳突肌牵拉骨折近端而导致的疼痛。检查时，可扪及骨折端，有局限性压痛、骨摩擦感。根据体格检查和症状，即可对锁骨骨折作出正确诊断。在无移位或儿童青枝骨折时，单靠体格检查有时难以作出正确诊断。肩部的正位X线平片是不可缺少的检查方法。锁骨后方有臂丛神经及锁骨下血管经过，若暴力作用大，骨折移位明显，局部肿胀严重，有可能合并其他部位（如肋骨）的骨折、肺部损伤、锁骨下血管和臂丛神经的损伤，因此在体检时应仔细检查上肢的神经功能及血供情况，以便对合并的神经、血管损伤作出正确诊断。

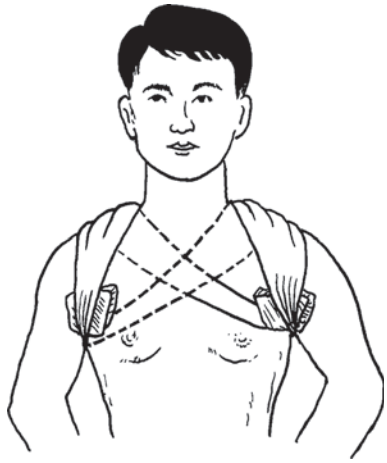


图61-2 锁骨骨折手法复位后横形“8”字绷带固定

【治疗】

1. 儿童的青枝骨折及成人的无移位骨折可不作特殊治疗。仅用三角巾悬吊患肢3～6周即可开始活动。

2. 一般认为80%～90%锁骨中段骨折可采取非手术的方法进行治疗，即手法复位，横形“8”字绷带固定（图61-2）。

治疗后应严密观察双侧上肢血液循环及感觉运动功能，

若出现肢体肿胀、麻木，表示固定过紧，应及时调整固定。固定 1 周左右，由于骨折区肿胀消失，或因绷带张力降低，固定的绷带常会松弛而导致再移位，因此复位后 2 周内应经常检查固定是否可靠，及时调整固定的松紧度。

3. 以下情况时，可考虑行切开复位内固定治疗：①病人不能忍受“8”字绷带固定的痛苦；②复位后再移位，影响外观；③合并神经、血管损伤；④开放性骨折；⑤陈旧骨折不愈合；⑥锁骨外侧端骨折，合并喙锁韧带断裂。切开复位时，应根据骨折部位、类型及移位情况选择相应的内固定方法。钢板固定时，应根据锁骨表面形态对钢板进行塑形处理，并将钢板尽量置于锁骨上方，而避免放在前方。

并发症包括：①不愈合；②畸形愈合；③血管神经损伤；④肩锁或胸锁关节创伤性关节炎；⑤手术治疗引发的并发症，如伤口感染等。

第二节 | 肩锁关节脱位

【解剖概要】 肩锁关节由肩峰的锁骨关节面与锁骨外端的肩峰关节面构成，部分关节内存在纤维软骨盘。关节面多呈垂直方向，关节囊薄弱，由周围的韧带维持其稳定性。维系肩锁关节的主要韧带是肩锁韧带和喙锁韧带（图 61-3）。

【病因和分类】 肩锁关节脱位（dislocation of acromioclavicular joint）十分常见，多见于青年，主要由暴力引起，以直接暴力更多见。当肩峰遭受打击时，肩峰及肩胛骨猛然向下，使关节囊及周围韧带断裂而发生脱位。当跌倒时，肩部着地，力传导至肩锁关节而发生脱位，为间接暴力所致。由于暴力大小不同，可发生关节囊挫伤、破裂，韧带挫伤、部分断裂、完全断裂，撕脱骨折，半脱位或完全脱位。根据损伤严重程度，可将肩锁关节脱位分为三型（图 61-4）。

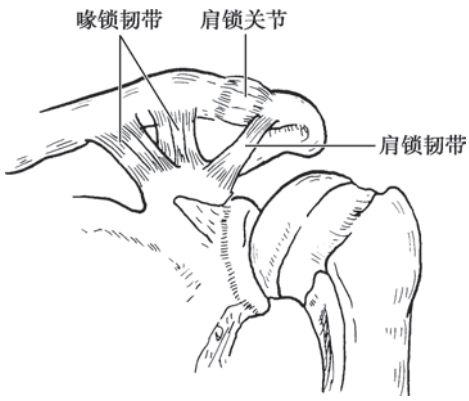


图 61-3 肩锁关节的解剖结构

（1）Ⅰ型：肩锁关节囊、韧带挫伤，尚未断裂。

（2）Ⅱ型：肩锁关节囊破裂，部分韧带损伤或断裂，关节半脱位。

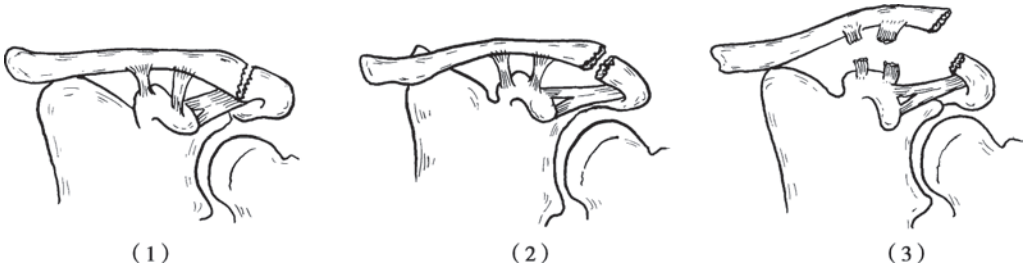


图 61-4 肩锁关节脱位的分型

（3）Ⅲ型：肩锁关节囊、韧带完全断裂，关节完全脱位。

【临床表现和诊断】

Ⅰ型：肩部外伤史，肩锁关节处疼痛、肿胀、活动时疼痛加重，局部压痛明显。肩关节或锁骨 X 线平片未发现明显移位。

Ⅱ型：除有Ⅰ型的临床表现和体征外，用手指按压锁骨外端有弹跳感。X 线片可见锁骨外端向上翘起，为半脱位。

Ⅲ型：除有Ⅰ型的临床表现和体征外，肩关节外上方肿胀严重，与对侧比较时可发现患侧明显突起，按压时弹跳感更加明显，肩关节活动受限。X线片可见锁骨外端与肩峰对应的关节面完全错位，为完全性脱位。

【治疗】 对于Ⅰ型损伤，用三角巾悬吊患肢2～3周后开始肩关节活动，可获得较好功能。Ⅱ型损伤可选择手法复位、加衬垫外固定，但固定常不可靠，可能发生压疮，或演变为陈旧性脱位。对有症状的陈旧性半脱位及Ⅲ型病人，尤其是肩锁关节移位超过2cm者，可选择手术治疗。手术方法可选择切开手术固定（图61-5）。对喙锁韧带无法修复者，可行手术固定。在切开复位的同时，也可努力修复断裂的韧带，如肩锁韧带、喙锁韧带等。

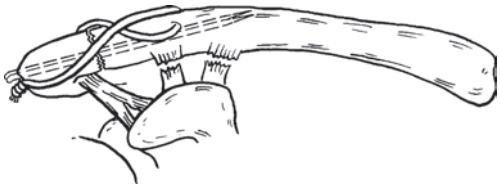


图61-5　肩锁关节脱位后张力带固定

第三节 | 肩关节脱位

【解剖概要】 参与肩关节运动的关节包括盂肱关节、肩锁关节、胸锁关节及肩胸（肩胛骨与胸壁形成）关节，但以盂肱关节的活动最为重要。习惯上将盂肱关节脱位称为肩关节脱位（dislocation of shoulder joint）。

盂肱关节由肱骨头与肩胛盂构成。肩胛盂浅，由周围的纤维软骨及盂唇加深其凹度，再加上肩峰在肱骨头及肩胛盂的上方形成的臼窝样结构（可称为第二关节），在一定程度上增加了肩关节的稳定性，并使肩关节有最大范围的活动度。

【病因和分类】 创伤是肩关节脱位的主要原因，多为间接暴力所致。当跌倒或受到撞击时，暴力经过上肢传导到肩关节，使肱骨头突破肩关节囊而发生脱位。或肱骨头直接撞击在硬物上，也可发生肩关节脱位。

根据肱骨头脱位的方向可分为前脱位、后脱位、上脱位及下脱位四型，以前脱位最多见。由于暴力的大小、作用力的方向以及肌肉的牵拉，前脱位时，肱骨头可能位于锁骨下、喙突下、肩前方或关节盂下（图61-6）。

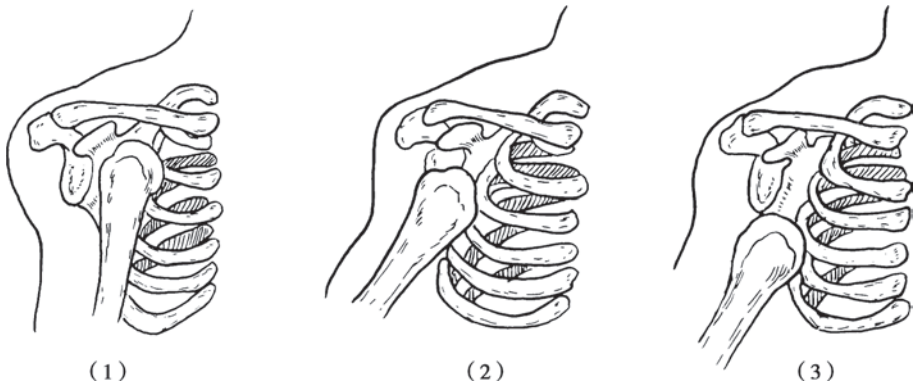


图61-6　肩关节脱位的三种类型

（1）锁骨下脱位　（2）喙突下脱位　（3）关节盂下脱位

【临床表现和诊断】 有上肢着地受伤史，肩部疼痛、肿胀、肩关节活动障碍，病人有以健手托住患侧前臂、头向患侧倾斜的特殊姿势（图61-7），即应考虑有肩关节脱位的可能。检查可发现患肩呈方肩畸形（图61-7），肩胛盂处有空虚感，上肢有弹性固定；Dugas征阳性：即将患侧肘部紧贴胸壁时，手掌搭不到健侧肩部，或手掌搭在健侧肩部时，肘部无法贴近胸壁；X线正位、侧位片及穿胸位片可确定



图 61-7 肩关节前脱位呈方肩畸形

肩关节脱位的类型、移位方向及有无撕脱骨折。目前临床常规行CT扫描来评估肩关节脱位情况。

严重创伤时，肩关节前脱位可合并上肢神经血管损伤，应注意检查患侧上肢的感觉及运动功能。

【治疗】 肩关节前脱位应首选麻醉下手法复位加外固定治疗；肩关节后脱位往往不能顺利手法复位，可行切开复位加外固定方法治疗。手法复位前应准确判断是否有骨折，以防漏诊。

1. 手法复位 一般采用 Hippocrates 法复位（图 61-8）：病人仰卧，术者站在患侧床边，腋窝处垫棉垫，以同侧足跟置于病人腋下靠胸壁处，双手握住患肢于外展位作徒手牵引，以足跟顶住腋部作为反牵引力。左肩脱位时术者用左足，右肩脱位时则用右足。需持续牵引，用力需均匀，牵引一段时间后肩部肌肉逐渐松弛，此时内收、内旋上肢，肱骨头便会经前方关节囊的破口滑入肩胛盂内，可感到有弹跳及听到响声，提示复位成功，再作 Dugas 征检查，应由阳性转为阴性。

2. 固定方法 单纯性肩关节脱位复位后可用三角巾悬吊上肢，肘关节屈曲 90°，腋窝处垫棉垫固定 3 周，合并大结节骨折者应延长 1～2 周（图 61-9）。部分病例关节囊破损明显，或肩带肌肌力不足者，术后摄片会有肩关节半脱位，此类病例宜用搭肩位胸肱绷带固定，即将患肢手掌搭在对侧肩部，肘部贴近胸壁，用绷带将上臂固定在胸壁，并托住肘部，这种体位可以纠正肩关节半脱位。

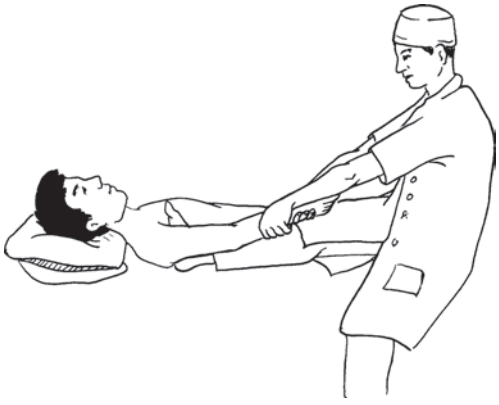


图 61-8 肩关节前脱位的 Hippocrates 复位法



图 61-9 肩关节脱位复位后外固定法

3. 康复治疗 固定期间需活动腕部与手指，解除固定后，鼓励病人主动锻炼肩关节各个方向活动。配合理疗、按摩，效果更好。锻炼需循序渐进，不可冒进。

对于陈旧性肩关节脱位影响上肢功能者，可选择切开复位术，修复关节囊及韧带。合并神经损伤者，在关节复位后，大多数神经功能可以得到恢复。若判断为神经血管断裂伤，应及时尽早手术修复。

第四节 | 肱骨近端骨折

【解剖概要】 肱骨近端包括肱骨大结节、小结节和肱骨外科颈三个重要的解剖部位。肱骨外科颈为肱骨大结节、小结节移行为肱骨干的交界部位，该部位是松质骨和密质骨的交接处，易发生骨折。在解剖颈下较近部位前方，有臂丛神经、腋血管通过，骨折时有合并这些血管神经损伤的可能。

【病因和分类】 肱骨近端骨折（fracture of proximal humerus）可发生于任何年龄，但以中、老年人

为多。骨折多由间接暴力引起，由于暴力作用的大小、方向、肢体的位置及病人的骨质量等，可发生不同类型的骨折。

临床较为常用的肱骨近端骨折分型为 Neer 分型。该分型方法依据骨折累及的解剖部位和骨折块移位的程度，即根据肱骨近端四个解剖部位（肱骨头、大结节、小结节和肱骨干）及其相互之间的移位程度（以移位大于 1cm 或成角畸形大于 45° 为移位标准）来进行分型（图 61-10），分为四型：一部分、两部分、三部分和四部分骨折。

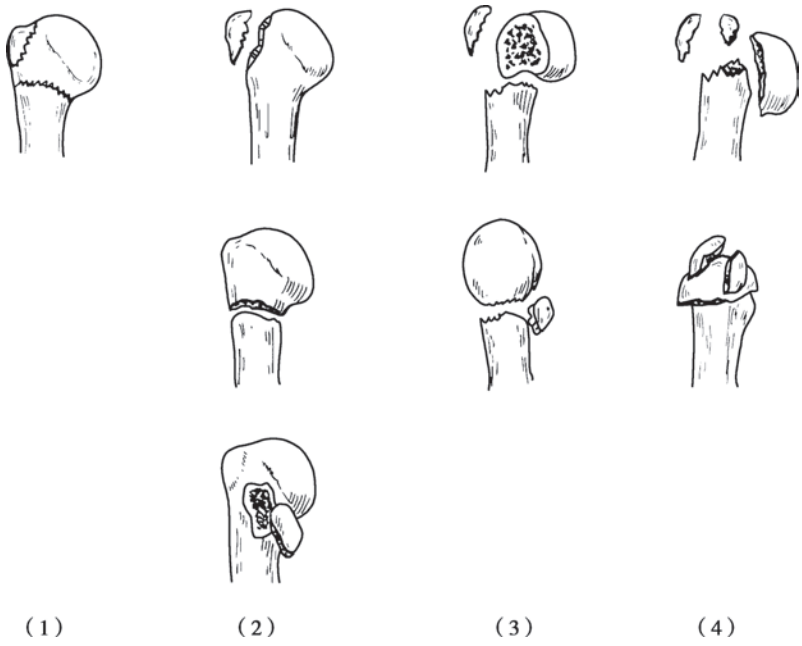


图 61-10　肱骨近端骨折的 Neer 分型

（1）一部分骨折　（2）两部分骨折　（3）三部分骨折　（4）四部分骨折

一部分骨折：无论骨折线数量多少，只要未达到上述移位标准，说明骨折部位尚有一定的软组织附着连接，有一定的稳定性。这种骨折为无移位或轻微移位骨折，或称为一部分骨折。

两部分骨折：仅一个部位发生骨折并且移位者，称为两部分骨折；它有 4 种形式，即解剖颈骨折、大结节骨折、小结节骨折或外科颈骨折。

三部分骨折：当肱骨近端 4 个解剖部位中有 2 个部位骨折并且移位时，称为三部分骨折。它有 2 种形式：常见的是大结节、外科颈骨折，另一种是小结节、外科颈骨折。

四部分骨折：当肱骨近端 4 个部分都发生骨折移位时，形成四个分离的骨块，称为四部分骨折。此时肱骨头脱位，呈游离状态；血供破坏严重，极易发生缺血坏死。

【诊断】　根据暴力所致病史、X 线和 CT 检查（包括三维重建），可作出明确诊断。肩关节 X 线检查除了正位片外，还应进行穿胸位摄片。

【治疗】　可根据骨折类型、移位程度等采用保守治疗和切开复位内固定等治疗。

1. 保守治疗　对于无移位的肱骨近端骨折，可用上肢三角巾悬吊 3～4 周，复查 X 线片示有骨愈合迹象后，开始肩部功能锻炼。

对于有轻度移位的两部分骨折且病人对功能要求不高者也可使用三角巾悬吊 3～4 周，复查 X 线片示有骨愈合时，可开始肩部功能锻炼。

2. 手术治疗　多数移位的肱骨近端骨折应及时行切开复位内固定治疗，大部分病人可得到良好的功能恢复。对于三部分、四部分骨折，一般选择切开复位钢板内固定治疗，但对于特别复杂的、老年人四部分骨折也可选择人工肱骨头置换术治疗。

第五节 | 肱骨干骨折

【解剖概要】 肱骨外科颈下 1～2cm 至肱骨髁上 2cm 以内的骨折称为肱骨干骨折。在肱骨干中下 1/3 段后外侧骨表面有桡神经沟，有桡神经自内后方紧贴骨面斜向外前方进入前臂。此处骨折容易发生桡神经损伤，致伤因素可能是骨折端直接刺激，也可能由外侧肌间隔的卡压所致。

【病因和分类】 肱骨干骨折（fracture of humeral shaft）可由直接暴力或间接暴力引起。直接暴力常由外侧打击肱骨干中段，致横形或粉碎性骨折。间接暴力常由于手部或肘部着地，暴力向上传导，加上身体倾倒所产生的剪切应力，导致中下 1/3 骨折。有时投掷或“掰腕”运动也可导致中下 1/3 骨折，多为斜形或螺旋形骨折。骨折端的移位取决于外力作用的大小、方向、骨折的部位和肌肉牵拉方向等。在三角肌止点以上、胸大肌止点以下的骨折，近折端受胸大肌、背阔肌、大圆肌的牵拉而向内、向前移位，远折端因三角肌、喙肱肌、肱二头肌、肱三头肌的牵拉而向外、向近端移位。当骨折线位于三角肌止点以下时，近折端由于三角肌的牵拉而向前、外移位，远折端因肱二头肌、肱三头肌的牵拉而向近端移位（图 61-11）。无论骨折发生在哪一段，肢体的重力作用或不恰当的外固定物的重量均可引起骨折端分离移位或旋转畸形。肱骨干下 1/3 骨折的移位方向与暴力作用的方向、前臂和肘关节所处的位置有关，大多数有成角、短缩及旋转畸形。

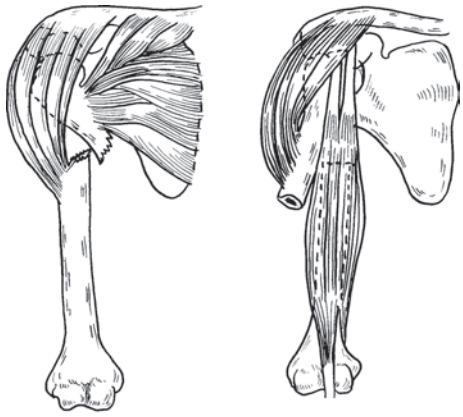


图 61-11 肱骨干骨折的移位

（1）骨折在三角肌止点以上 （2）骨折在三角肌止点以下

【临床表现和诊断】 受伤后，上臂出现疼痛、肿胀、畸形、皮下瘀斑和上肢活动障碍。检查可发现假关节活动、骨擦感、骨传导音减弱或消失。X 线片可确定骨折的类型、移位方向。

若合并桡神经损伤，可出现垂腕，各手指掌指关节不能背伸，拇指不能伸，前臂旋后障碍，手背桡侧皮肤感觉减退或消失。

【治疗】 肱骨干横形或短斜形骨折可采用非手术和手术方法治疗。

1. 手法复位外固定 在充分持续牵引、肌放松的情况下，术者用双手握住骨折端，按骨折移位的相反方向，矫正成角及侧方移位。所有病人复位后均应行 X 线拍片，确认骨折的对位对线情况。复位成功后，减小牵引力，维持复位，可选择石膏固定，并在固定期间严密观察骨折对位对线情况。

2. 切开复位内固定

（1）手术指征：①手法复位失败，骨折端对位对线不良，估计愈合后影响功能；②骨折有分离移位，或骨折端有软组织嵌入；③合并神经血管损伤；④陈旧骨折不愈合；⑤影响功能的畸形愈合；⑥同一肢体有多发性骨折；⑦8～12 小时内污染不重的开放性骨折。

（2）手术方法：麻醉后，根据骨折类型、骨折部位及术者经验选择手术入路。注意术中勿损伤桡神经。在直视下尽可能达到解剖对位。术后早期进行功能锻炼。肱骨干下 1/3 骨折对骨的血液循环破坏较重，若再加上手术操作，易导致骨折不愈合。近年来采用微创手术固定，减少了对血供的影响，有利于骨愈合。

对有桡神经损伤的病人，可术中探查神经，若完全断裂，可一期修复桡神经。若为挫伤，神经连续性存在，则切开神经外膜，减轻神经继发性病理改变。

3. 康复治疗 无论是手法复位外固定，还是切开复位内固定，术后均应早期进行康复治疗。复

位术后抬高患肢，主动练习手指屈伸活动。2～3 周后，开始腕、肘关节主动屈伸活动和肩关节的外展、内收活动。6～8 周后加大活动量，并作肩关节旋转活动。要随时检查骨折对位、对线及愈合情况。

第六节 | 肱骨髁上骨折

【解剖概要】 肱骨髁上骨折（supracondylar fracture of humerus）是指肱骨干与肱骨髁的交界处发生的骨折。肱骨干轴线与肱骨髁轴线之间有 30°～50° 的前倾角（图 61-12），这是容易发生肱骨髁上骨折的解剖因素。在肱骨髁内、前方，有肱动脉、正中神经经过。在神经血管束的浅面有坚韧的肱二头肌腱膜，后方为肱骨，一旦发生骨折，神经血管容易受到损伤。在肱骨髁的内后侧有尺神经，外侧有桡神经，均可因肱骨髁上骨折的侧方移位而受到损伤。在儿童期，肱骨下端有骨骺，若骨折线穿过骺板，有可能影响骨骺的发育，因而常出现肘内翻或外翻畸形。肱骨髁上骨折多发生于 10 岁以下儿童，根据暴力和骨折移位方向的不同，可分为屈曲型和伸直型；其中伸直型骨折占 97%。

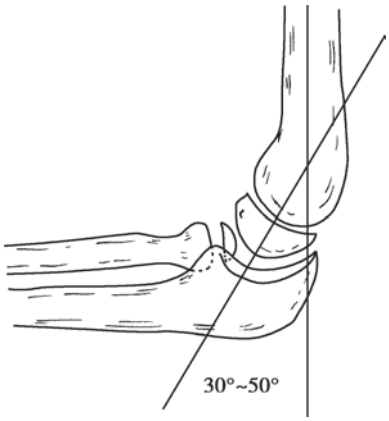


图 61-12　肱骨干与肱骨髁之间的前倾角

一、伸直型肱骨髁上骨折

【病因】 多为间接暴力引起。当跌倒时，肘关节处于半屈或伸直位，手掌着地，暴力经前臂向上传递，身体向前倾，由上向下产生剪切应力，使肱骨干与肱骨髁交界处发生骨折。通常是近折端向前下移位，远折端向上移位（图 61-13）。如果在跌倒时同时遭受侧方暴力，可发生向尺侧或桡侧移位（图 61-14、图 61-15）。

【临床表现和诊断】 儿童有手着地受伤史，肘部出现疼痛、肿胀、皮下瘀斑，肘部向后突出并处于半屈位，应考虑肱骨髁上骨折的可能。检查局部明显压痛，有骨擦音及假关节活动，肘前方可扪到骨折断端，肘后三角关系正常。在诊断中，应注意有无神经血管损伤（图 61-16），应特别注意观察前臂肿胀程度，腕部有无桡动脉搏动，手的感觉及运动功能等。必须拍摄肘部正、侧位 X 线片，不仅能确定骨折的存在，更主要的是准确判断骨折移位情况，为选择治疗方法提供依据。

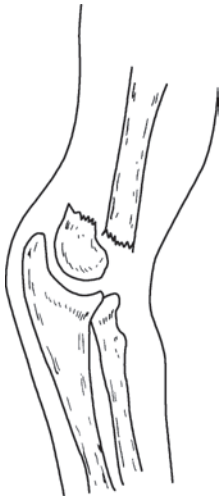


图 61-13　伸直型肱骨髁上骨折典型移位



图 61-14　骨折远折端向尺侧移位



图 61-15　骨折远折端向桡侧移位

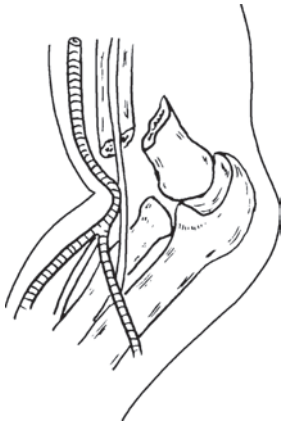


图 61-16　骨折近折端向前移位损伤肱动脉

【治疗】

1. 手法复位外固定　受伤时间短、局部肿胀轻、没有血液循环障碍者，可进行手法复位外固定。经X线片证实骨折对位对线良好，即可用外固定维持复位。复位时应注意恢复肱骨下端的前倾角和肘部提携角。屈肘角度的多少以能清晰地扪到桡动脉搏动、无感觉运动障碍来决定。复位后用后侧石膏托屈肘位固定4～5周，X线片证实骨折愈合良好，即可拆除石膏，开始功能锻炼。需要强调的是，如果经2～3次复位对位不佳，则应及时行切开复位内固定。伤后时间较长，局部组织损伤严重，出现骨折部严重肿胀时，不能立即进行手法复位者也应行切开复位内固定术。

2. 手术治疗　以下情况可选择手术治疗：①手法复位失败；②小的开放伤口，污染不重；③有神经血管损伤。

3. 康复治疗　无论手法复位外固定，还是切开复位内固定，术后均应严密观察肢体血液循环及手的感觉、运动功能。抬高患肢，早期进行手指及腕关节屈伸活动，有利于减轻水肿，4～6周后可进行肘关节屈伸活动。

对于手术切开复位内固定稳定的病人，术后2周即可开始肘关节活动。

伸直型肱骨髁上骨折由于近折端向前下移位，极易压迫肱动脉或刺破肱动脉，加上损伤后的组织反应，局部肿胀严重，均会影响远端肢体血液循环，导致前臂骨筋膜隔室综合征。如果早期未能作出诊断及正确的治疗，后期可导致缺血性肌挛缩，严重影响手的功能及肢体的发育。在对肱骨髁上骨折的诊治中，应严密观察前臂肿胀程度及手的感觉运动功能，如果出现高张力肿胀，手指主动活动障碍，被动活动剧烈疼痛，桡动脉搏动难以扪及，手指皮温降低，感觉异常，即应确定存在骨筋膜隔室高压，应紧急手术，切开前臂掌、背侧深筋膜，充分减压，辅以脱水剂、血管扩张剂等治疗，则可能预防前臂缺血性肌挛缩的发生。如果已出现“5P”征（painlessness，无痛；pulselessness，脉搏消失；pallor，皮肤苍白；paresthesia，感觉异常；paralysis，肌麻痹）则为时已晚，即便手术减压也难以避免缺血性挛缩。

二、屈曲型肱骨髁上骨折

【病因】　多为间接暴力引起。跌倒时，肘关节处于屈曲位，肘后方着地，暴力传导至肱骨下端导致骨折。

【临床表现和诊断】　局部肿胀、疼痛、肘后凸起、皮下瘀斑。检查可发现肘上方压痛，后方可扪及骨折端。X线拍片可发现骨折存在及典型的骨折移位，即近折端向后下移位，远折端向前移位，骨折线呈由前上斜向后下的斜形骨折（图61-17）。由于肘后方软组织较少，折端锐利，可刺破皮肤形成开放性骨折。由于暴力作用的方向及跌倒时的体位改变，骨折可出现尺侧或桡侧移位，较少合并神经血管损伤。



图61-17　屈曲型肱骨髁上骨折典型移位

【治疗】　基本原则与伸直型肱骨髁上骨折相同，但手法复位的方向相反。肘关节屈曲40°左右行外固定，4～6周后开始主动练习肘关节屈伸活动。

儿童期肱骨髁上骨折复位时，若桡侧或尺侧移位未得到纠正，或合并骨骺损伤，骨折愈合后，可出现肘内、外翻畸形。因此，应尽量达到解剖复位，如达不到解剖复位，可采用克氏针内固定的方法。如观察畸形有加重的趋势，合并功能障碍者，可在12～14岁时作肱骨下端截骨矫正术。术中应注意避免桡神经和尺神经的牵拉损伤。可先探查神经，再作截骨矫正术。

第七节 | 肘关节脱位

【解剖概要】　肘关节由肱骨下端、尺骨鹰嘴、桡骨头及关节囊、内外侧副韧带构成，主要完成屈伸

活动及轻度的尺偏、桡偏活动，在肩、肘、髋、膝四大关节中发生脱位的概率位列第二。

【病因和分类】 外伤是导致肘关节脱位（dislocation of elbow）的主要原因。可分为：前脱位、后脱位和侧方脱位。跌倒时肘关节处于半伸直位，手掌着地，暴力沿尺、桡骨向近端传导，尺骨鹰嘴处产生杠杆作用，前方关节囊撕裂，使尺、桡骨向肱骨后方脱出，发生肘关节后脱位。当肘关节处于内翻或外翻位时遭受暴力，可发生尺侧或桡侧侧方脱位。当肘关节处于屈曲位时，肘后方遭受暴力可使尺、桡骨向肱骨前方移位，发生肘关节前脱位。肘关节脱位常会引起内外侧副韧带断裂，导致肘关节不稳定。

【临床表现和诊断】 上肢外伤后，肘部疼痛、肿胀、活动障碍；检查发现肘后突畸形；前臂处于半屈位，并有弹性固定；肘后出现空虚感，可触及凹陷（图 61-18）；肘后三角关系发生改变。若有上述表现，应考虑肘关节后脱位可能。肘部正、侧位 X 线片可发现肘关节脱位的移位情况、有无合并骨折。侧方脱位可合并神经损伤，应检查手部感觉、运动功能。

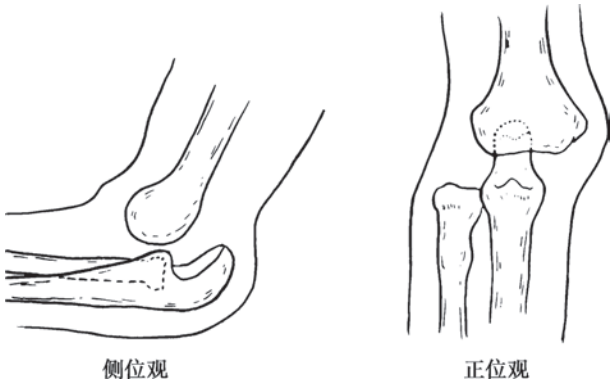


图 61-18　肘关节后脱位合并桡侧脱位的畸形

【治疗】

1. 手法复位　可以采用单人复位法。复位成功的标志为肘关节恢复正常活动，肘后三角关系恢复正常。单人环抱式复位法：病人坐位，患肢环抱复位者，肘关节屈曲，复位者一手牵引前臂，另一手拇指按压尺骨鹰嘴复位（图 61-19）。

2. 固定　用长臂石膏托或支具固定肘关节于屈曲 90° 位，再用三角巾悬吊于胸前 2～3 周（图 61-20），此后可进行肘关节屈伸锻炼，以防止肘关节僵硬。



图 61-19　肘关节后脱位的复位方法



图 61-20　手法复位后石膏托固定

3. 手术治疗　肘关节在功能锻炼时，如屈曲位超过 30° 时有明显肘关节不稳或脱位趋势，应手术重建肘关节韧带。

第八节 | 桡骨头半脱位

【解剖概要】 桡骨头截面呈椭圆形，最近端为浅凹状关节面，与肱骨小头凸面形成关节，与肱尺关节一起完成屈伸活动。桡骨头的尺侧与尺骨鹰嘴半月切迹形成上尺桡关节，有环状韧带包绕，与下尺桡关节一同完成前臂旋转活动。桡骨头及颈位于肘关节囊内，没有韧带、肌腱附着，因此稳定性较差。

【病因和分类】 桡骨头半脱位（subluxation of radial head）多发生在5岁以下的儿童。由于桡骨头发育尚不完全，环状韧带薄弱，当腕、手被向上提拉、旋转时，肘关节囊内负压增加，使薄弱的环状韧带或部分关节囊嵌入肱骨小头与桡骨头之间。取消牵拉力以后，桡骨头不能回到正常解剖位置，而是向桡侧移位，形成桡骨头半脱位。绝大多数情况下，桡骨头发生向桡侧的半脱位，完全脱位很少发生，向前方脱位更为少见。

【临床表现和诊断】 儿童的手、腕有被动向上牵拉受伤的病史，病儿感肘部疼痛，活动受限，前臂处于半屈位及旋前位。检查肘部外侧有压痛，即应诊断为桡骨头半脱位。X线片常不能发现桡骨头脱位。

【治疗】 不用麻醉即可进行手法复位。术者一手握住小儿腕部，另一手托住肘部，以拇指压在桡骨头部位，肘关节屈曲至90°，作轻柔的前臂旋后、旋前活动，反复数次，并用拇指轻轻推压桡骨头即可复位。复位成功的标志是有轻微的弹响声，肘关节旋转、屈伸活动正常（图61-21）。复位后不必固定，但须告诫家长不可再暴力牵拉，以免复发。

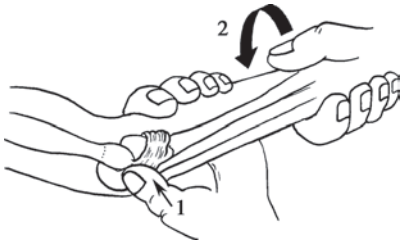


图61-21 桡骨头半脱位的复位方法
术者拇指按压桡骨头处，将前臂作旋后及旋前活动。

第九节 | 前臂双骨折

【解剖概要】 前臂骨由尺骨及桡骨组成。尺骨近端的鹰嘴与肱骨滑车构成肱尺关节。桡骨小头与肱骨小头构成肱桡关节。尺、桡骨近端相互构成上尺桡关节。尺骨下端为尺骨小头，借助三角软骨与腕骨近侧列形成关节。桡骨远端膨大，与尺骨小头一起，与近侧列腕骨形成桡腕关节。桡尺骨下端又相互构成下尺桡关节。尺桡骨之间由坚韧的骨间膜相连。由于尺骨和桡骨均有一定的弯曲幅度，尺、桡骨之间的宽度不一致，最宽处为1.5～2.0cm。前臂处于中立位时，骨间膜最紧张，处于旋转位时较松弛。骨间膜的纤维方向呈由尺侧下方斜向桡侧上方，当单一尺骨或桡骨骨折时，暴力可由骨间膜传导到另一骨干，引起不同平面的双骨折，或发生一侧骨干骨折，另一骨的上端或下端脱位。尺、桡骨骨干有多个肌肉附着，起、止部位分布分散。当骨折时，由于肌肉的牵拉，常导致复杂的移位，使复位十分困难。

【病因和分类】 尺、桡骨骨干骨折（fracture of radius and ulna）可由直接暴力、间接暴力、扭转暴力引起，有时导致骨折的暴力因素复杂，难以分析其确切的暴力因素。

1. 直接暴力 多由于重物打击、机器或车轮的直接压榨，或刀砍伤，导致同一平面的横形或粉碎性骨折[图61-22（1）]。由于暴力的直接作用，多伴有不同程度的软组织损伤，包括肌、肌腱断裂，神经血管损伤等。

2. 间接暴力 跌倒时手掌着地，暴力通过腕关节向上传导，由于桡骨负重多于尺骨，暴力作用首先使桡骨骨折，若残余暴力比较强大，则通过骨间膜向内下方传导，引起低位尺骨斜形骨折[图61-22（2）]。

3. 扭转暴力 跌倒时手掌着地，同时前臂发生旋转，导致不同平面的尺桡骨螺旋形骨折或斜形骨折。多为高位尺骨骨折和低位桡骨骨折[图61-22（3）]。

NOTES

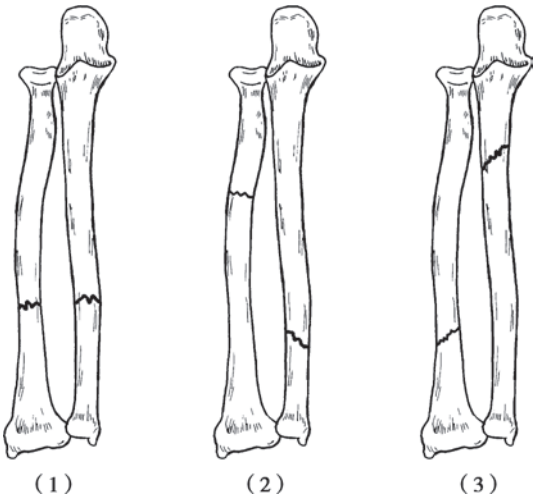


图 61-22　尺、桡骨骨干双骨折的类型
（1）由直接暴力引起的骨折　（2）由间接暴力引起的骨折　（3）由旋转暴力引起的骨折

【临床表现和诊断】　受伤后，前臂出现疼痛、肿胀、畸形及功能障碍。检查可发现骨摩擦音及假关节活动。骨传导音减弱或消失。X 线片检查应包括肘关节或腕关节，可发现骨折的准确部位、骨折类型及移位方向，以及是否合并桡骨头脱位或尺骨小头脱位。尺骨上 1/3 骨干骨折可合并桡骨小头脱位，称为孟氏（Monteggia）骨折。桡骨干下 1/3 骨折合并尺骨小头脱位，称为盖氏（Galeazzi）骨折。

【治疗】

1. 手法复位外固定　若治疗不当可发生尺、桡骨交叉愈合，影响旋转功能。因此治疗的目标除了良好的对位、对线以外，应特别注意防止畸形和旋转。

在肩外展 90°，屈肘 90° 位，沿前臂纵轴向远端牵引，肘部向上作反牵引（图 61-23）。远端的牵引位置依骨折部位而定。若为桡骨在旋前圆肌止点以上骨折，近折端由于旋后肌和肱二头肌的牵拉而呈屈曲、旋后位，远折端因旋前圆肌及旋前方肌的牵拉而旋前［图 61-24（1）］，此时应在略屈肘、旋后位牵引；若骨折线在旋前圆肌止点以下，近折端因旋后肌和旋前圆肌力量平衡而处于中立位，骨折端略旋前［图 61-24（2）］，应在略旋后位牵引；若骨折在下 1/3，由于旋前方肌的牵拉，桡骨远端多处于旋前位，应在略旋后位牵引。经过充分持续牵引，取消旋转、短缩及成角移位后，术者用双手拇指与其余手指在尺桡骨间用力挤压，使骨间膜分开，紧张的骨间膜牵动骨折端复位。必要时再以折顶、反折手法使其复位。在操作中还应注意以下几点。

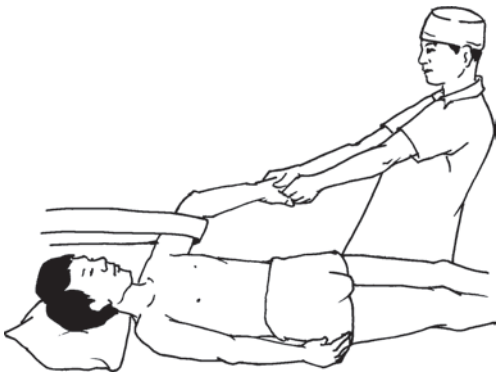


图 61-23　尺桡骨骨干双骨折的手法复位法

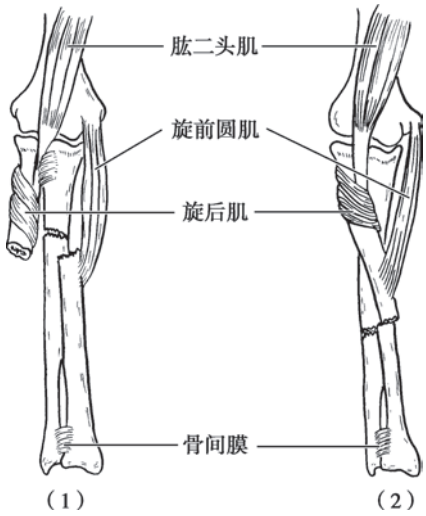


图 61-24　尺桡骨骨干双骨折的移位情况
（1）桡骨上 1/2 骨折（旋前圆肌止点以上）
（2）桡骨下 1/2 骨折（旋前圆肌止点以下）

（1）在双骨折中，若其中一骨干骨折线为横形稳定性骨折，另一骨干为不稳定的斜形或螺旋形骨折，应先复位稳定的骨折，通过骨间膜的联系，再复位不稳定的骨折则较容易。

（2）若尺、桡骨骨折均为不稳定型，发生在上 1/3 的骨折先复位尺骨，发生在下 1/3 的骨折先复位桡骨。发生在中段的骨折，一般先复位尺骨。这是因为尺骨位置表浅，肌附着较少，移位多不严重，手法复位相对较为容易。只要其中的一根骨折复位且稳定，复位另一骨折较容易成功。

（3）在X线片上发现斜形骨折的斜面呈背向靠拢，应认为是远折端有旋转，应先按导致旋转移位的反方向使其纠正，再进行骨折端的复位。

手法复位成功后采用石膏固定：手法复位成功后，用上肢前、后石膏夹板固定。待肿胀消退后改为上肢管形石膏固定（图61-25），一般8～12周可达到骨性愈合。



图61-25 尺桡骨双骨折的上肢管形石膏固定

2. 切开复位内固定

（1）手术指征：①手法复位失败；②受伤时间较短、伤口污染不重的开放性骨折；③合并神经、血管、肌腱损伤；④同侧肢体有多发性损伤；⑤陈旧骨折畸形愈合。

（2）手术方法：根据骨折的部位选择切口，一般均应在尺、桡骨上分别作切口，沿肌间隙显露骨折端。在直视下准确对位。用加压钢板、髓内钉内固定。由于桡骨存在弓形，髓内钉固定应慎用。

3. 康复治疗

（1）无论手法复位外固定或切开复位内固定，术后均应抬高患肢，严密观察肢体肿胀程度、感觉、运动功能及血液循环情况，警惕骨筋膜隔室综合征的发生。

（2）术后2周即开始练习手指屈伸活动和腕关节活动。4周以后开始练习肘、肩关节活动。8～10周后拍片证实骨折已愈合，才可进行前臂旋转活动。

尺骨上1/3骨折合并桡骨头脱位（Monteggia骨折）可由来自背侧的直接暴力和手腕着地的间接暴力所致。手法复位时，先复位桡骨，恢复前臂长度，随着桡骨头的复位，可撑开重叠的尺骨，使尺骨复位较易成功。在手法复位失败，陈旧骨折畸形愈合或不愈合，有神经血管损伤时，可作切开复位内固定。

桡骨下1/3骨折合并尺骨小头脱位（Galeazzi骨折），可因直接打击暴力或间接传达暴力引起。通过临床检查和X线片检查，诊断不困难。首先采用手法复位、石膏固定。若复位不成功，可行切开复位钢板内固定。

第十节 | 桡骨远端骨折

【解剖概要】 桡骨远端骨折（fracture of distal radius）是指距桡骨远端关节面3cm以内的骨折。这个部位是松质骨与密质骨的交界处，为解剖薄弱处，一旦遭受外力，容易骨折。桡骨远端关节面呈由背侧向掌侧、由桡侧向尺侧的凹面，分别形成掌倾角（10°～15°）和尺倾角（20°～25°）（图61-26）。桡骨远端尺侧与尺骨小头桡侧构成下尺桡关节，与上尺桡关节一起，构成前臂旋转活动的解剖学基础。桡骨茎突位于尺骨茎突平面以远1～1.5cm。尺、桡骨远端共同与近侧腕骨形成腕关节。

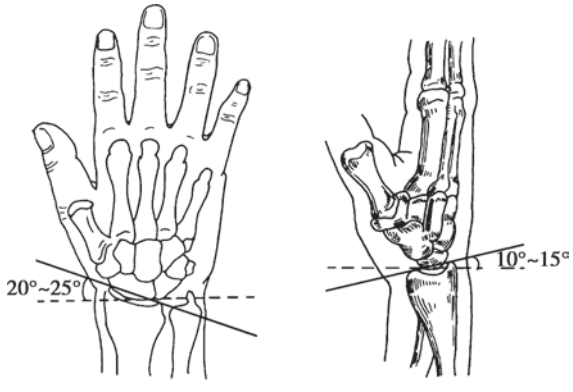


图61-26 桡腕关节的正常尺倾角及掌倾角
（1）尺倾角 （2）掌倾角

【病因和分类】 多为间接暴力引起。跌倒时，手部着地，暴力向上传导，发生桡骨远端骨折。根据受伤的机制不同，可发生伸直型骨折、屈曲型骨折、关节面骨折伴腕关节脱位。

一、伸直型骨折

伸直型骨折（Colles 骨折）多为腕关节处于背伸位、手掌着地、前臂旋前时受伤。

【临床表现和诊断】 伤后局部疼痛、肿胀，可出现典型畸形姿势，即侧面观呈“银叉”畸形，正面观呈“刺刀样”畸形（图 61-27）。局部压痛明显，腕关节活动障碍。X 线片可见骨折远端向桡、背侧移位，近端向掌侧移位（图 61-28），因此表现出典型的畸形体征。可同时伴有下尺桡关节脱位及尺骨茎突骨折。

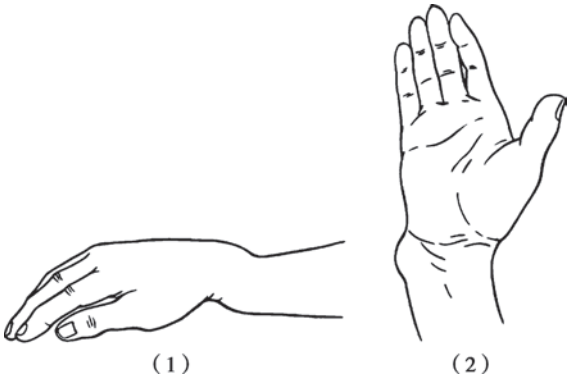


图 61-27　伸直型桡骨远端骨折后的畸形外观
（1）“银叉”畸形　（2）“刺刀样”畸形

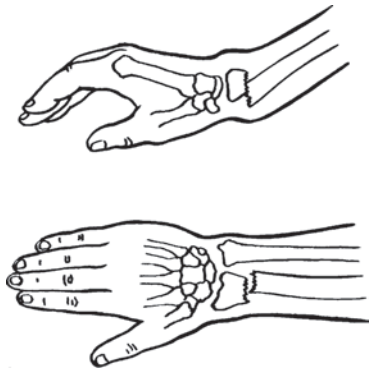


图 61-28　伸直型桡骨远端骨折断端的典型移位

【治疗】 以手法复位外固定治疗为主，部分需要手术治疗。

1. 手法复位外固定　肩外展 90°，助手一手握住拇指，另一手握住其余手指，沿前臂纵轴向远端牵引，另一助手握住肘上方作反牵引。经充分牵引后，术者双手握住腕部，拇指压住骨折远端向远侧推挤，2～5 指顶住骨折近端，加大屈腕角度，纠正成角，然后向尺侧挤压，缓慢放松牵引，在屈腕、尺偏位检查骨折对位对线情况及稳定情况（图 61-29）。使用石膏将复位满意的前臂固定，2 周水肿消退后，可在腕关节中立位更换石膏托或前臂管形石膏固定。



图 61-29　伸直型桡骨远端骨折的手法复位

2. 切开复位内固定

（1）手术指征：①严重粉碎性骨折移位明显，桡骨下端关节面破坏；②手法复位失败，或复位成功，但外固定不能维持复位。

（2）手术方法：经腕掌桡侧切口显露骨折端，在直视下复位内固定。

3. 康复治疗　无论手法复位或切开复位，术后均应早期进行手指屈伸活动。去除外固定后逐渐开始腕关节活动。骨折愈合后，桡骨远端因骨痂生长，或由于骨折对位不良，桡骨背侧面变得不平滑，拇长伸肌腱在不平滑的骨面反复摩擦，导致慢性损伤，甚至可发生自发性肌腱断裂。可作肌腱转移术修复。若骨折短缩畸形未能纠正，使尺骨长度相对增加，尺、桡远端关节面不平，常是后期腕关节疼痛及旋转障碍的原因，可作尺骨短缩术。

二、屈曲型骨折

屈曲型骨折（Smith 骨折）常由跌倒时腕关节屈曲、手背着地受伤引起，也可由腕背部受到直接暴力打击发生。较伸直型骨折少见。

【临床表现和诊断】 受伤后，腕部下垂，局部肿胀，腕背侧皮下瘀斑，腕部活动受限。检查局部有明显压痛。X线片可发现典型移位，近折端向背侧移位，远折端向掌侧、尺侧移位。可合并下尺桡关节损伤、尺骨茎突骨折和三角纤维软骨损伤。与伸直型骨折移位方向相反，称为反Colles骨折（图61-30）。

【治疗】 可采用手法复位，夹板或石膏固定。复位手法与伸直型骨折相反，基本原则相同。复位后若极不稳定，外固定不能维持复位者，行切开复位内固定。

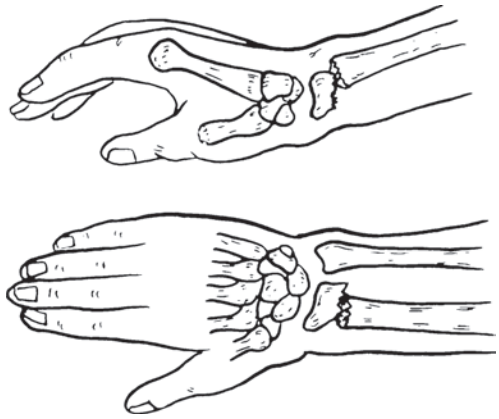


图61-30 屈曲型桡骨远端骨折断端的典型移位

三、桡骨远端关节面骨折伴腕关节脱位

桡骨远端关节面骨折伴腕关节脱位（Barton骨折）是桡骨远端骨折的一种特殊类型。在腕背伸、前臂旋前位跌倒，手掌着地，暴力通过腕骨传导，撞击桡骨关节背侧发生骨折，腕关节也随之向背侧移位（背侧Barton骨折）。临床上表现为与Colles骨折相似的“银叉”畸形及相应的体征。X线片可发现典型的移位。当跌倒时，腕关节屈曲、手背着地受伤，可发生与上述相反的桡骨远端掌侧关节面骨折及腕骨向掌侧移位（掌侧Barton骨折）（图61-31）。这类骨折较少见，临床上常漏诊或错误诊断为腕关节脱位。只要仔细阅读X线片，诊断并不困难。无论是掌侧或背侧桡骨远端关节面骨折，均首先采用手法复位、夹板或石膏外固定方法治疗。复位后很不稳定者，可切开复位内固定。



图61-31 桡骨远端关节面骨折伴腕关节脱位（Barton骨折）骨折断端的典型移位
（1）掌侧Barton骨折 （2）背侧Barton骨折

本章思维导图

（张长青）

第六十二章　手外伤及断肢（指）再植

本章数字资源

第一节 | 手外伤

手的抓、握、捏、持功能的发挥建立在其复杂的解剖和精细的组织结构基础之上。由不同原因所致的手外伤，轻者遗留瘢痕，重者导致功能障碍，甚至缺失。因此早期准确的诊断、快速有效的治疗显得尤为重要。

【应用解剖】 可参阅相关解剖学内容。这里仅就与手外伤诊治有关的手部姿势加以介绍。正常手的姿势有休息位、功能位。手的休息位是手内在肌、外在肌、关节囊、韧带张力处于相对平衡状态，即手自然静止的状态。表现为腕关节背伸 10°～15°，轻度尺偏；掌指关节、指间关节半屈曲位，从示指到小指各指指腹到手掌的距离越来越小，各指轴线延长线交会于腕舟骨结节；拇指轻度外展，指腹正对示指远侧指间关节桡侧（图 62-1）。其临床意义在于肌腱损伤后，手的休息位将发生改变。手的功能位是手将发挥功能时的准备体位，呈握球状。表现为腕关节背伸 20°～25°，轻度尺偏；拇指外展、外旋，与其余手指处于对指位，其掌指及指间关节微屈；其余手指略微分开，掌指、近侧指间关节半屈位，远侧指间关节轻微屈曲，各手指关节的屈曲程度较一致（图 62-2）。其临床意义在于严重手外伤术后，特别是估计日后关节功能难以恢复正常，甚至会发生关节强直者，在此位置固定可使患肢保持最大的功能。



图 62-1　手的休息位

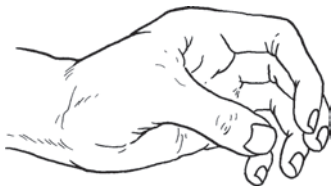


图 62-2　手的功能位

【损伤原因及特点】

1. 刺伤　由尖、锐利物造成，如钉、针、竹签等。其特点是伤口小、深，可将污染物带入造成深部组织感染，可引起神经、血管损伤，易漏诊，应高度重视。

2. 切割伤　如刀、玻璃、电锯等所致。伤口较齐，污染较轻，可造成血管、神经、肌腱断裂，重者致断指、断掌。

3. 钝器伤　如锤打击、重物压砸导致。皮肤可裂开或撕脱，神经、肌腱、血管损伤，严重者可造成手部毁损。

4. 挤压伤　不同致伤物造成的损伤也不同，如门窗挤压可引起甲下血肿、甲床破裂、末节指骨骨折。若车轮、机器滚轴挤压，可致广泛皮肤撕脱或脱套，同时合并深部组织损伤、多发性骨折，甚至发生毁损伤。

5. 火器伤　由雷管、鞭炮和枪炮所致。损伤性质为高速、爆炸、烧灼。伤口呈多样性，组织损伤重、污染重，坏死组织多，易感染。

【检查与诊断】 无论手外伤是否合并全身其他损伤，急诊就诊时，都应遵循全身和局部、系统和组织、存活与功能的原则，进行详尽、动态检查，作出全面的诊断，以防漏诊、误诊，为处理做好充分的思想和器材准备。

1. 皮肤损伤检查 了解创口的部位和性质，是否有深部组织损伤；皮肤是否有缺损及缺损的范围；特别是皮肤损伤后的活力判断至关重要。损伤性质是影响皮肤存活的重要因素。如切割伤，皮肤裂口边缘血供未受破坏，伤口易愈合；而碾压伤，皮肤可呈广泛撕裂、撕脱，特别是潜在撕脱时，皮肤虽完好但其来源于基底的血液循环遭破坏，存活受影响。判断皮肤活力有以下方法。

（1）皮肤的颜色与温度：如与周围一致，则表示活力良好；呈苍白、青紫、冰凉者，表示活力不良。

（2）毛细血管回流试验：手指按压皮肤时呈白色，放开手指皮肤由白很快转红表示活力良好。正常组织撤除压力后，由白色变为潮红色的时间≤2 秒。若皮肤颜色恢复慢，甚至不恢复，则活力不良或无活力。

（3）皮肤边缘出血状况：用无菌纱布擦拭或修剪皮肤边缘时，有点状鲜红色血液渗出，表示皮肤活力良好。如不出血，则活力差。

2. 肌腱损伤的检查 手部不同平面的伸屈肌腱断裂可使手表现为不同的体位。首先是手部休息位姿势改变：如屈指肌腱断裂，该指伸直角度加大；伸指肌腱断裂，该指屈曲角度加大；屈伸肌腱的不平衡导致手指主动屈伸功能障碍。特殊部位的肌腱断裂可出现典型手指畸形。掌指关节部位的指深、浅屈肌腱断裂，手指呈伸直位，指伸肌腱断裂时其呈屈曲位；近节指骨背侧伸肌腱损伤则近侧指间关节屈曲；中节指骨背侧伸肌腱损伤时，远侧指间关节屈曲，呈锤状指畸形（图 62-3）。对于腕关节，由于多条肌腱参与其背伸、掌屈活动，其中一条断裂可无明显功能障碍。而当指深、浅屈肌腱断裂时，掌指关节仍可因手部骨间肌、蚓状肌的收缩而产生屈曲活动。

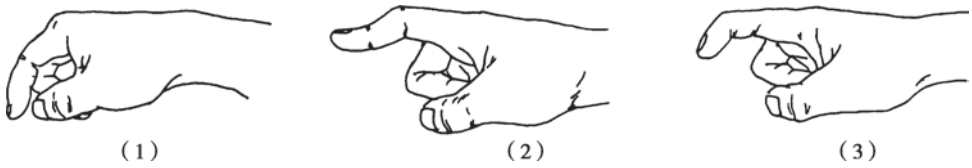


图 62-3 伸肌腱检查法

（1）掌指关节背侧近端伸肌腱断裂 （2）近节指骨背侧伸肌腱断裂 （3）中节指骨背侧伸肌腱断裂

检查指深屈肌腱时，应固定近侧指间关节于伸直位，嘱病人主动屈曲远侧指间关节，若不能则提示该肌腱断裂。当检查指浅屈肌腱时，应固定伤指之外的三指于伸直位，嘱主动屈曲近侧指间关节，若不能则提示该肌腱断裂。若手指近、远侧指间关节均不能主动屈曲，提示浅、深肌腱均断裂（图 62-4）。拇长屈肌腱的检查方法是固定拇指掌指关节于伸直位，嘱病人屈曲拇指指间关节。

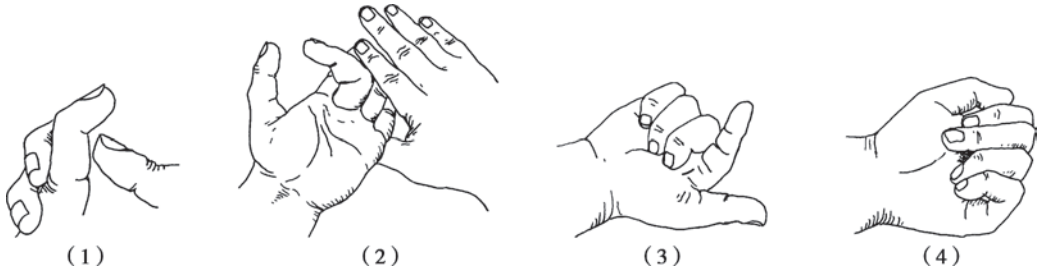


图 62-4 屈肌腱检查法

（1）指深屈肌腱检查法 （2）指浅屈肌腱检查法 （3）指深、浅屈肌腱断裂 （4）指深屈肌腱断裂

3. 神经损伤的检查 臂丛神经的终末支为正中神经、尺神经和桡神经，支配手部的运动和感觉。在腕平面及以远，正中神经、尺神经支配手部内在肌及感觉，而桡神经仅支配感觉（图 62-5）。正中神

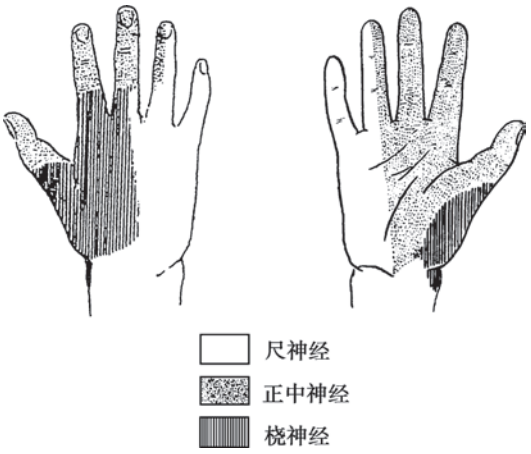


图 62-5　手部感觉神经的分布

经损伤后,其运动功能障碍表现为拇短展肌、拇对掌肌麻痹所致的拇外展、对掌功能及拇、示指捏物功能丧失;感觉障碍位于手掌桡侧半,拇、示、中指和环指桡侧半,背侧为拇指指间关节和示、中指及环指桡侧半,近侧指间关节以远。尺神经运动功能障碍为第3、4蚓状肌麻痹所致的环、小指爪形手畸形,骨间肌和拇收肌麻痹所致的 Froment 征,即示指与拇指对指时,示指近侧指间关节屈曲,远侧指间关节过伸,而拇指的掌指关节过伸、指间关节屈曲;感觉障碍位于手掌尺侧、环指尺侧及小指掌背侧。桡神经损伤时感觉障碍位于手背桡侧和桡侧 2 个半手指近侧指间关节以近。

4. 血管损伤的检查　了解手指的颜色、温度、毛细血管回流和血管搏动状况。若为动脉损伤,则表现为皮肤颜色苍白、皮温降低、指腹瘪陷、毛细血管回流缓慢或消失、动脉搏动减弱或消失。若为静脉回流障碍,则表现为皮肤青紫、肿胀、毛细血管回流加快、动脉搏动存在。

由于手部尺、桡动脉组成掌浅弓、掌深弓且侧支循环丰富,因此单独的尺、桡动脉损伤,不易引起手指血供障碍。Allen 试验是判断尺、桡动脉是否通畅的有效方法之一。具体方法:嘱病人用力握拳,检查者两手拇指分别用力按压、阻断腕与前臂交界处的尺、桡动脉,嘱病人手掌放松、伸指,此时手掌部皮肤苍白,然后放开尺动脉,手掌迅速变红。重复上述试验,更替为放开桡动脉并继续压迫尺动脉,得到相同结果则表明尺、桡动脉循环通畅。否则,可能为解剖变异或不通畅。

5. 骨关节损伤的检查　骨关节损伤表现参见第六十章“骨折概述”。X 线片检查最为重要。除常规正侧位片外,还应拍摄特殊体位片,如斜位、舟骨位以防止骨重叠阴影的干扰。CT 检查适用于复杂腕骨骨折,MRI 检查适用于韧带及三角纤维软骨复合体损伤。

检查手部各关节活动时,以关节伸直位为 0°,注意双侧对比。不同关节活动度不一,正常情况下,腕关节掌屈 50°～60°,背伸 50°～60°,桡偏 25°～30°,尺偏 30°～40°。可将两手掌合拢用力伸腕和两手背合拢用力屈腕,观察双侧腕关节活动度的差别。

拇指掌指关节屈伸范围大者可达 90°,一般为 30°～40°,指间关节为 80°～90°。拇指外展即拇指与手掌平行方向伸展为 90°,内收至示指近节桡侧为 0°。拇指对掌以拇指指腹与小指指腹对合为标准。

手指掌指关节屈曲 80°～90°,过伸 0°～20°;近侧指间关节屈曲 90°～100°,伸 0°;远侧指间关节屈曲 70°～90°,伸 0°。手指以中指为中心,远离中指为外展,靠拢中指为内收,内收外展的活动度为 30°～40°。

【现场急救】　手外伤现场急救处理原则包括止血、创口包扎、局部固定和迅速转运。

1. 止血　局部加压包扎是手外伤最简单而行之有效的止血方法,可用于创面止血,以及腕平面的尺、桡动脉断裂出血。严禁采用束带类物在腕平面以上捆扎,捆扎过紧、时间过长易导致手指坏死;若捆扎压力不够,只将静脉阻断而动脉未能完全阻断,出血会更加严重。

2. 创口包扎　采用无菌敷料或清洁布类包扎伤口,避免进一步污染。创口内不宜用药水或抗感染药物。

3. 局部固定　可因地制宜、就地取材,如木板、竹片、硬纸板,固定于腕平面以上,以减轻转运途中局部反常活动引起的疼痛,防止组织进一步损伤。

4. 迅速转运　目的是赢得处理的最佳时机。

【治疗原则】

1. 早期彻底清创　与开放性创伤和开放性骨折内容基本相同,但由于手的解剖结构复杂、功能

要求高，这些决定了手部清创有其特殊性。清创应在良好的麻醉和气囊止血带控制下进行，从浅到深，按顺序将各种组织清晰辨别、认真清创，以防漏诊，利于修复和防止进一步损伤组织。

2. 组织修复 清创后尽可能一期修复手部的肌腱、神经、血管和骨等组织。应争取在伤后 6～8 小时内进行，若受伤超过 12 小时，创口污染严重，组织损伤广泛，或者缺乏必要的条件，则可延期（3 周左右）或二期修复（12 周左右）。影响手部血液循环的血管损伤应立即修复，骨折、关节脱位应及时复位固定。

3. 一期闭合创口 皮肤裂伤，可直接缝合。碾压、撕脱伤要根据皮肤活力判断切除多少组织。当有皮肤缺损时，若基底软组织良好或周围软组织可覆盖深部重要组织，可采用自体皮肤移植。若神经、肌腱、骨关节外露，应采用皮瓣转移修复。

少数污染严重、受伤时间长、感染可能性大的创口，可在清除异物和明显坏死组织后用生理盐水纱布湿敷、负压闭合引流或冲洗处理，观察 3～5 天，再次清创，延期修复。

4. 术后处理 术后根据组织损伤与修复情况进行相应的固定。肌腱缝合后固定 3～4 周，神经修复后固定 4 周，关节脱位后固定 3 周，骨折后固定 4～6 周。术后 10～14 天依据创面愈合情况拆除伤口缝线。组织愈合后应尽早拆除外固定，开始主动和被动功能锻炼，并辅以物理治疗，促进功能恢复。

合理药物治疗如抗生素、破伤风抗毒素、镇痛药、改善循环药等。

【治疗方法】

1. 手部骨折与脱位治疗 最终目的是恢复手的运动功能，治疗原则包括骨折准确复位、有效固定、早期康复锻炼。

对于开放性的骨折脱位，无论创口情况和损伤的严重程度如何，均应立即复位，恢复患肢（指）血供，保护重要的血管神经，尽早修复撕裂的关节囊、韧带。常用的手部骨折固定方式有克氏针、微型钢板螺钉、微型外固定支架等（图 62-6）。

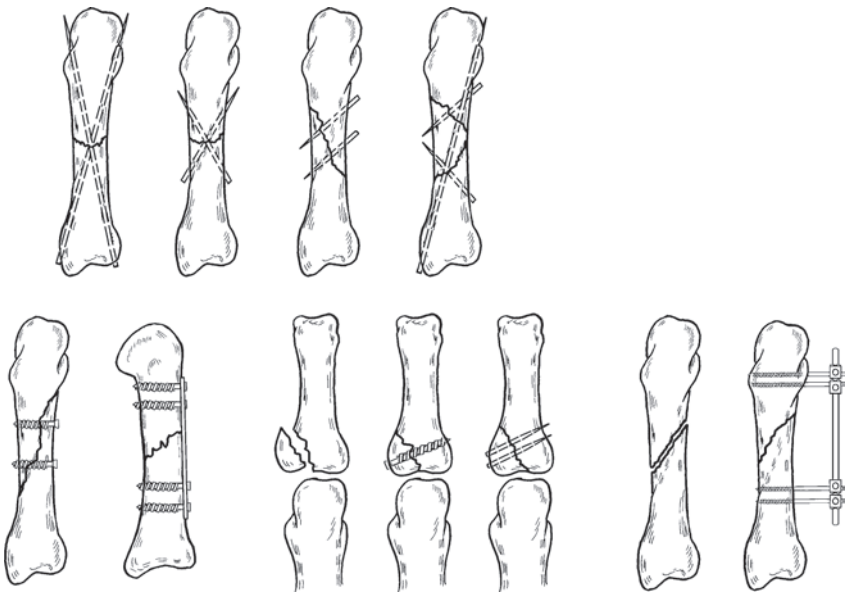


图 62-6 掌指骨骨折内固定和微型外固定支架

闭合性、无明显移位骨折或经复位后较稳定的骨折可采用非手术治疗，固定时间为 4～6 周。

末节指骨骨折多无明显移位，一般无需内固定。末节指骨远端的粉碎性骨折可视为软组织损伤进行处理，如有甲下血肿，可在指甲上刺孔引流，达到减压和缓解疼痛的目的。

2. 肌腱损伤修复 肌腱是关节活动的传动装置，其损伤将严重影响手功能，因此均应一期修复。肌腱愈合的特点使其在术后极有可能产生粘连，故在缝合方式和材料方面有其特殊性。伸肌腱具有

腱周组织而无腱鞘,术后粘连较轻。屈肌腱特别是从中节指骨中部至掌横纹,即指浅屈肌中节指骨的止点到掌指关节平面的腱鞘起点,亦称“无人区”,此区有指深、浅屈肌腱且被覆腱鞘,肌腱损伤修复术后容易粘连,过去多主张切除指浅屈肌腱,随着对肌腱愈合机制的研究,现主张对“无人区”深、浅屈肌腱进行修复,腱鞘也一并修复。

肌腱缝合方式很多,其中双十字缝合法、Kessler 缝合法、改良 Kessler 缝合法常用(图 62-7)。近年来多主张采用显微外科缝合法,其目的是尽量减少对肌腱血供的影响,有利于肌腱愈合。

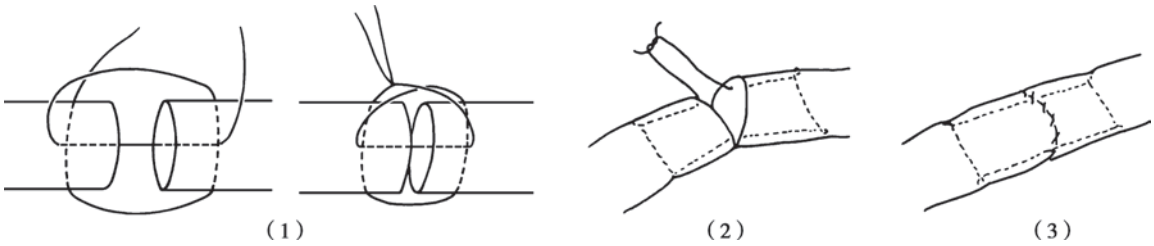


图 62-7　肌腱缝合法

(1)双十字缝合法　(2)Kessler 法　(3)改良 Kessler 法

肌腱缝合后一般应固定 3～4 周,在此期间可在医生指导下行主动伸指、被动屈指锻炼,待肌腱愈合后,拆除固定进行功能锻炼并辅以理疗。若发生粘连,尚需经过 3～6 个月系统康复治疗,若功能未改善,则行肌腱松解术。

3. 神经损伤修复　手部开放性神经断裂,在具备一定技术和修复的条件下,应尽量在清创时一期修复,否则,清创缝合后应及时转院,待 2～3 周后,伤口无感染再行修复。若创口污染重或合并皮肤缺损,可在清创时将神经两断端的神经外膜固定于周围组织,防止神经挛缩,以利于二期修复(详见第六十六章“周围神经损伤”。

第二节 | 断肢(指)再植

1963 年我国陈中伟等在国际上首次报道断肢再植(limb replantation)成功,1965 年又成功开展了断指再植(digital replantation)。时至今日,断肢(指)再植技术已相当成熟,国内外也已广泛开展。我国取得了一系列突破性进展,长期处于国际领先地位。

完全性断肢(指):外伤所致肢(指)断离,没有任何组织相连或虽有受伤失活组织相连,但清创时必须切除,称为完全性断肢(指)。不完全性断肢(指):凡伤肢(指)断面有主要血管断裂合并骨折脱位,伤肢断面相连的软组织少于断面总量的 1/4,伤指断面相连皮肤不超过周径的 1/8,不吻合血管,伤肢(指)远端将发生坏死,称为不完全性断肢(指)。

【断肢(指)急救】　包括止血、包扎、固定、离断肢(指)保存、迅速转运。与手外伤急救处理相同。

离断肢(指)断面应用清洁敷料包扎以减少污染。若受伤现场离医院较远,离断肢(指)应采用干燥冷藏法保存(图 62-8),即将断肢(指)用清洁的干燥无药敷料包裹,置入塑料袋中密封,再放于加盖的容器内,外周放入冰块保护。切忌将离断肢(指)浸泡于任何溶液中。到达医院后,检查断肢(指),用无菌敷料包裹,放于无菌盘中,置入 4℃冰箱内。



图 62-8　断手的保存法

【适应证及禁忌证】

1. 全身情况　良好的全身情况是再植的必要条件。若为复合伤或多发伤,应以抢救生命为主,将断肢(指)置于 4℃冰箱内,待生命体征稳定后再植。

2. 肢体损伤程度 与损伤性质有关。锐器切割伤只发生离断平面的组织断裂，断面整齐、污染轻、重要组织挫伤轻，再植成活率高。碾压伤的组织损伤严重，若损伤范围不大，切除碾压组织后将肢（指）进行一定的短缩，仍有较高的再植成活率。而撕脱伤的组织损伤广泛，血管、神经、肌腱从不同平面撕脱，常需复杂的血管移植，再植成功率较低，即使成功，功能恢复也差。

3. 断肢（指）离断平面与再植时限 断肢（指）再植手术越早越好，应分秒必争，一般以外伤后6～8小时为限。早期冷藏或寒冷季节可适当延长。再植时限与离断平面有密切关系。断指因组织结构特殊，对全身情况影响不大，可延长至12～24小时。而高位断肢，因肌肉丰富，在常温下缺血6～7小时后，肌细胞变性坏死，释放出钾离子、肌红蛋白和肽类等有毒物质集聚在断肢的组织液和血液中，再植后，这些有毒物质进入全身引起全身毒性反应，甚至引起死亡，即再灌注损伤，故再植时间严格控制在6～8小时之内。

4. 年龄 断肢（指）再植与年龄无明确因果关系，但老年病人体质差，经常合并慢性器质性疾病，是否再植应慎重考虑。

5. 再植禁忌证 有下列情况之一，严禁再植：①合并全身性慢性疾病，或合并严重脏器损伤，不能耐受长时间手术，有出血倾向者；②断肢（指）多发骨折、严重软组织挫伤、血管床严重破坏，血管、神经、肌腱高位撕脱，预计术后功能恢复差；③断肢（指）经刺激性液体或其他消毒液长时间浸泡者；④高温季节，离断时间过长，断肢（指）未经冷藏保存者；⑤合并精神异常、不愿合作、无再植要求者。

【手术原则】 断肢（指）再植是创伤外科各种技术操作的综合体现，要求手术者必须具备良好的外科基础和娴熟的显微外科技术，以确保肢（指）体再植成活。若肢（指）离断时间短，按一定顺序修复：固定骨折，修复屈、伸肌腱，吻合静脉、动脉，修复神经，闭合创口。若肢（指）体离断时间长，则在骨折固定后先吻合动脉、静脉，以减少组织缺血时间，然后修复其他组织。基本原则和程序如下。

1. 彻底清创 清创既是手术的重要步骤，又是对离断肢（指）体损伤情况的进一步评估。一般分两组同时对离断肢（指）体的远近端进行清创，仔细寻找、修整、标记血管、神经、肌腱。

2. 修整重建骨支架 为了减少血管神经缝合后张力，可适当修整和缩短骨骼。骨折固定要求简便迅速、剥离较少、固定可靠、利于愈合。可根据情况选用各种内固定或外固定方法。

3. 缝合肌肉、肌腱 骨支架重建后，吻合血管前，在适当张力下缝合肌肉、肌腱。这样可以为血管吻合建立良好的组织床，有利于调整血管张力；同时减少对血管吻合口的刺激和影响。缝合的肌肉及肌腱以满足手的功能为标准，不必将所有的肌腱缝合。如前臂远端应缝合拇长屈肌、指深屈肌、腕屈肌、拇长伸肌、拇长展肌、指总伸肌、腕伸肌，其他肌腱可不予缝合。断指再植缝合指深屈肌腱和伸指肌腱。

4. 重建血液循环 将动、静脉彻底清创至正常组织，在无张力下吻合。若有血管缺损，应行血管移位或移植。吻合主要血管如尺、桡动脉和手指的双侧指固有动脉。吻合血管应尽可能多，动脉、静脉比例以1∶2为宜。一般先吻合静脉，后吻合动脉。

5. 修复神经 神经应尽可能一期修复。无张力状态下缝合神经外膜。若有缺损，应行神经移植。

6. 闭合创口 断肢（指）再植后创口应尽可能闭合，无法闭合时可采用负压封闭技术。这一点在清创时应充分估计。皮肤缝合时，为了避免形成环形瘢痕，可采用“Z”字成形术，使直线创口变为曲线创口。若有皮肤缺损，可采用中厚或全厚皮片移植或局部皮瓣转移覆盖。

7. 包扎 用温生理盐水清洗血迹，多层无菌敷料松软包扎，指间分开，指端外露，以便观察肢（指）远端血运。石膏托固定手腕于功能位，固定范围根据离断肢（指）平面，从指尖到前臂，甚至超过肘关节。

【术后处理】

1. 一般护理 病房应安静、舒适、空气新鲜，室温保持在20～25℃，抬高患肢使其高于心脏水平。局部用一60W落地灯照射，照射距离30～50cm，这样有利于观察血液循环和局部加温，过近有致灼

伤危险。卧床 10 天左右,严禁寒冷刺激。切忌病人及他人在室内吸烟,防止血管痉挛。

2. 密切观察全身反应　一般低位断肢(指)再植术后全身反应较轻。高位断肢再植,特别是缺血时间较长者,除了血容量不足引起休克和再植肢体血液循环不良外,还可能因心、肾、脑中毒而出现持续高热、烦躁不安甚至昏迷,如出现心率加快、脉弱、血压下降,血红蛋白尿、尿量减少,甚至无尿,均应及时处理。若全身情况无好转,甚至危及生命时,应及时截除再植肢体。

3. 定期观察再植肢(指)体血液循环,及时发现和处理血管危象　再植肢(指)体一般于术后 48 小时容易发生动脉供血不足或静脉回流障碍。因此应每 1～2 小时观察一次,与健侧对比,做好记录。正常情况下,再植肢(指)体的指腹饱满、颜色红润、皮温较健侧稍高,毛细血管回流试验提示活力良好,指腹末端侧方切开后 1～2 秒有鲜红色血液流出。若皮肤苍白,皮温降低,毛细血管回流消失,指腹干瘪,指腹侧方切开不出血,则反映动脉供血中断,即动脉危象,常由血管痉挛或血管吻合口血栓所致。一旦发现应解开敷料,解除压迫因素。采用臂丛或硬膜外麻醉,应用解痉药物如罂粟碱、山莨菪碱(654-2),并给予高压氧治疗等。经短时间观察仍未见好转,应立即手术探查,取出血栓,切除吻合口重新吻合,以确保再植肢(指)体存活。若指腹由红润变成暗红色,且指腹张力高,毛细血管回流加快,皮温逐渐降低,指腹切开即流出暗红色血液,则是静脉回流障碍,即静脉危象。长时间静脉危象可致动脉危象,影响再植肢(指)体存活。首先解除压迫因素,指腹切开放血,必要时手术探查。

4. 防止血管痉挛、抗血液凝固治疗　除保温、镇痛、禁止吸烟外,持续臂丛或硬膜外麻醉置管,定期注入麻醉药,既可镇痛,亦可保持血管扩张,防止血管痉挛。适当应用抗凝、解痉药物,如右旋糖酐 40 成人 500ml 静脉滴注,每日 2 次,持续 5～7 天,儿童用量酌减。还可用低分子肝素、复方丹参注射等。

5. 抗生素应用　肢(指)体离断时,污染较重,加之手术时间长,应采用抗生素,以预防感染。

6. 再植肢(指)康复治疗　骨折愈合、拆除外固定后,应积极进行主动和被动功能锻炼,并辅以物理治疗,促进功能康复。若肌腱粘连,应行松解术。若神经、肌腱需二期修复,应尽早进行。

(张长青)

本章数字资源

第六十三章 下肢骨、关节损伤

第一节 | 髋关节脱位

构成髋关节的髋臼与股骨头在形态上紧密配合，是一种典型的杵臼关节，周围有坚强的韧带与强壮的肌群，故只有高能量暴力才会引起髋关节脱位（dislocation of the hip joint）。常见于车祸伤，暴力往往是高速和高能量的，因此多为多发性创伤。

【分类】 按股骨头脱位后的方向可分为前、后和中心脱位，以后脱位最为常见，约占 85%～90%。

一、髋关节后脱位

【脱位机制】 髋关节后脱位大部分发生于交通事故。坐于汽车内的人处于屈膝及髋关节屈曲内收位，股骨轻度内旋，当膝部受到撞击时，股骨头从髋关节囊的后下部薄弱区脱出。

【分类】 临床上多采用 Epstein 分类法，共分为五型。

Ⅰ型：单纯脱位或伴有髋臼后壁小骨折片。

Ⅱ型：股骨头脱位，合并髋臼后壁一大块骨折。

Ⅲ型：股骨头脱位，合并髋臼后壁粉碎性骨折。

Ⅳ型：股骨头脱位，合并髋臼后壁和顶部骨折。

Ⅴ型：股骨头脱位，合并股骨头骨折。

【临床表现和诊断】

1. 明显外伤史，通常暴力很大，例如车祸或高处坠落。

2. 有明显的疼痛，髋关节不能主动活动。

3. 患肢短缩，髋关节呈屈曲、内收、内旋畸形。

4. 可在臀部摸到脱出的股骨头，大转子上移明显（图 63-1）。



图 63-1 髋关节后脱位典型畸形

5. 髋关节后脱位可合并坐骨神经损伤，其发生率约为 10%。合并坐骨神经损伤者，多表现为以腓总神经损伤为主的体征，出现足下垂、趾背伸无力和足背外侧感觉障碍等。多为神经受牵拉引起的暂时性功能障碍，或受到股骨头、髋臼骨折块的轻度捻挫所致，大多数病人可于伤后逐渐恢复，经 2～3 个月仍无恢复迹象者，考虑手术探查。

6. **影像学检查** X 线检查可了解脱位情况以及有无骨折，必要时行 CT 检查了解骨折移位情况。

【治疗】

1. Ⅰ型损伤的治疗

（1）复位：髋关节脱位复位时需肌肉松弛，必须在全身麻醉或椎管内麻醉下行手法复位。复位宜早，最初 24～48 小时是复位的黄金时间，应尽可能在 24 小时内复位完毕，48～72 小时后再行复位十分困难，并发症增多，关节功能亦明显减退。常用的复位方法为 Allis 法，即提拉法。病人仰卧位，一助手蹲下，用双手按住髂嵴以固定骨盆。术者面对病人站立，先使髋关节及膝关节各屈曲至 90°，然后以双手握住病人的腘窝作持续的牵引，也可以前臂的上段套住腘窝作牵引，待肌肉松弛后，略作外旋，即可使股骨头还纳至髋臼内（图 63-2）。感到明显的弹跳与响声，提示复位成功。复位后畸形消失，髋关节活动亦恢复。本法简便、安全，最为常用。

（2）固定、功能锻炼：复位后用绷带将双踝暂时捆在一起，于髋关节伸直位下将病人搬运至床上，患肢作皮肤牵引或穿丁字鞋 2～3 周。卧床期间作股四头肌收缩动作。2～3 周后开始活动关节。4 周后扶双拐下地活动。3 个月后可完全承重。

2. Ⅱ～Ⅴ型损伤的治疗　对这些复杂性后脱位病例，目前在治疗方面还有争论，但考虑到合并有关节内骨折，引起创伤性骨关节炎的机会明显增多，因此主张早期切开复位与内固定。



图 63-2　Allis 法

二、髋关节前脱位

【脱位机制】　髋关节前脱位少见，多发生于交通事故和高处坠落伤，髋关节处于外展、外旋位时受到轴向直接暴力。

【临床表现和诊断】　有强大暴力所致外伤史。患肢呈外展、外旋和屈曲畸形，根据典型的畸形表现，不难区分前脱位和后脱位（图 63-3）。腹股沟处肿胀，可摸到股骨头。X 线检查可了解脱位方向。

【治疗】

1. 复位　在全身麻醉或椎管内麻醉下手法复位。病人仰卧于手术台上，术者握住伤侧腘窝部位，使髋轻度屈曲与外展，并沿着股骨的纵轴作持续牵引；助手立在对侧，双手按住大腿上 1/3 内侧面与腹股沟处向外施压。术者在牵引下作内收及内旋动作，完成复位（图 63-4）。手法复位不成功往往提示前方关节囊有缺损或有卡压，暴力复位可引起股骨头骨折。如手法复位失败，应早期切开复位。

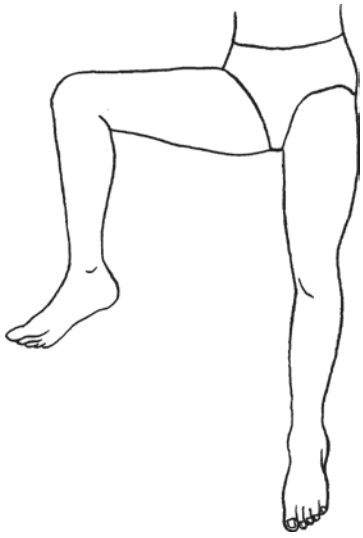


图 63-3　髋关节前脱位典型畸形



图 63-4　髋关节前脱位复位

2. 固定和功能锻炼　同髋关节后脱位。

三、髋关节中心脱位

【脱位机制】　来自侧方的暴力，直接撞击在股骨粗隆区，可以使股骨头水平向内移动，穿过髋臼内侧壁而进入骨盆腔。如果受伤时下肢处于轻度内收位，则股骨头向后方移动，产生髋臼后部骨折。如下肢处于轻度外展与外旋位，则股骨头向上方移动，产生髋臼爆裂型粉碎性骨折，此时髋臼的各个区域都有损伤。

【临床表现和诊断】

1. 一般为高能量损伤。多为交通事故或高空坠落所致。

2. 后腹膜间隙内往往出血很多，可出现出血性休克。

3. 髋部肿胀、疼痛、活动障碍；大腿上段外侧方往往有大血肿；肢体短缩情况取决于股骨头内陷程度。

4. 合并腹部内脏损伤的情况并不少见。

5. X 线检查可明确伤情，CT 三维成像可立体再现髋臼骨折情况。

【治疗】 髋关节中心脱位可出现低血容量性休克及合并腹部内脏损伤，必须及时处理。股骨头内移较明显的，需用股骨髁上骨牵引，但常难奏效，需根据髋臼骨折类型早期切开复位，同时固定髋臼骨折。

第二节 | 股骨近端骨折

一、股骨颈骨折

【解剖概要】 股骨头、颈与髋臼共同构成髋关节，是躯干与下肢的重要连接装置及承重结构。股骨颈的长轴线与股骨干纵轴线之间形成颈干角，为 110°～140°，平均 127°（图 63-5）。在儿童和成人，颈干角的大小有所不同，儿童颈干角大于成人。在重力传导时，力线并不沿股骨颈中心线传导，而是沿股骨小转子、股骨颈内缘传导。若颈干角变大，为髋外翻，变小为髋内翻。由于颈干角改变，力的传导也发生改变，容易导致骨折和关节软骨退变，发生创伤性关节炎。股骨颈前倾角是指股骨颈轴线与人体冠状面所成的夹角（图 63-6），儿童的前倾角较成人稍大。在股骨颈骨折复位及人工关节置换时应注意此角的存在。

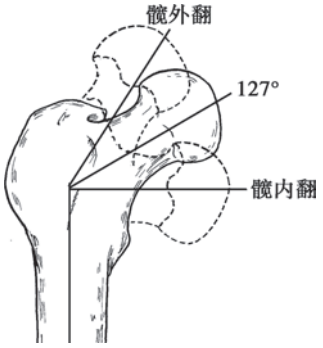


图 63-5 股骨的颈干角

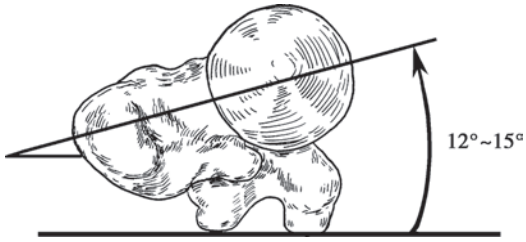


图 63-6 股骨颈前倾角

髋关节的关节囊较大，从各个方向包绕髋臼、股骨头和股骨颈。在关节囊包绕的部分没有骨膜。在髋关节后、外、下方则没有关节囊包绕。关节囊的前上方有髂股韧带，在后、上、内方有坐股韧带，是髋关节的稳定结构。成人股骨头的血液供应有多种来源：①股骨头圆韧带内的小凹动脉，提供股骨头凹部的血液循环；②股骨干滋养动脉升支，沿股骨颈进入股骨头；③旋股内、外侧动脉的分支，是股骨头、颈的重要营养动脉。旋股内侧动脉发自股深动脉（图 63-7），在股骨颈基底部关节囊滑膜反折处，分为骺外侧动脉、干骺端上侧动脉和干骺端下侧动脉进入股骨头。骺外侧动脉供应股骨头 2/3～4/5 区域，是股骨头最主要的供血来源（图 63-8）。旋股内侧动脉损伤是导致股骨头缺血坏死的主要原因。旋股外侧动脉也发自股深动脉，其分支供应部分股骨头。旋股内、外侧动脉的分支互相吻合，在股骨颈基底部形成动脉环，并发出分支营养股骨颈。

【病因和分类】 股骨颈骨折（fracture of the femoral neck）占成人骨折的 3.6%，多数发生在中、老

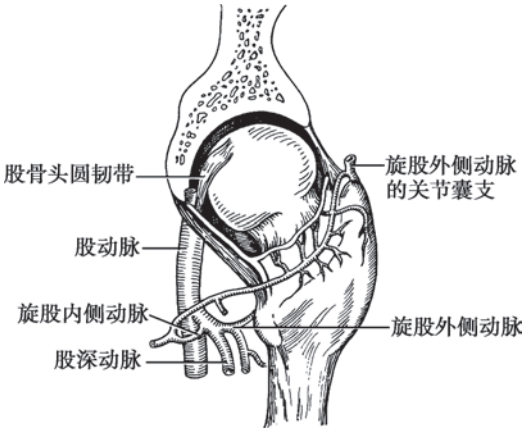


图 63-7　股骨头的血供来源

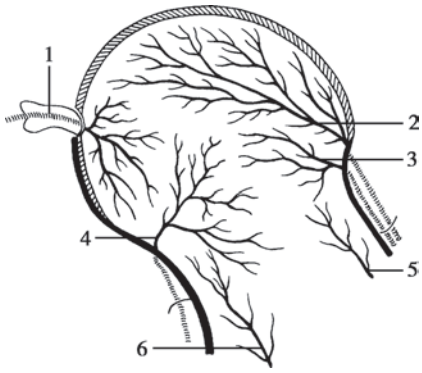


图 63-8　股骨头的血液供应
1. 小凹动脉　2. 骺外侧动脉　3. 干骺端上侧动脉　4. 干骺端下侧动脉　5、6. 滋养动脉升支

年人，与骨质疏松导致的骨量下降有关，遭受轻微扭转暴力即可发生骨折。多数情况下是在走路跌倒时，身体发生扭转倒地，间接暴力传导致股骨颈发生骨折。青少年股骨颈骨折较少，常需较大暴力引起，不稳定型多见。

1. 按骨折线部位分类（图 63-9）

（1）股骨头下骨折：骨折线位于股骨头下，股骨头仅有小凹动脉很少量的血供，致使股骨头严重缺血，故发生股骨头缺血坏死的机会很大。

（2）经股骨颈骨折：骨折线位于股骨颈中部，股骨头亦有明显供血不足，易发生股骨头缺血坏死，或骨折不愈合。

（3）股骨颈基底骨折：骨折线位于股骨颈与大、小转子间连线处。由于有旋股内、外侧动脉分支吻合成的动脉环提供血液循环，对骨折部血液供应的干扰较小，骨折容易愈合。

2. 按骨折线方向分类（图 63-10）

（1）内收型骨折：远端骨折线与两侧髂嵴连线的夹角（Pauwels 角）大于 50°，为内收骨折。由于骨折接触面较小，容易再移位，故属于不稳定骨折。Pauwels 角越大，骨折端所遭受的剪切力越大，骨折越不稳定。

（2）外展型骨折：远端骨折线与两侧髂嵴连线的夹角小于 30°，为外展型骨折。由于骨折接触面大，不容易再移位，故属于稳定性骨折。但若处理不当，如过度牵引、外旋、内收或过早负重等，也可发生移位，成为不稳定骨折。

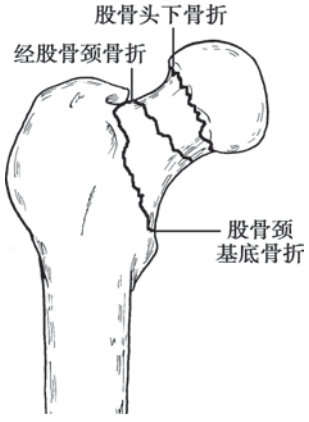


图 63-9　股骨颈骨折按骨折部位的分类

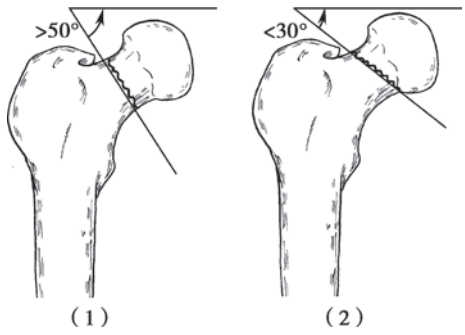


图 63-10　股骨颈骨折按骨折线方向分类
（1）内收型骨折　（2）外展型骨折

3. 按移位程度分类 Garden 分型（图 63-11）是常用分型之一，其根据骨折近端正位 X 线片上骨折移位程度分为 4 型。Ⅰ型：不完全骨折，骨的完整性部分中断或嵌插骨折；Ⅱ型：完全骨折但不移位；Ⅲ型：完全骨折，部分移位且股骨头与股骨颈有接触；Ⅳ型：完全移位的骨折。Ⅰ型与Ⅱ型占股骨颈骨折的 21.8%，Ⅲ型与Ⅳ型占股骨颈骨折的 78.2%。近年来研究证实，X 线平片诊断为 Garden Ⅰ型的不完全骨折经 CT 检查均为完全骨折。因此，成人 Garden Ⅰ型不完全骨折实际上不存在。

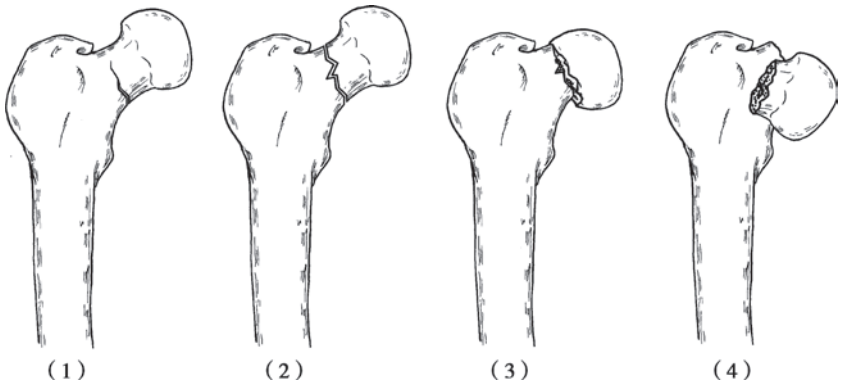


图 63-11 股骨颈骨折按移位程度分类——Garden 分型

（1）Ⅰ型：不完全骨折或嵌插骨折 （2）Ⅱ型：无移位的完全骨折 （3）Ⅲ型：完全骨折，部分移位 （4）Ⅳ型：完全骨折，完全移位

由于暴力大小、扭转角度及全身因素等，骨折后可出现多种类型。从 X 线平片上虽可见骨折为外展型，或未发现明显移位，甚至呈嵌插型而被认为是稳定性骨折，但在搬运过程中，或在保守治疗中过早翻身，固定姿势不良等，都可能使稳定性骨折变成不稳定骨折，使无移位骨折变成有移位骨折。

【临床表现和诊断】 中、老年人有跌倒受伤史，伤后感髋部疼痛，下肢活动受限，不能站立和行走，应怀疑股骨颈骨折。有时伤后并不立即出现活动障碍，仍能行走，但数天后，髋部疼痛加重，逐渐出现活动后疼痛更重，甚至完全不能行走，这说明受伤时可能为稳定性骨折，以后发展为不稳定骨折而出现功能障碍。检查时可发现伤肢出现外旋畸形，一般为 45°～60°（图 63-12）。这是由于骨折远端失去了关节囊及髂股韧带的稳定作用，附着于大转子的臀中肌、臀小肌及臀大肌的牵拉和附着于小转子的髂腰肌及内收肌群的牵拉导致发生外旋畸形。若外旋畸形达到 90°，应怀疑有股骨转子间骨折。股骨颈骨折伤后很少出现髋部肿胀及瘀斑，可出现局部压痛及轴向叩击痛。

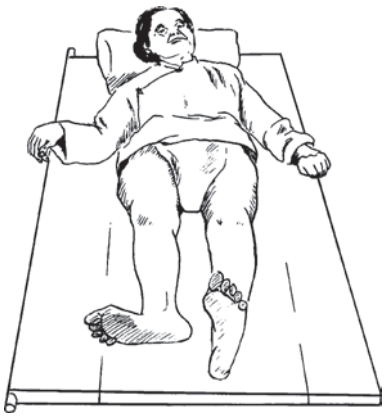


图 63-12 股骨颈骨折伤肢的外旋畸形

肢体测量可发现伤肢短缩。在平卧位，由髂前上棘向床面画垂线，再由大转子向髂前上棘的垂线画水平线，再作从髂前上棘到大转子的连线，构成 Bryant 三角（图 63-13），股骨颈骨折时，此三角底边较健侧缩短。在侧卧并半屈髋时，经髂前上棘与坐骨结节之间画线，为 Nélaton 线（图 63-14）。正常情况下，大转子在此线上；若大转子超过此线而位于之上，表明大转子有向上移位。

X 线检查可明确骨折的部位、类型、移位情况，是选择治疗方法的重要依据。髋部的正位片不能发现骨折的前后移位，需加拍侧位片，才能准确判断移位情况。

【治疗】 年龄过大，全身情况差，合并严重心、肺、肾、肝等功能障碍不能耐受手术者，要尽早预防和治疗全身并发症，全身情况允许后尽早手术治疗。在待手术期，24 小时内能完成手术的病人可以穿防旋鞋，24 小时内不能完成手术的要给予皮肤牵引或胫骨结节牵引，牵引重量为体重的 1/11～1/7。嘱其进行股四头肌等长收缩训练和踝、足趾的屈伸活动，避免静脉回流障碍或静脉血栓形成。

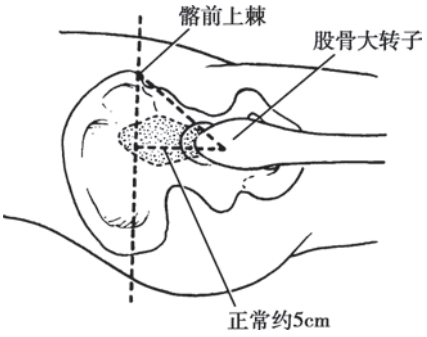


图 63-13　Bryant 三角

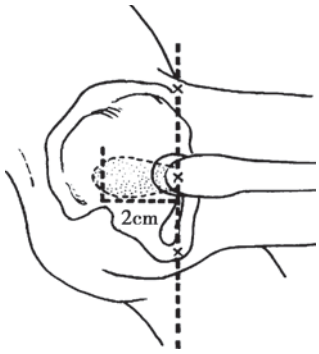


图 63-14　Nélaton 线

1. 手术方法

（1）闭合复位内固定：在硬膜外麻醉下，病人仰卧于骨科手术牵引床或用双反牵引复位器复位，复位成功后 3 枚空心拉力螺钉微创植入固定，或动力髋螺钉固定。若置钉时股骨头有旋转，也可将空心拉力螺钉与动力髋螺钉联合应用（图 63-15）。对于常规闭合复位失败的病例，术中可采用头干互动三维复位法，尽量避免切开复位。

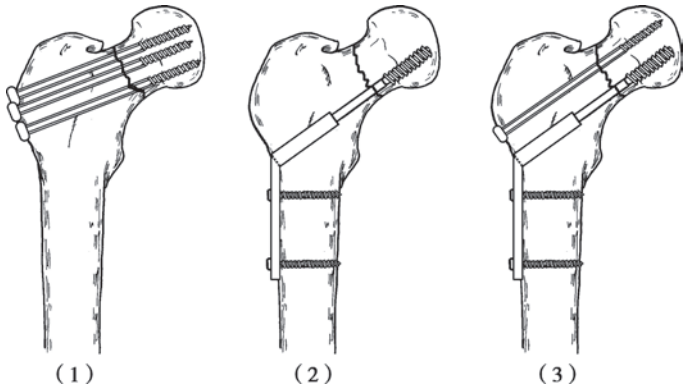


图 63-15　股骨颈骨折内固定方法

（1）空心拉力螺钉固定　（2）动力髋螺钉固定　（3）空心拉力螺钉与动力髋螺钉联合应用固定

（2）切开复位内固定：闭合复位失败，或青壮年的陈旧骨折不愈合，宜采用切开复位内固定术。经前外侧切口显露骨折后，清除骨折端的硬化组织，直视下经大转子下方打入空心拉力螺钉，也可同时切取带旋髂深血管蒂的髂骨块植骨，或用旋股外血管升支的髂骨块植骨，或带缝匠肌蒂的髂骨块植骨，促进骨折愈合，防止股骨头缺血坏死。若采用后外侧切口进行复位内固定，也可用带股方肌蒂的骨块植骨治疗。

（3）人工关节置换术：对全身情况尚好，预期寿命比较长的 Garden Ⅲ、Ⅳ型股骨颈骨折的老年病人，选择全髋关节置换术；对全身情况差、合并症比较多、预期寿命比较短的老年病人，选择半髋关节置换术。

2. 术后处理　空心拉力螺钉内固定手术后，若骨量正常，达到解剖复位，固定效果良好，即可在床上坐起，主动活动膝、踝关节，但不能侧卧、盘腿。6 周后扶双拐下地，逐渐部分负重行走。骨愈合后可弃拐负重行走。对于人工股骨头置换或全髋关节置换术的病人，术后即可伸屈髋关节，练习股四头肌主动收缩，伸膝。根据病人全身情况和耐受力，可于 24 小时后，在护工帮助下开始下地活动。术后 1 周开始借助助行器下地活动。

二、股骨转子间骨折

【解剖概要】　股骨上端上外侧为大转子，下内侧为小转子。大转子、小转子及转子间均为松质

骨。转子间处于股骨干与股骨颈的交界处，是承受剪切应力最大的部位。由于力线分布的特殊性，在股骨颈、干连接的内后方，形成致密的纵行骨板，称为股骨矩。股骨矩的存在决定了转子间骨折的稳定性。

【病因和分类】 与股骨颈骨折相似，好发于中老年骨质疏松病人，占成人骨折的 3.4%。转子间骨折多为间接暴力引起，如跌倒时，身体发生旋转，在过度外展或内收位着地时发生；也可为直接暴力引起，如跌倒时，侧方倒地，大转子受到直接撞击而发生转子间骨折。转子间是骨囊性病变的好发部位之一，因此也可发生病理性骨折，应注意两者的鉴别。

转子间骨折有多种分类方法。参照 Tronzo-Evans 的分类方法，可将转子间骨折分为五型（图 63-16）。

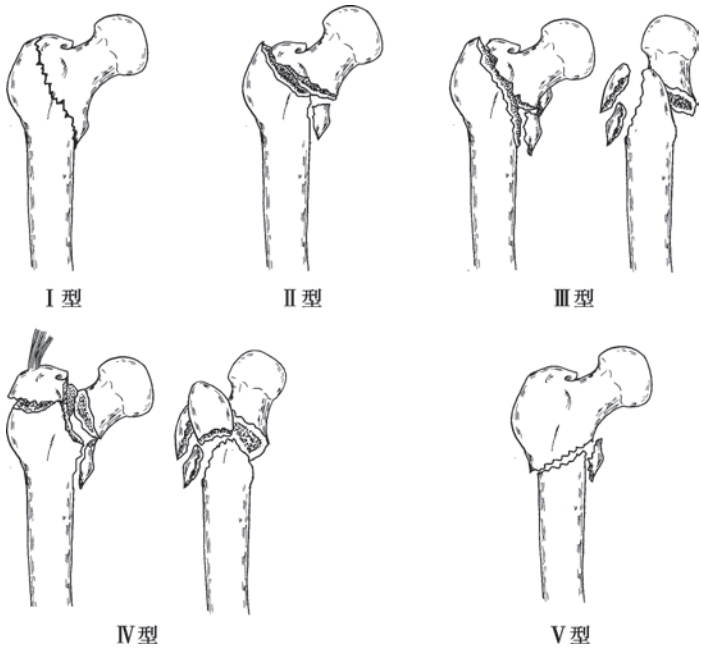


图 63-16 股骨转子间骨折 Tronzo-Evans 分类

Ⅰ型：顺转子间骨折，骨折无移位，为稳定性骨折，占股骨转子间骨折的 11.1%。

Ⅱ型：小转子骨折轻微，可获得稳定的复位，为稳定性骨折，占股骨转子间骨折的 17.4%。

Ⅲ型：小转子粉碎性骨折，不能获得稳定的复位，为不稳定骨折，占股骨转子间骨折的 45.1%。

Ⅳ型：不稳定骨折，为Ⅲ型骨折加大转子骨折，占股骨转子间骨折的 20.1%。

Ⅴ型：逆转子间骨折，由于内收肌的牵引存在移位的倾向，为不稳定骨折，占股骨转子间骨折的 6.3%。

【临床表现和诊断】 受伤后，转子区出现疼痛、肿胀、瘀斑和下肢不能活动。转子间压痛，下肢外旋畸形明显，可达 90°，有轴向叩击痛。测量可发现下肢短缩。X 线检查可明确骨折的类型及移位情况。

【治疗】

1. 非手术治疗 对有手术禁忌证者，采用胫骨结节或股骨髁上外展位骨牵引，10～12 周后逐渐扶拐下地活动。转子间骨折多发生于老年人，与骨质疏松有关。非手术治疗卧床时间较长，并发症多，病死率高，近几年多主张早期手术治疗。

2. 手术治疗 手术目的是尽可能达到解剖复位，恢复股骨矩的连续性，矫正髋内翻畸形，坚强内固定，早期活动，避免并发症。内固定方法很多，可采用 Gamma 钉、动力髋螺钉、股骨近端防旋髓内钉（PFNA）、股骨近端仿生髓内钉（PFBN）等（图 63-17）。

NOTES

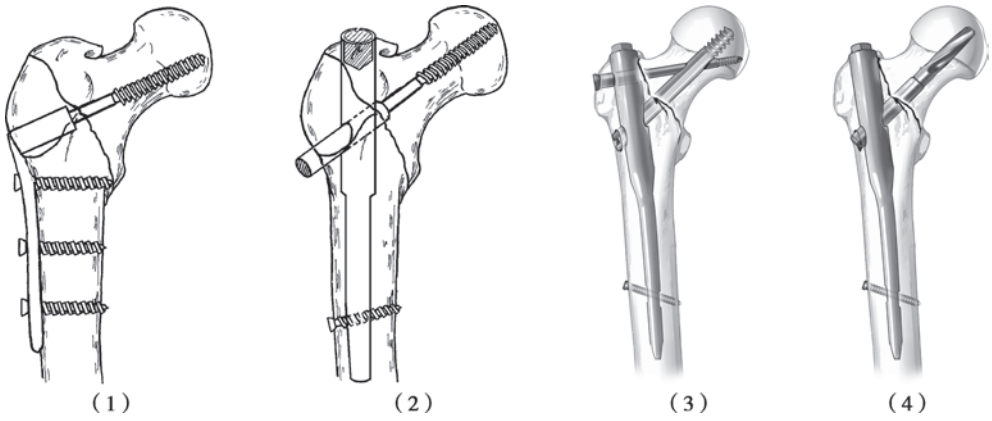


图 63-17　股骨转子间骨折内固定方法

（1）动力髋螺钉（DHS）固定　（2）Gamma 钉固定　（3）股骨近端防旋髓内钉（PFNA）固定　（4）股骨近端仿生髓内钉（PFBN）固定

第三节 | 股骨干骨折

【解剖概要】 股骨干骨折（fracture of the shaft of the femur）是指转子下、股骨髁上这一段骨干的骨折。股骨干是人体最粗、最长、承受应力最大的管状骨。全股骨的抗弯强度与铸铁相近，弹性比铸铁更好。由于股骨的解剖及生物力学特点，需遭受强大暴力才能发生股骨干骨折，同时骨折后的愈合与重塑时间也更长。股骨干骨折占成人骨折的 2.2%。股骨干有轻度向前外的弧度。股骨干后面有股骨嵴，为股骨后部肌肉附着处。股骨部肌群是膝关节屈伸活动的重要结构。导致股骨干骨折的暴力同时也使周围肌肉、筋膜损伤，再加上出血后血肿机化、粘连、骨折的固定等，使肌肉功能发生障碍，从而导致膝关节活动受限。

【病因和分类】 重物直接打击、车轮碾压、火器性损伤等直接暴力作用于股骨，容易引起股骨干的横形或粉碎性骨折，同时伴有广泛软组织损伤。高处坠落伤、机器扭转伤等间接暴力作用，常导致股骨干斜形或螺旋形骨折，周围软组织损伤较轻。股骨干骨折可分为上 1/3、中 1/3 和下 1/3 骨折。各部位由于所附着的肌起止点的牵拉而出现典型的移位（图 63-18）。上 1/3 骨折时，由于髂腰肌、臀中肌、臀小肌和外旋肌的牵拉，近折端向前、外及外旋方向移位；远折端由于股四头肌、阔筋膜张肌及内收肌的共同作用而向近端后方移位。股骨干中 1/3 骨折后，由于内收肌群的牵拉，骨折断端向外成角。下 1/3 骨折后，远折端由于腓肠肌的牵拉以及肢体的重力作用而向后方移位，又由于股前、外、内侧肌牵拉的合力，近折端向前移位，断端重叠，形成短缩畸形。股骨干骨折移位的方向除受肌肉牵拉的影响外，与暴力作用的方向、大小以及肢体所处的位置、急救搬运等诸多因素有关。

【临床表现和诊断】 根据受伤后出现的骨折特有表现，即可作出临床诊断。X 线正、侧位片检查可明确骨折的准确部位、类型和移位情况。在下 1/3 段骨折，由于远折端向后移位，有可能损伤腘动脉、腘静脉和胫神经、腓总神经，应同时仔细检查远端肢体的血液循环及感觉、运动功能。单一股骨干骨折因失血量较多，可能出现休克前期临床表现，若合并多处骨折，或双侧股骨干骨折，发生休克的可能性很大，应对病人的全身情况作出正确判断。

【治疗】

1. 非手术治疗　3 岁以下儿童采用垂直悬吊皮肤牵引（图 63-19）。在牵引过程中，要定时测量肢体长度和进行床旁 X 线检查，了解牵引力是否足够。若牵引力过大，导致过度牵引，骨折端出现间隙，将会发生骨折延迟愈合或不愈合。

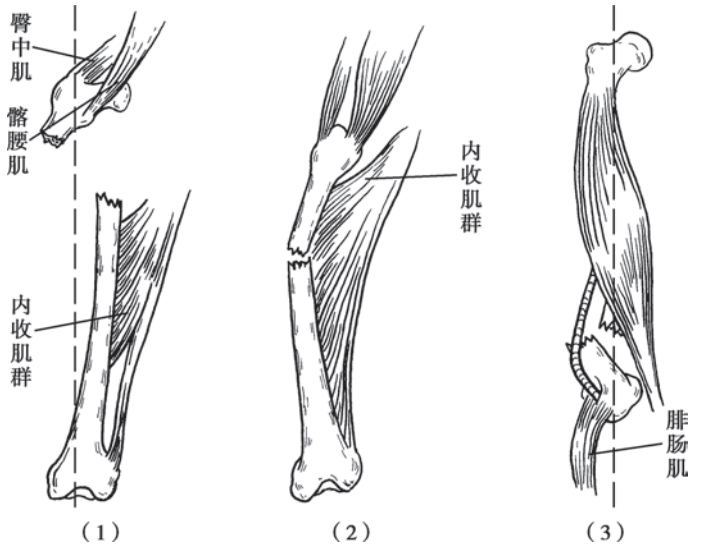


图 63-18 股骨干不同部位骨折移位方向
(1)股骨干上 1/3 骨折 (2)股骨干中 1/3 骨折 (3)股骨干下 1/3 骨折

成人和 3 岁以上儿童的股骨干骨折近年来多采用手术内固定治疗。对于存在手术禁忌证的,可行持续牵引 8～10 周。卧床期间,需加强肌肉收缩训练,预防肌肉萎缩、关节粘连和深静脉血栓形成。床旁 X 线片证实骨折愈合后,可逐渐下地活动。

2. 手术治疗 成人股骨干骨折手术多采用带锁髓内钉固定。儿童股骨干骨折多采用弹性钉内固定(图 63-20)。严重的开放性骨折可用外固定架治疗。

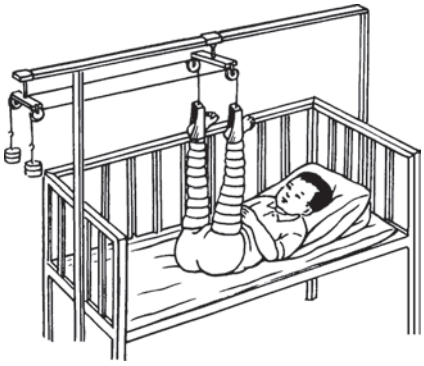


图 63-19 儿童的垂直悬吊皮肤牵引

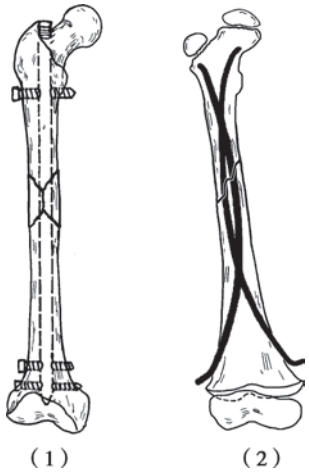


图 63-20 股骨干骨折内固定方法
(1)带锁髓内钉固定 (2)弹性钉固定

第四节 | 股骨远端骨折

股骨远端骨折包括股骨髁上骨折、股骨髁间骨折和累及股骨远端关节面的股骨髁骨折,其发生率占全身骨折的 0.92%。由于股骨髁周围有关节囊、韧带、肌肉、肌腱附着,骨折块易受这些组织牵拉而发生移位,同时可伴有腘部血管、神经及周围软组织损伤。

【解剖概要】 股骨远端包括股骨髁和股骨髁上,股骨内、外侧髁构成远端关节面。股骨远端的后面有腓肠肌内、外侧头的起点。股骨的两髁与相应的胫骨平台形成关节。外侧髁的外侧面有外侧副

韧带的起点。内侧髁比外侧髁大，它的内侧面是凹形，远端有内侧副韧带的起点。位于内髁最上方的部分是收肌结节，是内收肌的止点。

【分型和损伤机制】 股骨髁上骨折是指发生于股骨髁至股骨远端干骺端，也即密质骨和松质骨的移行部位的骨折，大多数病例为高能量损伤及由高处坠落所致。远端骨折块由于腘绳肌和腓肠肌的牵拉而向后移位，有可能损伤血管和神经（图 63-21）。股骨髁骨折可损伤关节面或改变下肢负重力线，多需手术切开复位内固定。股骨髁间骨折常称为 T 形骨折（图 63-22）。

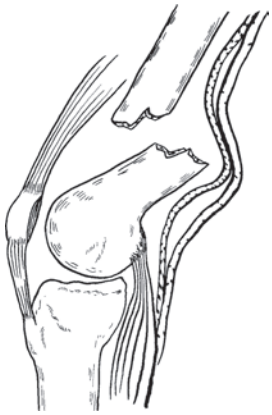


图 63-21　股骨远端骨折的典型畸形

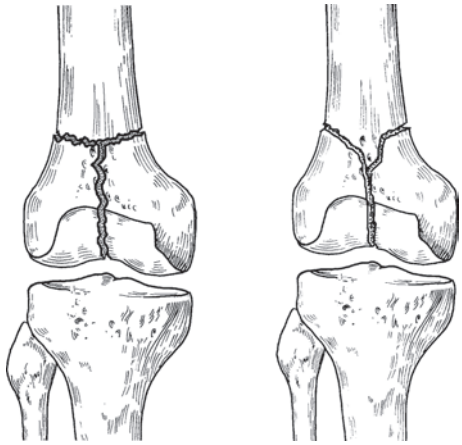


图 63-22　股骨髁间骨折（T 形骨折）

【临床表现和诊断】 膝关节和股骨远端部位有肿胀、畸形和压痛。骨折端有异常活动和骨擦感。当小腿血运差，足背动脉搏动弱，怀疑有血管损伤时，应采用多普勒超声检查，明确有无腘动脉损伤，必要时进行血管造影。常规拍摄股骨远端正、侧位 X 线片。车祸等高能量创伤所致的股骨远端骨折，应同时拍摄骨盆 X 线片，以免漏诊。股骨远端骨折合并下肢深静脉血栓形成较多，应常规行多普勒超声检查。

【治疗】

1. 非手术治疗　包括闭合复位、骨牵引、管形石膏固定等，采用这些方法时病人卧床时间长、护理难度大，并发症多，现已较少采用。

2. 手术治疗　股骨远端骨折的治疗目的是解剖复位、坚强的内固定和早期进行康复锻炼。绝大多数股骨远端骨折应采用手术治疗。常用内固定有如下几种：①松质骨螺钉及支持钢板（图 63-23）；②股骨髁解剖钢板（图 63-24）；③股骨远端逆行带锁髓内钉（图 63-25）。

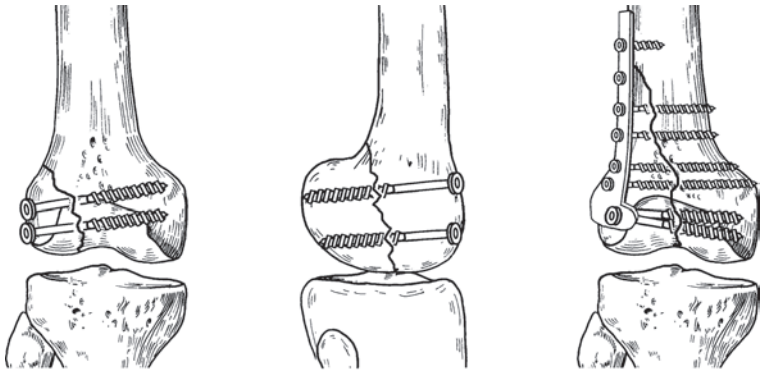


图 63-23　股骨远端松质骨螺钉及支持钢板内固定
（1）、（2）松质骨螺钉固定　（3）支持钢板固定

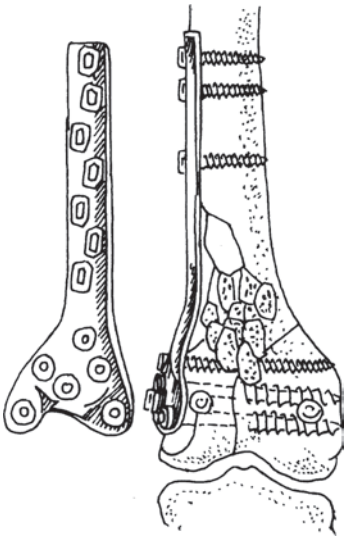


图 63-24 股骨髁解剖钢板内固定

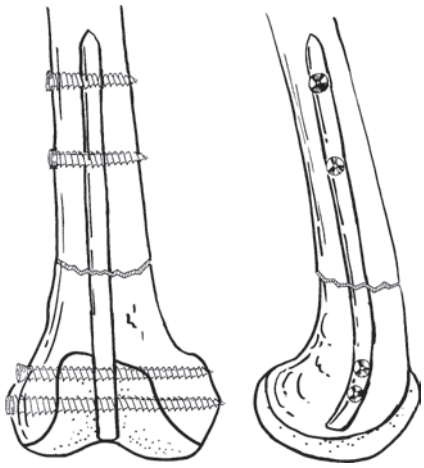


图 63-25 股骨远端逆行带锁髓内钉内固定

第五节 | 髌骨骨折

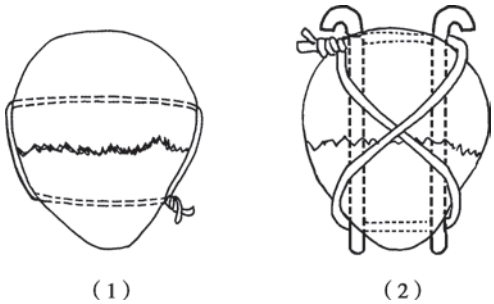
髌骨骨折(fracture of the patella)占成人骨折的 2.6%,可导致创伤性关节炎或膝关节活动受限。髌骨在膝关节活动中发挥重要的生物力学功能。若髌骨缺失,髌韧带更贴近膝关节的活动中心,使伸膝力臂缩短,股四头肌肌力需增加 30% 才能完成伸膝。因此,髌骨骨折后,应尽可能恢复其完整性。

【解剖概要】 髌骨是人体最大的籽骨。前方有股四头肌腱膜覆盖,并向下延伸形成髌韧带,止于胫骨结节。两侧为髌旁腱膜。后面为关节面,与股骨滑车形成髌股关节。髌骨与其周围的韧带、腱膜共同形成伸膝装置,是驱动伸膝动作的重要结构。

【病因和分类】 暴力直接作用或肌肉强力牵拉均可能导致髌骨骨折。直接暴力(如跌倒时跪地,髌骨直接撞击地面)常导致髌骨粉碎性骨折;肌肉牵拉(如跌倒时股四头肌猛烈收缩以维持身体稳定)常导致髌骨横形骨折。

【临床表现和诊断】 伤后膝前肿胀,有时可扪及骨折分离出现的凹陷。膝关节的正、侧位 X 线检查可明确骨折的部位、类型及移位程度,是选择治疗方法的重要依据。国内有学者对髌骨骨折病人进行 MRI 及膝关节镜检查,发现髌骨骨折合并交叉韧带、侧副韧带、半月板损伤的发生率较高,其中约 6% 的病人需要手术。因此,应重视髌骨骨折的合并伤,避免漏诊。

【治疗】 无移位的骨折和移位小于 5mm 的骨折可采用非手术方法治疗。保持膝关节伸直位,采用石膏托或支具固定 4~6 周,6 周后开始股四头肌等长收缩和膝关节主动屈伸活动训练。在治疗过程中,应注意观察骨折端移位情况。外固定不当或过多过早的股四头肌收缩可能加重分离移位。移位超过 5mm 或导致关节面不平整的骨折则应行手术治疗,切开复位后以克氏针钢丝张力带或钢丝捆扎等方式固定(图 63-26)。简单骨折术后可早期开始膝关节屈伸活动,粉碎性骨折需适当延长固定时间。髌骨上极或下极骨折,若骨折块较大,可遵循上述原则;若骨折块过小无法固定,可予以切除,用钢丝、锚钉等重建股四头肌腱或髌韧带止点,术后保持膝关节伸直位固定 4~6 周。对于严重的髌骨粉碎性骨折,若无法恢复软骨面完整性和有效固定,可摘除髌骨并修补伸膝装置,术后 3~4 周开始功能锻炼。



(1) (2)

图 63-26 髌骨骨折常用内固定方法
(1)钢丝捆扎固定 (2)克氏针钢丝张力带固定

第六节 | 膝关节韧带损伤

【解剖概要】 膝关节的关节囊松弛薄弱，关节的稳定性主要依靠韧带和肌肉。膝关节韧带主要包括内、外侧副韧带和前、后交叉韧带。内侧副韧带起于股骨内上髁，向下延伸至胫骨近端内侧，有深、浅两层纤维。浅层呈三角形，远端延伸至鹅足肌腱深面；深层纤维与关节囊融合，部分与内侧半月板相连。外侧副韧带起于股骨外上髁，远端与股二头肌腱汇合成联合肌腱结构，共同附着于腓骨头上方。外侧副韧带与外侧半月板之间有滑囊相隔。膝关节伸直时，内、外侧副韧带张紧，无内收、外展和旋转动作；膝关节屈曲时，侧副韧带逐渐松弛，膝关节的内收、外展和旋转动作亦增加。

前交叉韧带起自股骨髁间窝外侧面（即股骨外侧髁的内侧面）的后部，向前内下方止于胫骨髁间嵴的前方。当膝关节屈曲和胫骨内旋时，前交叉韧带发挥防止胫骨向前移动的作用。后交叉韧带起自股骨髁间窝的内侧面（即股骨内侧髁的外侧面），向后下方止于胫骨髁间嵴的后方。当膝关节屈曲时，后交叉韧带起防止胫骨向后移动的作用。

【损伤机制和病理】

1. 内侧副韧带损伤 为膝外翻力所致，例如膝关节外侧受到直接暴力或膝关节半屈曲时小腿突然外展外旋，多见于运动创伤，如足球、滑雪、摔跤等竞技项目。

2. 外侧副韧带损伤 主要为膝内翻力所致。由于髂胫束的保护，单纯外侧副韧带损伤较为少见，通常合并腓骨头骨折。如果暴力强大，易合并髂胫束和腓总神经损伤。

3. 前交叉韧带损伤 膝关节屈曲位外翻外旋是最常见的损伤机制，膝关节过伸亦可能造成前交叉韧带损伤。前交叉韧带损伤多见于竞技运动，常合并侧副韧带和半月板损伤。另外，胫骨近端后方受到向前的直接暴力时，也可导致前交叉韧带损伤。

4. 后交叉韧带损伤 胫骨近端前方受到向后的直接暴力易导致后交叉韧带损伤，例如摔倒时跪地或胫骨前缘撞击硬物。高速交通伤中，后交叉韧带通常与前交叉韧带同时损伤。

韧带损伤可以分为扭伤（即部分纤维断裂）、部分断裂、完全断裂和联合性损伤。例如，前交叉韧带断裂合并内侧副韧带与内侧半月板损伤，被称为 O'Donoghue 三联征。韧带断裂又可分成韧带实质断裂、韧带止点区断裂及韧带附着处的撕脱骨折，其中实质断裂愈合慢且强度差，撕脱骨折愈合后最为牢固。

【临床表现和诊断】 有外伤史。以青少年多见，男性多于女性；以运动员最为多见。受伤时可听到韧带断裂的响声，很快便因剧烈疼痛而不能再继续运动或工作。随后可出现膝关节肿胀、活动受限，肌肉痉挛。膝关节侧副韧带的断裂处有明显的压痛。

1. 侧方应力试验 在膝关节完全伸直位与屈曲 30° 位置下做被动膝内翻与膝外翻动作，并与对侧进行比较。如有疼痛或发现内翻、外翻角度超出正常范围并有弹动感，提示有侧副韧带扭伤或断裂（图 63-27）。注意急性期作侧方应力试验会引起剧烈疼痛，检查动作要轻柔。

2. 抽屉试验 膝关节屈曲 90°，检查者固定病人足部，用双手握住胫骨近端做前拉和后推动作，注意胫骨结节前后移动的幅度，与健侧进行对比。前移增加提示前交叉韧带损伤（图 63-28）；后移增加提示后交叉韧带损伤。

3. Lachman 试验 病人屈膝 20°～30°，检查者一手握住股骨远端，另一手握住胫骨近端，对胫骨近端施加向前的应力，可感觉到胫骨的前向移动及终末点的阻力感，与对侧膝关节进行比较。Lachman 试验比前抽屉试验阳性率高。

4. 轴移试验 用来检查前交叉韧带断裂后出现的膝关节旋转不稳定。病人仰卧，膝关节伸直，检查者一手握住病人足踝部使胫骨内旋，另一手在胫骨近端外侧同时施力使病人膝关节外翻，然后缓慢屈曲膝关节，至屈曲 20°～30° 位时突然出现错动或弹跳为阳性，提示膝关节前外侧旋转不稳定。这是因为检查者施加的内旋外翻力使胫骨外侧向前半脱位，随着屈膝角度增加，髂胫束牵拉使胫骨复位。

NOTES



图 63-27 外翻应力试验（检查内侧副韧带）



图 63-28 前抽屉试验阳性

【影像学检查与关节镜检查】 常规膝关节正侧位 X 线检查可显示撕脱骨折。为明确骨折的范围和粉碎程度，需进一步行 CT 检查。为检查内、外侧副韧带的功能，可在膝内翻和膝外翻外力下拍摄应力位 X 线片，比较患侧与健侧膝关节的内、外间隙张开情况。为检查前、后交叉韧带的功能，可在前抽屉和后抽屉外力下拍摄应力位 X 线片，比较患侧与健侧膝关节的胫骨前、后移位情况。

MRI 检查可以清晰地显示出膝关节韧带的情况，还可以发现合并的半月板、软骨损伤及隐匿的骨折线。

关节镜检查对诊断交叉韧带损伤十分重要。在 75% 的急性创伤性关节血肿病人中可发现前交叉韧带损伤，其中 2/3 合并内侧半月板撕裂，1/5 合并关节软骨面缺损。

【治疗】

1. 内、外侧副韧带损伤 侧副韧带扭伤或部分断裂（深层），对膝关节稳定性无明显影响时，可以保守治疗，用膝关节支具或石膏托固定 4～6 周。完全断裂、膝关节内外翻稳定性明显下降者应尽早行手术修复或重建。

2. 前、后交叉韧带损伤 对交叉韧带断裂影响膝关节稳定性者，目前主张在关节镜下行韧带重建手术，可选用自体骨-髌韧带-骨、自体半腱肌股薄肌肌腱、自体股四头肌腱、异体肌腱或人工韧带等作为移植材料。对于髁间嵴骨折，移位明显、影响交叉韧带张力时，应行复位固定。

第七节 | 膝关节半月板损伤

【解剖概要】 半月板是一种纤维软骨组织，充填在股胫关节间隙内，其接触股骨髁的上表面略凹陷，而接触胫骨髁的下表面则平坦。每个膝关节有内侧和外侧两个半月板。内侧半月板近似“C”形，前角较窄，附着于前交叉韧带胫骨止点前方；后角宽大，附着于胫骨髁间嵴后方；体部外缘与内侧副韧带深层纤维相连，因此内侧半月板活动度较小。外侧半月板形状似“O”形，前角附着于前交叉韧带止点外侧、外侧髁间嵴前方，后角附着于髁间嵴后方；体部不与外侧副韧带相连，且后段存在腘肌腱裂孔，因此外侧半月板活动度较大（图 63-29）。半月板在发育过程中可发生椭圆形畸形，覆盖股胫关节面较大面积，称为盘状半月板。盘状半月板可因轻微外伤而撕裂。

膝关节半月板外周部分（10%～30%）较厚，附着于胫骨平台的边缘，能够从滑膜得到血液供应

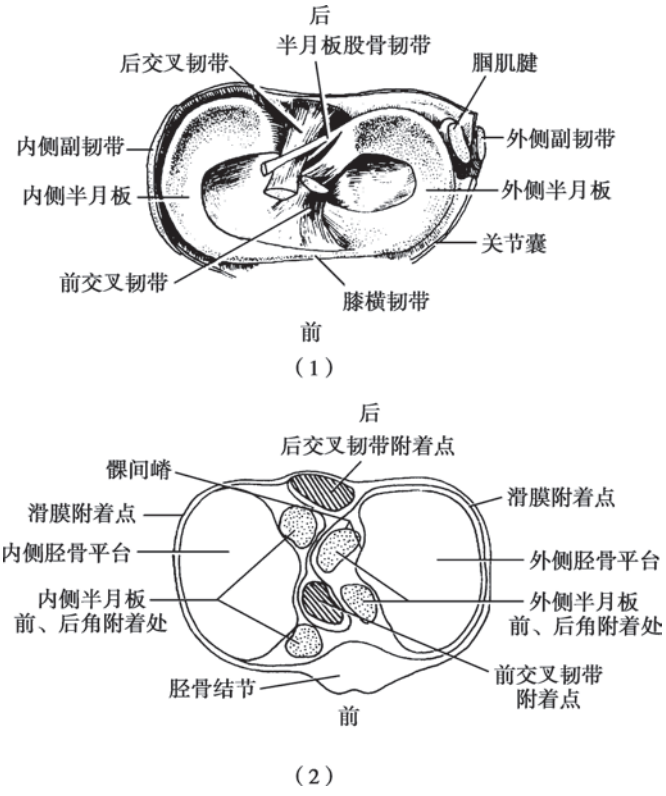


图 63-29　膝关节半月板

（1）膝关节半月板的上面观　（2）内、外侧半月板前、后角和前、后交叉韧带的附着处

（图 63-30）；中央部分较薄，无血液供应，其营养主要来自滑液。根据血供情况可将半月板分为三个区，即红-红区、红-白区及白-白区。红-红区撕裂位于滑膜缘有血运区，愈合能力强；红-白区撕裂位于有血运和无血运的分界部，也有一定的愈合能力；而白-白区则完全无血运，愈合概率较低。

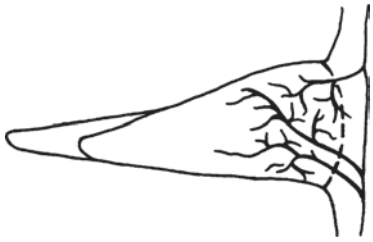


图 63-30　半月板的血供示意图

半月板的功能包括：①充分填塞在股骨与胫骨的关节间隙内，保持膝关节的稳定性；②承受重力，吸收震荡；③涂布滑液，润滑关节；④协同膝关节的伸屈与旋转活动。旋转活动最容易使半月板发生撕裂。

【损伤机制和病理】　膝关节伸直时，侧副韧带呈紧张状态，关节稳定，无旋转动作。当膝关节屈曲时，股骨髁与半月板的接触面减小，此时膝关节旋转所产生的研磨力量易导致半月板撕裂。

半月板撕裂按形态可分为：①纵行撕裂；②水平撕裂；③斜行撕裂；④放射状撕裂；⑤变异型撕裂，包括瓣状撕裂、复合撕裂和退变半月板的撕裂。长段全层的纵行撕裂会形成不稳定的中央组织瓣，若其移位进入髁间窝，则称为“桶柄状撕裂”（图 63-31）。

【临床表现】

1. 部分急性损伤病例有外伤史，多数病例无明确外伤史。

2. 多见于运动员与体力劳动者，男性多于女性。

3. 大部分病人存在关节间隙疼痛，可因关节活动加重。半月板红区损伤时疼痛较为明显，可发生关节内积血、活动受限。慢性阶段可反复出现关节肿胀，存在不稳定组织时可有关节弹响、交锁等症状。

4. 典型体征为关节间隙压痛，压痛点位置往往可提示半月板损伤的部位。桶柄状撕裂致膝关节交锁时可有关节伸屈活动受限。慢性损伤可致股四头肌萎缩、力弱。

NOTES

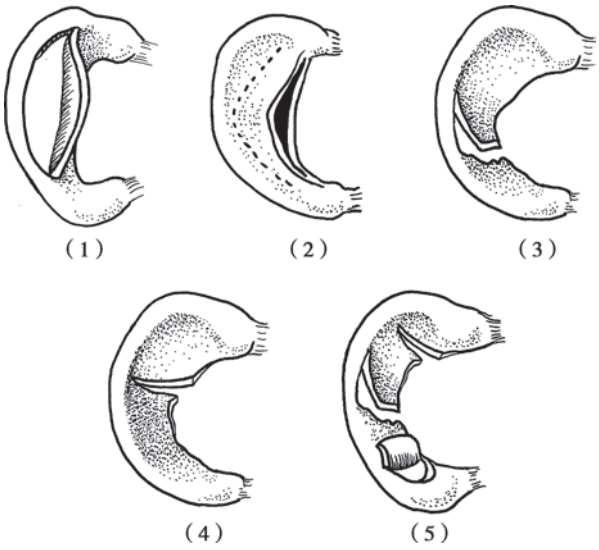


图 63-31 膝关节半月板损伤的类型

(1)纵行撕裂(桶柄状撕裂) (2)水平撕裂 (3)斜行撕裂 (4)放射状撕裂 (5)变异型撕裂(复合撕裂)

5. 特殊试验

(1) 过伸、过屈试验:膝关节轻度过伸或极度屈曲时,半月板撕裂处受牵拉或挤压而产生疼痛。

(2) 半月板旋转挤压试验(McMurray 试验):病人仰卧,患膝完全屈曲,检查者一手放在关节间隙处作触诊,另一手握住足跟,对膝关节施加内旋内翻力的同时逐渐伸直膝关节,出现疼痛提示外侧半月板撕裂;对膝关节施加外旋外翻力的同时逐渐伸直膝关节,出现疼痛则提示内侧半月板撕裂(图 63-32)。有时可出现典型的“弹响”。注意发生弹响时的关节角度。若在关节完全屈曲位下出现弹响,提示半月板后角损伤;关节伸到 90° 左右时发生弹响,则提示为体部损伤;若在维持旋转位置下逐渐伸直至微屈位时触及响声,提示可能存在前角损伤。

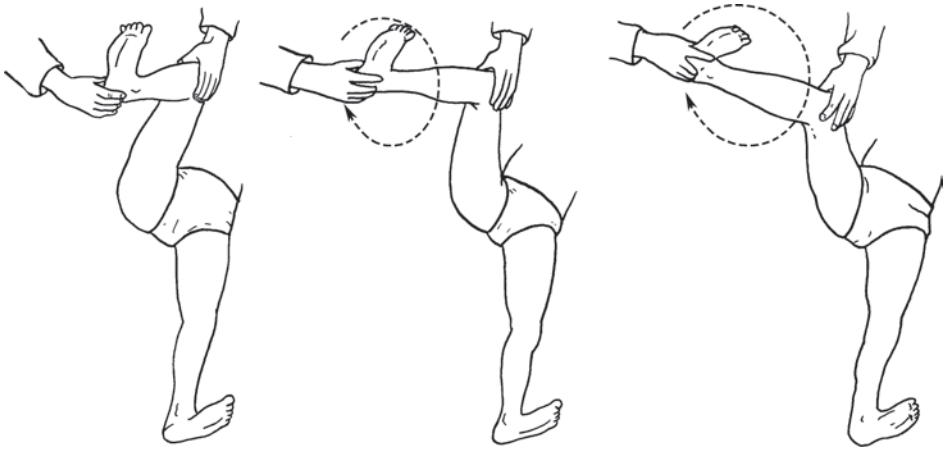


图 63-32 半月板旋转挤压试验(McMurray 试验)

(3) 研磨试验(Apley 试验):病人俯卧,膝关节屈曲 90°,检查者将小腿用力下压,并作内旋和外旋动作,使股骨与胫骨关节面之间发生摩擦,若产生疼痛,提示半月板损伤(图 63-33)。

(4) 蹲走试验:主要用来检查半月板后角有无损伤,仅适用于检查青少年病人。方法如下:嘱病人蹲下走鸭步,并不时变换方向(图 63-34)。如果病人能很好地完成这些动作,可以除外半月板后角损伤。如果因为疼痛不能充分屈曲膝关节,蹲走时出现响声及关节疼痛,视为阳性。

需注意的是,单一试验阳性不能作为诊断膝关节半月板损伤的唯一依据,应结合临床症状和体征进行综合判断,作出最后诊断。



图 63-33 研磨试验(Apley 试验)

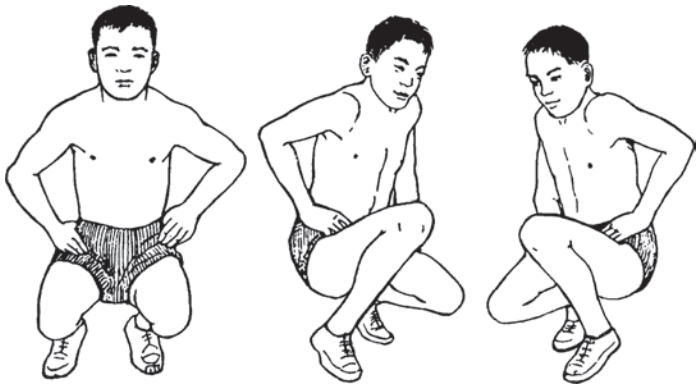


图 63-34　蹲走试验

【影像学检查与关节镜检查】

1. MRI　是首选检查方法，可以清晰地显示出半月板有无变性、撕裂，还可显示关节积液及其他结构的情况。但其准确性不及关节镜检查。

2. 关节镜检查　可以在直视下探查半月板的完整性和稳定性，可以发现影像学检查难以察觉的半月板损伤，还可以同时观察交叉韧带、关节软骨和滑膜的情况。关节镜技术不仅可用于诊断，还可以进行治疗，如对半月板撕裂部位进行修复或切除手术。

【治疗】　急性半月板损伤时可用膝关节支具或石膏托固定 4 周，避免负重，同时进行股四头肌锻炼，以免发生肌肉萎缩。症状不能消除者需考虑手术治疗。目前主张在关节镜下进行手术，根据损伤类型、部位和组织状态选择修复或切除撕裂组织。红区撕裂应尽可能修复，以保留半月板的功能，白区撕裂可行部分切除。

第八节 | 胫骨平台骨折

【解剖概要】　胫骨上端与股骨下端形成膝关节。胫骨与股骨下端接触的面为胫骨平台，有两个微凹的凹面，并有内侧或外侧半月板增强凹面，与股骨髁的相对面吻合，增加膝关节的稳定性。胫骨平台是膝的重要载荷结构，一旦发生骨折，使内、外平台受力不均，久而易发生骨关节炎。胫骨平台内、外侧分别有内、外侧副韧带附着，胫骨平台骨折时，52.9% 合并半月板损伤，22.5% 合并交叉韧带损伤。

【病因和分类】　胫骨平台骨折常由内、外翻暴力，轴向暴力，或内、外翻暴力合并轴向暴力引起，占成人骨折的 1.7%。胫骨平台骨折的受伤机制和临床表现复杂，分型较多。Schatzker 分型是当前应用最广泛的分型，将胫骨平台骨折分为六型（图 63-35）。

Ⅰ型：外侧平台劈裂骨折，无关节面塌陷。多发生于年轻人。骨折移位时常伴有外侧半月板撕裂，或向四周移位，或半月板嵌入骨折间隙。此型占胫骨平台骨折的 15.0%。

Ⅱ型：外侧平台劈裂，关节面塌陷，多发生于 40 岁以上的病人。此型占胫骨平台骨折的 23.2%。

Ⅲ型：外侧平台单纯压缩骨折。压缩部分常位于关节中心部分，由于压缩部位大小和压缩程度的不同及外侧半月板损伤情况的不同，这种损伤可以是稳定或不稳定骨折。此型占胫骨平台骨折的 14.5%。

Ⅳ型：胫骨内侧平台骨折，多由中等至高能量暴力致伤，常合并膝关节脱位、血管损伤，因此需仔细检查。此型占胫骨平台骨折的 14.5%。

Ⅴ型：双侧平台骨折，为高能量暴力损伤所致，易合并血管神经损伤。此型占胫骨平台骨折的 12.0%。

Ⅵ型：双侧平台骨折加胫骨干与干骺端分离，由高能量暴力损伤所致，在 X 线片上显示为粉碎爆

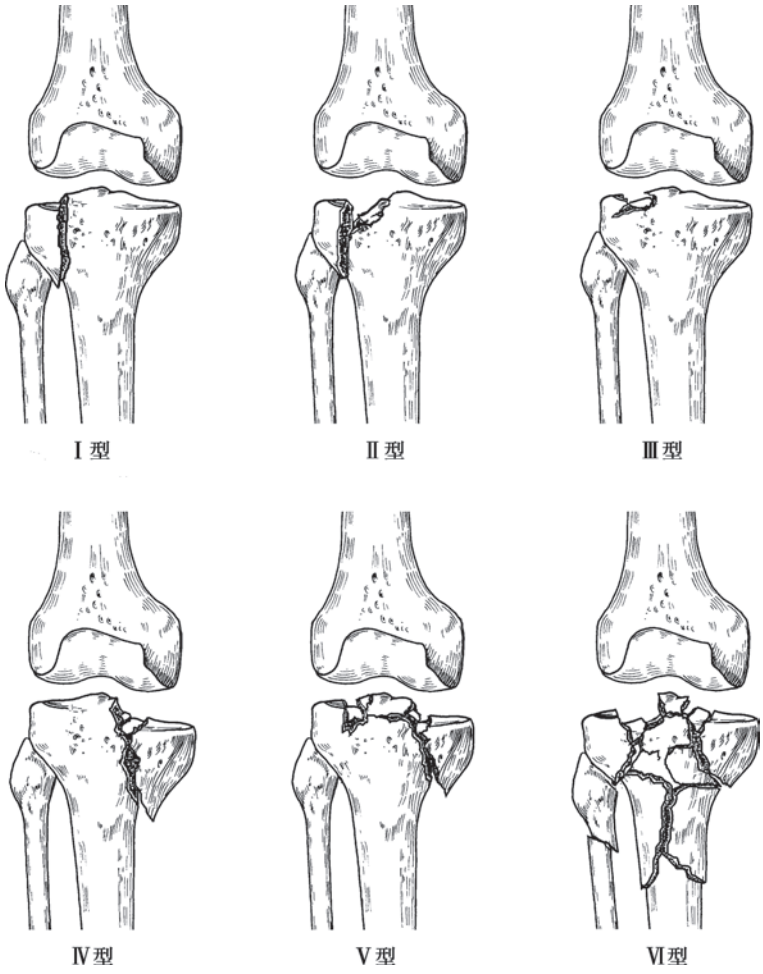


图 63-35 胫骨平台骨折 Schatzker 分型

裂骨折，常合并膝部软组织严重损伤、骨筋膜隔室综合征和严重神经血管损伤。此型占胫骨平台骨折的 20.8%。

Schatzker 分型临床应用广泛，但也暴露其缺陷，未能涵盖临床上所有胫骨平台骨折类型。此外，三柱分型、综合分型等近几年也常用作胫骨平台骨折分型，指导治疗。每一种分型均有各自的优缺点，目前尚没有绝对完善的分型方法。

【临床表现】 胫骨平台骨折时，出现膝部疼痛、肿胀和下肢不能负重等症状。膝关节主动、被动活动受限，胫骨近端和膝关节局部触痛。检查时应注意骨折部位软组织覆盖情况和神经、血管情况。尽早发现腘动脉的合并损伤极为重要。对于高能量所致的胫骨平台骨折，应仔细检查患肢是否出现静息痛、被动牵拉相关肌肉诱发剧痛、小腿骨筋膜隔室紧张及足部感觉减弱等体征。

【影像学检查】 正、侧位 X 线片足以诊断骨折。CT 可以了解骨折块移位和关节面塌陷的形态。MRI 可清楚地显示损伤的半月板、韧带、关节软骨及关节周围软组织等改变，还能显示骨挫伤，并能判断病变的严重程度。高能量暴力造成的胫骨平台骨折（Schatzker Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ型骨折）和/或膝关节脱位可导致血管损伤，故对怀疑血管损伤或存在不能解释的骨筋膜隔室综合征的病人，应行血管造影检查。

【治疗】 胫骨平台骨折的治疗以恢复关节面的平整、平台宽度、韧带的完整性及膝关节活动范围为目的。无移位的胫骨平台骨折可采用下肢石膏托固定 4～6 周，即可进行功能锻炼。移位的胫骨平台骨折为不稳定的关节内骨折，必须坚持解剖复位、坚强固定，有骨缺损时，应植骨填充，坚持早锻炼、晚负重的原则。6～8 周后逐渐开始活动，至骨折愈合后才可完全负重。传统切开复位内固定手术创

NOTES

伤大、并发症多，微创治疗胫骨平台骨折已经成为现代骨科发展的趋势。

近年来有学者主张应用双反牵引微创治疗胫骨平台骨折，术前于 CT 影像上进行术前计划，确定微创顶起骨块位置，通过顺应肢体机械轴线及软组织运行轨迹的顺势牵引作用复位骨折块，应用双反牵引复位器在术中提供持续、有效的牵引，不仅能够依靠软组织挤压作用间接复位侧方移位骨折块，还可以快速纠正下肢力线及关节脱位，同时辅以顶棒顶起技术复位塌陷骨折，螺栓加压技术纠正宽度，研磨复位技术复位高起骨块，最终微创固定骨折（图 63-36）。

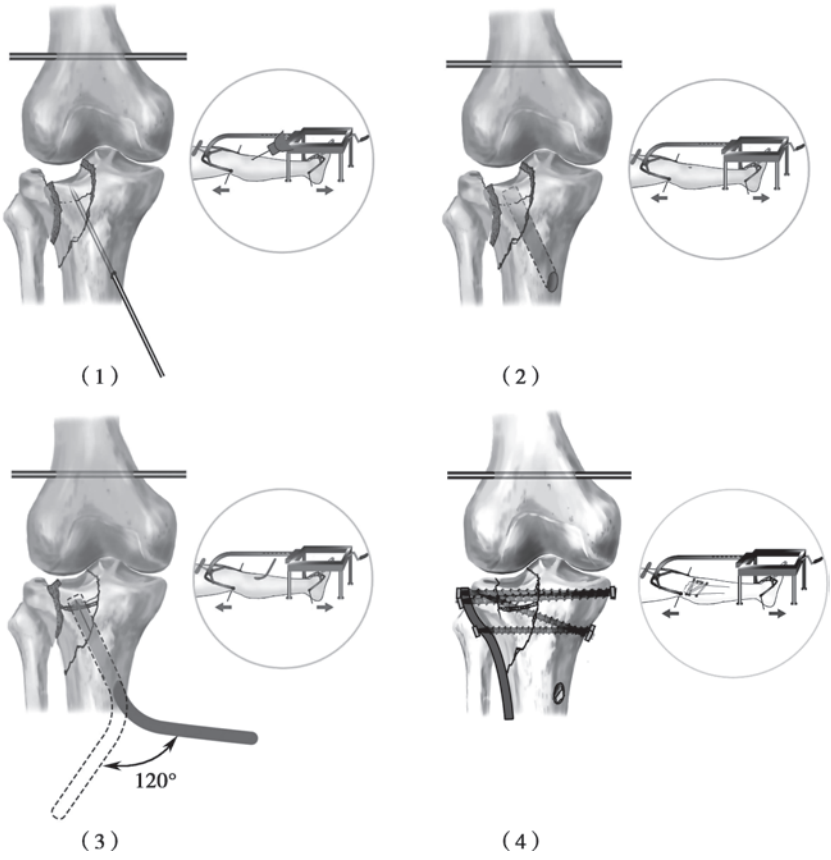


图 63-36　双反牵引治疗胫骨平台骨折

（1）向塌陷骨折块置入导针　（2）沿导针扩出孔道　（3）顶棒顶起塌陷骨折　（4）微创置入解剖接骨板和加压螺栓固定

第九节 | 胫腓骨骨干骨折

【解剖概要】 胫骨是重要的承重骨骼，前方的胫骨嵴是骨折手法复位的标志。胫骨干中上部横切面呈三棱形，中下部为四边形，其交界处易骨折。胫骨位于皮下，骨折断端易穿破皮肤成为开放性骨折。胫骨上端与下端关节面是平行的，骨折后关节面失去平行关系，会改变关节的受力分布，易发生创伤性关节炎。腓骨的上、下端与胫骨构成上胫腓联合和下胫腓联合，为微动关节，腓骨不产生单独运动，但可承受 1/6 的负重。胫、腓骨之间有骨间膜连接，踝关节承受的力除沿胫骨干向上传递外，也经骨间膜沿腓骨传导。胭动脉在分出胫前动脉后，穿过比目鱼肌腱向下走行，此处血管固定。胫骨上 1/3 骨折，可损伤该处动脉，引起下肢严重循环障碍，甚至缺血坏死。小腿的肌筋膜与胫、腓骨和骨间膜一起构成四个筋膜室。骨折后髓腔出血、肌肉或血管损伤出血，均可引起骨筋膜隔室综合征，导致肌缺血坏死，后期成纤维化，影响下肢功能。胫骨营养血管从胫骨干上、中 1/3 交界处进入骨内，中、下 1/3 的骨折会损伤营养动脉，使供应下 1/3 段胫骨的血液循环显著减少；此外，下 1/3 段胫骨无肌附

着，由胫骨远端获得的血液供应少，因此下 1/3 骨折愈合较慢，容易发生延迟愈合或不愈合。腓总神经由腘窝后、外侧斜向下外方，经腓骨颈进入腓骨长、短肌及小腿前方肌群，移位的腓骨颈骨折可引起腓总神经损伤。

【病因和分类】 胫腓骨表浅，易受直接暴力损伤。胫腓骨骨干骨折占全身骨折的 4%。不同的损伤机制导致的骨折形态不同：直接暴力可引起横形、短斜形或粉碎性骨折。扭转暴力可引起胫、腓骨螺旋形或斜形骨折。若为双骨折，则腓骨骨折线常高于胫骨。张英泽和侯志勇在全世界首次发现和报道一种有规律的胫腓骨骨折类型，胫骨下 1/3 螺旋形骨折中，89% 合并后踝骨折，易漏诊，需警惕（图 63-37）。

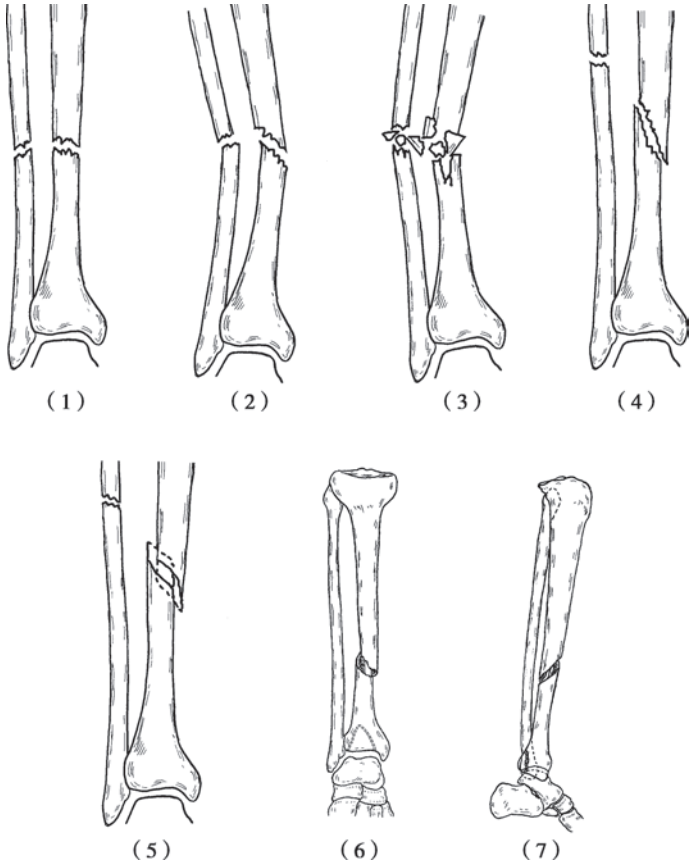


图 63-37 胫腓骨骨折类型

（1）横形骨折 （2）短斜形骨折 （3）粉碎性骨折 （4）长斜形骨折 （5）螺旋形骨折 （6）胫骨下 1/3 螺旋形骨折合并后踝骨折（正位） （7）胫骨下 1/3 螺旋形骨折合并后踝骨折（侧位）

胫腓骨骨干骨折（fracture of the tibia and fibula）可分为三种类型：①胫腓骨骨干双骨折；②单纯胫骨干骨折；③单纯腓骨干骨折。胫腓骨骨干双骨折最多见，其遭受的暴力大，骨和软组织损伤重，并发症多，治疗困难。单纯腓骨干骨折少见，常由小腿外侧的直接暴力引起。单纯胫骨干骨折也较少见，多由低能量的直接暴力引起，因腓骨支撑，不易移位。

【治疗】 胫腓骨骨干骨折的治疗目的是矫正成角及旋转畸形，恢复胫骨上、下关节面的平行关系和肢体长度。无移位的胫腓骨骨干骨折采用石膏固定。有移位的横形或短斜形骨折采用手法复位，石膏固定。固定期间应注意石膏松紧度，并定期行 X 线检查，发现移位时应及时进行调整，或重新石膏固定，10～12 周后可扶拐部分负重行走。

不稳定的胫腓骨骨干双骨折采用微创或切开复位，可用钢板螺钉或髓内针固定。术后 4～6 周可扶拐部分负重行走。

NOTES

开放性胫腓骨骨干双骨折，彻底清创后，可用髓内针或外固定架固定，同时作局部皮瓣或肌皮瓣转移，覆盖创面，使内固定物或骨质不外露。

单纯胫骨干骨折因有腓骨支撑，一般移位少，用石膏固定 10～12 周后可下地活动。

单纯腓骨干骨折，若不伴有上、下胫腓联合分离，不需特殊治疗。可石膏固定 3～4 周，以减少疼痛。

第十节 | 踝部骨折

【解剖概要】 踝关节由胫腓骨远端和距骨体构成。胫骨远端内侧突出部分为内踝，后缘唇状突起为后踝，腓骨远端突出部分为外踝。外踝较内踝略偏后，不在同一冠状面上；外踝远端较内踝远端低 1～1.5cm，偏后 1cm。内踝、外踝和胫骨下端关节面构成踝穴，包容距骨体，形成踝关节。距骨体前方较宽，后方略窄，使踝关节背伸，距骨体与踝穴匹配性好，踝关节稳定；跖屈时，距骨体与踝穴间隙增大，因而活动度增大，使踝关节相对不稳定，这是踝关节在跖屈位容易发生损伤的解剖因素。距骨滑车关节面约有 2/3 与胫骨下端关节面接触，是人体负重的主要关节之一。行走时，在负重中期，关节面承受的压力约为体重的 2 倍；在负重后期可达 5 倍，这也是踝关节容易受伤、发生退变性关节炎的原因之一。正常情况下，以足外缘与小腿垂直为中立位 0°，踝关节有背伸 20°～30°、跖屈 45°～50° 的活动度。足的内翻及外翻活动主要发生在踝关节和距下关节，可内翻 30°，外翻 30°～35°，其中距下关节作用更大（图 63-38）。

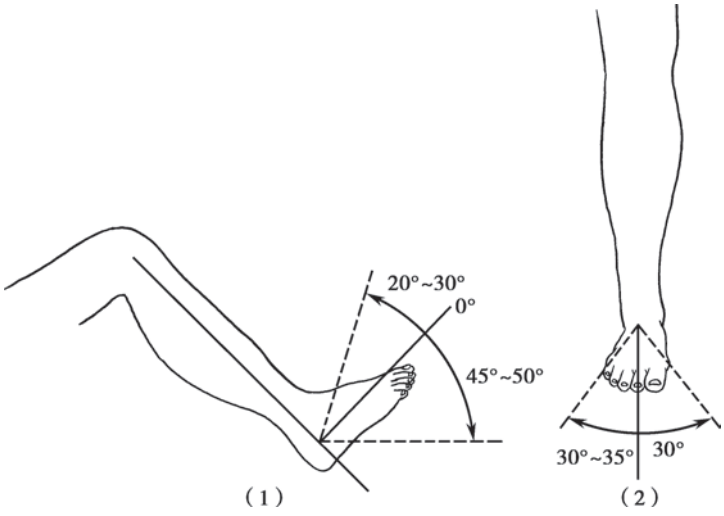


图 63-38　踝关节的活动度

（1）背伸、跖屈活动度　（2）内翻、外翻活动度

【病因和分类】 踝部骨折（fracture of the ankle）多由间接暴力引起，多数是在踝跖屈时扭伤所致。踝部骨折占成人骨折的 7.6%。由于力的大小、作用方向、足踝所处的姿势不同，因此发生骨折类型亦不相同。直接暴力打击也可导致复杂骨折。踝部骨折的分类方法众多，常用的有 Lauge-Hansen 和 Danis-Weber 分类。

1. Lauge-Hansen 分类　强调踝关节骨折在不同受伤体位、不同类型和暴力程度下骨折移位的病理形态，阐明了不同病理形态骨折的发生机制。

（1）旋后内翻型（supination adduction）：“旋后”是指足受伤时的位置，与前臂的旋后类似，跖底朝向前内，“内翻”为暴力方向，距骨在踝穴内受到内翻暴力，外踝受到牵拉韧带撕裂或外踝撕脱骨折为Ⅰ°，合并内踝骨折为Ⅱ°，骨折线自踝穴内上角斜向内上。

（2）旋后外旋型（supination external rotation）：是最常见损伤类型。“旋后”的意义同上。“外旋”

指距骨遭受暴力方向，以内后为轴在踝穴中外旋。首先下胫腓前韧带断裂为Ⅰ°；暴力继续“撞”抵外踝，引起的骨折线位于下胫腓连接水平，自前下向后上走行，为Ⅱ°；Ⅱ°加下胫腓后韧带断裂或后踝骨折为Ⅲ°；Ⅲ°加三角韧带断裂或有内踝撕脱骨折为Ⅳ°。

（3）旋前外展型（pronation abduction）：“旋前”指足受伤时处于旋前位，即足跖底朝向后、外。“外展”暴力下踝内侧首先遭受张力，造成内踝骨折或三角韧带断裂为Ⅰ°；暴力持续作用，下胫腓前、后韧带断裂或其附着的胫骨前结节或后踝骨折为Ⅱ°；Ⅱ°加外踝在下胫腓连接水平或稍上的斜行或蝶形骨折为Ⅲ°。

（4）旋前外旋型（pronation external rotation）：“旋前”的意义同上，“外旋”指距骨受外旋暴力，以其外后为轴在踝穴内外旋。踝内侧首先遭受张力损害，致内踝骨折或三角韧带断裂为Ⅰ°；暴力持续作用，下胫腓前韧带断裂为Ⅱ°；Ⅱ°加外踝上方6～10cm水平的斜行或螺旋形骨折为Ⅲ°；Ⅲ°加下胫腓后韧带断裂或后踝骨折为Ⅳ°（图63-39）。

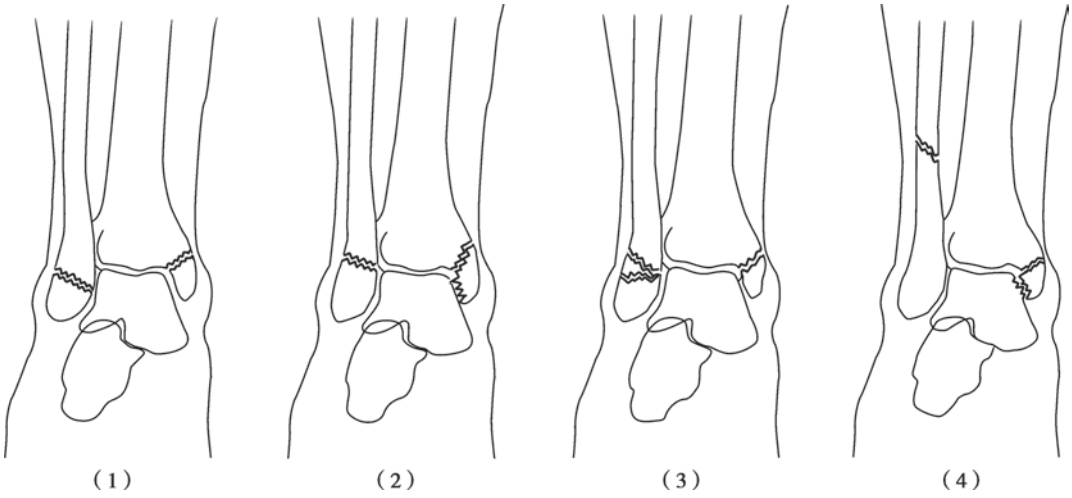


图63-39 踝部骨折的分类（Lauge-Hansen法）

2. Danis-Weber分类 根据外踝骨折的高低分型，适用于手术治疗。

（1）A型：外踝骨折低于胫距关节水平，相当于Lauge-Hansen分类的旋后内翻型。

（2）B型：外踝骨折位于胫距关节水平，相当于Lauge-Hansen分类的旋后外旋型和旋前外展型。

（3）C型：外踝骨折高于胫距关节水平，相当于Lauge-Hansen分类的旋前外旋型（图63-40）。

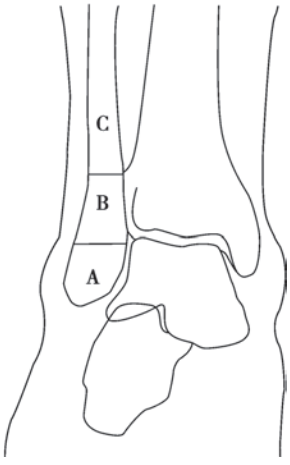


图63-40 踝关节骨折Danis-Weber分类
根据腓骨骨折位置与踝关节的高度进行分型。A型，腓骨骨折线位于踝关节平面以下；B型，腓骨骨折线位于踝关节高度；C型，腓骨骨折线位于踝关节水平以上。

【临床表现和诊断】 踝部肿胀明显，可见瘀斑、内翻或外翻畸形，有活动障碍，局部压痛，可触及骨擦感。踝关节正侧位X线片可明确骨折部位、移位方向和类型。对Ⅲ型骨折，需检查腓骨全长，若腓骨近端有压痛，应补充拍摄腓骨近端X线片，以明确有无骨折。

【治疗】 踝关节结构复杂，暴力作用机制及骨折类型多样，其治疗原则是在充分认识损伤特点的基础上，以恢复踝关节的结构及稳定性为目的，灵活选择治疗方案，一般先手法复位外固定，如不能满意复位固定或治疗失败，则采用微创或切开复位内固定。

如果不对损伤机制、移位方向、踝关节稳定性等多种因素进行细致分析而贸然治疗，可能加重骨折移位，导致

NOTES

新的损伤，为后续治疗及功能恢复带来困难。无移位的和无下胫腓联合分离的单纯内踝或外踝骨折，踝关节中立位或内翻（内踝骨折）/外翻（外踝骨折）位石膏固定 6～8 周，固定期间行邻近关节功能锻炼，预防深静脉血栓形成和肌肉萎缩。移位的内踝或外踝单纯骨折，由于附着的韧带松弛，手法复位难以成功，即使复位成功也难以维持韧带张力，应微创或切开复位内固定治疗。下胫腓联合分离常在内、外踝损伤时出现，应首先复位固定骨折，这样才能使下胫腓联合复位。为防止术后不稳定，采用螺钉固定、高强度线或者下胫腓弹性固定装置固定下胫腓联合。螺钉固定属于刚性固定，应于术后 10～12 周下地部分负重前取出，避免螺钉松动或断裂。

Ⅰ型骨折为双踝骨折，为恢复韧带张力，一般均应行微创或切开复位，松质骨螺钉、接骨板螺钉内固定。

Ⅱ型骨折为三踝骨折，内踝骨折采用松质骨螺钉内固定，外踝骨折常需采用接骨板固定。影响 1/4～1/3 关节面的后踝骨折也需内固定治疗。

Ⅲ型骨折除需对内踝、外踝或腓骨骨折行内固定治疗，固定腓骨也是保证胫腓下端稳定性的重要方法（图 63-41）。

以上三型骨折，有韧带、关节囊断裂的应同时修补。

垂直压缩型骨折多需切开复位内固定，将压缩塌陷部位复位后，遗留的骨缺损用自体骨或人工骨填充。

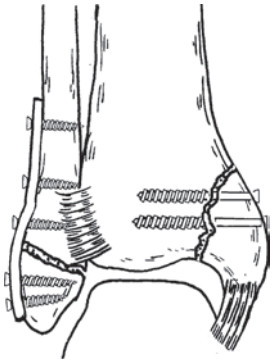


图 63-41　双踝骨折切开复位内固定术

第十一节 | 踝部扭伤

【解剖概要】 踝关节囊纤维层增厚形成韧带，主要有三组。①内侧副韧带：又称三角韧带，是踝关节最坚强的韧带。主要功能是防止踝关节外翻。②外侧副韧带：起自外踝，分三束分别止于距骨前外侧、跟骨外侧和跟骨后方，是踝部最薄弱的韧带。③下胫腓韧带：又称胫腓横韧带，有两条，分别于胫腓骨下端前方和后方将胫腓骨紧密连接在一起，加深踝穴的前、后方，稳定踝关节。若内侧副韧带损伤，将出现踝关节侧方不稳；若外侧副韧带损伤，将出现踝关节各方向不稳。

【病因】 在下台阶，或在高低不平的路上行走时，踝关节处于跖屈位，若遭受内翻或外翻暴力，使踝部韧带过度牵拉，可导致韧带部分损伤或完全断裂（图 63-42），也可导致韧带被拉长、撕脱骨折，以及踝关节或下胫腓联合半脱位、全脱位。若急性韧带损伤修复不好，韧带松弛，易致复发性损伤，导致踝关节慢性不稳定。

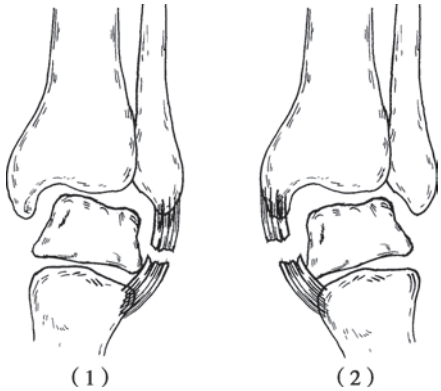


图 63-42　踝部韧带损伤
（1）内翻暴力致外侧副韧带损伤　（2）外翻暴力致内侧副韧带损伤

【临床表现和诊断】 踝部扭伤后出现疼痛、肿胀、皮下瘀斑，活动时疼痛加重。检查可以发现伤处有局限性压痛点，踝关节跖屈位加压，使足内翻或外翻时疼痛加重，应诊断为踝部韧带损伤。对韧带部分损伤、松弛或完全断裂的诊断有时比较困难。在加压情况下的极度内翻位行踝关节正位 X 线片，可发现外侧关节间隙显著增宽，或在侧位片上发现距骨向前半脱位，多为外侧副韧带完全损伤。踝关节正、侧位 X 线片可发现撕脱骨折。

【治疗】 急性损伤应立即冷敷，以减少局部出血及肿胀。48 小时后可局部理疗，促进组织愈合。韧带部分损伤或松弛者，在踝关节背伸 90° 位，极度内翻位（内侧副韧带损伤时）或外翻位（外侧副韧带损伤时）石膏固定，或用宽胶布、绷带固定 2～3 周（图 63-43）。韧带完全断裂合并踝关节不稳者，或有小撕脱骨折片时，也可采用石膏固定 4～6 周。若有骨折片进入关节，可切开复位，固定骨折片。术后用石膏固定 3～4 周。

对反复损伤致韧带松弛、踝关节不稳者，宜采用自体肌腱转移或异体肌腱移植重建踝稳定性。后期由于慢性不稳定，可发生踝关节脱位，关节软骨退变致骨关节炎。经保守治疗无效，可行手术治疗。

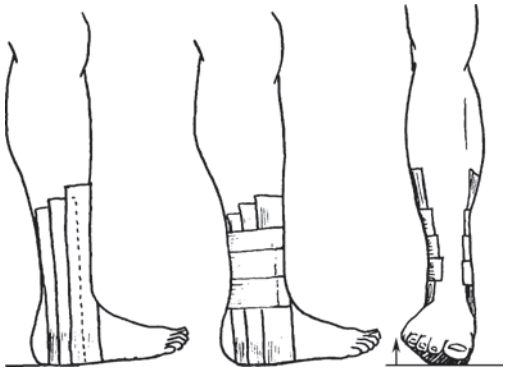


图 63-43 踝部韧带损伤的外固定

附：跟腱断裂

【解剖概要】 小腿后方腓肠肌和比目鱼肌肌腱向下合并成跟腱，止于跟骨结节后方，内侧有跖肌腱伴行向下。主要功能是跖屈踝关节，维持踝关节平衡及跑跳、行走。

【病因和分类】 直接暴力作用如重物打击跟腱，可使跟腱挫伤、部分或完全断裂，常伴皮肤损伤。间接暴力较为常见，主要是肌肉的猛烈收缩，如不恰当的起跳、落地姿势不当等，小腿三头肌突然剧烈收缩，使跟腱被撕裂损伤。跟腱损伤可发生在跟腱止点、中部及肌腹肌腱移行部（图 63-44），多为极不整齐的乱麻状撕裂。也可由锐器如玻璃、刀等切割致伤，为污染较轻的开放性损伤。

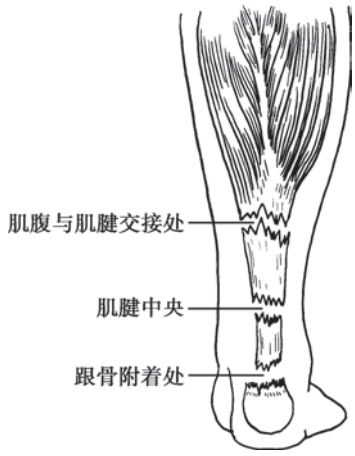


图 63-44 跟腱断裂的常见部位

【临床表现和诊断】 在受伤时，可听到跟腱断裂（Achilles tendon rupture）响声，立即出现跟部疼痛、肿胀、瘀斑，行走无力，不能提踵。检查可在跟腱断裂处扪到压痛及凹陷、空虚感。部分损伤者伤后功能障碍不明显，以致被当作软组织损伤治疗。超声检查可探到跟腱损伤部位、类型。

【治疗】 极少见的闭合性部分跟腱断裂可在踝关节悬垂松弛位用石膏固定 4～6 周，然后加强功能训练，可自行修复。完全断裂者应早期手术，切开或微创缝合修补跟腱。术后在屈膝和踝关节跖屈位用石膏固定 4～6 周后开始功能训练。开放性跟腱损伤原则上应早期清创，修复跟腱。若皮肤缝合有张力，不可勉强直接缝合，有皮肤坏死致跟腱显露危险，可采用皮瓣转移覆盖跟腱。陈旧性跟腱完全断裂应手术治疗。

第十二节 | 足部骨折

每只足有 26 块骨（不包括籽骨），由韧带、关节连结成为一个整体。在足底，由骨和关节形成内侧纵弓、外侧纵弓和前面的横弓，这是维持身体平衡的重要结构。足弓还具有弹性，可吸收震荡、负重，完成行走、跑跳等动作。足部骨折若破坏了这一结构，将带来严重功能障碍。因此足部骨折的治疗目的是尽可能恢复正常的解剖关系和生理功能。

一、跟骨骨折

【解剖概要】 跟骨是足骨中最大的骨，以松质骨为主，呈不规则长方体而略有弓形。跟骨后端为足弓的着力点之一。跟骨与距骨形成距跟关节。

跟骨的载距突与距骨颈接触，支持距骨头并承担体重。跟骨上关节面与距骨远端形成距骨下关节，跟骨与骰骨形成跟骰关节。由跟骨后关节面最高点分别向跟骨结节和前结节最高点连线所形成的夹角称为跟骨结节关节角（Böhler 角）（图 63-45），正常时约为 25°～40°。跟骨结节与第 1 跖骨头

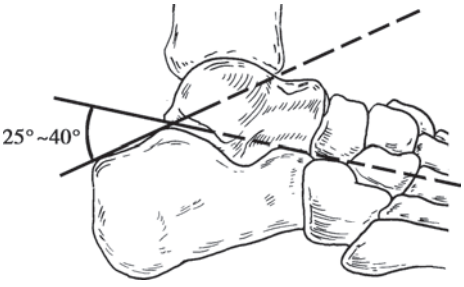


图 63-45　跟骨结节关节角

和第 5 跖骨头形成足的三点负重，并形成足弓。若跟骨骨折、塌陷，使足的三点负重关系发生改变，足弓塌陷将引起步态的改变和足的弹性、减震功能降低。

【病因和分类】 高处坠落、足跟着地是跟骨骨折的主要原因，常导致跟骨压缩或劈裂。跟骨骨折占全身骨折的 2.9%，占足部骨折的 30.3%。根据暴力作用的大小、受力部位及伤前骨质量的不同，可发生多种类型的跟骨骨折（fracture of the calcaneum）。

Sanders 制定了根据跟骨后关节面半冠状位 CT 扫描图像来分类的系统，该系统根据跟骨后关节面骨折块的数量和位置进行分类。Ⅰ型骨折指无论有几条骨折线，但均没有移位。Ⅱ型骨折指后关节面损伤成两部分的骨折。Ⅲ型骨折是指后关节面损伤成 3 个部分的骨折。Ⅳ型骨折是指后关节面损伤成 4 个及 4 个以上的骨折块。严重粉碎性骨折，最大骨块最长径小于 3cm，称为跟骨骨性毁损伤。

【临床表现和诊断】 在坠落伤后出现跟部疼痛、肿胀、皮下瘀斑，足底扁平及局部畸形，不能行走。检查跟部有局限性压痛，跟骨横径较健侧增宽，应怀疑有跟骨骨折。踝关节正位、侧位和跟骨轴位 X 线片，可明确骨折的类型、移位程度。同时要注意坠落伤虽为足着地受伤，但力可沿下肢向骨盆、脊柱传导，因此应注意髋部、脊柱的临床症状并及时进行 X 线片检查，以免漏诊。

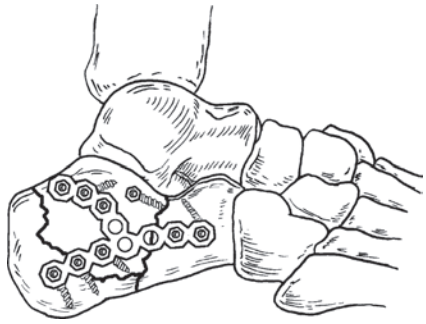
【治疗】 跟骨骨折的治疗原则是恢复距下关节的对位关系和跟骨结节关节角，纠正跟骨变宽，维持正常的足弓高度和负重关系。对于不累及距下关节的关节外骨折，移位不大的跟骨前端骨折、结节骨折，以及无移位载距突骨折，石膏固定 4 周后即可开始功能训练。较大的载距突骨折块移位时应采用内侧入路切开复位内固定。跟骨体骨折，骨折块移位较大时，可手法复位石膏外固定，失败者切开复位内固定。对于跟骨结节鸟嘴状骨折，可采用闭合撬拨复位或切开复位，松质骨螺钉固定，并早期活动踝关节。

对于累及距下关节的关节内骨折，治疗以达到解剖复位为目标。

1. 非手术治疗　适用于无移位的或无明显移位的跟骨关节内骨折，以及明显移位但高龄或合并严重内科疾病的病人，给予石膏或支具固定 4～6 周，主动活动下肢诸关节，防止深静脉血栓形成及肌肉萎缩。10 周左右可开始扶拐部分负重行走，12 周后可完全负重。伤后 4 个月可逐渐恢复工作。

2. 闭合撬拨复位疗法　C 型臂 X 线机透视下在跟腱止点处平行插入两枚粗克氏针，针端达后关节面下方后屈膝、踝跖屈位将塌陷的后关节面撬起。有跟骨变宽的需做双侧挤压。侧位及轴位透视，位置满意后，克氏针及石膏固定。6 周后去除克氏针和石膏，练习踝关节活动。

3. 切开复位内固定术　手术治疗的指征是后关节面移位明显的骨折、鸟嘴样骨折（跟骨结节撕脱骨折）。虽然关节面骨折块无明显移位，但跟骨体骨折移位较大，为减少晚期并发症，也应切开复位内固定（图 63-46）。


图 63-46　跟骨骨折切开复位钢板内固定术

4. 微创切开复位解剖钢板、骨栓加压内固定　传统的手术采用 L 形切口，切口皮缘坏死及感染率较高。传统的内固定器械不能对跟骨骨折进行充分加压并有效恢复跟骨宽度。近年来，采用跟骨后外侧小切口，应用解剖钢板、骨栓加压内固定，降低了切口皮缘的坏死及感染率，有效地纠正了跟骨变宽畸形，取得了满意的治疗效果（图 63-47）。

5. 关节融合术　对严重粉碎性骨折，手术难以达到关节面解剖复位，非手术治疗又极有可能遗留跟骨畸形者，在恢复跟骨外形的同时，可一期行距下关节融合术，可缩短治疗时间，使病人尽快地恢复工作。但是目前选择一期融合还是一期切开复位内固定、二期融合仍存在争议。

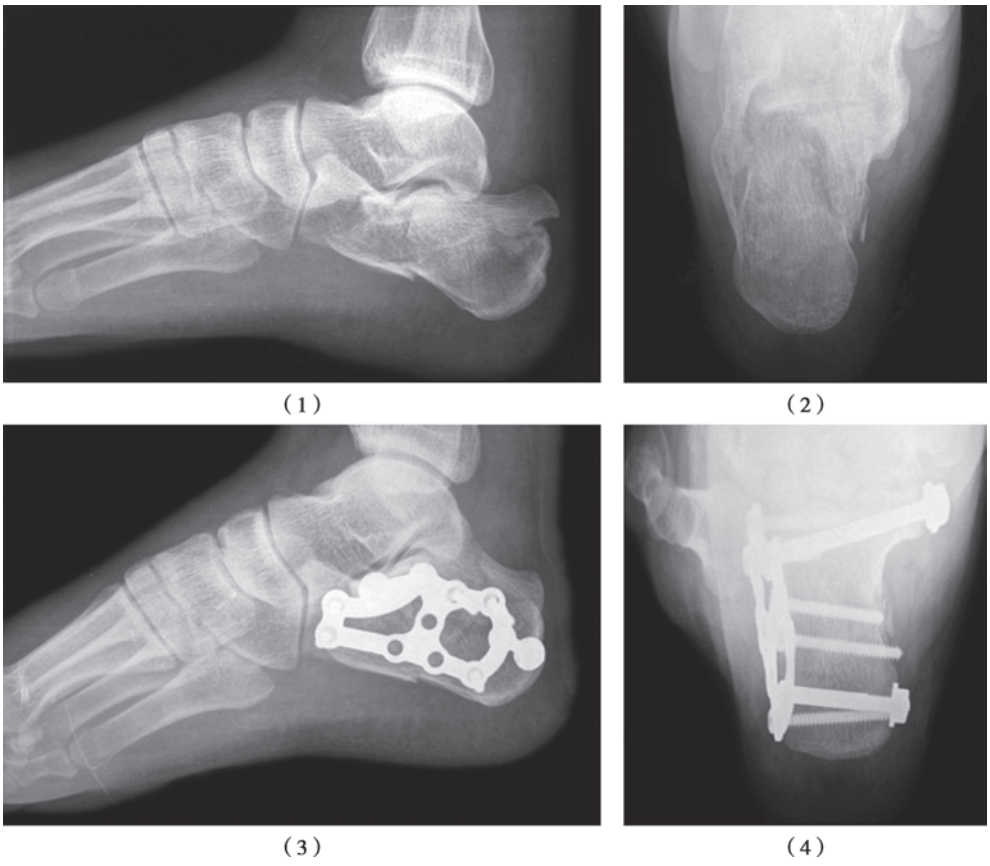


图 63-47 跟骨骨折微创切开复位解剖钢板、骨栓加压内固定
(1)术前侧位 X 线平片 (2)术前轴位 X 线平片 (3)术后侧位 X 线平片 (4)术后轴位 X 线平片

二、跖骨骨折

在大多数情况下,跖骨骨折(fracture of the metatarsal)为直接暴力引起,如重物打击、车轮碾压等。少数情况下,由长期慢性损伤(如长跑、行军)致第 2 或第 3 跖骨干发生疲劳骨折。跖骨骨折占成人骨折的 2.4%,占足部骨折的 23.3%。在足的 5 个跖骨中,第 1 跖骨最粗大,发生骨折的机会较少;第 2~4 跖骨发生骨折机会最多。第 5 跖骨基底由于是松质骨,常因腓骨短肌猛烈收缩而发生骨折(图 63-48)。单纯的第 5 跖骨基底骨折在足外翻位用支具或石膏固定 4~6 周即可进行功能锻炼。

跖骨骨折可发生在跖骨基底部、跖骨干和跖骨颈部。跖骨基底骨折后,远折端常向下、后移位,也可压迫或损伤足底动脉弓。若足背动脉也有损伤或代偿不完全时,可发生前足坏死,应紧急手法复位,石膏外固定。若手法复位失败,经跖骨头下方打入髓内针,通过骨折端直到跗骨作内固定。

跖骨干骨折因暴力作用的大小、方向不同,可出现横形、斜形、粉碎性骨折。第 2~4 的单一跖骨干骨折常无明显移位,不需特殊治疗,休息 3~4 周即可下地活动。有移位的多个跖骨干骨折先试行手法复位,若不成功则行切开复位,经跖骨头下方打入髓内针固定 4~6 周。

跖骨颈骨折后,骨折远端常向下、后移位,使跖骨头下垂,影响足的正常负重,会出现疼痛(图 63-49),应先试行手法复位。若复位失败,切开复位,交叉克氏针内固定,4~6 周后可拔出克氏针。骨愈合牢固后负重行走。

三、趾骨骨折

【病因】 多为直接暴力损伤,如重物高处落下直接打击足趾,或走路时踢及硬物等。重物打击伤

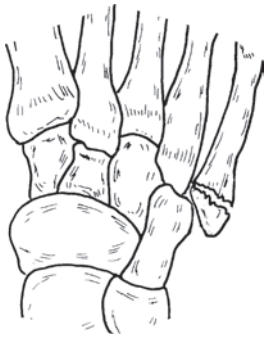


图 63-48　第 5 跖骨基底骨折



图 63-49　跖骨颈骨折

常导致粉碎性骨折或纵形骨折，同时合并趾甲损伤，开放性骨折多见。踢撞硬物致伤多发生横形或斜形骨折。趾骨骨折占成人骨折的 2%，占足部骨折的 19.2%。

【治疗】 趾骨表浅，伤后诊断不困难。无移位的趾骨骨折（fracture of the phalanx）不需特别治疗，石膏托固定，2～3 周即可带石膏行走，6 周去石膏行走。有移位的单个趾骨骨折，行手法复位，将邻趾与伤趾用胶布一起固定，可早期行走。多数趾骨骨折在复位后，用超过足趾远端的石膏托固定 2～3 周即可进行功能训练。在趾骨和跖骨骨折的治疗中，特别注意纠正旋转畸形及跖侧成角畸形，避免足趾因轴线改变而出现功能障碍。

（张英泽）

本章思维导图

本章数字资源

第六十四章 脊柱、脊髓损伤

第一节 | 脊柱骨折

脊柱骨折（spinal fractures）包括颈椎、胸椎、胸腰段及腰椎的骨折，约占全身骨折的5%～6%，其中胸腰段骨折最多见。脊柱骨折可以并发脊髓或马尾神经损伤，可严重致残甚至危及生命。

脊柱由26块椎骨（颈椎7块，胸椎12块，腰椎5块，骶骨及尾骨各1块）借韧带、关节突关节及椎间盘连接而成。椎骨分为椎体与附件两部分。从解剖结构和功能上可将整个脊柱分成前、中、后三柱（图64-1）。中柱和后柱组成椎管，容纳脊髓和马尾神经，该区的损伤可以累及神经系统，特别是中柱的损伤，碎骨片和髓核组织可以从前方突入椎管，损伤脊髓、神经。胸腰段（T_{10}～L_2）位于胸腰椎生理弯曲的交会部，是应力集中之处，容易发生骨折。

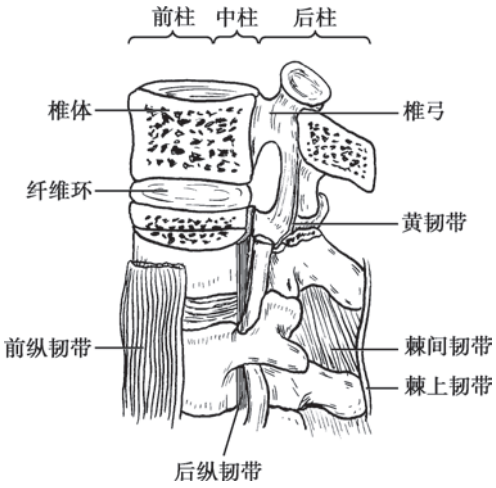


图64-1 胸腰椎的解剖结构与三柱示意图
前柱：椎体的前2/3，纤维环的前半部分和前纵韧带；中柱：椎体的后1/3，纤维环的后半部分和后纵韧带；后柱：椎弓，后关节囊，黄韧带，棘上韧带和棘间韧带。

【分类】

1. 颈椎骨折分类 颈椎骨折按照病人受伤时颈椎所处的位置（前屈、直立和后伸）分为以下四种类型。

（1）屈曲型损伤：颈椎在屈曲位时受来自头侧的暴力所致，表现为前柱压缩、后柱牵张损伤。临床上常见的有：

1）压缩型骨折：较为多见。X线侧位片显示椎体前缘骨皮质嵌插成角，或椎体上终板破裂压缩，多见于骨质疏松者。

2）骨折-脱位：过度屈曲导致后纵韧带断裂，暴力使脱位椎体的下关节突移行于下位椎体上关节突的前方，称之为关节突交锁。单侧交锁时，椎体脱位程度不超过椎体前后径的1/4；双侧交锁时，椎体脱位程度超过椎体前后径的1/2。该类病例大部分有脊髓损伤，同时可有小关节突骨折。

（2）垂直压缩型损伤：颈椎处于直立位时受到垂直应力打击所致，无过屈或过伸力量，例如高空坠物或高台跳水。

1）Jefferson骨折：即寰椎的前、后弓双侧骨折，X线正位片上可以看到C_1双侧关节突向外移位。CT检查可以清晰地显示骨折部位、数量及移位情况，而MRI检查可显示脊髓受损情况（图64-2）。

2）爆裂骨折：为下颈椎（$C_{3\sim7}$）椎体粉碎性骨折，多见于C_5、C_6椎体，破碎的骨折片不同程度突向椎管内，四肢瘫痪发生率可高达80%。

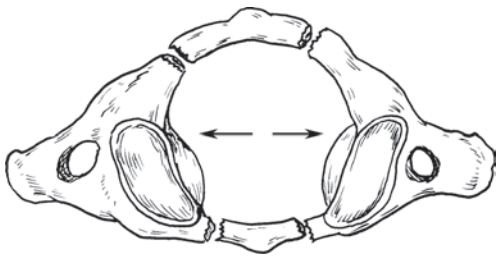


图64-2 Jefferson骨折

（3）过伸损伤

1）无骨折-脱位的过伸损伤：常因病人跌倒时额面部着地，颈部过伸导致脊髓受压，这部分病人常有颈椎椎管狭窄；也可发生于高速驾驶时，因急刹车或撞车，由于惯性作用，头部过度仰伸，接着又过度屈曲，使

颈椎发生“挥鞭样损伤”。其病理变化为前纵韧带破裂，椎间盘水平状破裂，上一节椎体前下缘撕脱骨折和后纵韧带断裂，颈椎向后移动时，使脊髓夹于皱褶的黄韧带和椎间盘之间，造成脊髓中央管周围损伤（图 64-3）。



图 64-3　颈椎过伸导致脊髓损伤

2）枢椎椎弓根骨折：此型损伤的暴力来自颏部，使颈椎过度仰伸，在枢椎的后半部形成强大的剪切力量，致枢椎的椎弓根骨折。以往多见于被缢死者，故又名缢死者骨折（hangman's fracture）（图 64-4），现在多见于交通事故中。

（4）齿突骨折：引起齿突骨折的机制还不明确。暴力可能来自水平方向，也可能有几种复合暴力。

齿突骨折可以分成三型：Ⅰ型，齿突尖端撕脱骨折；Ⅱ型，齿突基部、枢椎体上方骨折；Ⅲ型，枢椎体上部骨折，可累及一侧或双侧枢椎上关节突（图 64-5）。Ⅰ型骨折稳定，并发症少，预后较佳；Ⅱ型骨折多见，因该处血供不佳，不愈合率可高达 70%，因此多需手术治疗；Ⅲ型骨折稳定性好，血供亦良好，愈合率高，预后较好。

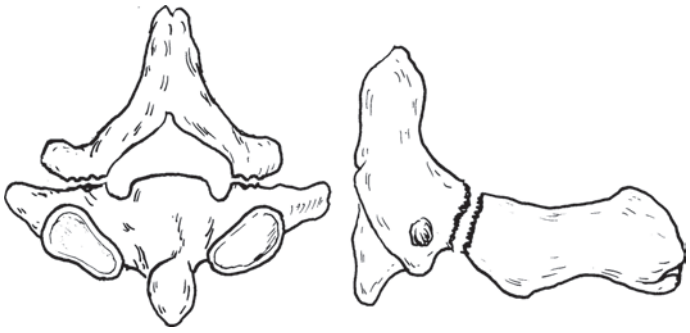


图 64-4　枢椎椎弓根骨折（缢死者骨折）

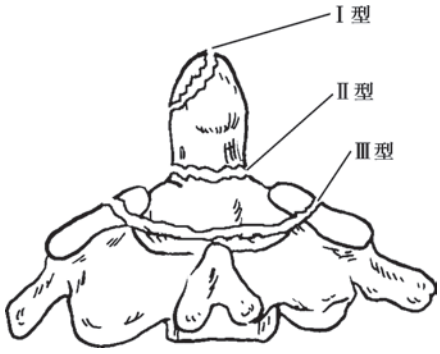


图 64-5　齿突骨折的分型

2. 胸腰椎骨折分类

（1）依据骨折稳定性分类

1）稳定性骨折：包括后柱完整的轻中度压缩骨折，以及单纯横突、棘突和椎板的骨折。

2）不稳定骨折：①三柱中有两柱骨折。②爆裂骨折。中柱骨折时椎体后部骨折块突入椎管，有神经损伤的可能性。③累及前、中、后三柱的骨折-脱位，常伴有神经损伤症状。

（2）依据骨折形态分类

1）压缩骨折：椎体前方受压缩楔形变。压缩程度以 X 线侧位片上椎体前缘高度与后缘高度的比值来计算，一般为稳定性骨折。骨质疏松症病人，轻微外伤即发生胸腰椎压缩骨折。

2）爆裂骨折：椎体呈粉碎性骨折，骨折块向四周移位，向后移位可压迫脊髓、神经。X 线片和 CT 片上表现为椎体前后径和横径均增加，两侧椎弓根距离加宽，椎体高度降低（图 64-6）。

3）Chance 骨折：可经椎体、椎弓及棘突的横向骨折（图 64-7），也可以是前后纵韧带-椎间盘-后柱韧带复合体的损伤。

4）骨折-脱位：脊柱的三柱骨折，可以是椎体向前、向后或横向移位。可伴有关节突关节脱位或骨折（图 64-8）。

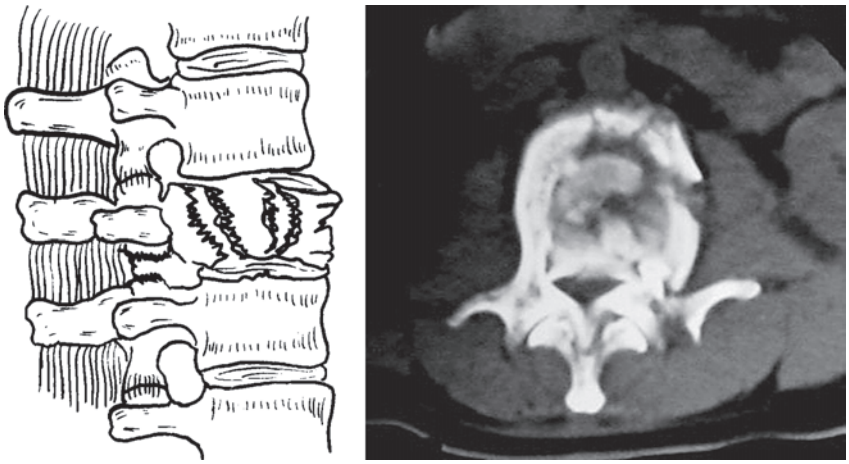


图 64-6 爆裂骨折

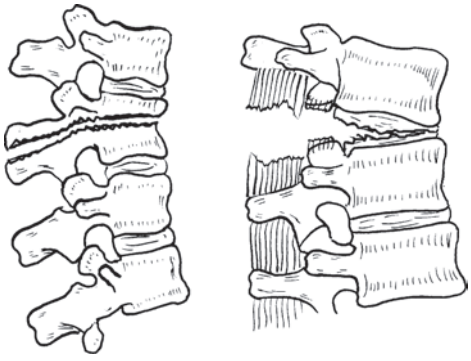


图 64-7 Chance 骨折

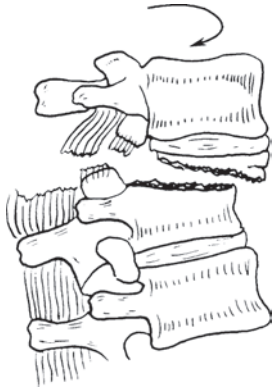


图 64-8 骨折-脱位

【临床表现】

1. 病史

（1）外伤史：有严重外伤史，如交通事故、高空坠落、重物撞击等。应详细询问受伤时间、受伤方式、受伤时姿势与伤后肢体活动情况。

（2）主要临床症状：①局部疼痛；②站立及翻身困难；③由于腹膜后血肿刺激，可出现腹痛、腹胀，甚至肠麻痹症状；④如有瘫痪，则表现为四肢或双下肢感觉、运动障碍或合并大小便功能障碍。

（3）合并症：应该注意是否合并颅脑、胸、腹和盆腔脏器的损伤。

2. 体征

（1）体位：能否站立行走，是否为强迫体位。

（2）压痛：按压或叩击棘突，如发现位于中线部位的局部肿胀和明显的局部压痛，提示后柱已有损伤。

（3）畸形：胸腰段脊柱骨折常可看到或扪及后凸畸形。

（4）感觉：检查躯干和四肢的痛觉、触觉、温度觉，并注明是“正常”“减退“消失”或“过敏”。注意检查会阴部感觉。

（5）肌力：分为 6 级，即 0～5 级。

（6）反射：膝、踝反射，病理反射，肛门反射和球海绵体反射等。

【影像学检查】

1. X 线平片　拍摄压痛区域的正、侧位片，必要时加摄斜位片或张口位片。

2. CT　压痛区域的 CT 及三维重建；必要时可行脊柱全长 CT 三维重建。

3. MRI　疑有脊髓、神经损伤或椎间盘与韧带损伤时应行相应部位的磁共振检查。

【诊断】 根据外伤史、体格检查和影像学检查一般均能作出诊断，应包括：病因诊断（外伤性或病理性骨折）、骨折部位和骨折类型。

【急救搬运】 脊柱骨折病人从受伤现场转移至医院的急救搬运方式至关重要。一人抬头，一人抬脚或搂抱的搬运方法（图 64-9）十分危险，因这些方法会增加脊柱的弯曲，可能将碎骨片向后挤入椎管内，加重脊髓损伤。正确的方法是采用担架、木板或门板运送。先使伤员双下肢伸直，担架放在伤员一侧，搬运人员用手将伤员平托至担架上；或采用滚动法，使伤员保持平直状态，呈一整体滚动至担架上（图 64-10）。无论采用何种搬运方法，都应该注意保持伤员颈部的稳定性，以免加重颈髓损伤。



图 64-9　脊柱骨折不正确搬运法

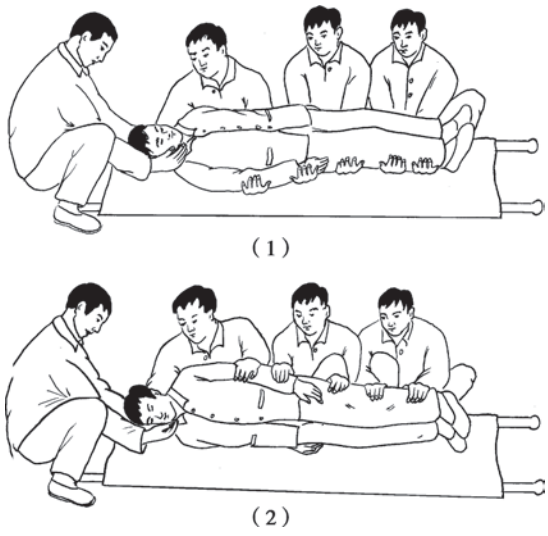


图 64-10　脊柱骨折病人正确搬运法
（1）平托法　（2）滚动法

【治疗】

1. 颈椎损伤

（1）上颈椎（寰椎和枢椎）损伤

1）寰椎前后弓骨折：即 Jefferson 骨折。骨折块向椎管四周移位，不压迫颈髓，不产生脊髓受压症状。治疗可行 Halo 架固定 12 周或颅骨牵引治疗。

2）寰枢椎脱位：此型损伤因寰枢横韧带、翼状韧带、齿突尖韧带断裂，而致枢椎齿突与寰椎前弓间发生脱位（图 64-11），可压迫颈髓，属于不稳定性损伤，需在牵引下复位后行寰枢椎融合术。

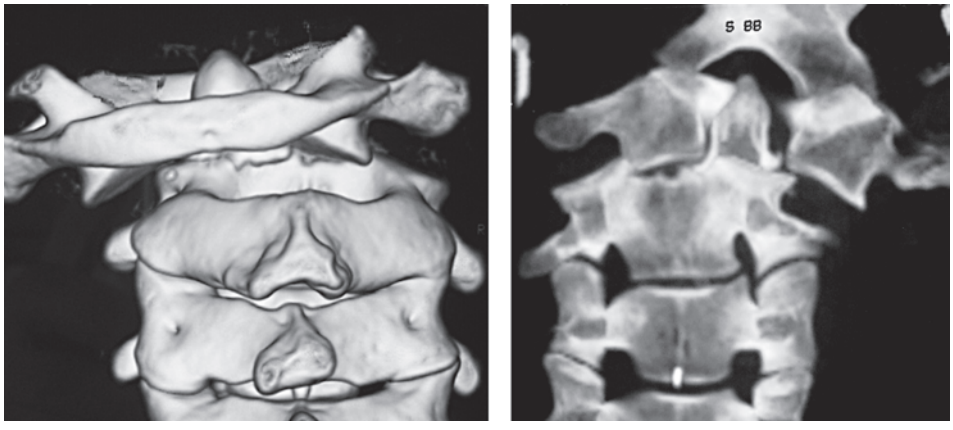


图 64-11　寰枢椎脱位

3）齿突骨折：对Ⅰ型、Ⅲ型和没有移位的Ⅱ型齿突骨折，一般采用非手术治疗，用 Halo 架固定 6～8 周，Ⅲ型骨折应固定 12 周。Ⅱ型骨折如移位超过 4mm 者，愈合率极低，一般主张手术治疗，可经前路用 1～2 枚空心螺钉内固定（图 64-12），或采用经后路 $C_{1\sim2}$ 寰枢椎椎弓根螺钉固定及植骨融合术。

4）枢椎椎弓根骨折：无移位的枢椎椎弓根骨折行牵引或 Halo 架固定 12 周。若椎体有向前移位，则为枢椎创伤性滑脱（图 64-13），应行颅骨牵引复位、植骨融合内固定。

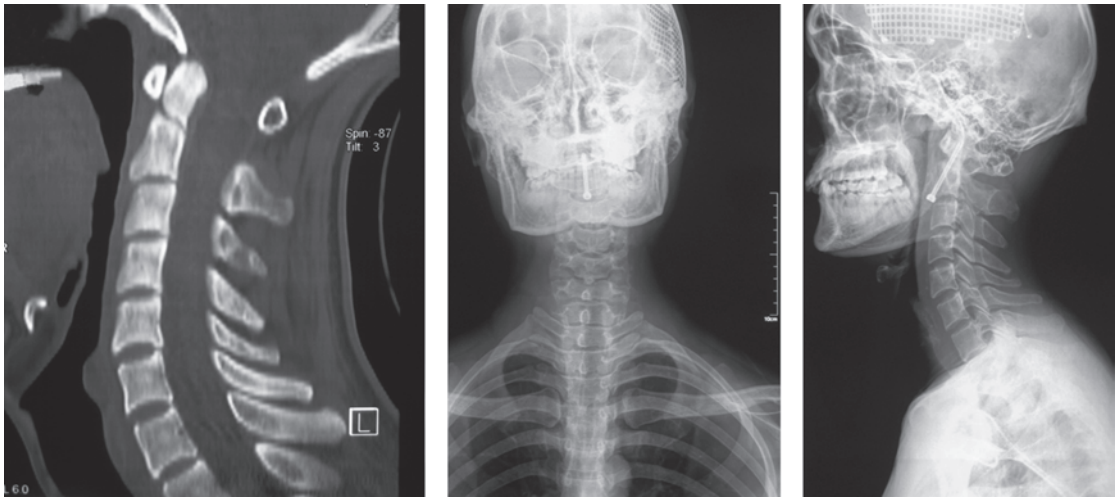


图 64-12 齿突骨折经前路用空心螺钉内固定

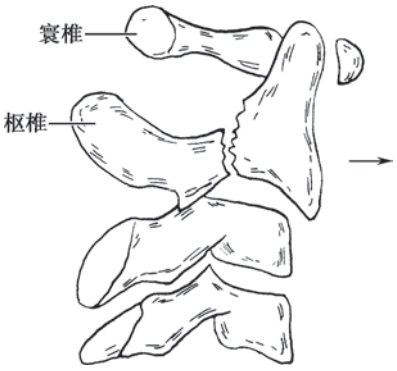


图 64-13 枢椎椎弓根骨折合并创伤性滑脱

（2）下颈椎（$C_{3\sim7}$）损伤

1）压缩骨折：椎体高度压缩小于 1/3 可行头颈胸支具固定 8～12 周，大于 1/3 的不稳定骨折应行骨折椎体次全切除，植骨融合内固定。

2）爆裂骨折：常累及椎管而合并脊髓损伤。在行治疗前应了解脊髓损伤情况、椎管受累状态和椎骨后部结构情况。此类病例应行前路手术，骨折椎体次全切除，植骨融合内固定。

3）骨折-脱位：若无椎间盘突出，可行颅骨牵引复位及前路椎间融合，也可行后路切开复位固定术。若合并急性椎间盘突出，在复位前需先行前路椎间盘切除和植骨融合内固定，再行后路切开复位内固定。

4）颈椎过伸性损伤：椎管狭窄的病人在过伸时由于椎管容积减少容易发生脊髓损伤，常行后路椎板成形术扩大椎管容积（单开门或双开门），或者椎板切开减压植骨融合内固定术。

2. 胸腰椎损伤 既往胸腰椎骨折分型主要侧重于对骨折形态的描述，而这对指导临床治疗和判断预后缺少实质性的意义。为此，Vaccaro 等提出了胸腰椎骨折分型和严重程度评分（Thoracolumbar Injury Classification and Severity Score），即 TLICS 评分系统（表 64-1）。将损伤机制、后方韧带复合体的完整性和神经损伤的情况用于指导是否需要手术治疗。TLICS 评分大于或等于 5 分则建议手术治疗；小于或等于 3 分者建议非手术治疗；等于 4 分者既可手术，也可非手术治疗。在指导手术入路方面（表 64-2），无神经症状或者神经根性症状，无论后方韧带复合体有无损伤，均建议后路手术。不完全性脊髓或马尾损伤，后方韧带复合体有损伤时建议前后联合入路，后方韧带复合体完整时建议前路。完全性脊髓或马尾损伤，后方韧带复合体有损伤时建议后路或前后联合入路，后方韧带复合体完整时建议后路或前路（图 64-14）。

表 64-1　TLICS 评分系统

骨折特点		分数
损伤形态	压缩(爆裂)	1(+1)
	平移/旋转	3
	分离	4
后方韧带复合体完整性	无损伤	0
	可疑/不确定	2
	损伤	3
神经损伤情况	无损伤	0
	神经根损伤	2
	脊髓/圆锥损伤,完全性	2
	脊髓/圆锥损伤,不完全性	3
	马尾神经损伤	3

表 64-2　基于 TLICS 评分系统的手术入路选择

神经症状	后方韧带复合体状况	
	完整	损伤
无症状	后路	后路
神经根性症状	后路	后路
不完全性脊髓或马尾损伤	前路	前后联合入路
完全性脊髓或马尾损伤	后路(或前路)	后路(或前后联合入路)

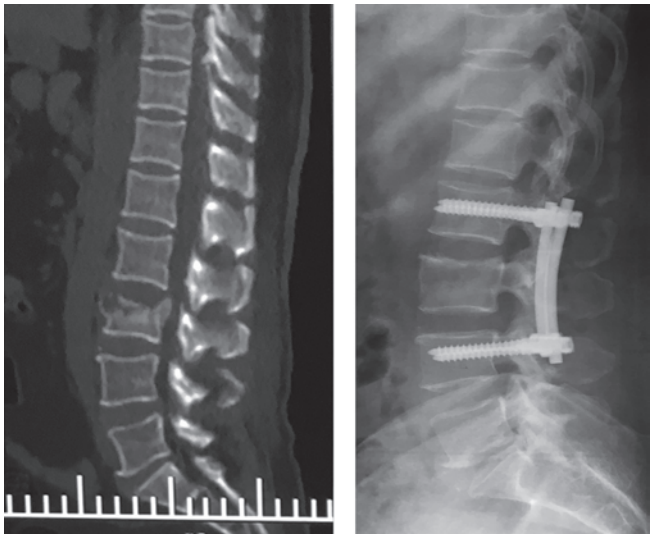


图 64-14　腰椎爆裂骨折行后路复位椎弓根钉内固定

此外,高龄骨质疏松病人轻微外伤引起的骨质疏松性压缩骨折,临床上多选择微创手术治疗,如经皮椎体成形术(percutaneous vertebroplasty,PVP)或经皮椎体后凸成形术(percutaneous kyphoplasty,PKP)等。

第二节 | 脊髓损伤

脊髓损伤是脊柱骨折的严重并发症，椎体的移位或碎骨片突入椎管内，使脊髓或马尾神经产生不同程度的损伤。胸腰段损伤使下肢的感觉与运动产生障碍，称为截瘫；而颈段脊髓损伤后，双上肢也有神经功能障碍，为四肢瘫痪。

【病理生理】

1. 脊髓震荡 脊髓受到强烈震荡后发生超限抑制，脊髓功能处于生理停滞状态。脊髓神经细胞结构正常，无形态学改变。

2. 不完全性脊髓损伤 伤后3小时灰质内出血较少，白质无改变；伤后6～10小时，出血灶扩大，神经组织水肿，24～48小时以后逐渐消退。由于不完全脊髓损伤程度有轻、重差别，轻者仅有中心小坏死灶，保留大部分神经纤维；重者脊髓中心可出现坏死软化灶，只保留小部分神经纤维。

3. 完全性脊髓损伤 伤后3小时脊髓灰质内多灶性出血，白质尚正常；伤后6小时灰质内出血增多，白质水肿；12小时后白质内出现出血灶，神经轴索开始退变，灰质内神经细胞退变坏死，白质中神经轴索开始退变；伤后24小时灰质中心出现坏死，白质中多处轴索退变；伤后48小时灰质中心软化，白质退变。完全性脊髓损伤，脊髓内的病变呈进行性加重，从中心出血至全脊髓出血水肿，从中心坏死到大范围脊髓坏死，可长达2～3cm。晚期脊髓为胶质组织所代替。

【临床表现】

1. 脊髓震荡 临床上表现为损伤平面以下感觉、运动及反射完全消失或大部分消失。一般经过数小时至数天，感觉和运动开始恢复，不留任何神经系统后遗症。

2. 不完全性脊髓损伤 损伤平面以下保留某些感觉和运动功能，为不完全性脊髓损伤，包括以下四种类型。

（1）前脊髓综合征：颈脊髓前方受压严重，有时可引起脊髓前中央动脉闭塞，出现四肢瘫痪，下肢瘫痪重于上肢瘫痪，但下肢和会阴部仍保持位置觉和深感觉，有时甚至还保留有浅感觉。此型损伤的预后为不完全性损伤中最差者。

（2）后脊髓综合征：脊髓受损平面以下运动功能和痛温觉、触觉存在，但深感觉全部或部分消失。

（3）脊髓中央管周围综合征：多数发生于颈椎过伸性损伤时，脊髓中央管周围的传导束受到损伤，表现为损伤平面以下的四肢瘫，上肢重于下肢，没有感觉分离。

（4）脊髓半切综合征：又名Brown-Séquard综合征。损伤平面以下同侧肢体的运动及深感觉消失，对侧肢体痛温觉消失。

3. 完全性脊髓损伤 脊髓实质完全性横贯性损害，在脊髓休克期表现为损伤平面以下出现弛缓性瘫痪，包括最低位骶段感觉、运动功能及反射完全丧失，肛周的感觉和括约肌的收缩运动丧失。脊髓休克期结束后，如果损伤平面以下仍然无运动和感觉，说明是完全性脊髓损伤。2～4周后逐渐演变成痉挛性瘫痪，表现为肌张力增高，腱反射亢进，并出现病理性锥体束征。胸段脊髓损伤表现为截瘫，颈段脊髓损伤则表现为四肢瘫。上颈椎损伤的四肢瘫均为痉挛性瘫痪，下颈椎损伤的四肢瘫由于脊髓颈膨大部位和神经根的毁损，上肢表现为弛缓性瘫痪，下肢仍为痉挛性瘫痪。

4. 脊髓圆锥损伤 正常人脊髓终止于第1腰椎椎体的下缘，因此，第12胸椎和第1腰椎骨折可发生脊髓圆锥损伤，表现为会阴部（鞍区）皮肤感觉缺失，括约肌功能丧失致大小便不能控制和性功能障碍，双下肢的感觉和运动仍保留正常。

5. 马尾神经损伤 马尾神经起自第2腰椎的骶脊髓，一般终止于第1骶椎下缘。马尾神经损伤很少为完全性的。表现为损伤平面以下弛缓性瘫痪，有感觉、运动功能及性功能障碍，括约肌功能丧失，肌张力降低，腱反射消失，没有病理性锥体束征。

NOTES

【脊髓损伤程度评估】 脊髓损伤严重度分级可作为脊髓损伤的自然转归和治疗前后对照的观察指标。依据脊髓损伤的临床表现进行分级，目前较常用的是美国脊髓损伤学会（ASIA）脊髓功能损害分级（表 64-3）。

表 64-3　ASIA 脊髓功能损害分级

级别	损伤程度	功能
A	完全损伤	损伤平面以下无任何感觉、运动功能保留
B	不完全损伤	损伤平面以下，包括腰骶段感觉存在，但无运动功能
C	不完全损伤	损伤平面以下有运动功能，一半以上关键肌肉肌力小于 3 级
D	不完全损伤	损伤平面以下有运动功能，一半以上关键肌肉肌力大于或等于 3 级
E	正常	感觉和运动功能正常

【影像学检查】 X 线平片和 CT 检查为脊髓损伤最常规的影像学检查手段，可发现损伤部位的脊柱骨折或脱位。经椎间盘和韧带结构的损伤，X 线片和 CT 检查可能不能发现明显异常，称之为无放射线检查异常的脊髓损伤（spinal cord injury without radiographic abnormality，SCIWORA），多见于颈椎外伤。

MRI 检查可能观察到脊髓损害变化。MRI 不仅可了解脊髓受压程度，还可观察脊髓信号强度、脊髓信号改变的范围和脊髓萎缩情况等。

【电生理检查】 体感诱发电位（somatosensory evoked potential，SEP）检查和运动诱发电位（motor evoked potential，MEP）检查可了解脊髓的功能状况。体感诱发电位检查代表脊髓感觉通路功能，运动诱发电位检查代表锥体束运动通路的功能，二者均不能引出者为完全性截瘫。

【并发症】

1. 呼吸衰竭与呼吸道感染 这是颈脊髓损伤的严重并发症。颈脊髓损伤后，伤者肋间肌完全麻痹，仅剩膈肌收缩产生的腹式呼吸，由膈神经支配。膈神经由颈 3～5 组成，颈 4 是主要成分。颈 1、颈 2 损伤的伤者往往在现场即已死亡；颈 3、颈 4 的损伤由于影响到膈神经的中枢，伤者也常于早期因呼吸衰竭而死亡；即使是颈 4、颈 5 以下的损伤，伤者也会因伤后脊髓水肿的蔓延累及中枢而产生呼吸功能障碍；只有下颈椎损伤才能保住腹式呼吸。由于呼吸肌力量不足，气道阻力相应增加，分泌物不易排出，容易产生坠积性肺炎。伤者往往因呼吸道感染难以控制或痰液堵塞气管而窒息死亡。

对伤者行气管切开术可提高生存率，气管切开可以减少呼吸道无效腔，及时吸出呼吸道内分泌物，连接呼吸机进行辅助呼吸，还可以经气管给药。然而气管切开后为护理工作带来很大的困难，因此气管切开的最佳时机目前尚无定论，一般认为下列病人应行气管切开：①上颈椎损伤；②出现呼吸衰竭者；③呼吸道感染，痰液不易咳出者；④已有窒息者。

选用合适的抗生素与定期翻身拍背有助于控制肺部感染。

2. 泌尿生殖道感染和结石 由于括约肌功能的丧失，伤员因尿潴留而需长期留置导尿管，容易发生泌尿道感染与结石。防治方法：①伤后 2～3 周开始导尿管定期开放，其余时间夹闭，教会病人在膀胱区按摩加压，排空尿液，训练成自主膀胱，以早日拔去导尿管；②教会病人自行定时在无菌操作下插导尿管排尿；③需长期留置导尿管而又无法控制泌尿生殖道感染者，行永久性膀胱造瘘术；④伤后 4～6 个月，截瘫平面稳定后，利用损伤平面以下的废用神经创建一个人工体神经-内脏神经反射弧，用以控制排尿。大部分病人可于 1 年左右显著恢复膀胱功能，并控制排便，部分病人尚可不同程度地恢复性功能。

多饮水可以防止泌尿道结石，有感染者加用抗生素。

3. 压疮 截瘫病人长期卧床，皮肤感觉丧失，骨隆突部位的皮肤长时间受压而发生神经营养性改变，皮肤出现坏死，称为压疮。压疮最常发生的部位为骶部、股骨大转子、髂嵴和足跟等处。防治方

法是:①用气垫床,保持皮肤清洁干燥。②每 2～3 小时翻身 1 次。③对骨隆突部位每日用 50% 乙醇擦洗,滑石粉按摩。④浅表压疮可以用红外线灯烘烤,但需注意避免发生继发性灼伤。⑤深度压疮应剪除坏死组织,勤换敷料。⑥炎症控制。肉芽新鲜时,行转移皮瓣缝合。

4. 体温失调 颈脊髓损伤后,自主神经系统功能紊乱,受伤平面以下皮肤不能出汗,对气温的变化丧失了调节和适应能力,常易产生高热,可达 40℃以上。处理方法是:①将病人安置在设有空调的室内;②物理降温,如冰敷、冰水灌肠、乙醇擦浴;③药物疗法(输液和冬眠药物)。

【治疗原则】

1. 非手术治疗 伤后 6 小时内是关键时期,24 小时内为急性期,抓紧时机尽早治疗。

(1) 药物治疗:对受伤在 8 小时以内者,甲泼尼龙冲击治疗是一种可选的治疗手段。按每千克体重 30mg 一次给药,15 分钟静脉注射完毕,休息 45 分钟,在以后 23 小时内以 5.4mg/(kg·h)剂量持续静脉滴注。其作用机制为大剂量甲泼尼龙能阻止类脂化合物的过氧化反应并稳定细胞膜,从而减轻外伤后神经细胞的变性,减轻组织水肿,改善脊髓血流量,预防损伤后脊髓缺血进一步加重。其他药物包括自由基清除剂、改善微循环药物、兴奋性氨基酸受体拮抗剂等。

(2) 高压氧治疗:动物实验结果显示,伤后 2 小时内进行高压氧治疗效果最好,但这显然不适用于临床病例。根据实践经验,一般伤后 4～6 小时内应用也可收到良好的效果。

(3) 综合治疗手段:包括康复训练、物理治疗、心理治疗、营养支持等。

2. 手术治疗 手术只能解除对脊髓的压迫和恢复脊柱的稳定性,目前还无法使损伤的脊髓恢复功能。手术的途径和方式视骨折的类型和致压物的部位而定。

手术的指征是:①脊柱骨折-脱位有关节突交锁者;②脊柱骨折复位不满意,或仍有脊柱不稳定因素存在者;③影像学显示有碎骨片突入椎管内压迫脊髓者;④截瘫平面不断上升,提示椎管内有活动性出血者。

(杨 操)

第六十五章　骨盆、髋臼骨折

本章数字资源

第一节 | 骨盆骨折

骨盆骨折（fracture of the pelvis）是指构成骨盆的主骨和/或骨盆环出现完整性破坏或连续性中断。约占全身骨折的3%～8%。骨盆由两侧髂、耻、坐骨和后方骶、尾骨共同组成，经前方耻骨联合与后方骶髂关节共同构成骨盆环，由周围附着肌肉和韧带共同维持其稳定结构，以保护盆腔内脏器。在直立位或坐位时，躯干重量分别经骶股弓（图65-1）和骶坐弓由骨盆传递至双下肢或坐骨结节。另有两个联结副弓：经耻骨上支与耻骨联合至双侧髋关节，以连接骶股弓和另一个副弓；经坐骨升支与耻骨联合至双侧坐骨结节连接骶坐弓（图65-2）。骨盆骨折时通常首先发生在副弓，其次是主弓，严重时可损伤盆腔内脏器及血管和神经。

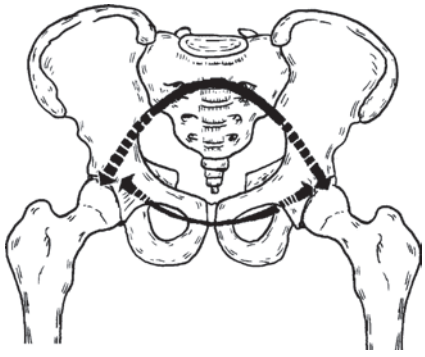


图65-1　骶股弓及其联结副弓

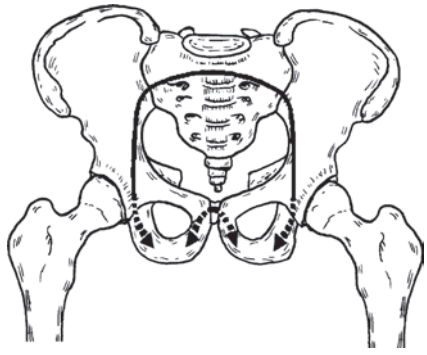


图65-2　骶坐弓及其联结副弓

【病因】 多为高能量损伤，如车祸、挤压及高坠伤等；低能量损伤常见于老年人站立位跌倒、年轻人运动时撕脱骨折以及骑跨伤等。

【分类】 常用分类方法主要依据骨折的部位、稳定性或损伤暴力方向进行分类。

1. 按骨折部位分类

（1）骨盆边缘撕脱骨折：肌肉猛烈收缩导致骨盆边缘肌附着点发生撕脱骨折，骨盆环整体结构与稳定性正常，多见于青少年运动损伤。常见的有：①髂前上棘撕脱骨折——缝匠肌猛烈收缩；②髂前下棘撕脱骨折——股直肌猛烈收缩；③坐骨结节撕脱骨折——腘绳肌猛烈收缩（图65-3）。

（2）髂骨翼骨折：多为侧方挤压暴力所致，移位多不明显，可为粉碎性。单纯髂骨翼骨折不影响骨盆环（图65-4）。

（3）骶尾骨骨折

1）骶骨骨折：Dennis骶骨分型较为常用（图65-5）。①Ⅰ区：骶孔外侧的骶骨翼部。②Ⅱ区：骶孔处。③Ⅲ区：骶孔内侧的骶管区。骶骨骨折可能引起腰骶神经根与马尾神经损伤。

2）尾骨骨折：多由跌倒坐地所致，常伴骶骨末端骨折，移位多不明显。

（4）骨盆环骨折：骨盆环的单处骨折较为少见，多为双处骨折（图65-6）。包括：①双侧耻骨上、下支骨折；②一侧耻骨上、下支骨折合并耻骨联合分离；③耻骨上、下支骨折合并骶髂关节脱位；④耻骨

NOTES

上、下支骨折合并髂骨骨折；⑤髂骨骨折合并骶髂关节脱位；⑥耻骨联合分离合并骶髂关节脱位。骶髂关节脱位以后脱位常见，偶见前脱位，即髂骨脱位至骶骨前方，多见于儿童。多为高能量暴力所致，如交通伤、高坠伤，常伴骨盆变形，并发症多见。

2. 按骨盆环稳定性分类 Tile 分型基于骨盆稳定性，将其损伤分为三型（表 65-1）。

3. 按暴力方向分类 Young 和 Burgess 基于损伤机制将其分为四型（图 65-7）。

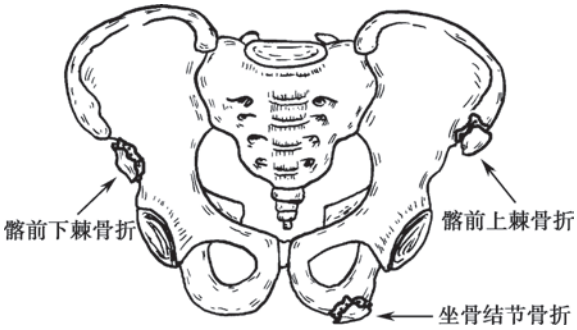


图 65-3 髂前上、下棘或坐骨结节撕脱骨折

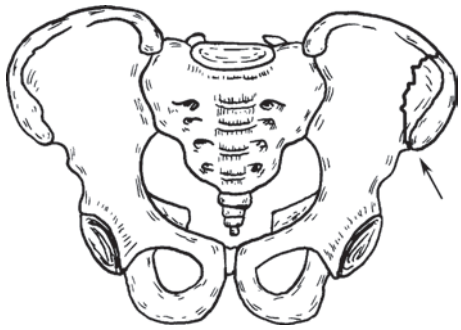


图 65-4 髂骨翼骨折

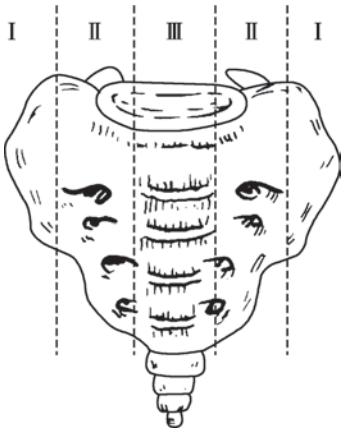


图 65-5 骶骨的分区

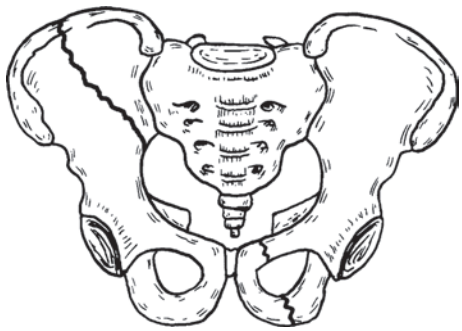


图 65-6 骨盆环双处骨折示意图

表 65-1 骨盆环损伤的 Tile 分型

分型	亚型
A 型：稳定型 （后环完整）	A_1：撕脱损伤 A_2：稳定的髂骨翼或前弓骨折 A_3：骶尾骨横形骨折
B 型：部分稳定型 （旋转不稳定，垂直稳定；后环不完全性损伤）	B_1：开书样损伤（外旋） B_2：侧方压缩损伤（内旋） B_{2-1}：同侧前或后方损伤 B_{2-2}：对侧（桶柄状）损伤 B_3：双侧损伤
C 型：旋转、垂直均不稳定 （后环完全损伤）	C_1：单侧损伤 C_{1-1}：髂骨骨折 C_{1-2}：骶髂关节骨折-脱位 C_{1-3}：骶骨骨折 C_2：双侧，一侧为 B 型，一侧为 C 型 C_3：双侧 C 型损伤

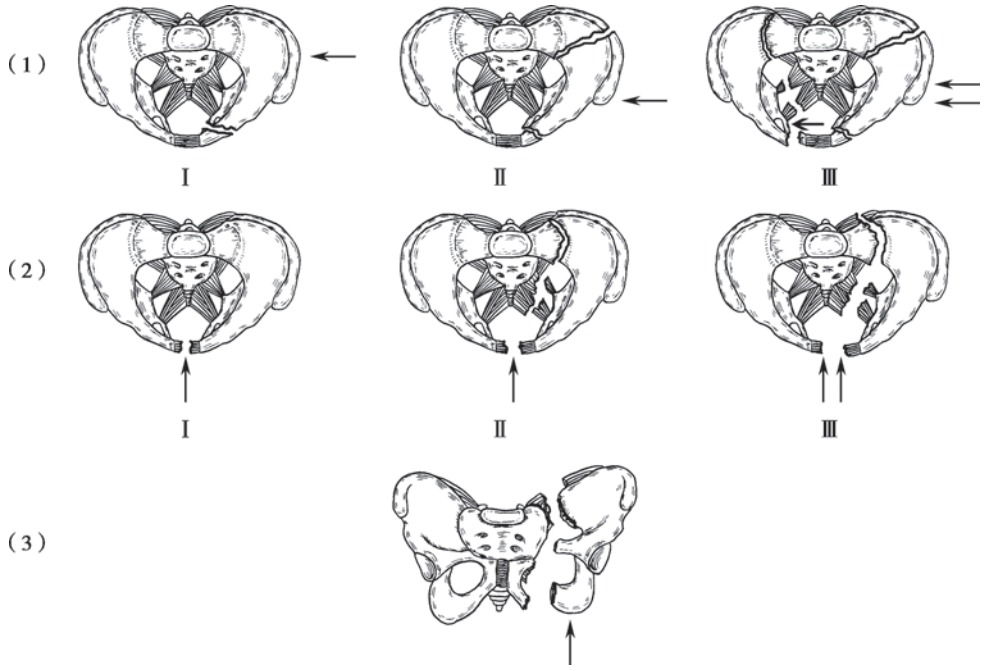


图 65-7　骨盆骨折的分类（Young-Burgess 分型，箭头指示受力部位）
（1）LC 骨折（分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 3 个亚型）（2）APC 骨折（分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 3 个亚型）（3）VS 骨折

（1）侧方挤压（lateral compression，LC）骨折：侧方暴力可造成骨盆内向挤压伤，常见耻骨支斜行骨折，同侧或对侧骨盆后部损伤，约占骨盆骨折的 38.2%。

（2）前后挤压（antero-posterior compression，APC）骨折：前方暴力直接撞击或经下肢间接暴力导致骨盆外旋损伤，常见耻骨联合分离或耻骨支纵行骨折，约占 52.4%。

（3）垂直剪切（vertical shear，VS）骨折：垂直或纵向暴力所致。常见耻骨联合分离或耻骨支垂直骨折，骶结节和骶棘韧带均断裂，后方的骶髂关节完全脱位或髂骨、骶骨的垂直骨折，半骨盆多向后上方移位，合并神经血管损伤的概率很高，约占 5.8%。

（4）混合暴力（combined mechanical，CM）骨折：约占 3.6%，如 LC/VS 骨折，或 LC/APC 骨折。

以 LC/APC Ⅲ型骨折与 VS 骨折最为严重，并发症也多见。下文是针对 LC/APC Ⅲ型骨折与 VS 骨折进行介绍。

【临床表现】 疼痛伴活动受限，多有强大暴力外伤史。多存在严重的多发伤，休克常见。如为开放性损伤，病情更为严重，病死率高达 40%～70%。

体征：

1. 骨盆分离试验与挤压试验阳性（图 65-8） 检查者双手交叉向外撑开两髂嵴，使骨盆前环产生分离，如出现疼痛即为骨盆分离试验阳性；双手向内挤压两髂嵴，伤处出现疼痛为骨盆挤压试验阳性。进行上述检查时偶尔会触及骨擦感。



图 65-8　骨盆挤压试验与分离试验

2. 肢体长度不对称 测量胸骨剑突与两髂前上棘之间的距离(图 65-9),向上移位的一侧距离变短,也可测量脐孔与两侧内踝尖端之间的距离。

3. 可有局部肿胀、皮肤擦伤或皮下淤血,严重者可出现 Morel-Lavallée 损伤。会阴部瘀斑是耻骨和坐骨骨折的特有体征。

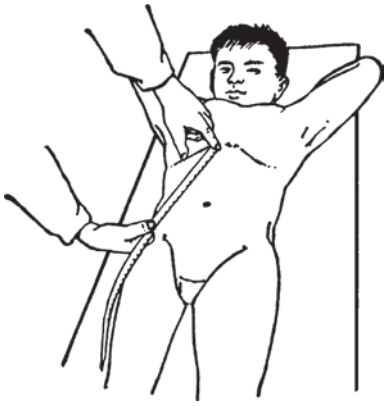


图 65-9 测量胸骨剑突至髂前上棘之间的距离

【影像学检查】 骨盆正位与出、入口位 X 线平片检查可显示骨折类型及骨折块移位情况,CT 检查更为清晰,并可准确评估骶髂关节以及腹、盆腔损伤情况。CT 的三维重建可以更加立体直观地显示骨折类型和移位的方向。

【合并症】 骨盆骨折常伴有严重合并症,大多较骨折本身更为严重,应引起重视。常见的有:

1. 腹膜后血肿 骨折可引起广泛出血,巨大血肿可沿腹膜后疏松结缔组织间隙蔓延至肠系膜根部、肾区与膈下,还可向前至侧腹壁。如累及腹膜后主要大动、静脉,可迅速导致病人死亡。

2. 盆腔内脏器损伤 包括膀胱、后尿道与直肠损伤,尿道损伤比膀胱损伤多见。耻骨支骨折移位容易引起尿道损伤、会阴部撕裂,也可造成直肠损伤或阴道壁撕裂。直肠破裂可引起弥漫性腹膜炎、直肠周围感染等。

3. 神经损伤 主要是腰骶神经丛与坐骨神经损伤。腰骶神经丛损伤大多为节前性撕脱,预后差;骶骨Ⅱ、Ⅲ区骨折易发生腰骶神经根损伤。骶神经损伤会导致括约肌功能障碍。

4. 脂肪栓塞与静脉栓塞 盆腔内静脉丛破裂可引起脂肪栓塞,其发生率可以高达 35%～50%,症状性肺栓塞发生率为 2%～10%,其中致死性肺栓塞发生率为 0.5%～2%。

【骨盆骨折急救处理】

1. 监测生命体征,血流动力学不稳定的应积极抗休克治疗,快速建立输血补液通道,进行输血、补液以维持生命体征与血流动力学稳定,宜首选上肢或颈部补液通路。

2. 视病情尽早完成 X 线平片、CT 以及超声检查,查看有无其他合并损伤。各种危及生命的合并症应首先处理。如有腹痛、腹胀及腹肌紧张等腹膜刺激症状者可行诊断性腹腔穿刺。检查病人尿液以及排尿情况。如怀疑有腹、盆腔重要脏器以及泌尿道等合并伤,尽早请相关科室协同处理。进行腹腔手术时,切勿打开腹膜后血肿。会阴与直肠撕裂必须及时修补,必要时可用阴道纱布填塞,行阴道止血并行横结肠造口术。对于骨盆开书样损伤,行骨盆兜、床单或外固定架固定,以缩小骨盆容量,提高腹膜后血肿内压力,达到止血的目的。若低血压经快速输血补液后血压仍未能维持,有条件的医院可作急诊介入治疗,行单侧或双侧髂内动脉栓塞。如没有造影条件而病人又无法转运,则直接进行骨盆填塞以抢救生命,后续送入外科重症监测治疗病房治疗。

【骨盆骨折本身处理】

1. 稳定性骨盆骨折(Tile A 型) 无移位的骨折选择保守治疗;移位不大的骨折(髂前上、下棘撕脱骨折,坐骨结节撕脱骨折,髂骨翼骨折等)保守治疗,卧床休息 3～4 周;移位大且会影响功能的骨折,则切开复位内固定,或闭合复位经皮固定。

2. 骶尾骨骨折 单纯骶尾骨骨折(不涉及骨盆环稳定性)大多选择保守治疗,早期卧床休息,疼痛症状减轻后可下地活动。尾骨骨折移位明显者(向前突起刺激直肠、影响排便),可手指经肛门闭合复位,如果复位不成功且症状持续,再考虑手术复位固定。

3. 不稳定性骨盆骨折(Tile B 型、C 型) 需要恢复骨盆环的完整性和稳定性,多采用手术复位及钢板螺钉内固定,必要时辅以外支架固定。由于骨盆骨折传统切开复位内固定会给病人带来进一步的损伤,且术中出血量大、术后并发症多等,目前微创手术治疗骨盆骨折是发展趋势,导航技术与骨科机器人等辅助技术的应用使骨盆骨折的复位、固定更加精准与可靠,尤其是老年骨盆骨折病人更加受益。

NOTES

第二节 | 髋臼骨折

髋臼骨折（fracture of the acetabulum）是全身最大负重关节的关节内骨折，占骨盆损伤的 10%。主要为高能量损伤，多见于青壮年。低能量损伤多见于老年人，且发生率逐渐增高。髋臼系位于髋骨中下部的半球形深凹，向前、下、外倾斜。由髋骨的前柱（髂耻柱）、前壁和后柱（髂坐柱）、后壁组成（图 65-10）：前柱由髂嵴前部斜向内下至前方达耻骨联合；后柱由坐骨大切迹角的平面到坐骨结节，主要构成髋臼的顶部。髋臼骨折常见损伤机制为：①暴力作用于股骨大粗隆，经股骨颈轴线传递至髋臼；②暴力作用于足、膝、股骨头，经下肢轴线传递至髋臼；③暴力作用于髂腰部，不仅导致骨盆骨折，也可累及髋臼。暴力的性质、作用方向与下肢位置不同，可造成不同类型的骨折。严重者股骨头可穿破髋臼进入盆腔，造成髋关节中心脱位。

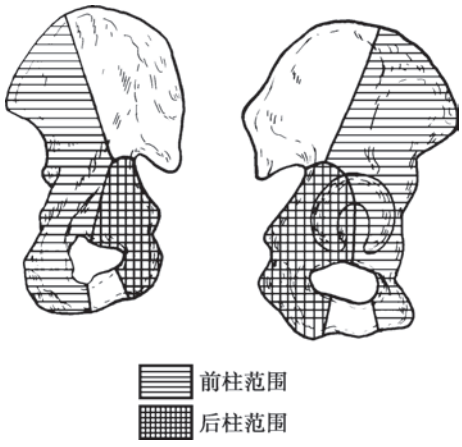


图 65-10　髋臼构成示意图

【骨折分型】　髋臼骨折分型众多，如 Letournel-Judet 分型、Marvin-Tile 分型、AO/OTA 分型以及由国内学者张英泽提出的三柱分型等。目前 Letournel-Judet 分型较为常用，主要是从解剖结构的改变来分类，共 10 种类型（图 65-11）。

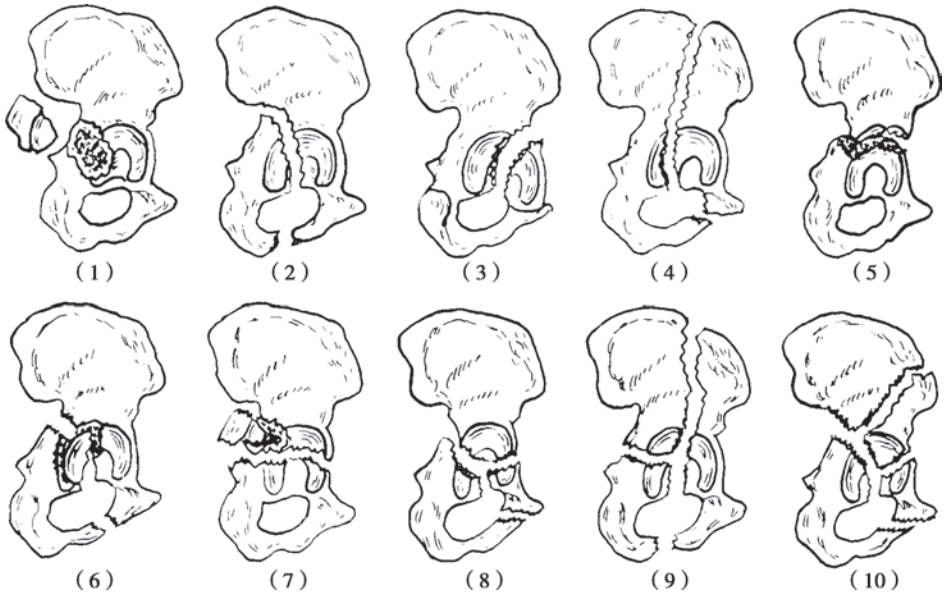


图 65-11　Letournel-Judet 分型示意图

（1）后壁骨折　（2）后柱骨折　（3）前壁骨折　（4）前柱骨折
（5）横断骨折　（6）后柱伴后壁骨折　（7）横断伴后壁骨折　（8）T 形骨折
（9）前柱伴后半横形骨折　（10）双柱骨折

1. 简单骨折　累及髋臼的一个柱或壁，包括后壁骨折、后柱骨折、前壁骨折、前柱骨折和横断骨折 5 类。

2. 复杂骨折　至少包含 2 个单一骨折，包括 T 形骨折、后柱伴后壁骨折、横断伴后壁骨折、前柱伴后半横形骨折和双柱骨折 5 类。

【治疗】　作为全身最大负重关节的关节内骨折，所有治疗均应遵循关节内骨折的治疗原则，尽可

NOTES

能解剖复位、牢固固定及早期功能锻炼。因此，有移位的髋臼骨折理论上均应手术治疗，但具体治疗方案需综合考虑。

1. 保守治疗 主要是卧床和牵引。适应证：无移位或移位＜2mm；严重骨质疏松者；局部或其他部位有感染者；有手术禁忌证，如合并其他系统疾病，不能耐受手术者；骨折闭合复位满意且较稳定。

2. 手术治疗

（1）手术指征：伤后 3 周内骨折移位＞2mm 的髋臼骨折均可手术治疗；无手术禁忌证。有下列情况应行急诊手术：①伴随难复性髋关节脱位；②髋关节复位后难以维持；③髋关节脱位合并股骨头骨折；④合并神经损伤，且进行性加重；⑤合并血管损伤；⑥开放性髋臼骨折。

（2）手术时机：由于多合并骨盆骨折和/或其他合并伤，出血较多，骨折暴露困难且对手术医生经验要求较高等原因，建议最佳手术时机为伤后 4～7 天。

（3）术前准备：主要是肠道准备和患肢准备，术前患侧下肢牵引。

（4）手术入路和方法：通常需要参考髋臼骨折的分型选择手术入路，包括后方的 Kocher-Langenbeck 入路（适用于后壁、后柱、横断伴后壁骨折及多数 T 形骨折）、髂腹股沟入路（适用于前柱、前壁及大多数双柱骨折）、髂股入路及前后联合入路。针对髋臼前柱、前壁的骨折，目前也常采用改良 Stoppa 入路、腹直肌旁入路。手术方法包括切开复位重建钢板或髋臼 W 形安全角度接骨板内固定、空心钉固定及全髋关节置换术。

本章思维导图

（吴新宝）

第六十六章 周围神经损伤

本章数字资源

第一节 概 述

周围神经损伤可造成感觉、运动功能障碍，若不及时进行正确有效的治疗，愈后效果极差，可导致终身残疾。

【应用解剖】 周围神经由神经纤维组成。神经纤维是神经元胞体的突起，由轴索、髓鞘和施万（Schwann）鞘组成（图 66-1）。轴索构成神经纤维的中轴，内含有微丝、微管、线粒体和轴浆。轴索连接神经细胞体与肌肉、皮肤感受器，起传导信息的作用。髓鞘由髓磷脂和蛋白组成，包绕轴索，呈若干节段，中断部称郎飞结（Ranvier node），具有防止兴奋扩散的作用。施万鞘由施万细胞组成，是神经再生的通道。

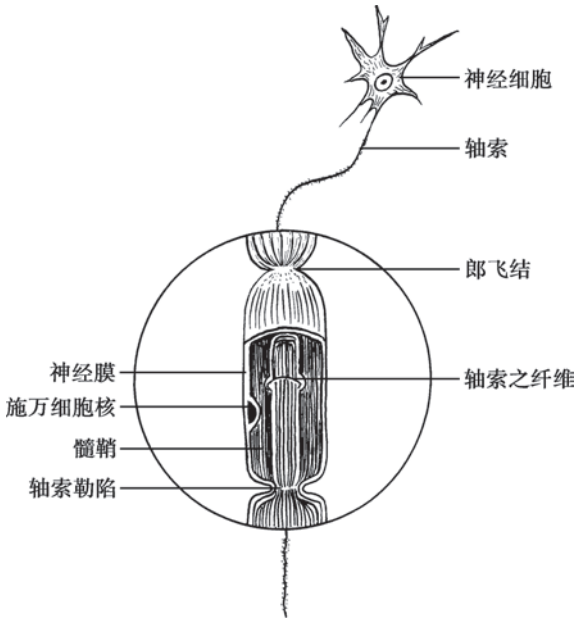


图 66-1 神经纤维结构

【神经损伤的分类】 损伤按照程度、性质分类，常用 Seddon 分类法，分为三类。

1. **神经麻痹**（neuropraxia） 表现为暂时的感觉、运动丧失，神经纤维结构无改变，数日或数周内便自行恢复功能。多由轻度牵拉、短时间压迫引起。

2. **轴索中断**（axonotmesis） 病理表现为断裂的轴索远端变性或脱髓鞘。神经内膜管完整，轴索可沿施万鞘管长入末梢。神经功能障碍多可自行恢复，由钝性打击或持续压迫引起。

3. **神经断裂**（neurotmesis） 神经功能丧失，需经手术修复，方能恢复功能。

【病理和再生】 神经断裂后，神经纤维、神经元胞体、靶器官均出现病理改变。首先是神经纤维远端发生沃勒（Waller）变性。远端轴索及髓鞘伤后数小时即发生结构改变，2～3 天逐渐分解成小段或碎片，5～6 天后吞噬细胞增生，吞噬清除碎裂溶解的轴索与髓鞘。与此同时施万细胞增生，约在伤后 3 天达到高峰，持续 2～3 周，形成施万鞘包裹的中空管道，为近端再生的轴索长入奠定基础。近端亦发生类似变化，但范围仅限于 1～2 个郎飞结。神经胞体的改变称为轴索反应，即胞体肿大，细胞质尼氏体溶解或消失。损伤部位距胞体愈近，反应愈明显，甚至可致细胞死亡。神经终末靶器官（运动终板、触觉小体）也发生变性萎缩，甚至消失。

神经再生表现为伤后 1 周，近端轴索长出许多再生的支芽，若神经两断端连接，再生的支芽可长入远端的施万鞘内，以每天 1～2mm 的速度生长，直至终末器官恢复功能。同时施万细胞逐渐围绕再生的轴索形成新的髓鞘。如神经两端不连接，近端再生的神经纤维组织迂曲呈球形膨大，称为假性神经瘤。远端施万细胞和成纤维细胞增生，形成神经胶质瘤。

神经修复后，要经过变性、再生，穿越修复处瘢痕及终末器官，生长成熟等过程，生长周期长。

【临床表现和诊断】

1. 运动功能障碍 神经损伤后，其支配的肌肉呈弛缓性瘫痪，主动运动、肌张力和腱反射均消失。应注意的是有些关节活动可被其他肌肉所替代，应逐一检查每块肌的肌力，加以判断。由于关节活动的肌力平衡失调，出现一些特殊的畸形，如桡神经肘上损伤的垂腕畸形，尺神经腕上损伤的爪形手等。肌萎缩逐渐发生，其程度和范围与神经损伤的间隔时间、程度和部位有关。

2. 感觉功能障碍 皮肤感觉有触、痛和温度觉。检查触觉用棉花，检查痛觉用针刺，检查温度觉用冷或热刺激。神经断裂后，皮肤感觉消失。由于感觉神经在某一区域有重叠支配，感觉消失的检查应以该神经的绝对支配区为准，如正中神经的绝对支配区为示、中指远节，尺神经为小指。部分神经损伤的感觉障碍表现为减退、过敏。感觉功能检查有助于对神经功能恢复的判断，特别是两点辨别觉，即同时刺激两点皮肤，病人在闭目状态下区别两点不同距离的能力。两点间的距离越小越敏感，正常手指近节为 4～7mm，末节为 3～5mm。可用分规的双脚同时刺激或特制的两点试验器来检查。

3. 自主神经功能障碍 以交感神经功能障碍为主，早期因血管扩张、汗腺分泌停止，表现为皮肤潮红、皮温增高、干燥无汗等。晚期因血管收缩而表现为苍白、皮温降低、自觉寒冷，皮纹变光滑，指甲增厚、纵嵴、弯曲、生长缓慢等。

手指触摸皮肤和化学方法的汗腺功能检查有助于判断神经是否损伤、损伤后功能恢复情况。无汗表示神经损伤，从无汗到有汗则表示神经功能恢复，而且恢复早期为多汗。

4. 叩击试验（Tinel 征） 局部按压或叩击神经干，局部出现针刺性疼痛，并有麻痛感向该神经支配区放射为阳性，表示该处为神经损伤部位。若从神经修复处向远端沿神经干叩击，Tinel 征阳性则是神经恢复的表现。因此 Tinel 征对神经损伤诊断及功能恢复的评估有重要意义。

5. 神经电生理检查 肌电检查和体感诱发电位对于判断神经损伤的部位和程度，以及观察损伤神经再生及功能恢复情况有重要价值。

【治疗】

1. 治疗原则 尽可能早期恢复神经的连续性。

（1）闭合性损伤：大部分神经为钝挫伤、牵拉伤，多为神经传导功能障碍和神经轴索中断，一般能自行恢复。因此，应观察 3 个月，观察期间可进行必要的药物和物理治疗，采用 Tinel 征和肌电图检查评估。若神经功能无恢复，或部分神经功能恢复后停留在一定水平不再有进展，则应手术探查。

（2）开放性损伤：可根据损伤的性质、程度和污染情况决定手术时机。包括一期修复，即伤后 6～8 小时内即行手术，适用于污染轻的切割伤，并且具备技术和设备条件时；延期修复，伤后 2～4 周，适用于未行一期修复神经，且伤口无感染者；二期修复为伤后 2～4 个月，适用于伤口曾感染或火器伤、高速震荡伤，其损伤的程度和范围不易确定。

此外，对碾压伤和撕脱伤所致的神经缺损，断端不整齐，不能缝合且难以估计损伤范围，在初次手术时，应将神经断端与周围组织固定，以防回缩，利于二期修复。

2. 手术方法 神经损伤的修复方法有以下几种。

（1）神经松解术（neurolysis）：是对神经周围或神经内的瘢痕组织进行切开或切除，以解除神经压迫，改善神经生长环境，恢复血液供应，有利于神经恢复。

（2）神经缝合术（neurorrhaphy；neurosuture）：包括神经外膜缝合术（图 66-2）和神经束膜缝合术。前者适用于含有运动和感觉功能束的混合神经，后者用于单一功能束的神经。缝合神经前应修整两断端或切除两断端的瘢痕直到显露正常神经束。根据神经的外形、表面血管的走行方向和神经断面神经束的形态及分布，尽可能将两断端准确对合，防止神经两断端扭曲、重叠。操作时勿伤及神经组织。用 7-0 至 9-0 的显微缝合针线缝合神经外膜或束膜。如有一定张力，可通过将神经近、远端游离，关节的体位调整，以及神经移植等措施予以解决。

NOTES



图 66-2　神经外膜缝合术
（1）切除残端　（2）准备缝合　（3）缝合外膜

（3）神经移植术（nerve transfer）：神经缺损无法通过调整张力的方法解决，应进行神经移植。供体神经为体表感觉神经，常用自体腓肠神经。若需修复的神经干较粗，可采用电缆式缝合多股移植神经（图 66-3）。若神经缺损过长（≥10cm），则采用吻合血管的神经移植。

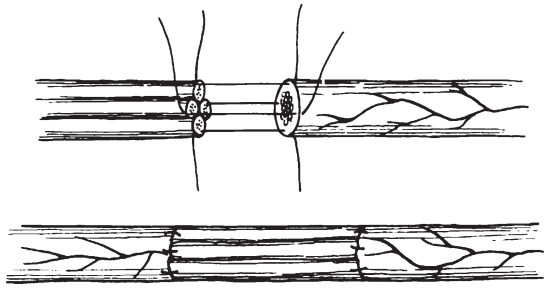


图 66-3　神经电缆式缝合

（4）神经移位术（nerve transposition）：神经高位损伤无法修复者，可切断功能不重要的神经，将其近断端移位到功能重要的损伤神经远断端，以恢复肢体的重要功能。

（5）神经植入术（nerve implantation）：神经远端在其进入肌肉处损伤，无法缝接时，可将神经近端分成若干神经束，分别植入肌肉组织内，再生新的运动终板或重新长入原运动终板，恢复部分肌肉功能。亦可将感觉神经近端植入皮下，形成新的感觉器而恢复皮肤感觉。

第二节 | 上肢神经损伤

【应用解剖】 上肢神经源自臂丛神经（图 66-4），由颈 5～颈 8 神经根及胸 1 神经根前支组成。在前斜角肌外缘由颈 5、颈 6 组成上干，颈 7 延续为中干，颈 8、胸 1 组成下干。三干向外下方延伸，于锁骨中段平面，各干分为前、后两股。上、中干前股组成外侧束，下干前股为内侧束，三干的后股组成后束。各束在喙突平面分出神经支，外侧束分为肌皮神经和正中神经外侧头，内侧束分出尺神经和正中神经内侧头，后束分出腋神经和桡神经。正中神经的内、外侧头分别在腋动脉两侧至其前方组成正中神经。

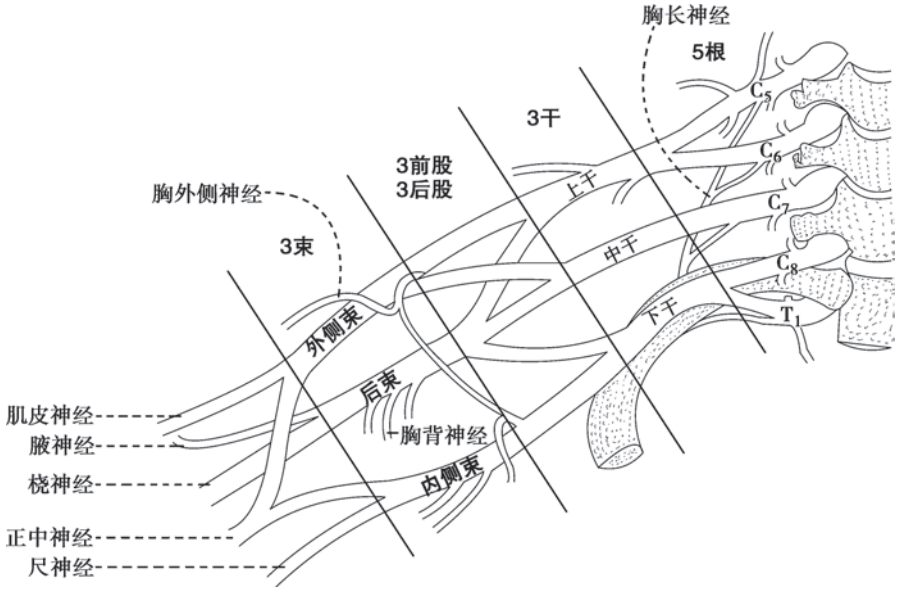


图 66-4　臂丛神经组成

1. 臂丛神经损伤（brachial plexus injury） 多由牵拉所致，常见于汽车或摩托车事故、高处坠落伤、重物压伤肩颈部、机器绞榨伤以及胎儿难产等。若暴力使头部与肩部向相反方向分离，可引起臂丛上干损伤，重者可累及中干。若患肢被机器皮带或传送带卷入，向头侧牵拉，可造成臂丛下干损伤。牵拉暴力过重可造成全臂丛损伤，甚至神经根从脊髓发出处撕脱。

臂丛神经损伤可表现为上臂丛、下臂丛或全臂丛神经损伤。上臂丛的颈 5、颈 6 神经根或上干损伤，因冈上肌、冈下肌、三角肌、小圆肌、肱二头肌麻痹，表现为肩外展和屈肘功能障碍。下臂丛的颈 8、胸 1 神经根或下干损伤，表现为尺神经支配肌肉麻痹及部分正中神经和桡神经功能障碍。单独颈 7 神经根或中干损伤少见，常合并上干或下干损伤，表现为桡神经功能障碍。全臂丛损伤表现为整个上肢肌呈弛缓性麻痹。若臂丛神经为根性撕脱伤，可出现 Horner 征，即患侧眼睑下垂、瞳孔缩小、额面部无汗等。臂丛神经损伤除支配肌肉麻痹外，相应支配的皮肤感觉区域还会出现感觉减退或消失。臂丛神经根的感觉支配区域：颈 5——上臂外侧，颈 6——前臂外侧及拇、示指，颈 7——中指，颈 8——环、小指及前臂内侧，胸 1——上臂内侧中、下部。

臂丛神经损伤的治疗应根据损伤性质、部位、程度而定。若为根性撕脱伤，则应早期探查，行神经移位术。若为开放性、药物性或手术性损伤，应早期修复。闭合性牵拉伤，可观察 3 个月，若无明显功能恢复，应手术探查，行神经松解、缝合或移植术。晚期臂丛神经损伤或神经修复后功能无恢复者，可采用剩余有功能的肌肉行肌肉（肌腱）移位术或关节融合术重建部分重要功能。

2. 正中神经损伤（injury of median nerve） 正中神经由臂丛内、外侧束的正中神经内、外侧头组成，于喙肱肌起点附近移至腋动脉前方，随后在肱动脉内侧与之伴行。在肘前方，通过肱二头肌腱膜下方进入前臂，经过旋前圆肌肱骨头与尺骨头之间，下行于指浅屈肌与指深屈肌之间，至前臂远端于桡侧腕屈肌腱与掌长肌腱之间经腕管到手掌。正中神经上臂段无分支，前臂段有很多分支，支配旋前圆肌、指浅屈肌、桡侧腕屈肌、掌长肌、示指和中指指深屈肌、拇长屈肌、旋前方肌。在手掌部支配拇短展肌、拇短屈肌外侧头、拇对掌肌和第 1、2 蚓状肌。3 条指掌侧总神经支配桡侧 3 个半手指掌面和近侧指关节以远背侧的皮肤。

正中神经损伤常由儿童肱骨髁上骨折和腕部切割伤引起。腕部损伤时所支配的鱼际肌和蚓状肌麻痹，表现为拇指对掌功能障碍和手的桡侧半感觉障碍，特别是示、中指远节感觉消失。而肘上损伤则所支配的前臂肌亦麻痹，除上述表现外，另有拇指、示指和中指屈曲功能障碍。

正中神经的闭合性挤压损伤，应予短期观察，如无恢复表现则应手术探查。如为开放性损伤，应争取行一期修复，或延期修复。若神经修复后功能无恢复，则行肌腱移位重建拇对掌功能。

3. 尺神经损伤（injury of ulnar nerve） 尺神经为臂丛内侧束的延续，于肱动脉内侧下行，在上臂中段逐渐转向背侧，经肱骨内上髁后侧的尺神经沟，穿尺侧腕屈肌尺骨头与肱骨头之间，于尺侧腕屈肌与指深屈肌间进入前臂掌侧，再与尺动脉伴行，在前臂段分支支配尺侧腕屈肌、环指和小指指深屈肌。在尺侧腕屈肌桡侧深面至腕部，在腕上 5cm 发出手背支支配手背尺侧皮肤。尺神经穿豌豆骨与钩骨之间的腕尺管（Guyon 管）即分为深、浅支，深支穿小鱼际肌进入手掌深部，支配小鱼际肌、全部骨间肌和第 3、4 蚓状肌，以及拇收肌和拇短屈肌内侧头，浅支支配手掌尺侧及尺侧一个半手指的皮肤感觉。

尺神经易在腕部和肘部损伤，腕部损伤主要表现为骨间肌、第 3 和第 4 蚓状肌、拇收肌麻痹所致的环、小指爪形手畸形，手指内收、外展障碍和 Froment 征，以及手部尺侧半和尺侧一个半手指感觉障碍，特别是小指感觉消失。肘上损伤除以上表现外另有环、小指末节屈曲功能障碍，一般仅表现为屈曲无力。

尺神经损伤修复后手内肌功能恢复较差，特别是高位损伤。因此应尽早神经探查，采用显微外科技术修复。晚期可通过功能重建矫正爪形手畸形。

4. 桡神经损伤（injury of radial nerve） 桡神经来自臂丛后束，经腋动脉之后，在肩胛下肌、大圆肌表面斜向后下，经肱骨桡神经沟至臂外侧，沿肱三头肌外侧头下行，然后在肱肌与肱桡肌之间至肘

前外侧，于肱桡肌与桡侧腕长伸肌之间进入前臂，分成深、浅两支。浅支与桡动脉伴行，在肱桡肌深面于桡骨茎突上 5cm 转向背侧，至手背桡侧及桡侧三个半手指皮肤。深支又称骨间背侧神经，绕桡骨颈、穿旋后肌入前臂背侧。桡神经在上臂分支支配肱三头肌，在肘部支配肱桡肌、桡侧腕长伸肌，其深支支配桡侧腕短伸肌、旋后肌、尺侧腕伸肌、指总伸肌、示指和小指固有伸肌、拇长展肌和拇长、短伸肌。

桡神经在肱骨中、下 1/3 交界处紧贴骨面，该处骨折时容易引起桡神经损伤，表现为伸腕、伸拇、伸指、前臂旋后障碍及手背桡侧（虎口区）感觉异常。典型的畸形是垂腕。若为桡骨头脱位所致的桡神经深支损伤，因桡侧腕长伸肌功能完好，伸腕功能基本正常（桡偏），而仅有伸拇、伸指障碍，无手部感觉障碍。

肱骨骨折所致桡神经损伤多为挤压、挫伤，应首先复位骨折、固定，观察 2～3 个月。若肱桡肌功能恢复，则可继续观察，否则应手术探查。晚期功能不恢复者，可行肌腱移位重建伸腕、伸拇、伸指功能，效果良好。

第三节 | 下肢神经损伤

下肢神经由前方的股神经和后方的坐骨神经及其分支（胫神经和腓总神经）组成。

1. 股神经损伤（injury of femoral nerve）　股神经源自腰丛（腰 2～腰 4）神经，在髂肌表面下行，穿腹股沟韧带后方于其下 3～4cm 在股动脉外侧分支，支配缝匠肌、股四头肌，皮支至股前部，在膝移行为隐神经支配小腿内侧皮肤。股神经损伤较少见，表现为股四头肌麻痹所致膝关节伸直障碍及股前和小腿内侧感觉障碍。闭合牵拉性股神经损伤可持续观察，开放性锐器伤应一期手术修复，伸膝功能无恢复者可行股二头肌腱与半腱肌腱移位重建。

2. 坐骨神经损伤（injury of sciatic nerve）　坐骨神经源自腰 4、腰 5、骶 1～骶 3 神经。经坐骨切迹穿梨状肌下缘入臀部，在臀大肌深面、大转子与坐骨结节中点下行，股后部在股二头肌与半膜肌之间走行，至腘窝尖端分为胫神经和腓总神经，沿途分支支配股后部的股二头肌、半腱肌和半膜肌。损伤后表现依损伤平面而定。髋关节后脱位、臀部刀伤、臀肌挛缩手术伤以及臀部肌内注射药物均可致其高位损伤，引起股后部肌肉及小腿和足部所有肌肉全部瘫痪，导致膝关节不能屈曲，踝关节与足趾运动功能完全丧失，呈足下垂，小腿后外侧和足部感觉丧失。若损伤位于股后中、下部，则腘绳肌正常，膝关节屈曲功能保留，仅表现踝、足趾功能障碍。高位损伤预后较差，应尽早手术探查，根据情况行神经松解或修复手术。

3. 胫神经损伤（injury of tibial nerve）　胫神经于腘窝部伴行腘动、静脉，经比目鱼肌腱弓深面至小腿，小腿上 2/3 部走行于小腿三头肌和胫骨后肌之间，于内踝后方穿屈肌支持带进入足底，支配小腿后侧屈肌群和足底感觉。股骨髁上骨折及膝关节脱位易损伤胫神经，引起小腿后侧屈肌群及足底内在肌麻痹，出现踝跖屈、内收、内翻障碍，足趾跖屈、外展和内收障碍，小腿后侧、足背外侧、跟外侧和足底感觉功能障碍。此类损伤多为挫伤，应观察 2～3 个月，无恢复征象则应手术探查。

4. 腓总神经损伤（injury of common peroneal nerve）　腓总神经于腘窝沿股二头肌内缘斜向外下，经腓骨长肌两头之间绕腓骨颈，分腓浅、腓深神经。前者于腓骨长、短肌间下行，小腿下 1/3 处穿出深筋膜至足背内侧和中间。后者于趾长伸肌和胫骨前肌间，贴骨间膜下降，与胫前动、静脉伴行，于踇、趾长伸肌之间至足背。支配小腿前外侧伸肌群及小腿前外侧和足背皮肤。腓骨头、颈部骨折易引起腓总神经损伤，导致小腿前外侧伸肌麻痹，出现踝背伸、外翻功能障碍，呈足内翻下垂畸形，伸踇、伸趾功能丧失，小腿前外侧和足背前、内侧感觉障碍。应尽早手术探查。功能无恢复者，晚期可行肌腱移位矫正足下垂畸形。

第四节 | 周围神经卡压综合征

周围神经在其行径中，因解剖特点，需经过一些骨-纤维隧道，跨越或穿过腱膜、筋膜，局部空间

有一定限制。这些隧道、腱膜、筋膜因各种原因产生狭窄或组织增生、肥厚、粘连等，均可导致神经被挤压，长此以往便可产生神经传导功能障碍，严重者可致神经永久性损害。这种现象称为神经卡压综合征。

一、腕管综合征

腕管综合征（carpal tunnel syndrome）是正中神经在腕管内受压而表现出的一组症状和体征，是周围神经卡压综合征中最常见的一种。

【应用解剖】 腕管是由腕骨构成底和两侧壁，屈肌支持带为顶的一个骨-纤维隧道。腕管内有拇长屈肌腱，第2～4指的指深、浅屈肌腱，以及正中神经通过。正中神经最表浅，位于腕横韧带与其他肌腱之间。拇长屈肌腱被桡侧滑膜囊包裹，其他肌腱为尺侧滑膜囊包裹（图66-5、图66-6）。当腕关节掌屈时，正中神经受压，同时用力握拳，则受压更剧（图66-7）。

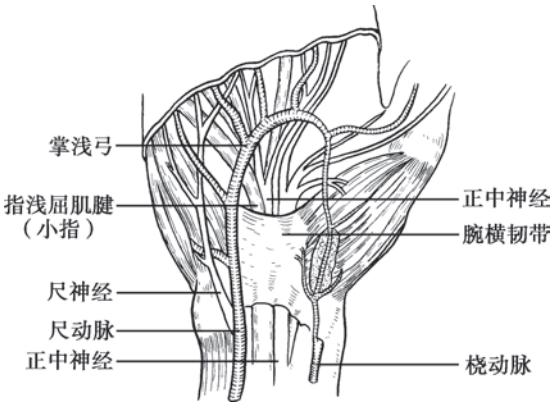


图66-5 腕横韧带处的解剖关系

【病因】

1. 外源性压迫 因腕横韧带坚韧，来自腕管表面的压迫少见。

2. 管腔本身变小 腕横韧带可因内分泌病变（肢端肥大症、黏液性水肿）或外伤后瘢痕形成而增厚；腕部骨折、脱位（桡骨下端骨折、腕骨骨折和月骨周围脱位等）可使腕管后壁或侧壁突向管腔，使腕管狭窄。

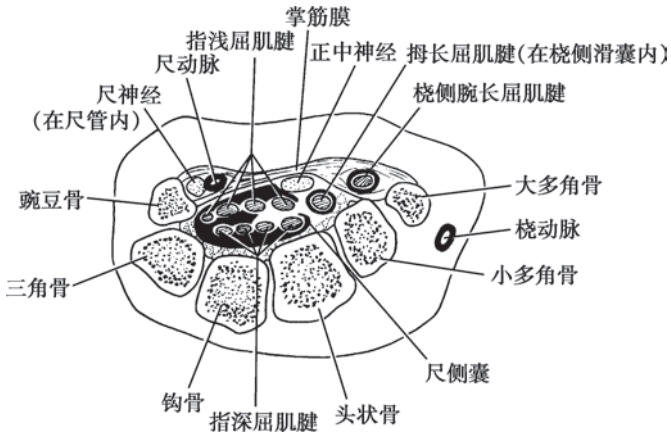


图66-6 腕管横断面



图66-7 腕关节活动对正中神经的影响
（1）背伸 （2）掌屈

3. 管腔内容物增多、体积增大　腕管内腱鞘囊肿、神经鞘膜瘤、脂肪瘤、外伤后血肿机化，以及滑囊炎、屈指肌肌腹过低、蚓状肌肌腹过高等，都将过多占据管腔内容积，而使腕管内各种结构相互挤压、摩擦，从而刺激或压迫正中神经。

4. 职业因素　如木工、厨工等长期过度用力使用腕部，腕管内压力反复出现急剧变化：过度屈腕时的腕管内压力为中立位的 100 倍；过度伸腕时为中立位的 300 倍。这种压力变化也易引起慢性正中神经损伤。

【临床表现】

1. 中年女性多见，男性常有职业病史。双腕发病率可高达 30% 以上，其中绝经期女性占双腕发病者的 90%。

2. 病人首先感到桡侧三个手指端麻木或疼痛，持物无力，以中指为甚。夜间或清晨症状最重，适当抖动手腕可以减轻。有时疼痛可牵涉到前臂。

3. 查体　拇、示、中指有感觉过敏或迟钝。鱼际肌萎缩，拇指对掌无力。腕部正中神经 Tinel 征阳性。屈腕试验（Phalen 试验）：屈肘、前臂上举，双腕同时屈曲 90°，1 分钟内患侧即会诱发出正中神经刺激症状，阳性率 70% 左右（图 66-8）。腕管内有炎症或肿块者，局部隆起、有压痛或可扪及肿块边缘。

4. 电生理检查　鱼际肌肌电图及腕 - 指的正中神经传导速度测定显示有神经损害。



图 66-8　屈腕试验（Phalen 试验）

【鉴别诊断】　本病主要与各种原因所致腕上正中神经的慢性损害相鉴别，其中常见者为颈椎病的神经根型。此时应注意腕管综合征的体征在腕以远，而颈椎病的神经根损害除手指外，尚有前臂屈肌运动障碍，屈腕试验及腕部 Tinel 征均阴性。电生理检查两者有明显的区别。

【治疗】

1. 非手术治疗　早期，腕关节中立位制动，辅以药物或物理治疗。腕管内注射醋酸泼尼松龙可收到较好效果，禁用于肿瘤和化脓性炎症者。不应将药物注入神经内，否则可能因类固醇晶体积累而产生化学性炎症，反而加重症状。

2. 手术治疗　对腕管内腱鞘囊肿、病程长的慢性滑膜炎、良性肿瘤及异位的肌腹应手术切除。由腕管壁增厚导致腕管狭窄者可行腕横韧带切开减压术。

手术中若发现正中神经已变硬或局限性膨大，应作神经外膜切开，神经束间瘢痕切除神经松解术。

二、肘管综合征

肘管综合征（elbow tunnel syndrome）是指尺神经在肘部尺神经沟内因慢性损伤而产生的症状和体征。

【应用解剖】　尺神经沟为肱骨内上髁和鹰嘴之间的骨性凹面，其上有尺侧副韧带、尺侧屈腕肌筋膜和弓状韧带覆盖，两者之间的通道称为肘管。尺神经即被约束在肘管之中。当肘关节屈、伸时，尺神经在肘管内被反复牵张或松弛。

【病因】　肘管的各种结构和形态异常均可使尺神经受到卡压，常见的原因如下。

1. 肘外翻　这是最常见的原因。幼时肱骨髁上骨折或肱骨外髁骨骺损伤，均可发生肘外翻畸形。此时尺神经呈弓弦状被推向内侧，使其张力增高，肘关节屈曲时张力更高，如此在肘管内反复摩擦，即可产生尺神经慢性创伤性炎症或变性。肘外翻程度轻者，可在数十年后发病，故称为迟发性尺神经炎，而程度重者一两年内即可发病。

2. 尺神经半脱位 因先天性尺神经沟较浅或肘管顶部的筋膜、韧带结构松弛，在屈肘时尺神经易滑出尺神经沟外，这种反复滑移使尺神经受到摩擦和碰撞而损伤。

3. 肱骨内上髁骨折 如骨折块向下移位，可压迫尺神经。

4. 创伤性骨化 肘关节创伤后极易产生骨化性肌炎，若发生在尺神经沟附近，可致尺神经受压。

【临床表现】

1. 首先表现为手背尺侧、小鱼际、小指及环指尺侧半皮肤感觉异常，通常为麻木或刺痛。

2. 继发生感觉异常一定时间后，可出现小指对掌无力及手指收、展不灵活。

3. 查体可见手部小鱼际肌、骨间肌萎缩，以及环、小指呈爪状畸形。前述区域皮肤痛觉减退。夹纸试验阳性及尺神经沟处 Tinel 征阳性，Froment 征阳性。

4. 电生理检查发现肘下尺神经传导速度减慢，小鱼际肌及骨间肌肌电图异常。

5. 基础疾病表现，如肘外翻、尺神经沟处增厚或有肿块。X 线片显示局部有移位骨块或异常骨化等。

【鉴别诊断】

1. 颈椎病神经根型 因椎间孔狭窄而发生颈 8 神经刺激症状，表现为手尺侧麻木、乏力，这与肘管综合征症状相似。不同的是在肘管区无异常发现。肌电图检查有助于鉴别。

2. 神经鞘膜瘤 肘部尺神经鞘膜瘤与肘管综合征有同样的表现，检查时多可扪及节段性增粗的尺神经，Tinel 征阳性，而无肘部骨关节病变。有时鉴别困难，需在手术中或经病理检查来明确诊断。

【治疗】 手术探查尺神经，如术中发现该段尺神经较硬或有狭窄，应行神经外膜或束间松解并将尺神经移出尺神经沟，置于肘内前方。术后感觉恢复较快，但已萎缩的手内在肌较难恢复到正常体积。

三、旋后肌综合征

旋后肌综合征（supinator syndrome）是桡神经深支（骨间背侧神经）在旋后肌腱弓附近被卡压，以前臂伸肌功能障碍为主要表现的一种综合征。

【应用解剖】 旋后肌起于尺骨上端后方桡侧，向外、下、前斜行止于桡骨上段桡侧，分为深、浅两层。桡神经深支经旋后肌两层之间穿过。旋后肌浅层的近侧缘是较坚韧的腱性结构，称为旋后肌腱弓，桡神经深支易在此处受压（图 66-9）。

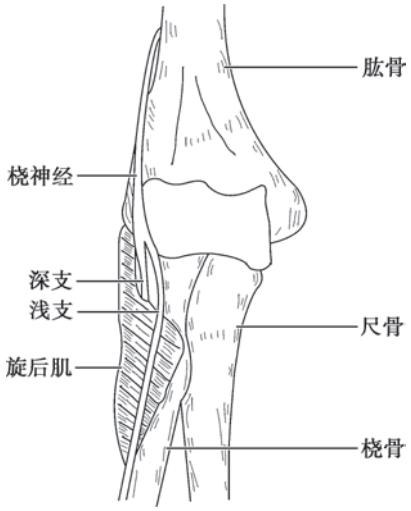


图 66-9 桡神经深支与旋后肌关系

【病因】 手工业工人、键盘操作者及某些运动员因前臂伸肌过度使用致旋后肌慢性创伤性炎症，以及类风湿关节炎所致非感染性炎症，均可使旋后肌腱弓处增生、粘连和瘢痕形成。此外，旋后肌处良性占位性病变，如腱鞘囊肿、脂肪瘤等，以及桡神经在旋后肌内行径异常，均可使神经受到过大压力而发生功能障碍。

【临床表现】 通常表现为桡神经深支支配的肌肉不完全性麻痹，包括拇指外展、伸直障碍，第 2～5 掌指关节不能主动伸直，而前臂旋后障碍可能较轻。腕关节可以主动伸直（桡侧伸腕肌不属桡神经深支支配），但偏向桡侧。没有虎口区感觉异常。电生理检查可见上述肌的失神经改变和前臂段桡神经运动传导速度减慢，而感觉传导速度正常。

【治疗】 一旦诊断成立，即应行神经探查术，切开旋后肌腱弓减压，切除致压物，必要时作神经松解。术后桡神经深支功能恢复较好。

四、梨状肌综合征

梨状肌综合征（piriformis syndrome）是坐骨神经在臀部受到卡压的一种综合征，在下肢神经慢性损伤中最为多见。

【应用解剖】 梨状肌是髋关节外旋肌群中最上一个。坐骨神经约 85% 经梨状肌下缘出骨盆，向下行于上孖肌、闭孔内肌、下孖肌、股方肌和臀大肌之间，然后移行于大腿后方，支配大腿后侧及膝以下的运动和感觉。

【病因】 臀部外伤出血、粘连、瘢痕形成；注射药物使梨状肌变性、纤维挛缩；髋臼后上部骨折移位、骨痂过大均可使坐骨神经在梨状肌处受压。此外，少数病人因坐骨神经出骨盆时行径变异，穿行于梨状肌内，当髋外旋时肌强力收缩可使坐骨神经受到过大压力，长此以往产生坐骨神经慢性损伤。

【临床表现】 梨状肌综合征主要表现为坐骨神经痛，疼痛从臀部经大腿后方向小腿和足部放射。疼痛较剧烈，病人行走困难。检查时病人有疼痛性跛行，轻度小腿肌萎缩，小腿以下皮肤感觉异常。有时臀部可扪及索状（纤维瘢痕）或块状物（骨痂）。“4” 字试验时予以外力拮抗可加重或诱发坐骨神经痛，臀部压痛处 Tinel 征可为阳性。有髋臼骨折病史者 X 线片上可显示移位的骨块或骨痂。

【鉴别诊断】

1. **腰椎间盘突出症**　梨状肌综合征易与腰椎间盘突出所致坐骨神经痛相混淆，但后者常有腰痛伴腰椎代偿性侧弯畸形，腹部加压可加重或诱发坐骨神经痛。坐骨神经损害范围与椎间盘突出部位相关。直腿抬高试验与加强试验阳性，而 “4” 字试验可为阴性。

2. **神经鞘膜瘤**　高位坐骨神经鞘膜瘤较为少见。其症状呈进行性加重，与活动或休息无关。臀部有较明显的 Tinel 征，但难以在局部扪及条索状的瘤体。有时可在超声图像上发现沿坐骨神经表面均匀增厚的回声带。手术和病理检查是最终确诊手段。

【治疗】 早期梨状肌综合征可经保守治疗而得到缓解。如病因不能解除，已形成较重瘢痕粘连或有骨痂压迫、神经行径变异，则需手术治疗。手术治疗效果与病程长短关系很大。

（沈　彬）

本章思维导图

本章数字资源

第六十七章 运动系统慢性损伤

第一节 概 述

运动系统慢性损伤（chronic damage of locomotion system）是临床常见病损。参与运动的组织结构（骨、关节、肌肉、肌腱、韧带、筋膜、滑囊及其毗邻的血管、神经等）因反复的机械运动受损，表现出相应的临床症状和体征。运动系统慢性损伤对机体生命无明显影响且多不需要手术治疗，但其带来的慢性疼痛影响日常生活和工作，影响病人心理健康，应早诊断，早治疗。多数慢性损伤可预防且经过治疗后症状可减轻或消除；但若病因不消除，容易复发。

【病因】 运动系统慢性损伤的常见原因有：①全身疾病造成的局部组织病理性紧张、痉挛；②环境温度变化引起局部血管痉挛，循环供给下降，局部代谢产物积聚；③长期重复同一个姿势，超越了人体局部的代偿能力，造成组织损伤并且没有及时修复；④操作中技术不熟练、注意力不集中、姿势不正确，导致局部异常应力；⑤身体生理结构或姿态性异常，应力分布不均；⑥急性损伤未得到正确的康复而转为慢性损伤。

【分类】 按所累及的组织，可分为四类。

1. **软组织慢性损伤** 肌、肌腱、腱鞘、韧带和滑囊的慢性损伤。

2. **骨慢性损伤** 在骨结构较纤细及应力集中部位的疲劳骨折。

3. **软骨慢性损伤** 关节软骨和骺软骨的慢性损伤。

4. **周围神经卡压伤** 频繁的重复活动造成神经损伤，或由于神经组织周围的结构增生或狭窄，造成局部的神经损伤。

【临床特点】 损伤可累及机体的多处组织和器官，临床表现有以下共性：①局部长期慢性疼痛，无明确外伤史；②特定部位有一压痛点或肿块，常伴有某种特殊的体征；③局部炎症，但无明显急性炎症表现；④近期有与疼痛部位相关的过度活动史；⑤部分病人有可导致运动系统慢性损伤的姿势、工作习惯或职业史。

【治疗原则】 慢性损伤在一定程度上是可以预防的。以防为主，防治结合，去除病因。反复发作者，治愈较困难。

1. 限制致伤动作、纠正不良姿势、增强肌力、维持关节的非负重活动和适时改变姿势使应力分散，减少损伤性因素、增加保护性因素是治疗和防止复发的关键。

2. 理疗、按摩等物理治疗可改善局部血液循环、减少粘连、软化瘢痕，有助于改善症状。局部涂抹非甾体抗炎药或中药制剂后按摩可增加皮肤渗透，减轻局部炎症。

3. **合理应用非甾体抗炎药** 非甾体抗炎药种类较多，是治疗运动系统慢性损伤的常用药物，对于减轻或消除局部炎症有明显疗效，可短期间断使用，长期使用会有不同程度的不良反应，其中以胃肠道黏膜损害最多见，其次为肝肾损害。

4. **合理、正确使用糖皮质激素** 局部注射有助于抑制炎症，减轻粘连，临床上常用。但该方法有明确的适应证：多在表浅部位进行，并且不能多次使用，否则局部过量甾体类激素会引起肌腱、韧带等组织的退行性变加重。血糖控制不佳的糖尿病病人、免疫力低下的病人局部注射糖皮质激素容易发生感染。

5. **适时采用手术治疗** 对非手术治疗无效的慢性损伤，如狭窄性腱鞘炎、神经卡压综合征及腱鞘囊肿等可行手术治疗。

NOTES

第二节 | 慢性软组织损伤

一、腰腿痛

腰腿痛是指腰、腰骶、骶髂、臀部等处的疼痛，可伴有一侧或两侧下肢痛、马尾神经受压症状。腰腿痛临床表现多样，病程长，治疗困难；研究其病因，注重预防，具有重要的临床意义。腰腿痛仅仅是一组临床症状，治疗的关键是明确致痛原因，并做好鉴别诊断，且应注意病人心理因素的影响。

【解剖生理】

1. 脊柱腰段呈生理性前凸，而骶段则后凸。脊柱是身体的支柱，在矢状位上呈 S 形，当直立活动时，各种负荷应力均集中在腰骶段，故该处容易发生急、慢性损伤及退行性变化。

2. 脊柱依靠椎间盘、关节突关节、前纵和后纵韧带、黄韧带、棘上和棘间韧带、横突间韧带等将各脊椎连接而成。骶棘肌、腰背肌和腹肌等协助增强其稳定性。以上任何一种结构的病损，均会使脊柱的稳定性及平衡受到破坏而产生症状。

3. 椎间盘由上、下软骨终板，中心的髓核及四周的纤维环构成。软骨终板及髓核无血管和神经结构，椎间盘损伤后难以自行修复。

4. 不同姿势下腰椎间盘受力不同。以站立位脊柱负荷为 100% 计算，在坐位增加到 150%，而站立前屈位为 210%，坐位前屈位达 270%。用腰围支具后可减少负荷约 30%，说明前屈位活动或负重是导致腰段脊柱退变或损伤的不良姿势，故相关职业劳动者（汽车驾驶员、铸造工等）易于发生腰腿痛。

5. 腰椎管狭窄症或小关节退变、增生使神经根管及椎间孔狭窄，均可刺激或压迫马尾神经、腰神经根而出现相应的症状和体征。

6. 劳损与脊柱的生物力学密切相关。Denis 和 Ferguson 提出了脊柱三柱理论，认为脊柱的稳定性有赖于中柱的完整，并非取决于后方韧带复合结构。他们将脊柱分为前、中、后三柱。前柱：前纵韧带、椎体和椎间盘的前 2/3；中柱：后纵韧带、椎体和椎间盘的后 1/3；后柱：椎弓、黄韧带、棘间韧带。前柱为压力侧，后柱为张力侧（图 67-1）。腰部肌肉及其附着点的筋膜、韧带及骨膜的慢性损伤皆因腰部在活动时其位置较低，所承受应力较大。三柱理论有利于对脊柱生物力学的理解。

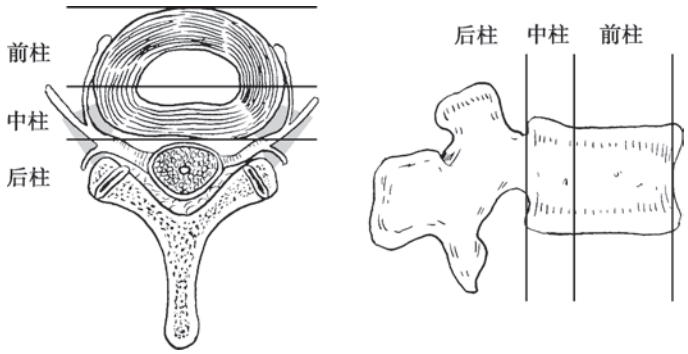


图 67-1　脊柱三柱区域

【病因和分类】 腰腿痛的病因目前尚无全面、准确的分类方法，常见原因见表 67-1。

【疼痛性质及压痛点】

1. 疼痛性质

（1）局部疼痛：由病变本身或继发性肌痉挛所致。其部位较局限，多有固定的明显压痛点，用麻醉药行局部封闭治疗，疼痛可在短期内迅速消失。

表 67-1 腰腿痛病因分类

类型	脊柱	软组织	椎管	内脏
损伤	骨折和/或脱位 椎弓崩裂 腰椎滑脱 椎间盘突出症	腰扭伤 腰背筋膜脂肪疝 腰肌劳损 棘上、棘间韧带损伤 第 3 腰椎横突综合征 臀上皮神经炎	陈旧性骨折、脱位 畸形 硬脊膜囊肿	肾挫伤
炎症	结核、骨髓炎 强直性脊柱炎 类风湿关节炎	纤维组织炎 筋膜炎 血管炎 神经炎	蛛网膜炎 硬膜外感染 脊髓炎 神经根炎	消化性溃疡、胰腺炎、前列腺炎、肾炎、肾盂肾炎、盆腔炎、上尿路结石
退变	腰椎骨关节炎 小关节紊乱 骨质疏松症		椎体后缘骨赘 椎管狭窄 黄韧带肥厚	内脏下垂
发育及姿势异常	脊柱裂 侧凸、后凸 移行椎 水平骶椎	脊肌瘫痪性侧凸	脊膜膨出 神经根和神经节变异 血管畸形 神经根管发育性狭窄	游走肾 多囊肾
肿瘤及类肿瘤	血管瘤 转移性肿瘤 嗜酸性肉芽肿 骨巨细胞瘤 脊索瘤	脂肪瘤 纤维瘤 血管瘤	脊髓及神经根肿瘤	胰腺癌 盆腔肿瘤 肾肿瘤 腹膜后肿瘤

（2）牵涉痛或感应痛：亦称反射痛。是指腰骶椎或腹膜、盆腔脏器疾病时，刺激传递到脊神经后根或脊髓丘脑束及相应的一、二级神经元，使同一节段的神经元兴奋，在相应的皮肤支配区出现感觉异常。其疼痛部位较模糊，少有神经损害的客观体征，但可伴有肌痉挛。

（3）放射痛：神经根受到损害的特征性表现。疼痛沿受损神经向末梢放射，有较典型的感觉、运动、反射损害的定位体征。

2. 压痛点 病人在俯卧位、放松肌肉后易明确压痛点。表浅组织疾病的压痛点常有特定的部位，例如：棘上或棘间韧带劳损的压痛点在该棘突表面或两相邻棘突之间；第 3 腰椎横突综合征的压痛点在横突尖端；臀肌筋膜炎时压痛点多在髂嵴内下方；臀上皮神经炎的压痛点在髂嵴外 1/3；腰肌劳损的压痛点在腰段骶棘肌中外侧缘；腰骶韧带劳损的压痛点在腰骶椎与髂后上棘之间等（图 67-2）。深部结构病变（小关节、椎体、椎间盘等）仅在该结构的体表处有深压痛或叩痛，不如软组织病变时明确。

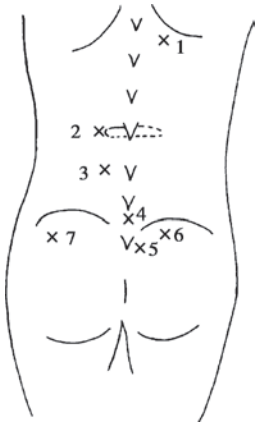


图 67-2 腰痛的常见压痛点

1. 肋脊角 2. 第 3 腰椎横突尖 3. 骶棘肌 4. 腰 5～骶 1 棘突间 5. 骶髂关节上部 6. 臀肌髂嵴起点 7. 臀上皮神经

NOTES

【治疗】

1. **非手术治疗**　绝大多数腰腿痛病人可经非手术治疗缓解或治愈。

（1）卧床休息，减少弯腰活动，佩戴腰围支具。避免一切损伤性因素。

（2）腰背肌锻炼。规律训练腰背肌可增加腰椎稳定性，可延缓脊柱退变。

（3）牵引、理疗、推拿和按摩。适当牵引等方法可松弛痉挛的骶棘肌，降低椎间盘压力，减轻炎症反应对神经根的刺激。禁止暴力按摩。

（4）适当使用非甾体抗炎药。

2. **手术治疗**　腰腿痛病因明确，如腰椎间盘突出症、腰椎管狭窄症等，经严格非手术治疗无效后，可考虑手术治疗。

二、颈肩痛

【解剖生理概要】

1. 脊柱颈段由 7 个颈椎、6 个椎间盘构成。第 1 颈椎又称寰椎，由前、后弓和两侧块组成。第 2 颈椎又称枢椎，其椎体上方隆起形成齿突，与寰椎的前弓构成寰齿关节。第 1～7 颈椎的横突有横突孔结构，椎动脉通过颈 6～颈 1 横突孔进入颅底。

2. **颈椎之间连接的特点**　①椎体间有 5 个关节相连，即椎间盘、两侧钩椎关节和两侧关节突关节；②后纵韧带在颈段较宽，其中部厚而坚实，颈部后纵韧带退变肥厚钙化是导致椎管狭窄、脊髓受压的一个重要原因；③颈椎的棘上韧带特别坚强，形成项韧带，有对抗颈椎前屈的作用，项韧带退变钙化也是造成颈痛的原因之一。

3. 颈椎的活动范围在全脊柱中最大，头的屈伸活动主要发生在寰枕关节，旋转主要发生在寰枢关节，颈部的屈伸活动主要发生在下颈段。任何一节段活动受限后，相邻节段颈椎各关节及韧带所承受的应力均明显增加，从而导致关节、椎间盘、韧带的退变。

4. **颈项部神经结构复杂**　①脊髓的三个生理性膨大中，以下颈段的颈膨大最为明显，使椎管变得相对狭窄，内部的神经结构更易受到压迫。②颈丛由颈 1～颈 4 神经的前支组成，支配颈部肌肉、膈肌，及颈、枕、面部感觉。颈 1～颈 4 神经的后支形成颈后丛，由颈 2 后支发出的枕大神经受刺激时，可出现枕下肌痛及同侧头皮感觉异常。③颈 5～胸 1 脊神经前支组成臂丛，其分支支配肩胛、肩、胸肌及上肢肌群和皮肤。④颈脊髓没有交感神经的节前纤维，而是从上胸段脊髓发出，上升、换元后形成颈交感神经节和链。以后发出节后纤维，分别与颈脊神经吻合，有的尚与脑神经连接。颈部交感神经支配范围广，受到刺激可表现出多器官、多系统症状和体征。

出现颈肩痛的疾病较多，以颈椎病和颈项部纤维组织炎最为多见，其病因及分类大致与腰腿痛相似。①颈椎病：病因、分型、临床表现及治疗见第六十九章第一节；②颈项部纤维组织炎：是由多种因素导致颈部筋膜肌肉内出现微循环障碍，组织渗出、水肿、纤维性变而形成的一种非特异性的无菌性炎症。

【病因】

1. **急性创伤**　曾经发生的急性颈项部软组织创伤，未经及时正确治疗，转化为慢性创伤性炎症。

2. **慢性劳损**　长时间处于单一的特定姿势，或肩部持续性负重，形成慢性劳损。

3. **颈椎结构性异常**　颈椎曲度异常或不稳，机体为维持局部或全身的平衡状态而使肌肉长期处于紧张状态。

4. **环境因素**　本病受天气状况影响较大，寒冷和潮湿影响肌肉筋膜的营养和代谢。

5. **心理因素**　如抑郁、强迫症、慢性焦虑有一定的影响。

6. **其他**　某些病毒感染或风湿病与本病有一定关联。

【临床表现】　主要表现为颈项肩背部的慢性疼痛，晨起或天气变化及受凉后症状加重，活动后则

疼痛减轻，反复发作。急性发作时，局部肌肉痉挛、颈项僵直、活动受限。遭遇天气变化、寒冷潮湿，或身体过度劳累及精神紧张时症状加重。易被漏诊或过度检查治疗。

体格检查时可在疼痛区域内触摸到明显的痛点、痛性结节（筋膜脂肪疝）、索状物，局部肌肉痉挛，严重者颈椎活动受限但无神经受损的表现。一般只需辅以拍片或红外热像检查，就能初步诊断病情。

【诊断】 结合病史、症状及体征多可作出诊断，病人多有风寒潮湿环境下的生活工作史或慢性劳损史，一般均有前述典型症状和体征，X 线检查显示一定程度的退变性改变，亦可无阳性发现。本病无须做 CT 或 MRI 等复杂检查。部分病人血沉加快，抗链球菌溶血素 O 试验阳性则提示其发病原因与风湿性活动有关。

【鉴别诊断】 本病需与颈椎退变性疼痛、颈椎间盘突出症、肩周炎等疾病进行鉴别。本病常和颈椎退行性疾病并存，因其与早期退变性疾病治疗原则一致，鉴别困难者不妨在治疗中观察判定。

【治疗】 本病以非手术治疗为主，针对病因采取相应措施，防治结合。非手术疗法可采用局部理疗、按摩，口服非甾体抗炎药治疗，局部明显疼痛者可采用糖皮质激素封闭治疗，但任何治疗均应注意去除致病原因，如注意保暖、纠正不良姿势，否则本病易反复发作。对有明确压痛点、末梢神经卡压者，可行局部点状或片状软组织松解术，将粘连、纤维化的筋膜及血管神经末梢束行切开减压。

三、棘上、棘间韧带损伤

棘上韧带起于枕骨隆突，止于第 5 腰椎棘突，附着在棘突的表面。颈段的棘上韧带宽而厚，称为项韧带，胸段变得纤细，腰段又较为增宽，故中胸段棘上韧带损伤（trauma of supraspinous ligament）多见（图 67-3）。棘间韧带是连接两个棘突之间的腱性组织，由三层纤维组成，其纤维之间交叉排列，易产生慢性损伤。这两种韧带的主要作用为防止脊柱过度前屈造成的损伤。由于腰 5～骶 1 处无棘上韧带，且处于活动的腰椎和固定的骶椎之间，受力最大，故此处棘间韧带损伤（trauma of interspinous ligament）的机会也最大。

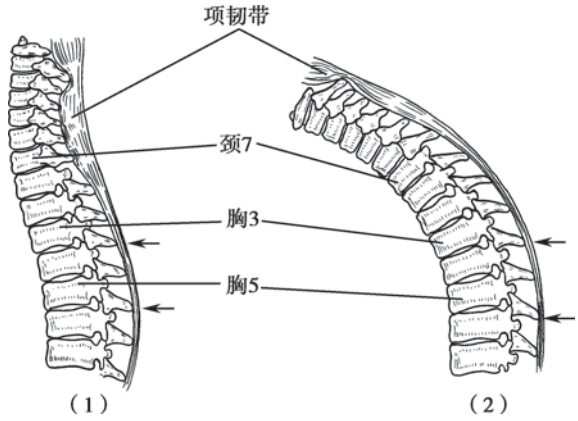


图 67-3 棘上韧带损伤

（1）颈胸椎中立位棘上韧带示意图 （2）低头工作位上方箭头为棘上韧带开始变薄处，下方箭头为棘上韧带相当薄弱处，这两处均承受较大张力。

【病因和病理】 长期伏案弯腰工作者，不注意改变姿势；脊柱因伤病不稳定，棘上、棘间韧带经常处于紧张状态，产生小的撕裂损伤、出血及渗出。如伴有退行性变，则更易损伤。这种损伤性炎症刺激影响到韧带的腰神经后支的分支，可发生腰痛。病程长者，韧带钙化。棘上韧带与棘突连接部可因退变、破裂而从棘突上脱离。此外，因暴力所致棘上、棘间韧带破裂，如伤后固定、制动不良而形成较多瘢痕，也是慢性腰痛的原因。

【临床表现】 多无外伤史。腰痛长期不愈，但在过伸时因挤压病变的棘间韧带，也可引起疼痛。部分病人疼痛可向骶部或臀部放射，但不会超过膝关节。检查时在损伤韧带处棘突或棘间有压痛，但无红肿。有时可触及棘上韧带在棘突上滑动。棘间韧带损伤可通过超声或 MRI 证实。

【治疗】 本病绝大多数接受非手术治疗。若劳损因素不除，不易短期内治愈。

1. 出现症状后应尽可能避免弯腰，为修复创造有利环境。
2. 局部注射糖皮质激素可明显缓解症状。如同时用腰围进行制动，可缩短疗程。
3. 理疗有一定疗效。推拿、按摩对本病帮助不大，仅能缓解继发性骶棘肌痉挛。
4. 病程长、非手术治疗无效者，可行筋膜条带修补术，但疗效尚不肯定。

NOTES

第三节 | 骨的慢性损伤

骨的慢性损伤包括：因韧带、关节囊附着点的长期过度牵拉，退行性变所造成的肥大、增生和骨赘形成等；因损伤致骨血供障碍继发骨坏死，或由应力集中引起的疲劳骨折。前者除慢性积累损伤外，代谢、内分泌等因素也很重要。

一、疲劳骨折

健康的骨组织发生骨折多是受到暴力所致。但在骨的某些相对纤细部位或骨结构形态变化大的部位易产生应力集中，当受到较长时间的反复、集中的轻微损伤后，首先发生骨小梁骨折，并随即进行修复。但在修复过程中继续受到外力作用，阻碍修复进程，骨吸收增加。这一过程不断反复，终因骨吸收大于骨修复，导致完全骨折。

疲劳骨折（fatigue fracture）或应力骨折（stress fracture）好发于第 2 跖骨干和肋骨，第 3、4 跖骨以及腓骨远侧、胫骨近侧和股骨远侧也可发生。疲劳骨折中约 80% 发生于足部。

【病因】 疲劳骨折的重要危险因素包括：疲劳骨折的既往史、身体素质差、体力活动的量和强度增加、女性及月经不规律、BMI 低、钙及维生素 D 不足、骨的健康状况差、解剖异常及生物力学状况差。慢性损伤是疲劳骨折的基本原因，但发生部位不同，前驱因素不同。如先天性第 1 跖骨短小畸形，则足掌负重点就从第 1 跖骨头转移到第 2 跖骨头，但第 2 跖骨干远较第 1 跖骨纤细，故易骨折；这种骨折常发生在新兵训练或长途行军之后，又称行军骨折。老年人患骨质疏松，如因慢性支气管炎而长期咳嗽，肋间肌反复强烈收缩导致肋骨疲劳骨折。

【临床表现】

1. **症状** 损伤部位出现逐渐加重的疼痛为其主要症状。第 1 跖骨疲劳骨折早期常为前足痛，这种疼痛在训练中或训练结束时尤为明显。

2. **查体** 有局部压痛及轻度骨性隆起，但无反常活动。少数可见局部软组织肿胀。

3. **X 线平片** 在出现症状的 2～3 周内常无明显异常，可能要数月后才会出现异常表现，如皮质增厚、硬化以及骨折线等。病程长者，骨折周围骨痂有增多趋势，但骨折线更为清晰，且骨折端有硬化征象（图 67-4）。因此，当临床疑有疲劳骨折，而 X 线检查阴性时，可考虑采用放射性核素骨显像或 MRI 检查。

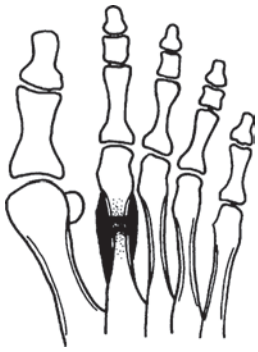


图 67-4　第 2 跖骨疲劳骨折

4. **MRI** 其灵敏度与骨扫描相当，但特异度较高。发病早期即可发现骨折区域水肿信号增强。

【治疗】 疲劳骨折的治疗方法与暴力骨折相似。由于骨折多无移位，仅需局部牢固外固定和正确的康复功能锻炼。一经确诊，早期应石膏固定 6～8 周，延迟治疗可以导致缺血性坏死和病残。应注意，就诊较晚的疲劳骨折，因断端已有硬化现象，骨折愈合较为困难。合理治疗能获良好效果。但在恢复训练前必须纠正错误动作、姿势，避免多走路，以免再伤。老年人肋骨疲劳骨折时，除了抗骨质疏松治疗外，还应治疗慢性咳嗽等原发疾病。

二、月骨缺血性坏死

又称 Kienbock 病，好发于 20～30 岁，属于骨的慢性损伤。

【病因】 月骨位于近排腕骨中心，活动度大，稳定性较差。其血供主要依靠桡腕关节囊表面小血管和腕骨间韧带内小血管。腕部活动频繁者，长期对月骨产生振荡、撞击，使关节囊、韧带小血管损伤、闭塞，导致月骨缺血。而缺血的月骨骨髓内压力增高，进一步使循环受阻，产生缺血性坏死。

【临床表现】

1. 症状　缓慢起病，腕关节胀痛、乏力，活动时加重，休息后缓解。随疼痛加重，腕部逐渐肿胀、活动受限，无法坚持原工作。

2. 查体　腕背轻度肿胀，月骨区有明显压痛，叩击第 3 掌骨头时，月骨区疼痛。腕关节各方向活动均可受限，以背伸最明显。

3. X 线平片　早期无异常，数月后可见月骨密度增加，表面不光滑，形态不规则。骨中心有囊状吸收。周围腕骨骨质疏松（图 67-5）。

4. 放射性核素骨显像　可早期发现月骨处有异常放射性浓聚。

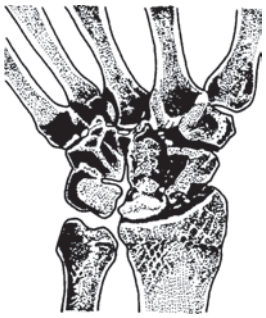


图 67-5　月骨缺血性坏死

【治疗】

1. 早期可将腕关节固定在背伸 20°～30° 位。固定期间定期行 X 线或放射性核素骨显像检查，直到月骨形态和血供恢复为止。过早去除固定物，病变易复发。

2. 月骨已完全坏死、变形者，可行月骨切除。缺损处可进行骨填充或假体植入。对于体力劳动者，若桡腕关节骨关节炎严重，考虑行桡腕关节融合术。

第四节 | 软骨慢性损伤

软骨慢性损伤包括髌软骨和关节软骨的慢性损伤。关节软骨慢性损伤的代表——骨关节炎，请参见第七十二章第一节，本节主要讲解髌骨软骨软化症和髌软骨慢性损伤。

一、髌骨软骨软化症

髌骨是全身最大的籽骨，上极与股四头肌腱相连，下极由髌韧带固定于胫骨结节，通过增加股四头肌的力臂来提升伸膝功能。其关节面与股骨内、外髁相互形成髌股关节，膝关节屈伸时，髌骨在股骨内、外髁间由近到远呈 S 形滑动，称为髌骨轨迹，髌骨受力平衡时才能在滑车沟内保持正确的运动轨迹。髌骨软骨软化症（chondromalacia patellae）是指髌骨软骨面慢性损伤后，软骨肿胀、侵蚀、龟裂、破碎、脱落，最后与之相对的股骨髁软骨也发生相同病理改变，形成髌股关节骨关节炎。

【病因】

1. 先天性或后天性因素　髌骨发育障碍、位置异常及股骨髁大小异常；或后天性膝关节内、外翻，胫骨外旋畸形等，均可使髌骨不稳定，在滑动过程中髌股关节面压应力集中于某点，是慢性损伤的基础。

2. 膝关节长期用力和快速屈伸，增加髌股关节磨损，如自行车、滑冰运动。

3. 髌骨软骨的营养主要来自关节滑液，各种原因所致滑液成分异常，均可使髌骨软骨营养不良，易受到轻微外力产生退行性变。

【临床表现】

1. 青年运动员较多见　初期为髌骨下疼痛或膝前痛。随病程延长，疼痛时间多于缓解时间，以致不能下蹲，上、下台阶困难或突然打软腿、无力。

2. 髌骨边缘压痛　伸膝位挤压研磨或推动髌骨可有摩擦感，伴疼痛。单纯髌骨软骨损害时无关节积液，后期形成髌股关节骨关节炎时，可继发滑膜炎而出现关节积液，积液较多时浮髌试验阳性。病程长者多伴有股四头肌萎缩，尤其以股内侧肌最为明显。

【影像学检查】

1. X 线片　早期无异常，晚期可见髌骨边缘骨赘形成，髌股关节面不平滑或间隙狭窄。X 线片可发现如小髌骨、高位髌骨或股骨外髁低平等畸形。

2. MRI　可在 T_1WI 像见髌骨软骨增厚，T_2WI 像见增厚软骨水肿。

3. 放射性核素骨显像　显示髌骨局限性放射性浓聚，有早期诊断意义。

【治疗】　以非手术治疗为主。

1. 出现症状后，限制膝关节剧烈活动 1～2 周。进行股四头肌抗阻力锻炼，增加肌肉强度有利于维持良好的髌骨轨迹，增加膝关节稳定性。

2. 肿胀、疼痛突然加剧时，应行冷敷，48 小时后进行湿热敷和理疗。

3. 关节内注射玻璃酸钠（透明质酸钠）可提高关节液的黏稠性，增强其润滑功能，保护关节软骨，促进关节软骨的愈合和再生，缓解疼痛和增加关节活动度。通常每次注射 2ml，每周 1 次，4～5 次为一疗程。关节内注射醋酸泼尼松龙可以缓解症状，但由于抑制糖蛋白和胶原合成，不利于软骨修复，无菌操作不严格时甚至发生关节细菌性感染而导致严重后果，应慎用。

4. 经严格非手术治疗无效或有先天性畸形者可手术治疗。手术目的：①增加髌骨在股骨髁滑动过程中的稳定性，如外侧关节囊松解术、股骨外髁垫高术等。②刮除髌骨关节软骨上较小的侵蚀病灶，促进修复。③髌骨关节软骨已完全破坏者，有学者采用髌骨切除方法延缓髌股关节骨关节炎进展，但术后膝关节明显无力。④髌股关节人工关节置换术。

二、胫骨结节骨软骨病

胫骨结节是髌韧带的附着点。约 16 岁时该骨骺与胫骨上端骨骺融合，18 岁时胫骨结节与胫骨上端骨融为一整体。故 18 岁前此处易受损，产生骨骺炎甚至缺血坏死。胫骨结节骨软骨病（osteochondrosis of the tibial tubercle）又名 Osgood-Schlatter 病。

【病因】 股四头肌是全身非常强大的一组肌肉，其牵拉力可通过髌骨、髌韧带使尚未骨化的胫骨结节骨骺发生不同程度撕裂。

【临床表现】

1. 本病常见于 9～14 岁好动的儿童，女孩的发病年龄通常比男孩早 1～2 年。在积极参加体育运动的青少年中发病率约为 20%，其中 25%～50% 为双侧发病，有近期剧烈运动史。临床上以胫骨结节处逐渐出现疼痛、隆起为特点，疼痛与活动有明显关系。

2. 检查可见胫骨结节明显隆起，皮肤无炎症。局部质硬、压痛较重。做伸膝抗阻力动作、牵拉股四头肌或下蹲完全屈曲膝关节时疼痛加剧。

3. 有典型临床表现者不需要进行 X 线摄影。对于非典型的病人，X 线片可显示胫骨结节骨骺增大、致密或碎裂，周围软组织肿胀等（图 67-6）。

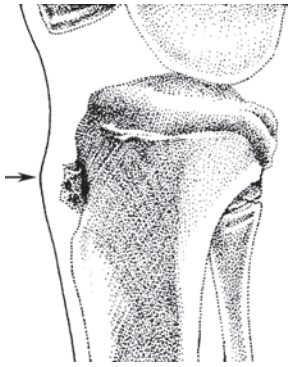


图 67-6　胫骨结节骨软骨病
骨骺撕裂，密度增高，软组织肿胀。

【治疗】 本病通常是一种良性自限性疾病，大多数病人保守治疗有效果。通常在 18 岁后胫骨结节与胫骨上端骨化后，症状自行消失，但局部隆起不会改变。有明显疼痛者，可予冰敷，短期内使用镇痛药或非甾体抗炎药，并穿戴胫骨结节保护垫。疼痛充分控制后，应进行康复训练及理疗。该类病人不需要完全避免体育活动。不推荐局部注射皮质类固醇，皮下注入无效，而骨骺难以注入。曾有皮质类固醇注入皮下引起皮肤坏死，骨骺外露长期不愈者。偶有成年后尚有小块碎裂骨骺未与胫骨结节融合而症状持续者，可行钻孔或植骨术。手术治疗仅适合保守治疗失败的病人，通常在胫骨近端生长板闭合后再实施手术，部分骨切除术或胫骨结节切除术可缓解症状。

三、股骨头骨软骨病

本病为股骨头骨骺的缺血性坏死，又名为 Legg-Calve-Perthes 病、扁平髋等，是儿童全身骨软骨病中发病率较高且致残程度较重的一种骨软骨病。由各种原因所致的成人股骨头缺血性坏死不属于本病范畴。

【病因】 原因不明，约 10% 的病例为家族性的，慢性损伤是重要因素。外伤使骨骺血管闭塞，继

发缺血坏死。股骨头骨骺的血供从新生儿到 12 岁有明显变化，在 4～9 岁仅有一条外骺动脉供应骨骺，此时期血供最差，即使是较轻外伤也可导致血供障碍。9 岁以后圆韧带血管参与股骨头骨骺的血供，故发病率开始下降。当骺板骨化融合后，干骺端血管进入股骨头内，即不再发生此病。

【病理】 股骨头骨骺发生缺血后，可有以下四个病理发展过程。

1. 缺血期 此期软骨下骨细胞由于缺血而坏死，骨化中心停止生长，但骺软骨仍可通过滑液吸收营养而继续发育，因受刺激反而可较正常软骨增厚。

2. 血供重建期 新生血管从周围组织长入坏死骨骺，逐渐形成新骨。如外力损伤持续存在，新生骨又将吸收，被纤维肉芽组织所替代，因而股骨头易受压变形。

3. 愈合期 本病到一定时间后骨吸收可自行停止，继之不断骨化，直到纤维肉芽组织全部为新骨所代替。这一过程中畸形仍可加重，且髋臼关节面软骨也可受到损害。

4. 畸形残存期 此期病变静止，畸形固定，随年龄增大最终将发展为髋关节的骨关节炎。

【临床表现】

1. 好发于 3～10 岁儿童，男女比约为 6∶1，单侧发病较多，10%～20% 为双侧发病。

2. 髋部疼痛，且逐渐加重。少数病人以患肢膝内上方牵涉痛为首诊主诉，应注意同侧髋关节检查。随疼痛加重，出现跛行和摇摆步态。疼痛和跛行的程度与活动度相关。

3. Thomas 征阳性。跛行，患肢肌萎缩，内收肌痉挛。患髋内旋、外展、后伸受限较重。晚期患肢较健侧稍有短缩。

4. X 线平片显示，初期骨骺小、密度高，内侧关节间隙扩大，生长板不规则以及模糊透射线的干骺端。可能出现代表软骨下骨折的新月征。后期显示股骨头密度增高，骨骺碎裂、变扁，股骨颈增粗及髋关节部分脱位等。X 线表现与病理演变密切相关（图 67-7～图 67-10）。



图 67-7 股骨头骨软骨病，早期（左侧）骨化中心较健侧为小，密度增高，关节间隙增宽

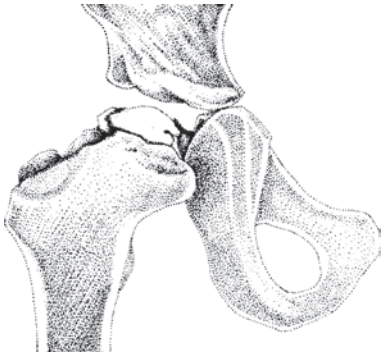


图 67-8 股骨头骨软骨病，血供重建期骨化中心小而密度高，周围有新骨沉积，头和颈变形

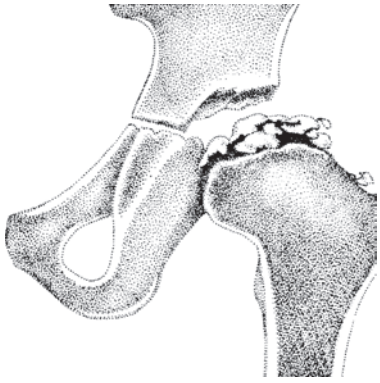


图 67-9 股骨头骨软骨病，血供重建期骨化中心“碎裂”，头扁平，颈宽粗

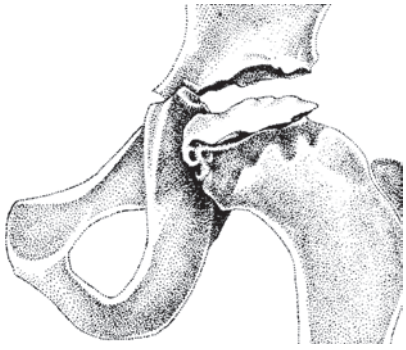


图 67-10 股骨头骨软骨病，愈合期骨骺扁平，密度略高，无“碎裂”，颈宽粗

5. 放射性核素骨显像　缺血期 X 线平片阴性，而骨显像已可见放射性稀疏，股骨头灌注减少。用计算机对骨显像进行定量分析，患侧与健侧放射量的比值小于 0.6 为异常，其早期诊断准确率大于 90%。

【治疗】　目的是保持一个理想的解剖学和生物力学环境，预防血供重建期和愈合期内股骨头的变形。治疗原则：①应使股骨头完全包容在髋臼内；②避免髋臼外上缘对股骨头的局限性压应力；③减轻对股骨头的压力；④维持髋关节良好的活动范围。

1. 非手术治疗　用支架将患髋固定在外展 40°、轻度内旋位。白天戴支架用双拐下床活动，夜间去除支架，将三角枕置于两腿之间，仍维持外展、内旋位。支架使用时间约 1～2 年，定期摄 X 线片了解病变情况，直到股骨头完全重建。

2. 手术治疗　包括滑膜切除术、股骨转子下内旋/内翻截骨术、骨盆截骨术及血管植入术等。上述方法多可缓解病情，但难以完全恢复股骨头正常形态，早诊断、早治疗是预防病残的关键。

第五节 | 与慢性损伤相关的其他疾病

一、滑囊炎

滑囊是位于人体摩擦频繁或压力较大处的一种缓冲结构，为一结缔组织扁囊，少数与关节腔相通，多数独立存在。囊壁分为两层，其外层为薄而致密的纤维结缔组织，内层为滑膜内皮细胞，有分泌滑液的作用，平时囊内有少量滑液。由于关节周围结构复杂、活动频繁，故人体滑囊多存在于大关节附近（图 67-11），这类滑囊人人均有，称为恒定滑囊，如髌前滑囊、鹰嘴滑囊、大粗隆滑囊和腘窝部滑囊等。另一类是为了适应生理和病理的需要而继发的，称为继发性滑囊或附加滑囊，如脊柱后凸畸形的棘突表面、皮下埋藏的内固定物尾端、跟腱后滑囊等，因局部摩擦增加可形成滑囊。临床上以中老年女性坐骨结节滑囊炎（bursitis of ischial tuberosity）和跗趾滑囊炎（bursitis of big toe）多见。

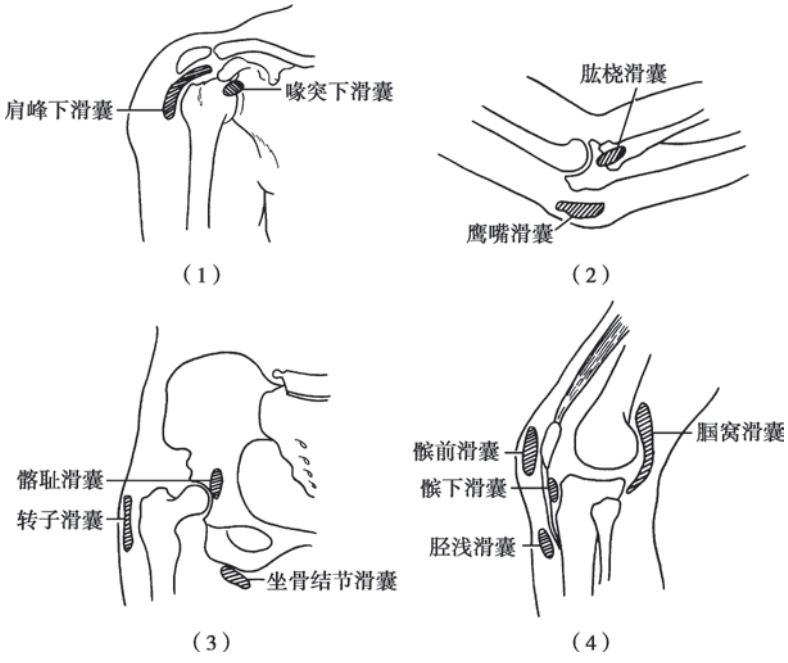


图 67-11　大关节附近常见滑囊

（1）肩部滑囊　（2）肘部滑囊　（3）髋部滑囊　（4）膝部滑囊

【病因和病理】　滑囊炎（bursitis）根据其病因、性质可分为创伤性滑囊炎、化脓性滑囊炎、结核性滑囊炎、类风湿性滑囊炎、痛风性滑囊炎、化学性滑囊炎等。

滑囊炎有急、慢性之分，以慢性滑囊炎多见。急性期囊内积液为血性，以后呈黄色，慢性期则为黏液。在慢性滑囊炎中，囊壁水肿、肥厚或纤维化，滑膜增生呈绒毛状，有的囊壁或肌腱内有钙质沉着，影响关节活动。

滑囊炎好发于骨结构突出的部位，长期、反复、集中和力量稍大的摩擦与压迫是产生滑囊炎的主要原因。如瘦弱老妇久坐硬凳所致坐骨结节滑囊炎，跪位工作者的髌前滑囊炎，长期穿尖而窄的皮鞋所致趾滑囊炎等。

【临床表现】 无明显原因在关节或骨突出部逐渐出现一圆形或椭圆形肿物，缓慢长大伴压痛。在某些关节部位常伴有部分功能障碍，如肩峰下滑囊炎，常常表现为关节部位疼痛，亦可有局部压痛和放射痛。局部肿物表浅者可触及清晰的边界，有波动感，皮肤无细菌性炎症表现；部位深者，边界不清，有时可被误认为是实质性肿瘤，可通过超声或 MRI 进行鉴别诊断。

重要关节部位的滑囊炎若不及时治疗，随着滑囊壁的增厚、粘连，关节活动度将逐渐减小。晚期可见关节部位肌肉萎缩。

【治疗】

1. 避免继续摩擦和压迫，关节予以适当制动并辅以物理治疗后多数可消退。

2. 对于没有相对禁忌证的病人，主张开始治疗时使用 NSAIDs。NSAIDs 可与局部注射联用，当禁用局部注射时 NSAIDs 也可单独使用。

3. 经穿刺抽出囊内积液，然后注入醋酸泼尼松龙，加压包扎，有时可治愈。

4. 对非手术治疗无效者可考虑做滑囊切除术，但有复发可能。

二、狭窄性腱鞘炎

狭窄性腱鞘炎（stenosing tenosynovitis）系指腱鞘因机械性摩擦而发生的慢性无菌性炎症改变。腱鞘分为两层，外层为纤维性鞘膜，内层为滑液膜，滑液膜又分为壁层和脏层。脏、壁层两端形成盲囊，其间含有少量滑液，有润滑和保持肌腱活动度的功能。

腱鞘和骨形成弹性极小的“骨-纤维隧道”（图 67-12）。腱鞘的近侧或远侧缘为较硬的边缘，在掌指关节处腱鞘增厚最明显，称为环状韧带。肌腱在此韧带边缘长期、过度用力摩擦后，即可发生肌腱和腱鞘的损伤性炎症。四肢肌腱凡经过“骨-纤维隧道”处，均可发生腱鞘炎，如肱二头肌长头腱鞘炎，拇长伸肌和指总伸肌腱鞘炎，腓骨长、短肌腱鞘炎，指屈肌腱鞘炎、拇长屈肌腱鞘炎、拇长展肌与拇短伸肌腱鞘炎等。其中以后三种最多见，故作为代表介绍如下。

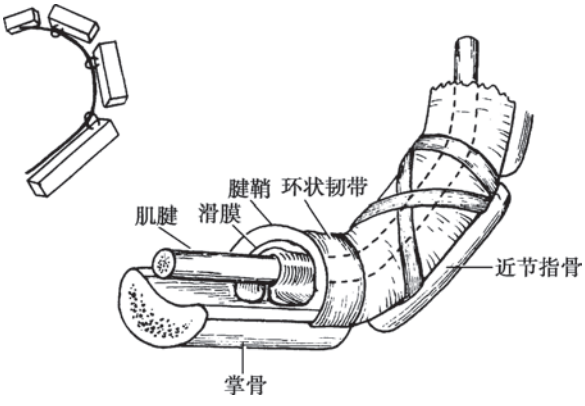


图 67-12 屈指肌腱的骨-纤维隧道示意图

手与腕部狭窄性腱鞘炎是最常见的腱鞘炎。在手指常发生屈肌腱鞘炎，又称弹响指或扳机指；在拇指发生拇长屈肌腱鞘炎，又称弹响拇；在腕部为拇长展肌和拇短伸肌腱鞘炎，又称桡骨茎突狭窄性腱鞘炎。

【病因】 手指长期快速活动，如织毛衣、管弦乐的练习或演奏等；手指长期用力活动，如洗衣、写字、打字或其他电脑操作等慢性劳损是主要病因。如病人本身有先天性肌腱异常（小儿拇长屈肌腱鞘炎）、类风湿关节炎以及产后、病后虚弱无力等，更易发生本病。

【病理】 狭窄性腱鞘炎并非单纯腱鞘的损伤性炎症，肌腱和腱鞘均有水肿、增生、粘连和变性。腱鞘的水肿和增生使“骨-纤维隧道”狭窄，进而压迫本已水肿的肌腱，环状韧带区腱鞘腔特别狭窄而

质地坚韧，故使水肿的肌腱被压成葫芦状，阻碍肌腱的滑动。如用力伸屈手指，葫芦状膨大部在环状韧带处强行挤过，就产生弹拨动作和响声，并伴有疼痛，故称弹响指（图 67-13）。

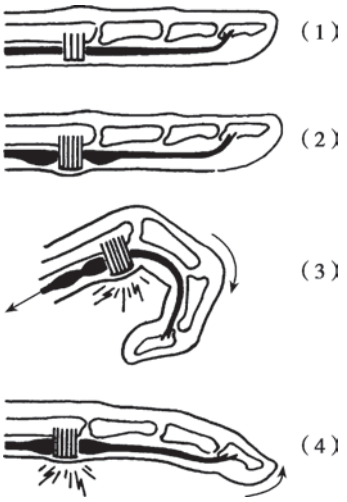


图 67-13　弹响指发生机制示意图

（1）正常肌腱和腱鞘　（2）发病后肌腱呈葫芦形肿大，腱鞘肿胀　（3）手指主动屈曲时，远侧膨大挤过狭窄的腱鞘，发生弹响　（4）手指伸直时也同样发生弹响

【临床表现】

1. 弹响指和弹响拇　起病缓慢。初时，晨起患指发僵、疼痛，缓慢活动后即消失。随病程延长逐渐出现弹响伴明显疼痛，严重者患指屈曲，不敢活动。各手指发病的频度依次为中、环指最多，示、拇指次之，小指最少。病人主诉疼痛常在近侧指间关节，而不在掌指关节。体检时可在远侧掌横纹处触及黄豆大小的痛性结节，屈伸患指该结节随屈肌腱上、下移动，或出现弹拨现象，并感到弹响，即发生于此处。

小儿拇长屈肌腱鞘炎常为双侧性，表现为拇指屈伸时发生弹响，或指间关节交锁于屈曲位，掌指关节皮下可触及痛性结节。细心家长可在出生后数月内发现，有的则在 3～4 岁才注意到。

2. 桡骨茎突狭窄性腱鞘炎　腕关节桡侧疼痛，逐渐加重，无力提物。检查时皮肤无炎症表现，在桡骨茎突表面或其远侧有局限性压痛，有时可触及痛性结节。握拳尺偏腕关节时，桡骨茎突处出现疼痛，称为 Finkelstein 试验阳性（图 67-14）。



图 67-14　握拳尺偏试验（Finkelstein 试验）

【治疗】

1. 初始治疗中使用保守疗法　调整手部活动、夹板固定和/或短期使用 NSAIDs。对于保守治疗后症状未能改善的，行局部糖皮质激素注射。对于症状严重或扳机征发作频繁的病人，首次就诊时即注射糖皮质激素可能有益。但注射一定要准确，可直接注射到腱鞘邻近的骨膜附近，皮下注入无效，且一旦注入桡动脉浅支，可能导致桡侧三个手指血管痉挛或栓塞，进而引起指端坏死。

2. 非手术治疗无效时可考虑行狭窄腱鞘切开减压术　注意牵开切口两侧的皮神经和血管，充分显露腱鞘。此时被动活动病人手指，可见到膨大的结节在腱鞘狭窄处上、下移动。认准腱鞘狭窄增厚范围，用尖刀沿着肌腱方向从一侧纵向切开腱鞘，切开范围要足够长，再将切开的腱鞘的两侧各剪去约 0.3cm，以彻底解除狭窄避免复发。如仅行狭窄处切开，有时会发生再粘连而症状复发（图 67-15）。



图 67-15　弹响指术中所见

3. 小儿先天性狭窄性腱鞘炎保守治疗通常无效，应行手术治疗。

三、腱鞘囊肿

腱鞘囊肿（ganglion cyst）是关节附近的一种囊性肿块，病因尚不太清楚。慢性损伤使滑膜腔内滑液增多而形成囊性疝出，或结缔组织黏液退行性变可能是发病的重要原因。目前临床上将手、足小关节处的滑液囊疝（腕背侧舟月关节、足背中跗关节等处）和发生在肌腱的腱鞘囊肿统称为腱鞘囊肿。而大关节的囊性疝出另行命名，如膝关节后方的囊性疝出叫作腘窝囊肿或 Baker 囊肿。

【临床表现】

1. 本病以女性和青少年多见。腕背、桡侧腕屈肌腱及足背发病率最高，手指掌指关节及近侧指间关节处也常见到。

2. 病变部出现一缓慢长大肿物，肿物较小时无症状，长大到一定程度后活动关节时有酸胀感。检查可发现 0.5～2.5cm 的圆形或椭圆形肿物，表面光滑，不与皮肤粘连。因囊内液体充盈，张力较大，扪之如硬橡皮样实质感。囊颈较小者，略可推动；囊颈较大者，则不易推动，易误诊为骨性肿物。重压肿物有酸胀痛。用粗针头穿刺可抽出透明胶冻状物。

【治疗】 腱鞘囊肿有时可被挤压破裂而自愈。临床治疗方法较多，但复发率高。

1. 非手术治疗 囊内容物排出后，在囊内注入药物或留置可取出的无菌异物（如缝扎粗丝线），并加压包扎，使囊腔粘连而消失。通常是在囊内注入醋酸泼尼松龙 0.5ml，然后加压包扎。本方法简单、痛苦较少，但有一定复发率。

2. 手术治疗 手指腱鞘囊肿一般较小，穿刺后复发率较高，多次复发者可手术切除。术中应完整切除囊肿，勿残留囊壁。如系腱鞘发生者，应同时切除部分相连的腱鞘；如系关节囊滑膜疝出，应在根部缝扎切除，同时修复关节囊以减少复发。

四、肱骨外上髁炎

肱骨外上髁炎（lateral humeral epicondylitis）是伸肌总腱起点处的一种慢性损伤性炎症。早年发现网球运动员易患此病，故本病又称“网球肘”（tennis elbow）。

【病因和病理】

1. 在前臂过度旋前或旋后位，被动牵拉伸肌（握拳、屈腕）和主动收缩伸肌（伸腕）将对肱骨外上髁处的伸肌总腱起点产生较大张力，如长期反复进行这种动作即可引起该处的慢性损伤。因此，凡需反复用力活动腕部的职业和生活动作均可导致这种损伤，如网球、羽毛球、乒乓球运动员，钳工、厨师和家庭妇女等。少数情况下，平时不作文体活动的中老年文职人员，因肌肉软弱无力，即便是短期提重物也可发生肱骨外上髁炎。

2. 肱骨外上髁炎的基本病理变化是慢性损伤性炎症。炎症的范围在每个病人却不尽相同：有的仅在肱骨外上髁尖部，以筋膜、骨膜炎为主；有的在肱骨外上髁与桡骨头之间，以肌筋膜炎或肱桡关节滑膜炎为主。

【临床表现】 病人出现肘关节外侧痛，在用力握拳、伸腕时疼痛加重以致不能持物。严重者拧毛巾、扫地等细小的生活动作均感困难。检查时，仅在肱骨外上髁、桡骨头及二者之间有局限性、极敏锐的压痛（图 67-16）。皮肤无炎症，肘关节活动一般不受影响。前臂伸肌牵拉试验（Mills 征）：伸肘，握拳，屈腕，然后前臂旋前，此时肘外侧出现疼痛为阳性。有时疼痛可牵涉到前臂伸肌中上部（图 67-17）。

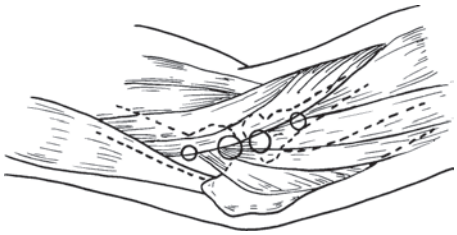


图 67-16 肱骨外上髁炎压痛部位

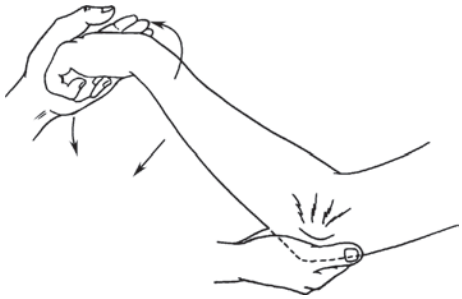


图 67-17 前臂伸肌牵拉试验（Mills 征）

【治疗】 非手术治疗对绝大多数病人有效。

1. 限制以用力握拳、伸腕为主要动作的腕关节活动是治疗和预防复发的关键。

2. 封闭疗法，即在压痛点注射醋酸泼尼松龙或复方倍他米松注射液 1ml 和 2% 利多卡因 1～2ml 的混合液，一般可取得良好的近期效果。

NOTES

3. 对不能间断训练的运动员，应适当减少运动量，同时在桡骨头下方伸肌部位捆扎弹性保护带，以减少腱起点处的牵张应力。

4. 对有非手术治疗效果不佳的顽固疼痛者，可施行伸肌总腱起点剥离松解术或卡压神经血管束切除术，或结合关节镜手术。

五、粘连性肩关节囊炎

粘连性肩关节囊炎（adhesive capsulitis）又称肩周炎、冻结肩、五十肩等。可为原发性（或特发性）疾病，但也与其他疾病有关。

【病因】

1. 肩部原因　①大多发生在50岁左右，软组织退行性变，对各种外力的承受能力减弱；②长期过度活动、姿势不良等，产生慢性损伤是激发因素；③上肢外伤后肩部固定过久，肩周组织继发萎缩、粘连；④肩部急性挫伤、牵拉伤后治疗不当。

2. 肩外因素　颈椎病或心、肺、胆道疾病导致肩部牵涉痛，原发病长期不愈使肩部肌持续性痉挛、缺血而形成炎性病灶，转变为粘连性肩关节囊炎。糖尿病病人发生冻结肩的风险更大，患病率为10%～20%。冻结肩也与甲状腺疾病、长期制动、脑卒中和自身免疫性疾病有关。

【病理】　肌肉和肌腱、滑囊以及关节囊发生慢性损伤和炎症。成纤维细胞和成肌细胞增生、Ⅰ型和Ⅲ型胶原增多使关节囊慢性纤维化；此外，滑膜充血、水肿最终导致关节囊腔粘连、狭窄。喙肱韧带呈束带状增厚挛缩是外旋受限的主要原因。

【临床特点】

1. 本病有自限性，一般在6～24个月可自愈，但部分不能恢复到正常功能水平。

2. 本病多为中老年患病，女性多于男性，左侧多于右侧，亦可两侧先后发病。

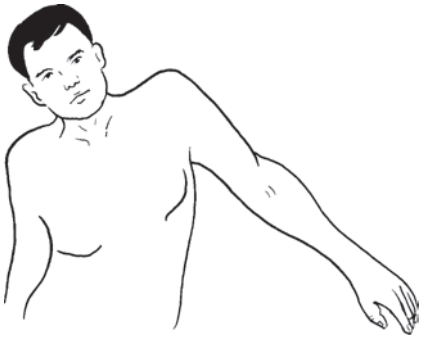


图67-18　粘连性肩关节囊炎时的外展姿势实为躯干代偿侧弯

3. 肩各方向主动、被动活动均不同程度受限，以外旋外展和内旋后伸最重（图67-18）。逐渐出现肩部某一处局限性疼痛，与动作、姿势有明显关系。随着病程延长，疼痛范围扩大，并牵涉到上臂中段，同时伴肩关节活动受限。若勉强增大活动范围会引起剧烈锐痛。严重时患肢不能梳头和反手触摸背部。夜间因翻身移动肩部而痛醒。初期病人尚能指出明确的痛点，后期疼痛范围扩大。

4. 影像学　X线平片见肩关节结构正常，可有不同程度的骨质疏松。MRI见关节囊增厚，肩部滑囊可有渗出。MRI对鉴别诊断意义较大。

【鉴别诊断】

1. 肩袖损伤　①60岁以上老年人，肩颈痛，肩关节无力；②被动活动范围基本正常；③有疼痛弧；④落臂征阳性；⑤超声、MRI有肩袖撕裂的特征性表现。

2. 肩峰下撞击综合征　①肩外侧痛（夜间痛）；②外展、上举障碍；③X线片显示肩峰、肱骨大结节硬化，骨赘形成；④超声、MRI排除肩袖损伤。

3. 肩关节不稳　①外伤史（骨折脱位）。②肩周痛、无力。③影像学检查：可见肱骨头或关节盂部分缺失。④关节镜可见骨或关节囊损伤征。

4. 颈椎病　①有神经根刺激症状；②肩关节被动活动大致正常且无痛；③X线斜位片可见相应椎间孔狭窄；④肌电图提示神经根性损伤。

5. 其他　①永久起搏器后肩周痛；②肩胛背神经卡压综合征；③锁骨外端骨折，锁骨钩钢板使用后；④胸腔内或颈肩部炎症、肿瘤疾病。

【治疗】 目的:缓解疼痛,恢复功能,避免肌肉萎缩。

1. 早期给予理疗、针灸、适度的推拿按摩,可改善症状。

2. 痛点局限时,可局部注射醋酸泼尼松龙,能明显缓解疼痛。

3. 疼痛持续、夜间难以入睡时,可短期服用非甾体抗炎药。

4. 无论病程长短、症状轻重,均应每日进行肩关节的主动活动,活动以不引起剧痛为限。

5. 对症状持续且重者,以上治疗无效时,在麻醉下采用手法或关节镜下松解粘连,然后注入类固醇或透明质酸钠,可取得满意疗效。

6. 肩外因素所致粘连性肩关节囊炎除局部治疗外,还需对原发病进行治疗。

本章思维导图

(于腾波)

NOTES

第六十八章　股骨头坏死

本章数字资源

股骨头坏死（osteonecrosis of the femoral head，ONFH）为股骨头血供中断或受损，使骨细胞及骨髓成分死亡，引起骨组织坏死及随后发生的修复共同导致股骨头结构改变及塌陷，引起髋关节疼痛及功能障碍的疾病，是骨科常见难治性疾病之一。

【病因】 股骨头坏死最核心的发病机制是缺血，从而导致后续的病理变化。股骨头、颈的血供共有四个来源，即旋股内、外侧动脉与闭孔动脉、股骨滋养动脉。除小部分通过股骨头的圆韧带外，大部分从关节囊进入，其中旋股内侧动脉最为重要（图 68-1）。

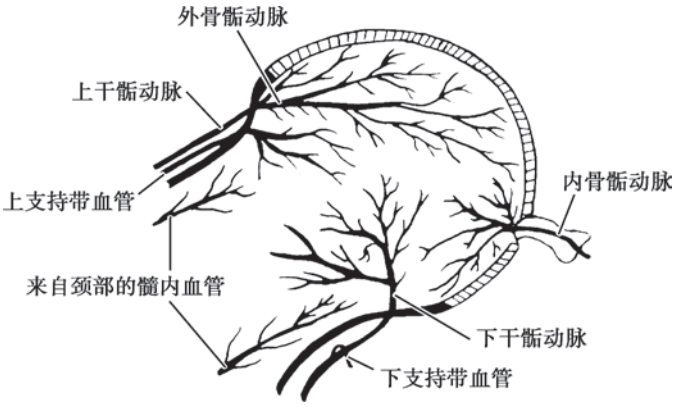


图 68-1　股骨头、颈的血供

股骨头坏死的病因可分为创伤性和非创伤性两大类。创伤性因素主要包括股骨头、颈骨折、髋臼骨折、髋关节脱位、髋部严重扭伤或挫伤（无骨折，有关节内血肿）等。在我国，非创伤性因素主要为皮质类固醇类药物应用、长期过量饮酒、减压病、血红蛋白病（镰状细胞贫血、血红蛋白 C 病、地中海贫血、镰状细胞特质等）、自身免疫性疾病和特发性疾病等。吸烟、肥胖、放射治疗、妊娠等可增加发生股骨头坏死的风险，被认为与股骨头坏死相关。

【病理】 病理形态学上分为血运变化早期、中期和晚期。

血运变化早期（静脉淤滞期）：此时血供受阻，出现部分细胞坏死迹象，骨小梁的骨细胞空陷窝多于 50% 且累及邻近骨小梁，骨髓部分坏死；在致病因素的影响下，骨髓干细胞逐渐分化为肥大脂肪细胞；小静脉出现血栓、静脉扩张、静脉窦充血、间质水肿，因血液回流不畅而造成骨内静脉淤滞和高压。

血运变化中期（动脉缺血期）：静脉血栓状况进一步加剧，出现动静脉血管的受压狭窄或动脉血栓等，导致动脉供血不足，进而进入动脉缺血状态。此期表现出软骨下骨折，坏死区域扩大，局部囊性变，部分股骨头区域出现塌陷，坏死骨组织进入修复期，可见新生血管及新生纤维组织长入坏死区，形成肉芽组织。

血运变化晚期（动脉闭塞期）：动脉血管内皮增生增厚，管腔狭窄，甚至完全闭塞；股骨头塌陷的范围和程度加大，表现为髋关节骨关节炎。

上述表现多为非创伤性股骨头坏死的病理变化。而创伤性股骨头坏死在创伤初期就出现动、静脉血运受阻或中断，在病理表现上进入缺血状态，逐渐出现血运变化中期相似的组织学改变，并可发展到血运变化晚期。

NOTES

沿股骨头的冠状面做一切面，显微镜下典型的可分为以下五层：关节软骨层、坏死骨组织层、肉芽组织层、新生骨层和正常组织层（图 68-2）。

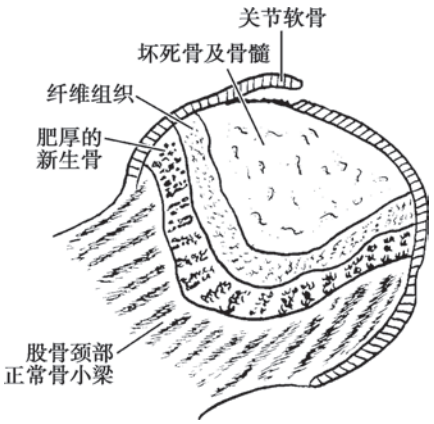


图 68-2 坏死股骨头的冠状面

【临床表现和诊断】

1. 临床表现 非创伤性股骨头坏死多见于中年男性，双侧受累者占 50%～80%。早期多为腹股沟、臀部和髋部的疼痛，偶伴有膝关节疼痛。疼痛间断发作并逐渐加重，如果是双侧病变，可呈交替性疼痛。股骨头坏死早期可无临床症状，常通过拍摄 X 线片而发现。典型体征为腹股沟区深压痛，可放射至臀或膝部，“4”字试验（Patrick's sign）阳性，体格检查还可有内收肌压痛，髋关节活动受限，其中以内旋、屈曲、外旋活动受限最为明显。

本病与外伤、酗酒、应用激素等密切相关，诊断时需详细全面地询问外伤史、生活习惯、职业、既往病史和用药史等。

2. 诊断

（1）X 线平片：在股骨头坏死的诊断中仍有不可替代的作用。股骨头血液供应中断后 12 小时骨细胞即坏死，但在 X 线平片上看到股骨头密度改变至少需要 2 个月或更长时间。X 线平片体位主要包括正位及蛙式侧位，蛙式侧位可补充显示正位片的重叠部分。早期表现为硬化、囊性变及“新月征”，坏死区与正常区域之间往往可见硬化征象等；晚期股骨头因塌陷失去原有球面结构，以及呈现退行性关节炎的表现。

（2）CT：可发现早期细微骨质改变，确定是否存在骨塌陷，并可显示病变延伸范围，从而为治疗方案的选择提供帮助。CT 较 X 线平片显示股骨头坏死更为灵敏，但不如放射性核素扫描及 MRI 灵敏。

（3）MRI：是一种有效的早期无创诊断方法。大多表现为股骨头前上部异常信号：T_1WI 为条带状低信号；T_2WI 为低信号或内高、外低两条并行信号影，即双线征（double-line sign）。双线征中外侧低信号带为增生硬化骨质，内侧高信号带为肉芽纤维组织修复所致（图 68-3）。邻近的头颈部可见骨髓水肿，关节囊内可有积液。

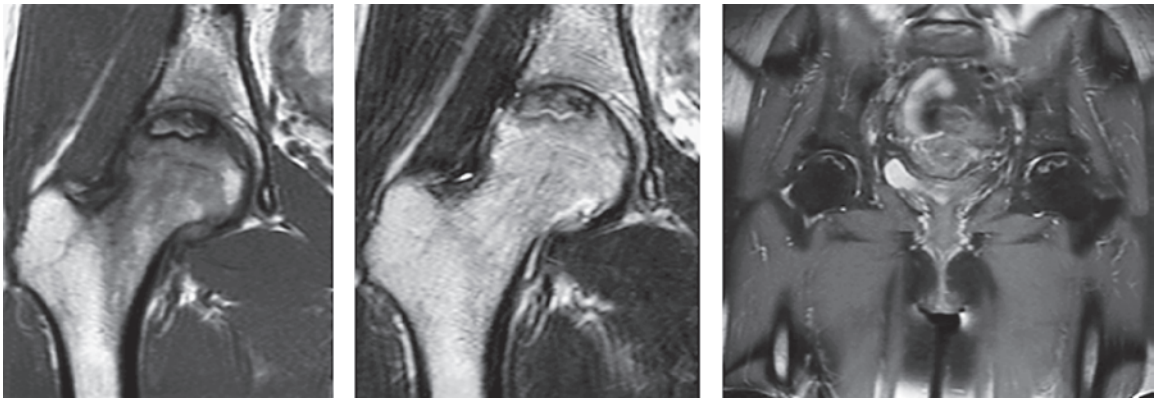


图 68-3 股骨头坏死的 MRI 表现

（4）放射性核素扫描：股骨头急性期骨扫描［^{99m}Tc-MDP（锝标记亚甲基二膦酸盐）、^{99m}Tc-DPD（锝标记二羧基丙烷二磷酸盐）等］坏死区为冷区；坏死修复期表现为热区中有冷区，即“面包圈样”改变。单光子发射计算机断层显像（single-photon emission computed tomography，SPECT）或许能提高对股骨头坏死诊断的灵敏度。PET 可能比 MRI 和 SPECT 更早地发现股骨头坏死征象，并预测坏死进展。

（5）组织学检查：很大程度上已被 MRI 取代，为创伤性操作，但为可靠的诊断手段。可见骨细胞空陷窝多于 50% 且累及毗邻的多根骨小梁，骨髓坏死。

【临床分期】 目前已存在很多股骨头坏死的分期系统，国际骨循环研究协会（Association Research Circulation Osseous，ARCO）2019 年制定的分期系统如下。

1 期：X 线平片正常，MRI 有异常，带状低信号包绕坏死区，骨扫描可见一冷区。

2 期：X 线平片、MRI 均有异常，X 线片或 CT 可见骨硬化、局部骨质疏松或囊性变，但无证据显示软骨下骨折、坏死部分骨折或股骨头关节面变平。

3 期：X 线平片或 CT 可见软骨下骨折、坏死部分骨折和/或股骨头关节面变平。根据股骨头塌陷程度分为 3A（股骨头塌陷≤2mm）和 3B（股骨头塌陷＞2mm）。

4 期：X 线平片可见髋关节骨关节炎伴关节间隙狭窄，髋臼改变及关节破坏。

【治疗】 股骨头坏死治疗方案的选择应根据 MRI、股骨头坏死血运变化、坏死分期、关节功能及病人年龄、职业、日常活动水平等因素综合考虑。

1. 非手术治疗

（1）保护性负重：病变侧应严格避免负重，可扶拐、用助行器行走以减少股骨头承重，但不提倡使用轮椅。

（2）药物治疗：常使用抑制破骨细胞功能和促进成骨细胞功能的药物，如膦酸盐类药物以及抗凝、降脂、扩张血管、促进纤溶等药物。

（3）中医药治疗：中医药治疗强调早期诊断、病证结合、早期治疗。对高危人群及早期股骨头坏死病人，建议给予活血化瘀、补肾健骨等中药治疗，具有促进坏死修复、预防塌陷的作用；配合保髋手术使用，可提高保髋手术效果。

（4）物理治疗：包括体外冲击波、电磁场、高压氧等治疗。

2. 手术治疗

（1）髓芯减压术：可降低骨内压、减轻疼痛、改善静脉回流，有助于血管长入。

（2）带血管蒂骨移植：常用带血管蒂髂骨、腓骨移植，结合显微手术操作，适用于股骨头无塌陷或轻度塌陷者。

（3）截骨术：目的是将坏死区移出股骨头负重区，常见的术式为经转子间旋转截骨术及其改良术式。

（4）人工关节置换术：对于髋臼和股骨头均受累、出现骨关节炎的表现、明显影响病人生活质量者可考虑行全髋关节置换术。

（秦彦国）

本章思维导图

本章数字资源

第六十九章 颈、腰椎退行性疾病

第一节 | 颈椎退行性疾病

一、颈椎病

颈椎病（cervical spondylosis）是指因颈椎间盘退变及其继发性改变，刺激或压迫相邻脊髓、神经、血管等组织而出现一系列症状和体征的综合征。

【病因和病理】 颈椎功能单位由两个相邻椎体、椎间盘、关节突关节和钩椎关节（又称 Luschka 关节或钩突）构成。颈椎由于活动度较大，因而容易退变。颈椎病的病因包括以下几个方面。

1. 颈椎间盘退行性变 是颈椎病发生和发展的最基本原因。椎间盘退变使椎间隙狭窄，关节囊、韧带松弛，脊柱活动时稳定性下降，进而引起椎体、关节突关节、钩椎关节、前后纵韧带及黄韧带等的变性、增生和钙化。如此形成颈段脊柱不稳定的恶性循环，最后出现脊髓、血管或神经受到刺激或压迫的表现。

2. 损伤 急性损伤可使原已退变的颈椎和椎间盘损害加重而诱发颈椎病；慢性损伤可加速已退变颈椎的退变过程而导致提前出现症状。

3. 颈椎发育性椎管狭窄 是指在胚胎期及出生后的生长发育过程中椎弓根过短，使椎管矢状径小于正常。在此基础上，即使退行性变比较轻，也可出现压迫症状而发病。

颈椎活动范围大、易受劳损的节段最易发病，如 $C_{5\sim6}$ 最常见，$C_{4\sim5}$ 及 $C_{6\sim7}$ 次之。

【分型及临床表现】 由于颈椎病的临床表现多样化，故其分型方法也不尽相同。有些分型存在争议。国内传统上沿用四种基本分型的方法。

1. 神经根型颈椎病 此型发病率最高。由于突出的椎间盘、增生的钩椎关节压迫相应的神经根，引起神经根性刺激症状。临床上开始多为颈肩痛，短期内加重，并向上肢放射。放射痛范围根据受压神经根不同而表现在相应皮节（表 69-1）。皮肤可有麻木、过敏等异常，同时可有上肢肌力下降、手指动作不灵活。检查可见患侧颈部肌肉痉挛，颈肩部肌肉可有压痛，患肢活动有不同程度受限。臂丛神经牵拉试验（图 69-1）及压头试验（图 69-2）可出现阳性，表现为诱发根性疼痛。

表 69-1 颈神经根受累的临床症状和体征

椎间盘	颈神经根	症状和体征
$C_{2\sim3}$	C_3	颈后部疼痛及麻木，特别是乳突及耳廓周围。无肌力减弱或反射改变
$C_{3\sim4}$	C_4	颈后部疼痛及麻木并沿肩胛提肌放射，伴有向前胸放射。无肌力减弱或反射改变
$C_{4\sim5}$	C_5	疼痛沿一侧颈部及肩部放射，在三角肌处感麻木，三角肌无力和萎缩，无反射改变
$C_{5\sim6}$	C_6	疼痛沿上臂和前臂外侧向远端放射至拇指和示指，直至拇指尖。手背第一背侧骨间肌处麻木。肱二头肌肌力和肱二头肌反射减弱
$C_{6\sim7}$	C_7	疼痛沿上臂和前臂背侧中央向远端放射痛至中指，亦可至示指和环指。肱三头肌肌力和肱三头肌反射减弱
$C_7\sim T_1$	C_8	可引起指屈肌和手部骨间肌的肌力减弱，以及环指、小指和手掌尺侧的感觉丧失，但无反射的改变



图 69-1　臂丛神经牵拉试验（Eaton 试验）



图 69-2　压头试验（Spurling 征）

2. 脊髓型颈椎病　由于颈椎退变结构压迫脊髓或压迫供应脊髓的血管而出现一系列症状，包括四肢感觉、运动、反射以及二便功能障碍的综合征，为颈椎病最严重的类型。由于下颈段椎管相对较小（脊髓颈膨大处），且活动度大，故退变亦发生较早、较重，脊髓受压也易发生在下颈段。

病人出现上肢或下肢麻木无力、僵硬，双足踩棉花感，束带感，双手精细动作障碍。后期可出现二便功能障碍。检查时可有感觉障碍平面，肌力减退，四肢腱反射活跃或亢进，而浅反射减弱或消失。Hoffmann 征、Babinski 征等病理征可呈阳性。

3. 椎动脉型颈椎病　目前通常认为是由颈椎退变机械性压迫因素或颈椎退变所致颈椎节段性不稳定，致使椎动脉遭受压迫或刺激，椎动脉狭窄、迂曲或痉挛，造成椎-基底动脉供血不全，病人出现头晕、恶心、耳鸣、偏头痛等症状，或转动颈椎时突发眩晕而猝倒。但是也有人认为骨赘或椎间盘突出引起的压迫难以阻断椎动脉血运而引起眩晕及猝倒。对这一类型颈椎病目前存在争议。

4. 交感型颈椎病　目前认为本病是由退变因素，如椎间盘突出、小关节增生等，尤其是颈椎不稳刺激或压迫颈部交感神经纤维而引起的一系列反射性交感神经症状。多与长期低头、伏案工作有关，有交感神经抑制或兴奋的症状。表现为症状多，体征少。病人可感到颈项痛、头痛、头晕；或感心悸、心律不齐；亦可诉记忆力减退、失眠等症状。此型在临床上也存在争议。

【影像学检查】　颈椎病的诊断必须结合影像学、临床症状和肌电相关检查，不能单独将影像学表现作为诊断的依据。

1. X 线平片检查　主要用以排除其他病变，可显示颈椎曲度改变，生理前凸减小、消失或反曲，椎体前、后缘骨赘形成及椎间隙狭窄，颈椎斜位片可见椎间孔狭窄等。动力位过伸、过屈位摄片可显示颈椎节段性不稳定。

2. CT 检查　可显示颈椎间盘突出，颈椎管矢状径变小，黄韧带骨化，硬膜外腔脂肪消失，脊髓受压等征象。

3. MRI 检查　T_1WI 示椎间盘突出等，T_2WI 示硬膜外腔消失，椎间盘呈低信号，脊髓受压或脊髓内出现高信号区（图 69-3）。

【诊断】　中年以上病人，根据病史和体格检查，特别是神经系统检查，结合 X 线平片以及 CT、MRI 等检查，一般能作出诊断。神经根型颈椎病发病率高，表现多典型，诊断并不困难。其他类型颈椎病临床表现复杂，故鉴别诊断特别重要。

【鉴别诊断】

1. 神经根型颈椎病　由于颈椎退变压迫单根或多根神经根，可出现与周围神经卡压综合征相似的症状，如胸廓出口综合征、肘管综合征和尺管综合征等。但这些综合征的发生均有局部嵌压神经的骨性和纤维性因素，凭借仔细体检和影像学分析以及肌电图（EMG）可以确定。另外，还需与肩周炎鉴别，后者 50 岁左右多发，疼痛主要在肩部，症状向远端不超过肘关节，没有麻木，肌力无减退。

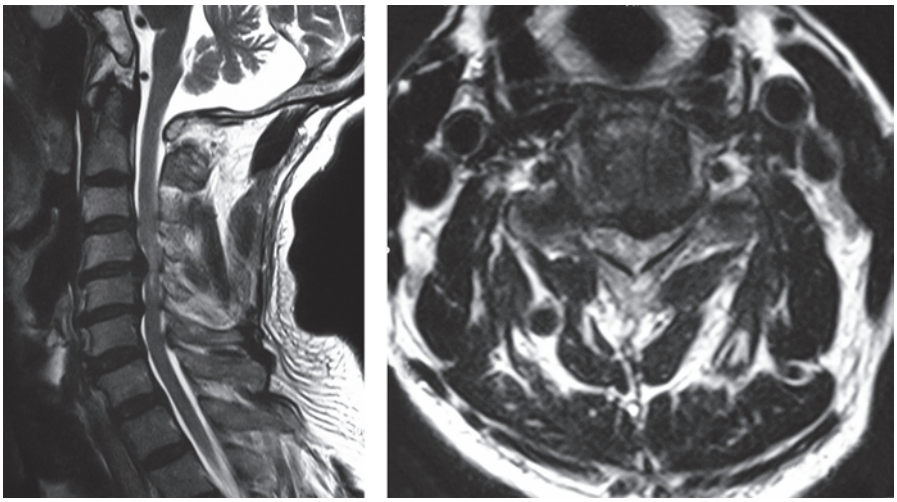


图 69-3 脊髓型颈椎病 MRI 所示征象

2. 脊髓型颈椎病

（1）肌萎缩侧索硬化症：肌萎缩侧索硬化症多见于 40 岁左右病人，发病突然，病情进展迅速，常以上肢运动改变为主要症状，一般有肌力减弱，但是无感觉障碍。肌萎缩以手内在肌明显，并由远端向近端发展，出现肩部和颈部肌肉萎缩，而颈椎病罕有肩部肌肉萎缩，故应检查胸锁乳突肌和舌肌。EMG 示胸锁乳突肌和舌肌出现自发电位。

（2）脊髓空洞症：多见于青壮年，病人常有感觉分离现象，痛、温觉消失，触觉及深感觉存在。因关节神经营养障碍，无疼痛感觉，出现关节骨质破坏，称为 Charcot 关节（神经性创伤性关节炎）。MRI 示脊髓内有与脑脊液相同的异常信号区。

3. 椎动脉型颈椎病　此型颈椎病表现复杂，鉴别诊断较为困难。要与前庭疾病、脑血管病、眼肌疾病等相鉴别，应排除梅尼埃病。

4. 交感型颈椎病　临床征象复杂，常有神经症的表现，且少有明确诊断的客观依据。应排除心脑血管疾病，并与引起眩晕的疾病相鉴别，如脑源性、耳源性、眼源性、外伤性以及神经症头晕等。

【治疗】

1. 非手术治疗　包括颈椎牵引、颈部制动、理疗、改善不良工作体位和睡眠姿势、调整枕头高度等方法。常配合应用非甾体抗炎镇痛药和肌肉松弛药、神经营养药等。

2. 手术治疗

（1）手术适应证：神经根性疼痛剧烈，保守治疗无效；脊髓或神经根明显受压，伴有神经功能障碍；症状虽然不甚严重但保守治疗半年无效，或影响正常生活和工作者，应采取手术治疗。

（2）颈椎病常用的手术方式

1）颈椎前路减压融合术：最常用的术式是颈椎前路椎间盘切除或椎体次全切、神经减压、椎间植骨融合术。

2）后路减压术：是通过脊髓后移而完成“间接减压”。传统常用的颈椎半椎板切除减压术、全椎板切除术现已较少使用。现在常用的术式是椎板单（双）开门椎管扩大成形术，可以保留颈椎活动度；或者后路椎板减压、侧块钉或椎弓根钉固定融合术。

二、颈椎间盘突出症

颈椎间盘突出症（cervical disc herniation）是在颈椎间盘退变的基础上，由轻微外力或无明确诱因导致的椎间盘突出而致脊髓和神经根受压的一组病症。

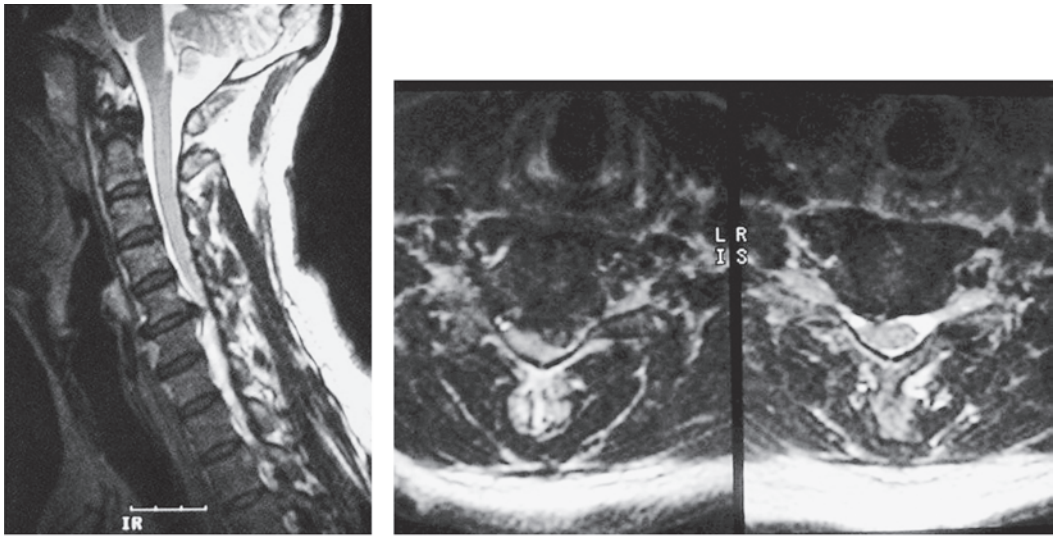
【病因和病理】 当颈椎间盘退变时，后侧纤维环部分损伤或断裂，在轻微外力下使颈椎过伸或过屈运动，椎间盘纤维环突然承受较大的牵张力而发生完全断裂，髓核组织从纤维环破裂处突入椎管，压迫脊髓和神经根而产生相应症状和体征。

【临床表现】 颈椎间盘突出症多发生于40～50岁，突出部位以$C_{5\sim6}$、$C_{4\sim5}$为最多。病人既往有颈项疼痛病史或无症状，在轻微外力下或无明确诱因出现颈肩痛或上肢痛，或者肢体不同程度的感觉、运动障碍。依据颈椎间盘组织突出程度及部位而出现相应的颈髓或颈神经根症状，临床上以压迫神经根者为多，压迫脊髓或兼有神经根者较少。

突出的椎间盘组织压迫颈神经根时，病人有颈肩痛或上肢放射痛，疼痛较重，向神经根分布范围放射，病程较久者以麻木感为主。压迫严重时表现为突然短期内不能抬举上肢，或手部无力。检查时颈部处于强迫体位或者颈部僵硬、活动受限，C_2～T_1神经支配区可有相应部位的感觉障碍，患肢肌力下降，腱反射减弱或消失，Hoffmann征阴性或阳性。

当颈椎间盘组织压迫脊髓时，病人表现为四肢不同程度的感觉、运动障碍或括约肌功能障碍，也可表现为截瘫、四肢瘫或Brown-Séquard综合征等。

【影像学检查】 常规X线平片检查应拍摄颈椎正侧位片、双斜位片，以观察颈椎序列、各椎间隙高度变化、椎间孔形态的改变以及骨赘形成情况等退行性改变。CT扫描可以显示椎间盘突出的类型、骨赘形成与否，是否合并后纵韧带和黄韧带肥厚、钙化或骨化，关节突关节的增生肥大程度，椎管形态的改变。MRI检查可以显示颈椎的解剖学形态，是颈椎间盘突出症的重要诊断依据。T_1WI和T_2WI像可显示椎间盘突出的形态和脊髓受压的情况，以及脊髓变性、水肿等病理形态（图69-4）。



（1）　（2）

图69-4　颈5～颈6椎间盘突出

从矢状位（1）及横轴位（2）MRI上可以看到椎间盘突出压迫硬膜囊及脊髓。

【诊断与鉴别诊断】 典型的颈椎间盘突出症其临床表现和影像学检查相符，诊断即可确立。但应该与颈椎管狭窄症、椎管内肿瘤及肩关节周围疾病等进行鉴别，除临床表现的差异，影像学检查尤其是MRI检查能提供重要的鉴别依据。

【治疗】 应依据病人的临床症状、体征和影像学表现等决定治疗方案。对于神经根压迫症状为主者，先采取非手术治疗，包括适当休息、卧床、颈部牵引或理疗，应用脱水剂、镇痛药和神经营养药等。若非手术治疗无效，疼痛加重，甚至出现肌肉瘫痪等症状，应及时手术治疗，行椎间盘切除，解除神经根及脊髓的压迫。经典的手术方法为颈椎前路椎间盘切除植骨融合术（anterior cervical

discectomy and fusion，ACDF）。近年来随着脊柱内镜技术的发展，后路经皮内镜下椎间盘摘除术在临床上的应用也日益广泛。

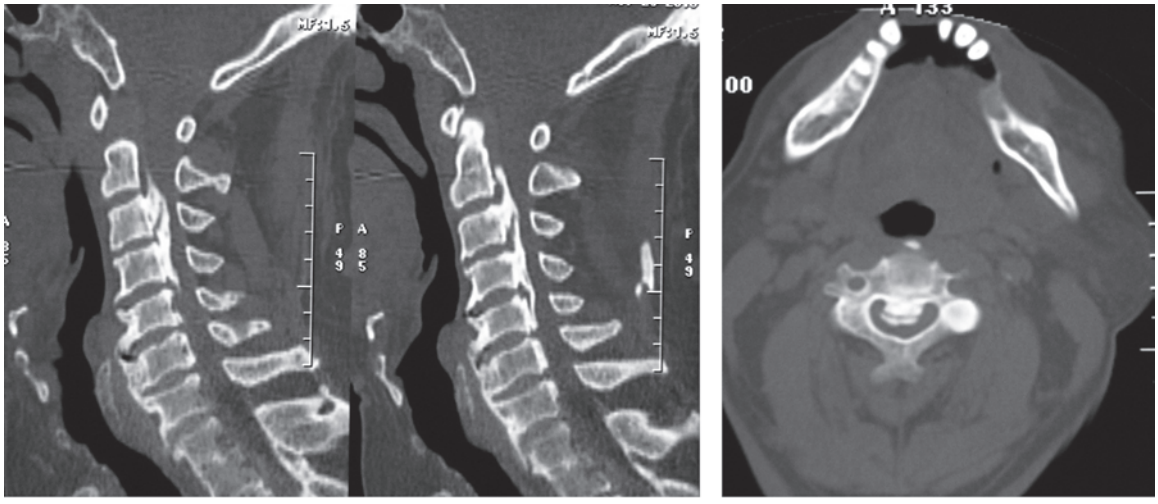
三、颈椎后纵韧带骨化症

颈椎后纵韧带骨化症（ossification of the posterior longitudinal ligament，OPLL）系颈椎后纵韧带异常增殖并骨化导致椎管容积减小，进而引起脊髓损害和四肢功能障碍的一种疾病。

【病因和病理】 后纵韧带骨化症的病因尚不明确，多见于黄种人，与遗传代谢、外伤等因素有关。后纵韧带骨化沿纵轴生长或向椎管内生长，当发展到一定程度压迫脊髓后出现症状和体征，其表现与颈椎管狭窄症或脊髓型颈椎病相似。后纵韧带骨化症在颈椎发病率最高，其次是胸椎和腰椎。

【临床表现】 本病发病年龄多在50～60岁，男性多于女性。病人常诉头颈痛，四肢感觉异常或功能障碍。最典型的症状是行走不稳，晚期可伴有大小便功能障碍。病人的病史较长，四肢和大小便功能障碍症状逐渐加重。检查时，上肢或四肢有不同程度的感觉障碍，四肢肌力减退，双下肢肌张力增高。腱反射亢进，严重者膝、踝阵挛阳性，Hoffmann征或Babinski征阳性。

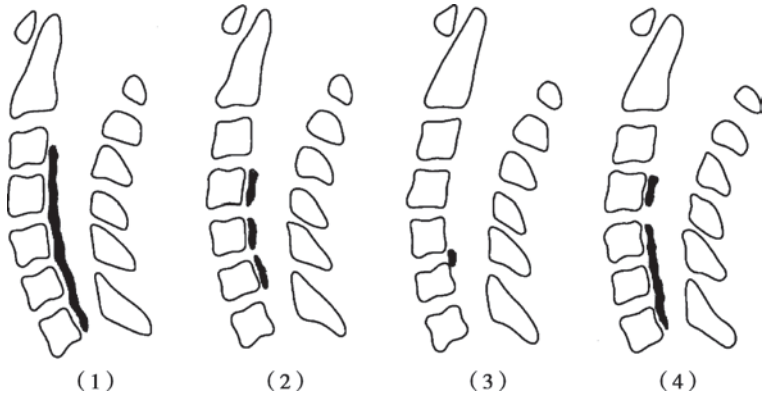
【影像学检查】 颈椎CT、MRI检查对该病的诊断有重要意义，X线侧位片和CT平扫或二维重建可见椎体后方有致密骨化影，脊髓受压变扁（图69-5）。依据韧带骨化范围和形态分为四种类型。①连续型：韧带连续跨越2个节段以上。②局灶型：骨化局限在单个椎节。③间断型：多个椎节不连续的骨化影。④混合型：出现上述两型或两型以上者（图69-6）。



（1） （2）

图69-5 颈椎后纵韧带骨化症CT结果

矢状位重建（1）及轴位像（2）示椎体后缘高密度条状骨化灶，基底部宽，游离缘突起，似山丘状。



（1） （2） （3） （4）

图69-6 颈椎后纵韧带骨化类型

（1）连续型 （2）间断型 （3）局灶型 （4）混合型

【治疗】

1. 非手术治疗　若症状仅有轻度肢体疼痛或麻木，不影响工作和生活，可采用非手术疗法。常用的有休息、口服消炎镇痛药、理疗等。

2. 手术治疗　若有明显的脊髓压迫症状，则需手术治疗。手术方法包括后路手术、前路手术和前后路联合手术，根据不同的病变类型加以选择。

第二节 | 腰椎退行性疾病

一、腰椎间盘突出症

腰椎间盘突出症（lumbar disc herniation）是指腰椎间盘发生退行性改变以后，在外力作用下，纤维环部分或全部破裂，单独或者连同髓核、软骨终板向外突出，刺激或压迫窦椎神经和神经根引起的以腰腿痛为主要症状的一种病变。腰椎间盘突出症是骨科的常见病和多发病，是引起腰腿痛的最常见原因。

【病因】

1. 椎间盘退变是根本原因　腰椎间盘在脊柱的运动和负荷中承受巨大的应力。随着年龄的增长，椎间盘逐渐发生退变，纤维环和髓核的含水量逐渐下降，髓核失去弹性，纤维环逐渐出现裂隙。在退变的基础上，劳损积累和外力的作用下，椎间盘发生破裂，髓核、纤维环甚至终板向后突出，严重者压迫神经产生症状。

2. 损伤　积累损伤是椎间盘退变的主要原因。反复弯腰、扭转等动作最易引起椎间盘损伤，故本病与职业有一定关系。驾驶员长期处于坐位和颠簸状态，以及从事重体力劳动者，因过度负荷，均易发生椎间盘早期退变。急性的外伤可以作为椎间盘突出的诱发因素。

3. 妊娠　妊娠期间整个韧带系统处于松弛状态，而腰骶部又承受比平时更大的应力，增加了椎间盘突出的风险。

4. 遗传因素　小于 20 岁的青少年病人中约 32% 有阳性家族史。

5. 发育异常　腰椎骶化、骶椎腰化和关节突不对称等腰骶部先天发育异常，使下腰椎承受异常应力，均会增加椎间盘的损害。

【病理和发病机制】　椎间盘由髓核、纤维环和软骨终板构成，由于椎间盘承受躯干及上肢的重量，在日常生活及劳动中，易发生劳损。椎间盘仅有少量血液供应，营养主要靠软骨终板渗透，较为有限，因而极易发生退变。

椎间盘的生化成分为胶原、蛋白多糖、弹性蛋白和水。在椎间盘退变时，Ⅰ型胶原增加而Ⅱ型胶原减少，髓核中出现Ⅰ型胶原。同时椎间盘中蛋白多糖含量下降，弹性蛋白含量明显减少，弹性纤维密度降低，出现裂隙和不规则空洞等。髓核中的水分由出生时的 90% 下降到 30 岁的 70%，至老年保持较稳定的状态。

关于椎间盘突出产生腰腿痛的机制，目前还存有争议，看法比较一致的理论有以下两种。①机械性压迫：一般认为，神经根受到突入椎管的髓核的急性机械性压迫会产生腰腿痛症状，突出的大小直接影响疼痛的程度。但此理论不能解释临床上很多现象。②炎症反应：突出的髓核作为生物化学和免疫学刺激物，引起周围组织及神经根的炎症反应，可能是引起病人临床症状的原因。

腰椎间盘突出症的分型方法较多，各有其根据及侧重面。根据其突出程度及影像学特征，结合治疗方法可作如下分型。

（1）膨出型：纤维环有部分破裂，但表层完整，此时髓核因压力向椎管内局限性隆起，但表面光滑。这一类型经保守治疗大多可缓解或治愈。

（2）突出型：纤维环完全破裂，髓核突向椎管，但后纵韧带仍然完整。此型有的需手术治疗。

（3）脱出型：髓核穿破后纵韧带，形同菜花状，但其根部仍然在椎间隙内。需手术治疗。

（4）游离型：大块髓核组织穿破纤维环和后纵韧带，完全突入椎管，与原间盘脱离。需手术治疗。

（5）Schmorl 结节及经骨突出型：前者指髓核经上、下软骨板的发育性或后天性裂隙突入椎体松质骨内；后者是指髓核沿椎体软骨终板和椎体之间的血管通道向前纵韧带方向突出，形成椎体前缘的游离骨块。这两型临床上无神经症状，无需手术治疗。

【临床表现】 腰椎间盘突出症常见于 20～50 岁的病人，男女比例约（4～6）：1。病人多有弯腰劳动或长期坐位工作史，首次发病常在半弯腰持重或突然扭腰动作过程中发生。

1. 症状

（1）腰痛：腰椎间盘突出症的病人，绝大部分有腰痛。腰痛可出现在腿痛之前，亦可在腿痛同时或之后出现。发生腰痛的原因是椎间盘突出刺激了外层纤维环及后纵韧带中的窦椎神经纤维。

（2）坐骨神经痛：由于 95% 左右的椎间盘突出症发生在腰 4～腰 5 及腰 5～骶 1 间隙，故多伴有坐骨神经痛。坐骨神经痛多为逐渐发生，疼痛为放射性，由臀部、大腿后外侧、小腿外侧至足跟部或足背。有的病人为了减轻疼痛，松弛坐骨神经，行走时取前倾位，卧床时取弯腰侧卧屈髋屈膝位。坐骨神经痛可因打喷嚏或咳嗽时腹压增加而加剧。在高位椎间盘突出时（腰 2～腰 3，腰 3～腰 4），椎间盘可压迫相应的上腰段神经根而出现大腿前内侧或腹股沟区疼痛。

（3）马尾综合征：中央型的腰椎间盘突出症可压迫马尾神经，出现大小便功能障碍和鞍区感觉异常。急性发病时应作为急诊手术的指征。

2. 体征

（1）腰椎侧凸：是一种为减轻疼痛的姿势性代偿畸形，具有辅助诊断价值。如髓核突出在神经根的肩部，上身向健侧弯曲，腰椎凸向患侧可松弛受压的神经根；当突出髓核在神经根腋部时，上身向患侧弯曲，腰椎凸向健侧可缓解疼痛（图 69-7）。

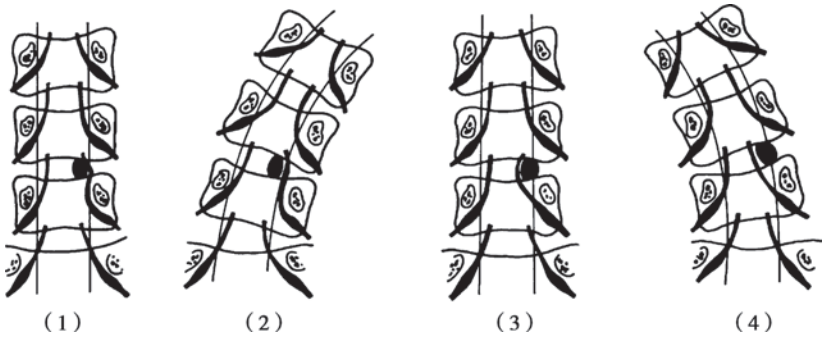


图 69-7 姿势性脊柱侧凸与缓解神经根受压的关系

（1）椎间盘突出在神经根腋部时 （2）神经根所受压力可因脊柱凸向健侧而缓解 （3）椎间盘突出在神经根外侧时 （4）神经根所受压力可因脊柱凸向患侧而缓解

（2）腰部活动受限：几乎所有病人都有不同程度的腰部活动受限，其中以前屈受限最明显，这是由于前屈位时进一步促使髓核向后移位并增加对受压神经根的牵张。

（3）压痛及骶棘肌痉挛：大部分病人在病变间隙的棘突间有压痛，按压椎旁 1cm 处有沿坐骨神经的放射痛。约 1/3 病人有腰部骶棘肌痉挛，使腰部固定于强迫体位。

（4）直腿抬高试验及加强试验：病人仰卧，伸膝，被动抬高患肢，正常人神经根有 4mm 的滑动度，

下肢抬高到 60°～70° 始感腘窝不适。本症病人神经根受压或粘连使滑动度减小或消失，抬高在 60° 以内即可出现坐骨神经痛，称为直腿抬高试验阳性。在直腿抬高试验阳性时，缓慢降低患肢高度，待放射痛消失，再被动背伸踝关节以牵拉坐骨神经，如又出现放射痛，称为加强试验阳性（图 69-8）。

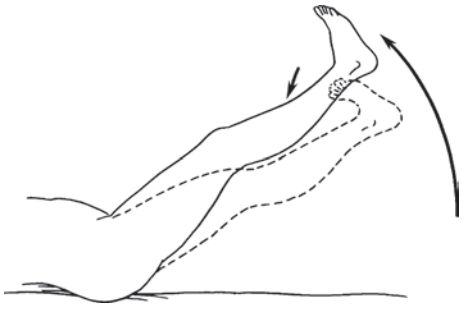


图 69-8　直腿抬高试验（实线）和加强试验（虚线）

（5）神经系统表现

1）感觉异常：多数病人有感觉异常。腰 5 神经根受累者，小腿外侧和足背的痛、触觉减退；骶 1 神经根受压时，外踝附近及足外侧的痛、触觉减退（表 69-2）。

表 69-2　腰神经根病的神经定位

受累神经	关键感觉区	关键运动肌	反射
L_2	大腿前中部	屈髋肌（髂腰肌）	
L_3	股骨内髁	膝伸肌（股四头肌）	膝反射
L_4	内踝	足背伸肌（胫骨前肌）	
L_5	第三跖趾关节背侧	足趾长伸肌	
S_1	足跟外侧	足跖屈肌（小腿三头肌）	踝反射

2）肌力下降：若神经受压严重或时间较长，病人可有肌力下降。腰 5 神经根受累时，足趾背伸肌肌力下降；骶 1 神经根受累时，足跖屈肌肌力减弱。

3）反射异常：根据受累神经不同，病人常出现相应的反射异常。踝反射减弱或消失表示骶 1 神经根受累；骶 3～骶 5 马尾神经受压，则表现为肛门括约肌张力下降及肛门反射减弱或消失。

3. 影像学及其他检查

（1）X 线平片：通常作为常规检查。一般摄腰椎正、侧位片，若怀疑脊椎不稳，可以加摄屈、伸动力位片和双斜位片。腰椎间盘突出症的病人，腰椎 X 线平片的表现可以完全正常，但很多病人也会有一些阳性发现。在正位片上可见腰椎侧凸，在侧位片上可见生理前凸减少或消失，椎间隙狭窄。在 X 线平片上还可以看到纤维环钙化、骨质增生、关节突肥大和硬化等退变的表现。

（2）造影检查：脊髓造影、硬膜外造影、椎间盘造影等方法可间接显示有无椎间盘突出及其程度。由于这些方法为有创操作，有的存在并发症，有的技术复杂，所以目前在临床应用较少，在一般的诊断方法不能明确时才慎重进行。

（3）CT：能更好地显示脊柱骨性结构的细节。腰椎间盘突出症在 CT 上的表现有椎间盘后缘变形突出、硬脊膜囊受压变形、硬膜外脂肪移位、硬膜外间隙中软组织密度影及神经根鞘受压移位等（图 69-9）。CT 还能观察椎间小关节和黄韧带的情况。

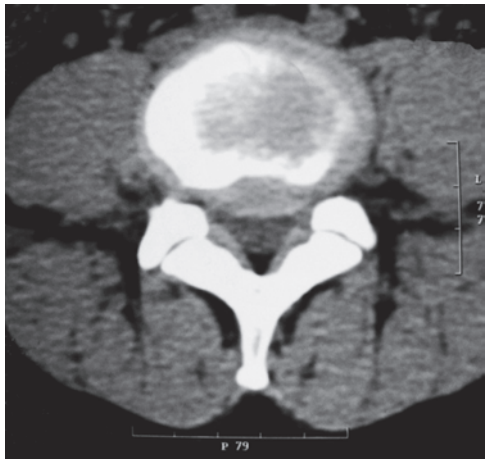
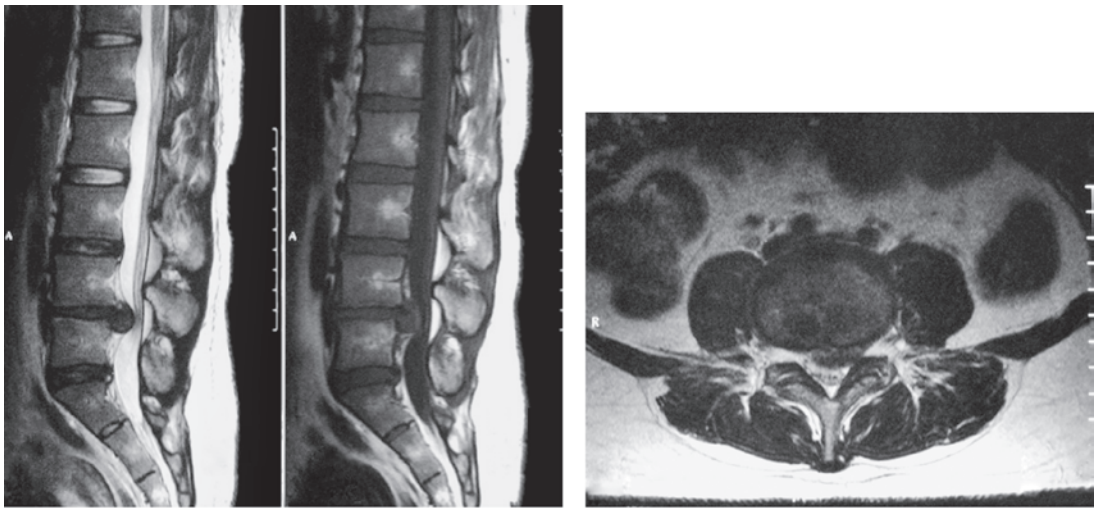


图 69-9　CT 横断面图像显示腰椎间盘突出

（4）MRI：能清楚地显示出人体解剖结构的图像，对于腰椎间盘突出症的诊断有极大帮助。MRI 可以用于全面地观察各椎间盘退变情况，也可以了解髓核突出的程度和位置（图 69-10），并鉴别是否存在椎管内其他占位性病变。在读片时需注意矢状位片和横轴位片要对比观察，方能准确定位。



（1）　　（2）

图 69-10　腰 4～腰 5 椎间盘突出的 MRI

矢状位（1）及横轴位（2）MRI 示腰 4～腰 5 较大的椎间盘突出，压迫硬膜囊。

（5）其他：肌电图等电生理检查有助于腰椎间盘突出症的诊断，并可以推断神经受损的节段。

【诊断】 典型的腰椎间盘突出症病人，根据病史、症状、体征以及在 X 线平片上相应的节段有椎间盘退行性改变，即可作出初步诊断，结合 X 线、CT、MRI 等方法，能准确作出病变间隙、突出方向、突出物大小、神经受压情况的诊断。需注意的是，对仅有 CT、MRI 表现而无临床表现者，不应诊断本病。

【鉴别诊断】

1. 腰肌劳损 中年人多发，与长期保持一种劳动姿势有关。无明显诱因的慢性疼痛为主要症状，腰痛为酸胀痛，休息后可缓解。在疼痛区有固定的压痛点，在压痛点进行叩击，疼痛反而减轻。直腿抬高试验阴性，下肢无神经受累表现。痛点局部封闭有良好的效果。

2. 第三腰椎横突综合征 主要表现为腰痛，少数可沿骶棘肌向下放射。检查见骶棘肌痉挛，第三腰椎横突尖压痛，无神经受累体征。局部封闭有很好的近期疗效。

3. 梨状肌综合征 坐骨神经从梨状肌下缘或穿梨状肌下行，如梨状肌因外伤、先天异常或炎症而增生、肥大、粘连，均可以在收缩过程中刺激或压迫坐骨神经而出现症状。病人主要表现为臀部和下肢疼痛，症状的出现和加重常与活动有关，休息可明显缓解。查体可见臀肌萎缩，臀部深压痛及直腿抬高试验阳性，但神经定位体征多不明确。髋关节外展、外旋位抗阻力时，可诱发症状。

4. 腰椎管狭窄症 椎管狭窄症是指多种原因所致椎管、神经根管、椎间孔的狭窄，并使相应部位的脊髓、马尾神经或神经根受压的病变。临床上以腰痛、马尾神经或腰神经根受压症状为主要表现，以神经源性间歇性跛行为主要特点。主诉症状多而阳性体征少。结合 CT 和 MRI 检查可明确诊断。

5. 腰椎滑脱与椎弓峡部裂 表现为下腰痛，滑脱较重时可产生神经根症状，且常诱发椎间盘退变、突出。腰骶部侧位片可以了解滑脱的程度，斜位片可以了解有无峡部裂。MRI 检查可明确脊髓和神经受压情况。

6. 腰椎结核 有结核病史或接触史。常有午后低热、乏力等全身中毒症状，血沉快。X 线片上有明显的骨破坏，受累的椎体间隙变窄，病灶旁有寒性脓肿阴影。

7. 脊柱肿瘤 病人腰痛呈进行性加重，平卧不能减轻。恶性肿瘤有贫血和恶病质，血沉快，碱性或酸性磷酸酶升高。X 线片显示骨破坏，CT 和 MRI 均可与椎间盘突出症相鉴别。

8. 椎管内肿瘤 发病较慢，但呈进行性加重。首先出现足部的麻木并自下而上发展，感觉、运动障碍，反射减弱，不只限于某一神经的支配区。括约肌功能障碍逐渐出现并加重。脑脊液检查及 MRI 检查可鉴别。

NOTES

9. 盆腔疾病　早期盆腔的炎症、肿瘤等，当其本身症状尚未充分表现时，可刺激腰骶神经根而出现腰骶部疼痛，或伴有下肢痛。超声、CT 和 MRI 等检查可以协助诊断。

10. 下肢血管病变　单纯腿痛的病人须注意与血管病变相鉴别。检查时注意肢体的皮温、皮色、血管搏动等情况，必要时行多普勒超声或 DSA 检查明确诊断。

【治疗】

1. 非手术治疗

（1）适应证：①初次发病，病程较短的病人；②休息以后症状可以自行缓解者；③由于全身疾病或有局部皮肤疾病，不能施行手术者；④不同意手术者。

（2）治疗方法：①卧床休息，一般严格卧床 3 周，戴腰围逐步下地活动；②非甾体抗炎药；③牵引疗法，骨盆牵引最常用；④理疗。

2. 手术治疗

（1）适应证：①腰腿痛症状严重，反复发作，经半年以上非手术治疗无效，且病情逐渐加重，影响工作和生活者；②中央型突出有马尾神经综合征、括约肌功能障碍者，应进行急诊手术；③有明显的神经受累表现者。

（2）手术方法：①传统开放手术，包括全椎板切除髓核摘除术、半椎板切除髓核摘除术以及椎板开窗髓核摘除术。②显微外科腰椎间盘摘除术：利用显微镜辅助手术，行椎间盘摘除。③微创椎间盘摘除手术：最初有经皮髓核切吸术，随着技术的发展，后来出现微创内镜下椎间盘切除术（microendoscopic discectomy，MED），以及经皮内镜下腰椎间盘切除术（percutaneous endoscopic lumbar discectomy，PELD）、单侧双通道脊柱内镜（unilateral biportal endoscopy，UBE）下椎间盘切除术等。近年来以 PELD 为代表的经皮脊柱内镜技术发展迅速，因其损伤小、恢复快等优点，在临床上的应用越来越广泛。④人工椎间盘置换术：其手术适应证尚存在争议，选择此手术须谨慎。

二、腰椎管狭窄症

腰椎管狭窄症（lumbar spinal stenosis）是一种临床综合征，普遍认可的定义是指除外导致腰椎管狭窄的独立的临床疾病以外的任何原因引起的椎管、神经根管和椎间孔等的任何形式的狭窄，并引起马尾神经或神经根受压的综合征。依据其病因可分先天性、发育性和继发性椎管狭窄，后者包括退行性、医源性、创伤性和其他椎弓峡部裂并椎体滑脱等所致的椎管狭窄。临床上多见的为退行性椎管狭窄。

【病因和病理】 腰椎管的形状在不同的节段有所不同。在成人 $L_{1\sim2}$ 节段为卵圆形，而 $L_{3\sim5}$ 节段多为三角形或三叶草形。腰椎退变发生椎间盘膨出，黄韧带出现皱褶，椎体后缘骨赘形成，关节突关节增生、内聚等，使椎管容积缩小，神经根或马尾神经受压。同时椎管内静脉丛回流障碍，可引起神经缺血。压迫时间越长，神经功能的损害越重。但有些生理性退变即使影像学检查有较重的椎管狭窄，亦可无神经症状。

依据腰椎管狭窄的部位分为中央型椎管狭窄、神经根管狭窄和侧隐窝狭窄。

【临床表现】 由于腰椎管狭窄多为退行性椎管狭窄，故发病年龄多为中老年。病人往往有腰痛多年，后出现一侧或双侧下肢痛，每因站立或行走后疼痛加重。有时伴有感觉异常。病人活动行走后除了有疼痛、麻木的症状外，亦可因步行距离增加而感小腿乏力，此类症状可因休息、下蹲而缓解，再度行走活动又复出现，称之为神经源性间歇性跛行。

体格检查时往往表现为症状重、体征轻。通常腰椎前凸减小，腰椎前屈正常、背伸受限，腰椎后伸时，可感腰骶部痛，或下肢痛并麻木，可出现神经根受压的体征，严重时引起马尾神经压迫症，导致括约肌功能障碍。

【影像学检查】 X 线平片示腰椎退行性改变，如骨赘形成，椎间隙狭窄，腰椎生理前凸减小或反

常。腰椎 CT 轴位片示腰椎间盘突出，关节突关节增生、内聚（图 69-11）。腰椎 MRI T_1 像可示多个椎间盘突出，T_2 像示多个椎间盘信号减低，硬膜囊呈蜂腰状狭窄。

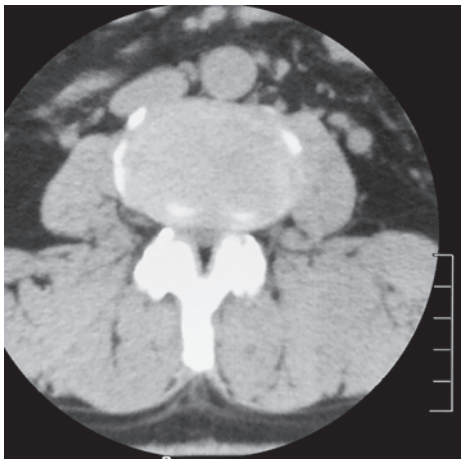


图 69-11 CT 示腰椎椎狭窄（关节突关节增生、内聚）

【鉴别诊断】

1. 腰椎间盘突出症 腰椎管狭窄症和腰椎间盘突出症的症状相似，主要鉴别点在于前者体征上较腰椎间盘突出症少，直腿抬高试验常为阴性，CT 检查腰椎间盘膨出而非突出，并有关节突关节增生、内聚。临床上常有腰椎管狭窄症合并腰椎间盘突出症的情况。

2. 腰椎关节突关节综合征 此种腰痛多见于中年女性，常因轻微腰部动作即突发腰痛，下肢痛往往不明显，无下肢间歇性跛行。影像学检查无特殊征象。

3. 腰背肌筋膜炎 可因劳累、活动出汗后受凉或上呼吸道感染后发病，常见疼痛部位在斜方肌、冈上肌、骶棘肌和臀肌。影像学检查示正常。

【治疗】 腰椎管狭窄症病人症状轻时可行非手术治疗，卧床休息可有效缓解下腰痛；物理治疗和非甾体抗炎药可缓解症状。经非手术治疗无效、腰骶部疼痛较重、有明显间歇性跛行、影像学检查显示椎管狭窄严重者，则行单纯椎管减压术或减压植骨融合内固定术。

三、腰椎滑脱症

脊柱滑脱中腰椎滑脱最为常见。腰椎滑脱（lumbar spondylolisthesis）系指相邻两椎体发生向前或向后相对位移。

【病因】 依据发生滑脱的原因，分为椎弓发育不良性、椎弓峡部裂性、退行性、创伤性、病理性和医源性滑脱。临床上以椎弓峡部裂性和退行性多见。

【临床表现】

1. 椎弓峡部裂性滑脱 起始症状较轻，以后可出现持续腰痛或合并下肢痛。卧床休息时缓解，活动加重。下肢痛可放射至小腿及足背或足外侧。在腰椎滑脱重的病人，可出现双侧下肢和大小便功能障碍症状。

检查时腰椎前凸增加，棘突间可有台阶感。腰椎前屈受限，直腿抬高试验时，腘窝处有紧张感。若有神经根受压，直腿抬高试验呈阳性。足趾背伸力减弱，跟腱反射减弱或消失。

2. 退行性腰椎滑脱 退行性腰椎滑脱的发病率随年龄增长而增高，发病部位以 $L_{4\sim5}$ 为最多见，其次为 $L_{3\sim4}$ 及 $L_5\sim S_1$。腰背痛由腰椎不稳、腰椎前凸增加和腰椎间盘退变、膨出刺激窦椎神经所致。当腰椎滑脱致神经根嵌压时，可出现坐骨神经痛，以及类似于椎管狭窄症的症状，即间歇性跛行。

检查时腰椎棘突往往无明显台阶状感，但可合并腰椎侧凸或后凸畸形，腰椎前屈运动正常，后伸受限。不同节段神经根受累时，出现相应神经根支配区疼痛或感觉障碍，以及相应肌力或反射异常。

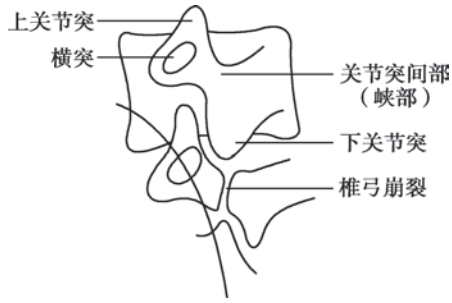


图 69-12 腰椎斜位片椎弓峡部裂征象示意图

【影像学检查】

1. 椎弓崩裂征象 X 线腰椎 45° 斜位片示上关节突轮廓似“狗耳”，横突似“狗头”，椎弓根似“狗眼”，下关节突似“狗前肢”，关节突间部或称峡部似“狗颈部”（图 69-12）。椎弓狭部崩裂时“狗颈部”可见裂隙。

2. Meyerding 腰椎滑脱分度 腰椎滑脱侧位片示上

一椎体对下一椎体发生向前移位。将下位椎体上缘分为 4 等份，并根据滑脱的程度不同分为以下四度。Ⅰ°：椎体向前滑动不超过椎体中部矢状径的 1/4 者；Ⅱ°：超过 1/4，但不超过 2/4 者；Ⅲ°：超过 2/4，但不超过 3/4 者；Ⅳ°：超过椎体中部矢状径的 3/4 者。

3. CT 可以进一步明确峡部完整性情况。MRI 检查可了解硬膜囊及马尾神经受压情况。

【治疗】

1. 病人症状较轻时保守治疗。卧床休息，应用非甾体抗炎药，牵引、支具保护，可有效缓解症状。

2. 退行性腰椎滑脱或峡部裂性腰椎滑脱，腰腿痛症状明显者，应行手术腰椎管减压、腰椎滑脱复位、内固定和植骨融合术。关于滑脱椎体的复位程度有争议，但关键是对滑脱间隙上位神经根的有效松解。

（冯世庆）


本章思维导图

NOTES

本章数字资源

第七十章 骨与关节化脓性感染

第一节 | 化脓性骨髓炎

化脓性骨髓炎（pyogenic osteomyelitis）是由化脓性细菌感染引起的骨组织炎症。感染途径有三种：①血源性感染，由身体其他部位的感染病灶，如上呼吸道感染、皮肤疖肿、毛囊炎、泌尿生殖系统感染等，经血液循环播散至骨骼。②创伤后感染，如开放性骨折感染或骨折术后感染。③邻近软组织感染直接蔓延至骨骼，如脓性指头炎引起指骨骨髓炎，慢性小腿溃疡引起胫骨骨髓炎。本节主要介绍血源性化脓性骨髓炎。

一、急性化脓性骨髓炎

急性化脓性骨髓炎多发生于儿童和青少年，以骨质破坏与吸收为主。最常发生于胫骨近端和股骨远端，胫骨远端、肱骨近端、髂骨等部位也可发生。

【病因】 最常见的致病菌是金黄色葡萄球菌，约占 75%，其次是乙型溶血性链球菌和革兰氏阴性杆菌。致病菌先在身体其他部位形成感染灶，一般位于皮肤或黏膜，如疖、痈、扁桃体炎或中耳炎等。原发病灶处理不及时、不正确或机体抵抗力下降、营养不良、疲劳等情况下，细菌进入血液循环，发生菌血症甚至脓毒症。菌栓进入骨滋养动脉后滞留于长骨干骺端的毛细血管内，这是因为该处血流缓慢。儿童骨骺板附近的微小终末动脉与毛细血管往往更为弯曲，形成血管袢，血流丰富且缓慢，细菌更易沉积，因此儿童长骨干骺端为好发部位（图 70-1）。局部外伤后组织损伤、出血可能是本病诱因。

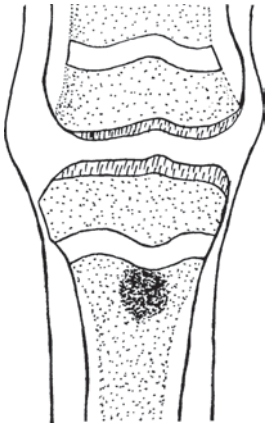


图 70-1 急性化脓性骨髓炎好发于儿童长骨干骺端示意图

【病理】 病理变化主要表现为脓肿、骨质破坏和骨膜下新生骨。大量菌栓停滞在长骨干骺端，阻塞小血管，迅速发生骨质破坏，并有充血、渗出与白细胞浸润。白细胞释放的蛋白溶解酶破坏细菌，与坏死的骨组织以及渗出物等形成脓肿并逐渐增大，骨内压力逐渐增高。脓肿不断扩大，直到与邻近脓肿会合成为更大的脓肿，并向不同方向蔓延。

1. 向骨髓腔蔓延 由于儿童骨骺板抗感染力较强，脓液和细菌不易通过，所以多流入骨髓腔。

2. 突破干骺端皮质骨 脓液可沿哈弗斯管蔓延至骨膜下层，形成骨膜下脓肿，甚至穿破骨膜、软组织和皮肤，排出体外，形成窦道。骨质浸泡在脓液中失去血供，最终成为死骨。在死骨形成过程中，相邻的骨膜因炎性充血和脓液刺激而产生新骨，形成“骨性包壳”包裹骨干或死骨，包壳上有数个小孔与皮肤窦道相通。包壳内有死骨、脓液和炎性肉芽组织，往往引流不畅，成为骨性死腔。小块死骨可以被肉芽组织吸收，或被吞噬细胞清除，也可经皮肤窦道排出。大块死骨难以吸收或排出，长期留存体内（图 70-2）。这是一个连续的病理过程，出现死骨、死腔、窦道和包壳，就意味着进入了慢性阶段。

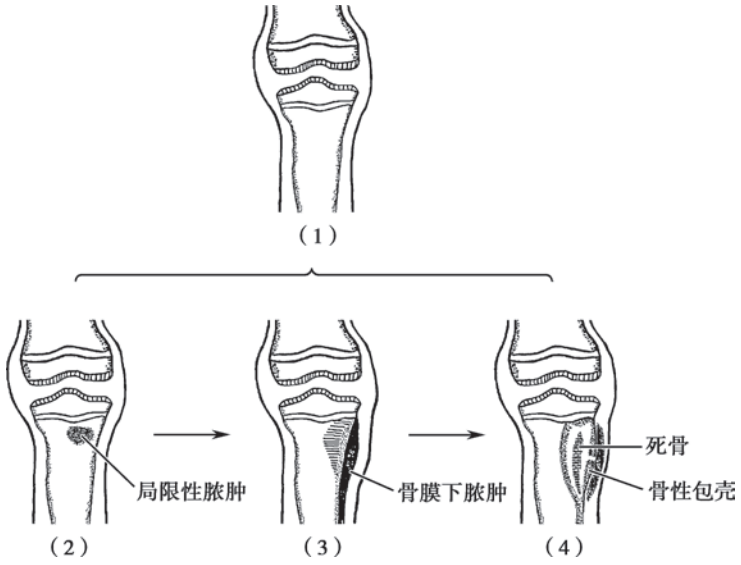


图 70-2　急性化脓性骨髓炎病理变化过程

（1）正常　（2）局限性脓肿　（3）脓液穿入骨膜下形成骨膜下脓肿　（4）骨膜下脓肿逐渐增大，穿破骨膜流入软组织，并有死骨和包壳形成

3. 进入关节　由于儿童骨骺板的屏障作用，直接蔓延而发生化脓性关节炎的机会甚少。但小儿股骨干骺端位于髋关节囊内，脓液可以直接穿破骨皮质进入关节腔导致髋关节化脓性关节炎（图 70-3）。

【临床表现】　典型的全身症状包括畏寒、高热、恶心、精神不振。起病急，先有寒战，继而高热至 39℃以上。小儿可有躁动不安、呕吐与惊厥，严重者可出现昏迷或休克。往往难以明确原发感染灶，儿童发病前多有外伤史。

患肢局部早期剧痛，周围肌痉挛，因疼痛而抗拒主动与被动活动。局部皮温增高，肿胀起初并不明显，关节半屈曲位，患处有深压痛。数天后局部出现肿胀，压痛加剧，提示已形成骨膜下脓肿。脓肿穿破骨膜形成软组织深部脓肿后疼痛反而减轻，但局部红、肿、热更明显，轻触即有压痛。如果病灶邻近关节，可有反应性关节积液。脓液沿着骨髓腔蔓延，肿胀与疼痛范围也会逐渐扩大。如病灶波及整个骨干，骨质广泛破坏后有可能发生病理性骨折。

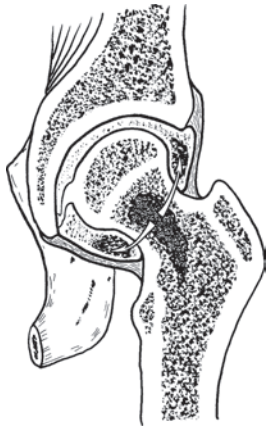


图 70-3　脓液进入关节腔导致化脓性关节炎示意图

自然病程一般持续 3～4 周，脓肿穿破骨膜后疼痛即刻缓解，体温逐渐下降，形成窦道，疾病转入慢性阶段。

【辅助检查】

1. 实验室检查　①白细胞计数增高，中性粒细胞比例可超过 90%；②血沉增快；③C 反应蛋白（CRP）升高，比血沉更灵敏；④血培养可以明确致病菌，但有时难以培养成功，特别是已经使用过抗生素者。在寒战高热期抽血培养或者初诊时连续培养 3 次（每 2 小时一次），可以提高血培养成功率。血培养明确致病菌的同时行药敏试验，以指导抗生素选择。

2. 影像学检查　X 线平片检查在起病 14 天内往往无异常发现。典型 X 线表现有：①软组织肿胀阴影。②不规则的虫蚀样骨质破坏，骨小梁模糊、消失。骨质破坏可达骨干大部分或全部，甚至骨皮质中断，出现病理性骨折。③骨膜反应：骨膜下脓肿刺激骨膜，在骨皮质表面形成葱皮状、花边状或放射状致密影。CT 检查有助于评价骨膜下脓肿、软组织脓肿以及骨破坏的具体部位和范围。MRI 检查可以早期发现局限于骨内的炎性病灶，并能明确病灶范围、水肿程度和有无脓肿形成。

3. 局部分层穿刺 用带内芯的穿刺针在压痛最明显处缓慢穿刺，边进针边抽吸，如未抽吸到液体则继续逐层深入，直至穿透骨膜和干骺端薄层皮质骨，抽出混浊液体或血性液体均应作涂片检查，涂片发现脓细胞或细菌即可明确诊断，同时还应作细菌培养与药敏试验。

【诊断与鉴别诊断】

1. 诊断依据 ①全身中毒症状如高热寒战，局部持续剧痛，患肢不愿活动，皮肤发红、肿胀、皮温高，有深压痛；②白细胞计数增高，中性粒细胞比例升高，血沉增快，C 反应蛋白升高，血培养可能发现致病菌；③分层穿刺见脓液和炎性分泌物，涂片阳性；④X 线平片发现骨质破坏、骨膜反应，因 X 线表现多在起病 2 周后出现，故不能作为早期诊断依据。

2. 主要鉴别诊断

（1）急性蜂窝织炎和深部脓肿：①全身症状不相同。急性骨髓炎脓毒症症状重，急性蜂窝织炎和深部脓肿一般没有全身症状。②部位不一致。急性骨髓炎好发于干骺端，而蜂窝织炎与脓肿不常见于此处。③体征不一样。急性骨髓炎压痛部位深，早期表面红肿不明显，而软组织感染局部表面炎症反应明显。如鉴别困难，可行 MRI 检查。

（2）骨肉瘤和尤因肉瘤：部分恶性骨肿瘤也可有发热和骨膜反应，但起病不急骤，病变部位以骨干居多，特别是尤因肉瘤。患处表面血管怒张并可摸到肿块。必要时行活组织检查以资鉴别。

【治疗】 急性化脓性骨髓炎一经诊断，应及时予以全身治疗和局部治疗，以免演变为慢性骨髓炎。

1. 全身治疗 包括支持治疗和抗生素治疗。全身支持治疗的目的是提高机体免疫力。可少量多次输新鲜血或球蛋白，给予高蛋白、高维生素饮食，高热时可应用物理降温，并注意保持水、电解质平衡，纠正酸中毒。抗生素治疗的原则是早期、联合、足量、全程，一旦考虑急性化脓性骨髓炎，应立即开始足量抗生素治疗，细菌培养和药敏试验结果出来之前，应联合使用抗生素，一种针对革兰氏阳性球菌，另一种则为广谱抗生素，后期根据药敏试验结果调整为敏感抗生素。一般要持续使用到症状和体征消失、血象正常及手术引流液清亮。

2. 局部治疗 包括患肢制动和手术治疗。患肢用石膏托或皮肤牵引制动，有利于炎症消散和减轻疼痛，防止病理性骨折和关节挛缩。手术目的包括：①引流脓液，减轻脓毒症症状。②阻止急性骨髓炎转变为慢性骨髓炎。手术治疗宜早，手术方法包括钻孔引流术（图 70-4）或开窗减压引流术（图 70-5）。在干骺端压痛最明显处作纵行切口，切开骨膜，排出骨膜下脓液。如无脓液，向两端各剥离骨膜 2cm，范围不宜太大，在干骺端钻孔数个，或将各钻孔连成一片，用骨刀去除一部分皮质骨，形成一“骨窗”，反复冲洗后放置冲洗管和引流管各一根，以持续冲洗引流，冲洗液可以加入敏感抗生素。

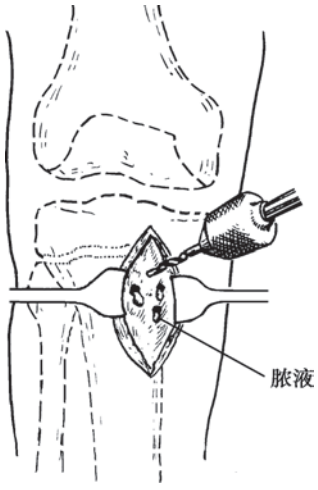


图 70-4 胫骨近端干骺端钻孔引流术示意图

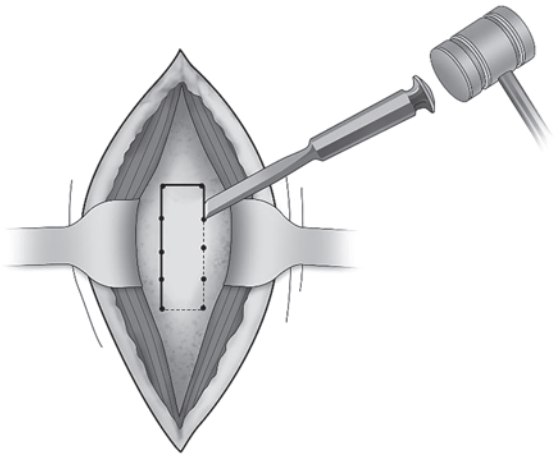


图 70-5 开窗减压引流术示意图

二、慢性化脓性骨髓炎

慢性化脓性骨髓炎是由未能有效控制的急性化脓性骨髓炎演变而来，全身症状大多消失，症状一般限于局部，引流不畅急性发作时可有全身表现。可以反复发作，甚至数年或数十年迁延不愈。

【病理】 主要病理特点为：①死骨和死腔内充满坏死肉芽组织和脓液，死骨浸泡在其中，成为经久不愈的感染源。②纤维瘢痕化。由于炎症经常反复急性发作，软组织内纤维瘢痕化，局部血运不良，修复功能差。③包壳。骨膜反复向周围生长形成板层状的骨包壳，包壳内有多处开口，称瘘孔，向内与死腔相通，向外与窦道相通。④窦道流脓。脓液经窦道口排出后，炎症可暂时缓解，窦道口闭合。表面皮肤菲薄，极易破损，当死腔内脓液积聚后可再次穿破，如此反复发作，表皮内陷深入窦道内，窦道壁形成大量炎性纤维瘢痕，窦道口周围皮肤色素沉着，极少数病例发生鳞状上皮癌。

【临床表现】 病变静止期往往无症状，可有局部肿胀，表面皮肤粗糙、色素沉着，肢体增粗变形，周围肌肉萎缩。极少数有肢体短缩、关节挛缩或僵硬。如有窦道未闭合，偶有小块死骨排出。急性发作时可有全身中毒症状，局部疼痛，皮肤发红、发热，肿胀加重，压痛明显。已经闭合的窦道再次破溃，流出脓液和死骨。

【辅助检查】 实验室检查一般无特殊异常发现。X 线片可显示骨膜和骨皮质增厚，骨密度增高。最典型的表现为密度增高的死骨，边缘不规则，其周围有透光带，为死腔，新生骨形成硬化的包壳将死骨包裹。骨干形态变粗、不规则，甚至弯曲变形，骨皮质密度不均，骨小梁失去正常排列，骨髓腔狭窄甚至消失（图 70-6）。

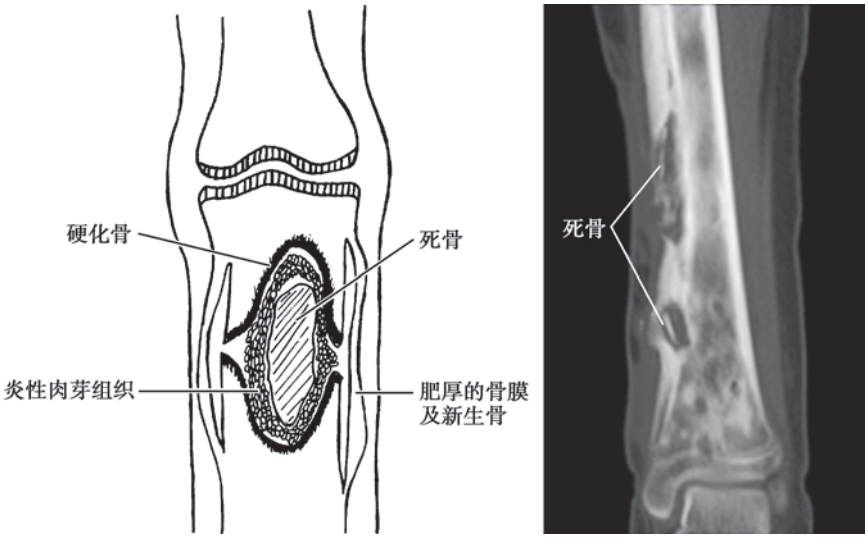


图 70-6　慢性骨髓炎病变示意图与 X 线表现

【诊断】 根据病史、症状和体征较易诊断本病，特别是曾有窦道排出死骨者更易明确。拍摄 X 线平片可以明确有无死骨并了解其形状、数量、大小、部位以及包壳生长情况。

【治疗】 以手术治疗为主，原则是清除死骨和炎性肉芽组织、消灭死腔、切除窦道和根除感染源。

1. 手术指征　有死骨形成、死腔及窦道流脓。

2. 手术禁忌证

（1）慢性骨髓炎急性发作期，不宜行病灶清除术，应以抗生素治疗为主，积脓时宜切开引流。

（2）有大块死骨但包壳尚未充分形成者，过早手术摘除大块死骨会造成长段骨缺损，容易发生病理性骨折。

3. 手术方法　手术前应取窦道流出液行细菌培养和药敏试验，并于术前 2 日开始全身应用抗生素，以使手术部位组织有足够的抗生素浓度。

（1）清除病灶：显露病灶后取出全部死骨，清理脓液，切除坏死组织、肉芽组织和瘢痕组织，直到组织新鲜并有出血为止。为彻底切除窦道，可在手术前晚将小导管插入窦道内，注入亚甲蓝染色作为标记。如骨髓腔已闭塞，应凿去封闭髓腔的硬化骨，改善血液循环。

（2）消灭死腔：①碟形手术，也称 Orr 手术。凿去骨死腔潜行边缘，成为一口大底小的碟形，使周围软组织向碟形腔内填充，以消灭死腔。②肌瓣填塞：利用邻近肌瓣或带血管蒂的转位肌瓣填塞骨死腔，因肌肉血液循环丰富，与死腔壁愈合后可改善骨的血运。③抗生素骨水泥珠链填塞：将含敏感抗生素的骨水泥制成串珠放在死腔内，随着死腔底部新鲜肉芽生长填塞死腔的进程，逐步抽出串珠。近年来临床上开始应用一些新型材料如可降解生物材料替代骨水泥。

（3）冲洗引流：于死腔中放置一根冲洗管和一根引流管，术后持续冲洗和彻底引流。

（4）病段切除：非重要部位的慢性骨髓炎，如腓骨、肋骨、髂骨翼等处，可将病变部分整段切除。

（5）闭合伤口：伤口应争取一期缝合。但切除窦道后常因皮肤缺损而难以闭合，伤口较大者，应使用由湿到干的敷料覆盖，2～3 日更换一次，待其下方新鲜肉芽组织生长填平伤口时，再用游离皮片覆盖创面。也可应用局部肌皮瓣、带蒂皮瓣、肌皮瓣转移或吻合血管的游离皮瓣、肌皮瓣闭合伤口。

三、局限性骨脓肿

如细菌毒力小或机体抵抗力强，脓肿可被包围在骨质内，成为局限性骨内脓肿，称布罗迪脓肿（Brodie abscess）。通常发生于长骨的干骺端，多见于胫骨、股骨和肱骨。脓肿的内容物初期为炎性脓液，中期为炎性肉芽组织，后期则为感染性瘢痕组织。

通常无急性化脓性骨髓炎病史，起病时一般无明显症状。病程往往持续数年之久，当劳累或轻微外伤后可有急性发作。发作时局部疼痛及皮温升高，罕有皮肤发红，使用抗生素后炎症表现迅速消退。少数病例炎症不能控制时，可出现皮肤破溃流脓。

实验室检查无特殊异常。X 线平片检查表现为骨内囊性病变，周围有硬化骨包绕。

急性发作时全身使用抗生素治疗，反复发作者需手术治疗。手术在急性发作控制后进行，术前、术后都需使用抗生素。手术方法为彻底清除病灶内炎性组织，冲洗干净，取自体髂骨松质骨，用咬骨钳咬成小颗粒状后与抗生素粉剂混匀，填充囊腔，伤口缝合后可望一期愈合。

四、硬化性骨髓炎

硬化性骨髓炎是一种由低毒力细菌感染引起的、以骨质硬化为主要特征的慢性骨髓炎，又名 Garré 骨髓炎（Garré osteomyelitis），最常发生在股骨和胫骨。

一般没有全身症状，以局部间歇性疼痛为主，表现为久站时隐痛，行走或劳累后加重，偶有夜间疼痛。常在机体抵抗力下降时急性发作，局部出现疼痛及皮温升高，很少有红肿，皮肤破溃更为罕见。

实验室检查没有特殊异常。X 线检查可见骨干局部或广泛骨质增生硬化现象，表现为骨皮质增厚，骨密度增高，骨髓腔变窄甚至消失，硬化骨与正常骨无明显界限。骨干呈梭形增粗，无骨膜反应，骨硬化区内偶见小的透光区（图 70-7）。

急性发作时全身使用抗生素可以缓解疼痛。由于病灶部位骨质硬化，药物难以通过血液循环进入病灶内，因此往往需要手术治疗。手术应在急性发作控制后进行。

手术方法为削薄增厚的皮质骨，然后行开窗，彻底清除病

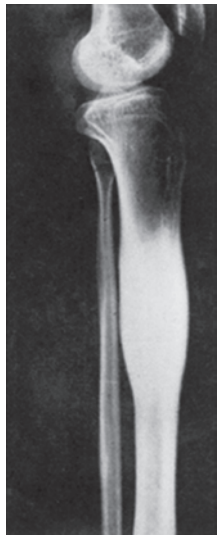


图 70-7 胫骨中上段骨干骨皮质增厚，骨密度增高，骨髓腔闭塞

灶，充分减压，置管引流，再闭合切口。髓腔内也可放置抗生素骨水泥珠链，手术后 2 周内逐渐抽出。术后常规全身使用抗生素。

五、化脓性脊柱炎

化脓性脊柱炎（pyogenic spondylitis）比较少见。临床上有两种类型，一种为椎体化脓性骨髓炎，另一种为椎间隙感染。

1. 椎体化脓性骨髓炎　致病菌以金黄色葡萄球菌最为多见。病原菌进入椎体的途径有三种：①通过血液途径播散。先有皮肤及黏膜化脓性感染病灶，致病菌经血液到达椎体。②邻近脊柱的软组织感染直接蔓延。③经淋巴播散至椎体。

本病多见于成人，以腰椎最为常见，其次为胸椎，颈椎极少发病。病变多局限于椎体，也可向椎间盘及上、下椎体蔓延，偶有经椎弓侵入椎管者。大多数病例形成椎旁脓肿，在腰椎为腰大肌脓肿，在上颈椎则为咽后壁脓肿。病变发展迅速，并有硬化骨形成，彼此融合成骨桥，甚至出现椎体间融合。

起病常急骤，有畏寒、寒战及高热，脓毒症症状明显。病人腰背痛或颈肩痛剧烈，卧床不起，不能翻身或转颈。椎旁肌肉痉挛，局部有压痛和叩击痛。

治疗以全身抗感染为主，必须使用足量有效的抗生素，血培养有助于明确致病菌，药敏试验指导选择合适的抗生素。绝对卧床可以缓解疼痛并有利于组织修复。椎旁有炎性脓肿或椎体有明显破坏者须行手术清除病灶。

2. 椎间隙感染　致病菌以金黄色葡萄球菌与白色葡萄球菌最为常见。细菌进入椎间隙的途径有两种：①经手术器械直接带入椎间隙，如椎间盘手术后感染。②经血液途径播散。皮肤黏膜或泌尿道感染都可以经血液播散至椎间盘内，以泌尿道感染最为常见。

因手术污染所致的椎间隙感染起病或急骤，或缓慢。由金黄色葡萄球菌所致的感染往往起病急骤，有寒战与高热，腰背痛剧烈，并有明显的神经根刺激症状，病人不敢翻身，轻微的震动即可触发肌肉痉挛和疼痛，原发病的神经根刺激症状和体征均加重。由毒力较低的细菌如白色葡萄球菌所致的感染则起病缓慢，全身症状与体征都较轻，病程趋向于慢性。

血源性椎间隙感染一般见于青壮年，儿童比较少见，腰椎的发病率较高。一般起病缓慢，有发热、食欲缺乏等症状，腰椎椎间隙感染者有腰背痛与坐骨神经痛。体征主要为压痛、腰肌痉挛与活动障碍，经过抗生素治疗后症状可缓解，一旦活动过多或停止治疗症状又加重。发热期间白细胞计数增高，血沉持续增快提示病变处于活动期。

治疗以全身抗感染和支持治疗为主。由于诊断往往延迟，特别是血源性椎间隙感染不易早期明确诊断，后期局部组织粘连明显，手术操作困难，并发症多，因此手术仅适用于以下情况：①神经症状进行性加重。②骨质破坏明显，脊柱畸形且有脊柱不稳。③有较大的椎旁脓肿形成。④感染复发。⑤保守治疗无效。手术方法包括病变椎间盘切除、椎管及神经根周围减压、植骨融合内固定。

第二节 | 化脓性关节炎

化脓性关节炎（pyogenic arthritis）为关节内化脓性感染，多见于儿童，好发于髋、膝关节。

【病因】 常见致病菌为金黄色葡萄球菌，约占 85%，其他还有乙型溶血性链球菌、白色葡萄球菌、淋病奈瑟球菌、肺炎球菌和肠道杆菌等。

细菌进入关节的途径有：①血源性感染。身体其他部位化脓性病灶内的细菌通过血液循环播散至关节内。②邻近关节的化脓性病灶直接蔓延至关节腔内，如股骨头或髂骨骨髓炎蔓延至髋关节。③开放性关节损伤发生感染。④医源性感染，如关节手术后感染和关节腔注射药物后感染。本节主要介绍血源性化脓性关节炎。

【病理】 化脓性关节炎的病理变化过程可以分为三个阶段，有时演变缓慢，有时发展迅速而难以区分。

1. 浆液性渗出期 细菌进入关节腔后，滑膜明显充血、水肿，有白细胞浸润和浆液性渗出。渗出物中含有大量白细胞，关节软骨未破坏，如治疗及时，渗出物可以完全被吸收而不遗留任何关节功能障碍。本期病理改变为可逆性。

2. 浆液纤维素性渗出期 病变继续发展，渗出物增多且混浊、黏稠，内含大量炎症细胞、脓细胞和纤维蛋白。滑膜炎症因滑液中出现了酶类物质而加重，血管通透性明显增加。大量纤维蛋白出现在关节液中，并沉积于关节软骨，影响软骨代谢。白细胞释放出大量溶酶体，可以协同破坏软骨基质，使之分解、断裂、塌陷，出现不同程度的关节软骨破坏，部分病变已不可逆，即使炎症控制后也会出现关节粘连与功能障碍。

3. 脓性渗出期 关节腔渗出物已转为明显的脓性，关节软骨广泛破坏，炎症侵犯至软骨下骨，关节周围亦出现蜂窝织炎。此期病变为不可逆性，修复后关节仍有重度粘连甚至发生纤维性或骨性强直（图 70-8），遗留严重关节功能障碍。

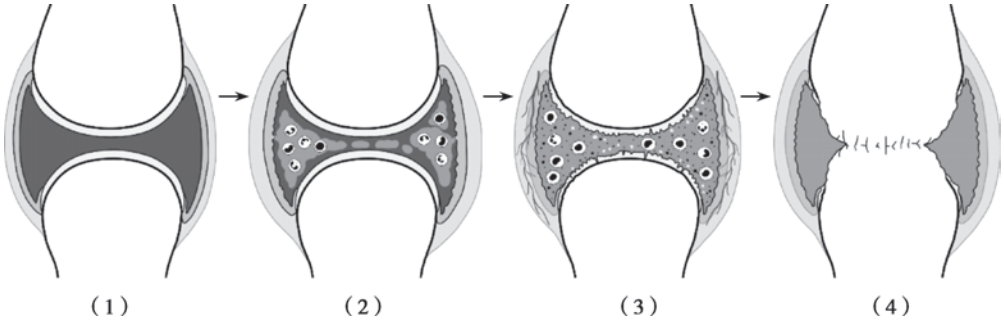


图 70-8 膝关节化脓性关节炎病理变化过程示意图

（1）正常 （2）浆液性渗出 （3）关节软骨破坏 （4）关节骨性强直

【临床表现】 起病急骤，有寒战、高热等症状，体温可达 39℃以上，小儿甚至出现谵妄与昏迷，病变关节迅速出现疼痛与功能障碍，病人因剧痛往往拒作任何检查。浅表的关节如膝、肘关节局部红、肿、热、痛明显，关节常处于半屈曲位，以使关节囊松弛、关节腔容量增大从而减轻疼痛。膝关节积液时局部表现最为明显，可见髌上囊隆起，浮髌试验可为阳性，张力过高时难以完成浮髌试验。髋关节因周围肌肉丰富，局部红、肿、热不明显，常处于屈曲、外旋、外展位，有时表现为膝关节疼痛。因为关节囊坚厚结实，脓液难以穿透至软组织，一旦穿透至软组织内，则蜂窝织炎表现明显。深部脓肿穿破皮肤后可形成窦道，此时全身与局部炎症表现均迅速缓解，病变转入慢性阶段。

【辅助检查】

1. 实验室检查 周围血白细胞计数和中性粒细胞比例升高，血沉增快，C 反应蛋白升高。寒战期抽血培养可检出病原菌，同时行药敏试验。关节穿刺抽出关节液，不同病理期关节液外观分别为清亮（浆液性）、混浊（浆液纤维素性）或黄白色（脓性），镜检可见大量白细胞（早期）和脓细胞（后期），涂片行革兰氏染色可见成堆阳性球菌。穿刺液应同时进行细菌培养和药敏试验。

2. 影像学检查 X 线平片检查早期可见关节周围软组织肿胀阴影，膝关节侧位片显示髌上囊明显肿胀，关节间隙增宽。随后出现骨质疏松，严重时因关节软骨破坏而出现关节间隙狭窄，软骨下骨骨质破坏呈虫蚀状。后期可出现关节挛缩畸形，关节间隙严重狭窄，甚至有骨小梁通过形成骨性强直。

【诊断与鉴别诊断】 根据全身与局部症状和体征以及实验室检查，一般不难诊断。X 线表现出现较晚，不能作为早期诊断依据。关节穿刺（图 70-9）和关节液检查对早期诊断很有价值。外周血和关节液细菌培养与药敏试验有助于明确感染细菌和指导抗生素选择。

NOTES

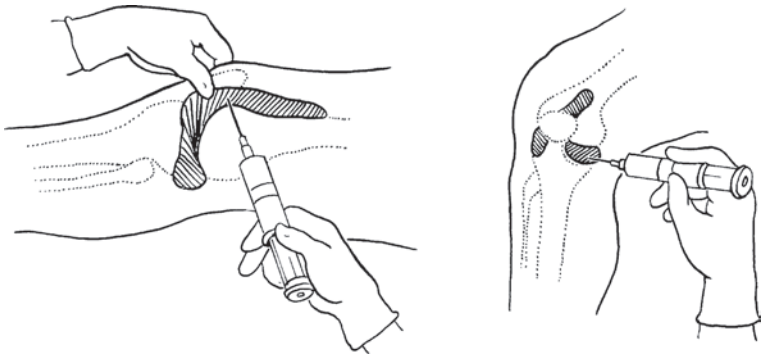


图 70-9　膝关节穿刺示意图

主要鉴别诊断见下表(表 70-1)。

表 70-1　化脓性关节炎的鉴别诊断

疾病	起病	发热	受累关节	好发部位	局部症状和体征	白细胞计数与中性粒细胞比例	血沉	X 线表现	穿刺液检查
化脓性关节炎	急骤	高热	单发多，很少3个以上	膝、髋	急性炎症明显	高	快	早期无变化	清→混→脓性 多量脓细胞 可找到革兰氏阳性球菌
关节结核	缓慢	低热	单发多	膝、髋	急性炎症不明显	正常	快	早期无变化	清→混 可发现抗酸杆菌
风湿性关节炎	急	高热	多发性、对称性、游走性	全身大关节	有急性炎症，伴有心脏病	高	快	无变化	清，少量白细胞
类风湿关节炎	一般不急	小儿偶有高热	多发性(超过 3 个)，对称性	全身大、小关节	有急性炎症，伴有小关节病变	可增高	快	早期无变化	清→草绿色，混浊，中等量白细胞，类风湿因子阳性
创伤性关节炎	缓慢，有外伤史	无	单发性	膝、踝、髋	无炎症表现	不高	正常	关节间隙窄，骨硬化	清，少量白细胞
痛风	急，夜间发作	可有中度发热或低热	多发，一般 2 个	第一跖趾关节	红肿明显	高	快	早期无变化	清→混，内有尿酸盐结晶

【治疗】

1. 全身治疗　早期足量全程静脉使用敏感抗生素，同时加强全身支持治疗。

2. 局部治疗　不同病理阶段选择不同的治疗方法。

(1) 关节腔注射抗生素：适用于浆液性渗出期和浆液纤维素性渗出期。关节穿刺抽出积液如尚未化脓，可在抽净积液后注入含抗生素的生理盐水，反复灌洗抽吸。一般每天 1～2 次，直到关节液清亮，镜检正常。如关节液逐渐变清，且局部症状和体征缓解，说明治疗有效，可以继续使用，直至关节

积液消失，体温正常。如抽出液变得更为混浊甚至成为脓性，说明治疗无效，应立即选择其他方法。

（2）关节腔持续冲洗：适用于浅表大关节如膝关节的浆液纤维素性渗出期。经皮穿刺插入两根塑料管或硅胶管并留置在关节腔内，一根为冲洗管，另一根为引流管，用缝线固定在穿刺孔皮缘以防脱落。每日经冲洗管注入抗生素溶液 2 000～3 000ml，待引流液清亮，培养无细菌生长后可停止冲洗，但引流管仍需继续保留，待局部症状和体征消失，体温和血象正常，再无引流液 3 天后可以拔除引流管。

（3）关节镜手术：适用于浆液纤维素性渗出期和脓性渗出期。在关节镜下清除脓液和脓苔，彻底冲洗关节腔，留置冲洗管和引流管，术后持续冲洗引流。

（4）关节切开引流术：适用于浆液纤维性渗出期和脓性渗出期。直视下清除病灶，术后予以持续冲洗引流。由于关节镜技术广泛普及，此种术式已很少应用。

（5）患肢制动：用皮肤牵引或石膏固定关节于功能位，以减轻疼痛，控制感染扩散，预防挛缩畸形。

（6）后期如存在病理性脱位，可行矫形手术。髋关节强直者可行人工全髋关节置换术（图 70-10）。

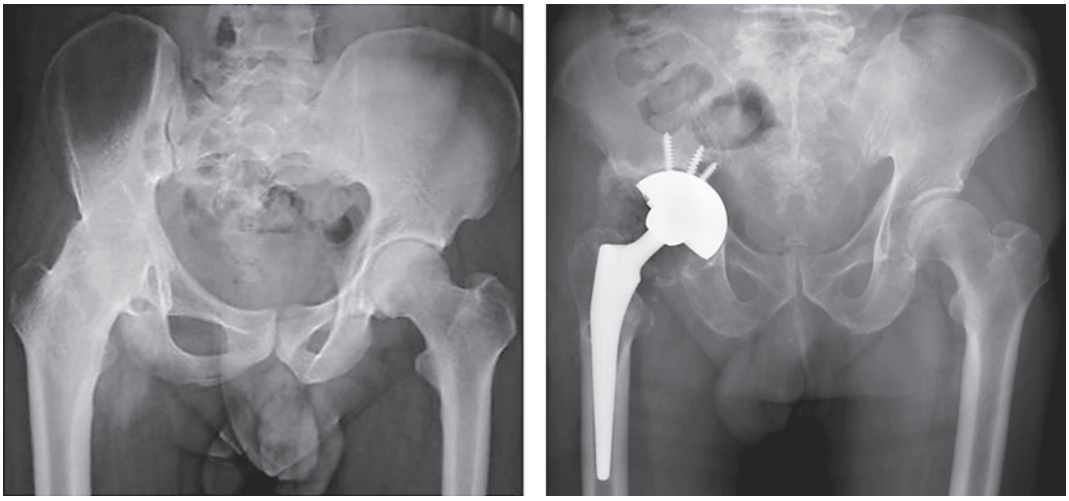


图 70-10　髋关节化脓性关节炎晚期强直，行人工全髋关节置换术

本章思维导图

（雷光华）

第七十一章 骨与关节结核

本章数字资源

第一节 概 述

【发病特点】 骨与关节结核（bone and joint tuberculosis）是由结核分枝杆菌侵入骨或关节而引起的一种继发性感染性疾病。中医称“骨痨”。结核病是全世界成人因传染病而死亡的主要疾病之一。我国是全球结核病高发国家之一。

骨与关节结核是最常见的肺外继发性结核，其原发灶绝大多数为肺结核，大约占结核病人总数的5%～10%。其中脊柱结核最多见，约占50%以上，髋、膝关节结核各占约15%。骨与关节结核的好发部位都是一些负重大、活动多、易于发生损伤的部位。发病的高危人群包括：曾感染结核者、高发区移民、糖尿病或慢性肾功能不全者、营养不良者、长期使用免疫抑制剂者、艾滋病（AIDS）病人等。病人常有自身肺结核病史或家庭结核病史。可发生于任何年龄，男女发病率无明显差别。

【病理】 病原菌主要是人型结核分枝杆菌。结核分枝杆菌一般不能直接侵入骨或关节的滑膜引起骨与关节结核，主要是继发于原发肺结核或胃肠道结核，通过血液传播引起。骨与关节结核的最初病理变化是单纯性滑膜结核或单纯性骨结核，以后者多见。在发病初期，病灶局限于长骨干骺端，关节软骨面完好，如果在此阶段结核便被很好地控制住，则关节功能不受影响。如果病变进一步发展，结核病灶侵及关节腔，破坏关节软骨面，称为全关节结核。全关节结核若不能控制，便会出现破溃，产生瘘管或窦道（sinus tract），并引起继发感染，此时关节已完全毁损，必定会遗留各种关节功能障碍（图71-1）。

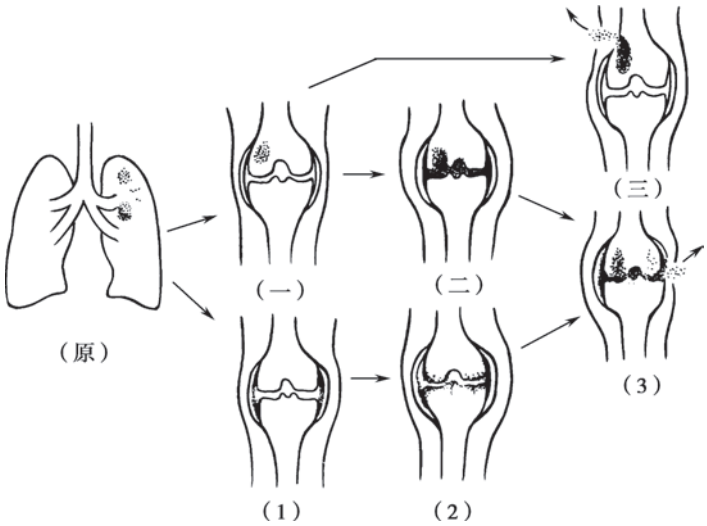


图71-1 骨与关节结核临床病理发展示意图

（原）原发病灶 （一）单纯骨结核 （二）由骨结核引起的全关节结核 （三）单纯骨结核穿破皮肤形成窦道 （1）单纯滑膜结核 （2）由滑膜结核引起的全关节结核 （3）全关节结核穿破皮肤形成窦道

【临床表现】

1. 全身症状 起病多较缓慢，症状隐匿，可无明显或只有轻微全身结核中毒症状，包括午后低热、乏力、盗汗。典型病例还可见消瘦、食欲缺乏、贫血等症状。少数起病急骤，可有高热，一般见于儿童。

2. 脊柱结核的临床表现 详见第二节“脊柱结核”。

3. 关节结核的临床表现 详见第三节“髋关节结核”、第四节“膝关节结核”。

4. 结核性脓肿 结核进一步发展，导致病灶部位积聚了大量脓液、结核性肉芽组织、死骨和干酪样坏死（caseous necrosis）组织。由于无红、热等急性炎症反应表现，故结核性脓肿称为“冷脓肿”（cold abscess）或“寒性脓肿”。脓肿可经过组织间隙流动，形成病灶外的脓肿。脓肿向体表溃破成窦道，经窦道流出米汤样脓液，有时还有死骨及干酪样坏死物质流出，称之为外瘘；也可与空腔内脏器官沟通形成内瘘，如与食管、肺、肠道和膀胱相通，可咳出、经大便排出或随尿液排出脓液。寒性脓肿破溃后产生混合性感染时，可出现局部急性炎症反应。若混合感染不能被控制，可引起慢性消耗、贫血、全身中毒症状，严重时可致肝、肾衰竭，甚至死亡。

5. 后遗症 晚期病变静止后可产生各种后遗症，如：①关节功能障碍，如关节强直；②畸形，如关节屈曲挛缩畸形、脊柱后凸畸形；③双下肢不等长等。

【实验室检查】

1. 血液学 血常规检查可有轻度贫血，血白细胞计数一般正常，仅约 10% 病人有白细胞计数升高。血沉（ESR）在病变活动期明显增快，静止期一般正常，是用来检测病变是否静止和有无复发的重要指标。C 反应蛋白（CRP）的高低与疾病的炎症反应程度关系密切，故 CRP 亦可用于诊断结核活动性及判断临床疗效。

2. 细菌学

（1）涂片抗酸染色镜检：涂片抗酸染色镜检可以对骨或关节结核脓液标本中的抗酸杆菌进行快速检测，是诊断骨与关节结核最为经典的检测方法。其优点是简单、快速、价廉。缺点：灵敏度低，特异度差。

（2）结核分枝杆菌培养：结核分枝杆菌培养阳性是骨与关节结核诊断的重要指标，但由于结核分枝杆菌生长缓慢的习性，通常需要 4～8 周才能出结果，而且阳性率只有 30%～50%，耗时长，阳性率低，临床应用越来越少。

3. 免疫学 是用结核分枝杆菌的菌体成分制成抗原或抗体，检查病人血清中的结核抗体或抗原，具有检查速度快、操作简单、灵敏度和特异度均较高等特点。

（1）结核菌素试验：结核菌素纯蛋白衍生物（PPD）皮肤试验是基于Ⅳ型变态反应原理。其灵敏度和特异度低，试验结果不能简单用于确诊或排除结核。强阳性者对成人有助于支持结核病的诊断；或考虑为近期有结核感染，但尚未发病；对儿童特别是 1 岁以下儿童，可作为结核诊断的依据。

（2）T 细胞斑点试验（T-SPOT.TB）：为近年来用于诊断骨与关节结核的一项新技术，由酶联免疫斑点试验进一步发展而来。采用外周血标本，检测结核感染者体内特异的效应 T 淋巴细胞，具有较高的灵敏度和特异度，但有一定的假阳性率。

（3）血清结核抗体：结核抗体存在于各种体液标本中，血清结核抗体检测法具有重复性好、简单快捷、费用低、灵敏度和特异度也较高等优点，已成为结核病常用的辅助诊断手段之一。

4. 分子生物学 结核分枝杆菌基因（DNA）检测技术，可以直接对结核分枝杆菌的种系进行分类鉴定和药敏的检测，具有操作简便、反应快速、灵敏度高、特异度高等优点。

（1）荧光定量 PCR（FQ-PCR）：是一种新的核酸定量技术，相比于常规的 PCR 技术，不仅实现了从定性到定量的飞跃，而且特异度更强，重复性更好，自动化程度更高。

（2）利福平耐药实时荧光定量核酸扩增（Xpert MTB/RIF）：是一项发展十分迅速的结核病及耐药结核病的全自动快速分子诊断方法，具有操作简便、检测快、结果准等优点，是目前世界卫生组织（WHO）推荐的用于肺外结核和利福平耐药的诊断方法。

（3）环介导等温扩增（LAMP）：LAMP 是一种独特的核酸（DNA）扩增方法，操作方法简单，具有极高的特异度，是一种快速诊断结核病的方法，也是世界卫生组织（WHO）推荐的结核病诊断方法。

【病理检查】 病变部位穿刺活检以及手术后病理组织学和微生物学检查是确诊的重要方法。病理学检查见到典型结核性肉芽肿，且通过涂片镜检或其他细菌学检查证据证明为结核分枝杆菌感染是确诊的依据。在结核病灶清除术中细菌学标本的提取与送检是必要的。结核细菌学检查和病理组织学检查同时进行，互为补充，可提高确诊率。

【影像学检查】

1. X线检查　对诊断骨与关节结核十分重要，但一般在起病6～8周后才有普通X线片改变，故不能作出早期诊断。其特征性表现为区域性骨质疏松和周围少量钙化的骨质破坏病灶，周围可见软组织肿胀影。随着病变发展，可出现边界清楚的囊性变，并伴有明显硬化反应和骨膜反应。可出现死骨和病理性骨折。

2. CT　呈现二维或三维图像，可提供比普通X线片更多的信息。可以清晰地确定病灶的位置、死骨的情况、软组织病变的程度，特别是对显示病灶周围的寒性脓肿有独特的优点。还可在CT引导下穿刺抽脓和活检。

3. MRI　在结核炎症浸润阶段即可显示异常信号，比其他检查方法更为灵敏，有助于早期诊断。较X线和CT可以更清晰显示病灶范围、软组织异常、骨质破坏、椎间盘受累、椎管内脊髓神经受压程度。在与脊柱肿瘤、感染、骨折、退变等疾病的鉴别诊断方面有重要价值。

4. 超声　可以探查深部寒性脓肿的位置和大小。可在超声定位下穿刺抽脓进行涂片和细菌培养。

5. 关节镜检查　关节镜检查及滑膜活检对诊断滑膜结核很有价值。

【治疗】 应采用综合治疗方法，包括休息、疗养、营养、标准化疗药物和手术治疗等。其中抗结核药物治疗贯穿于整个治疗过程，在骨与关节结核治疗中占主导地位。

（一）全身治疗

1. 支持治疗　注意休息，避免劳累，合理加强营养，每日摄入足够的蛋白质和维生素。有贫血者应纠正贫血。

2. 抗结核药物治疗　骨与关节结核的药物治疗应该遵循抗结核药物的治疗原则：①早期；②联合；③适量；④规律；⑤全程。按规定的疗程用药是确保疗效的前提，可改善和控制病变。

目前常用的抗结核药物为：异烟肼（INH）、利福平（RFP）、吡嗪酰胺（PZA）、链霉素（SM）、乙胺丁醇（EMB）。目前的药物抗结核治疗方案包括应用四联抗结核药物（异烟肼、利福平、吡嗪酰胺和乙胺丁醇）的强化治疗阶段以及应用三联抗结核药物（异烟肼、利福平和乙胺丁醇）的持续治疗阶段。异烟肼与利福平为首选药物。由于链霉素对第Ⅷ对脑神经毒性作用强烈，现已不将其作为首选药物。肺外结核的疗程一般为12个月，对于骨与关节结核抗结核药物治疗周期，我国专家共识为：儿童一般不少于12个月，成人12～18个月，必要时可延长至18～24个月。抗结核药物的主要不良反应为肝损害、神经毒性、过敏反应、胃肠道反应、肾损害等，用药期间应定期检查肝、肾功能，并同时服用保肝等药物。发现异常及时予以相应处理。乙胺丁醇儿童需慎用。近年来发现喹诺酮类抗生素对人型结核分枝杆菌具有明显抑制作用。

经过抗结核药物治疗后，全身症状与局部症状都会逐渐减轻。判断骨与关节结核是否痊愈应当从病人主诉、临床检查、实验室检查、影像学表现及远期随访等方面进行判断。治愈的标准为：①全身情况良好，体温正常，食欲良好；②局部症状消失，无疼痛，窦道闭合；③3次血沉检查都正常；④影像学表现为脓肿缩小乃至消失，或已经钙化；无死骨，病灶边缘轮廓清晰；⑤起床活动已1年，仍能保持上述4项指标。符合标准的可以停止抗结核药物治疗，但仍需定期复查。

耐药结核化疗方案的制订，原则上需以药敏试验结果及既往用药史为基础。根据2020年WHO耐药结核治疗指南抗结核药物分组，推荐使用18个月以上的长疗程方案。

（二）局部治疗

1. 局部制动　有石膏固定、支具固定、牵引等。目的是保证病变部位的休息，减轻疼痛，固定制

动甚为重要。临床实践证明，全身药物治疗同时局部制动疗效更好。

2. 局部注射 局部注射抗结核药物具有药量小、局部药物浓度高和全身反应小的优点。最适用于早期单纯性滑膜结核病例。常用药物为异烟肼，剂量为 100～200mg，每周注射 1～2 次，视关节积液的多少而定。每次穿刺时如果发现积液逐渐减少，液体转清，说明有效果，可以继续穿刺抽液及注射抗结核药物；如果未见好转，应及时更换治疗方法。不主张对寒性脓肿进行反复抽脓与注入抗结核药物，多次操作会导致混合性感染和形成窦道。

3. 手术治疗

（1）脓肿切开引流术：寒性脓肿有混合性感染，体温高，中毒症状明显者，因全身状况不好，不能耐受病灶清除术，可以作寒性脓肿切开引流。待全身情况改善后再行病灶清除术。但脓肿切开引流必然会有慢性窦道形成，为以后的病灶清除术带来很多困难。

（2）病灶清除术：在全身性抗结核药物治疗下作病灶清除术可以取得疗效好、疗程短的效果。病灶清除术的手术适应证：①经规范抗结核药物治疗症状无缓解，病变仍有进展；②有明显的死骨和较大脓肿形成；③窦道流脓经久不愈；④脊柱结核有脊柱不稳定、脊髓马尾神经受压表现或严重后凸畸形等。手术禁忌证：①伴有其他脏器活动期结核者；②病情危重、全身状态差者；③合并其他疾病而不能耐受手术者。由于手术有可能造成结核分枝杆菌的血源性播散，为提高手术的安全性，术前要规范应用抗结核药物治疗 2～4 周。术后要继续完成规范化疗全疗程。

（3）其他手术：①融合术，用于关节纤维性强直、挛缩或不稳定者；②截骨术，用以矫正关节、脊柱畸形；③人工关节置换术，用于关节功能丧失者，可以改善关节功能，但要严格把握适应证；④椎管减压术，用于出现脊髓和马尾神经受压迫症状或截瘫者；⑤植骨融合内固定术，用于骨质破坏严重，脊柱不稳定者等。

第二节 | 脊柱结核

脊柱结核（tuberculosis of spine）亦称结核性脊柱炎，发病率占骨与关节结核的首位，约占 50% 以上，绝大多数发生于椎体，附件结核仅有 1%～2%。椎体以松质骨为主，它的滋养动脉为终末动脉，结核分枝杆菌容易停留在椎体部位。腰椎结核发病率最高，其次是胸椎、颈椎。儿童、成人均可发生。

【病理】 椎体结核可分为中心型和边缘型两种。

1. 中心型椎体结核 多见于 10 岁以下的儿童，好发于胸椎。病变进展快，整个椎体被压缩成楔形。一般只侵犯一个椎体，也有穿透椎间盘而累及邻近椎体的情况（图 71-2）。

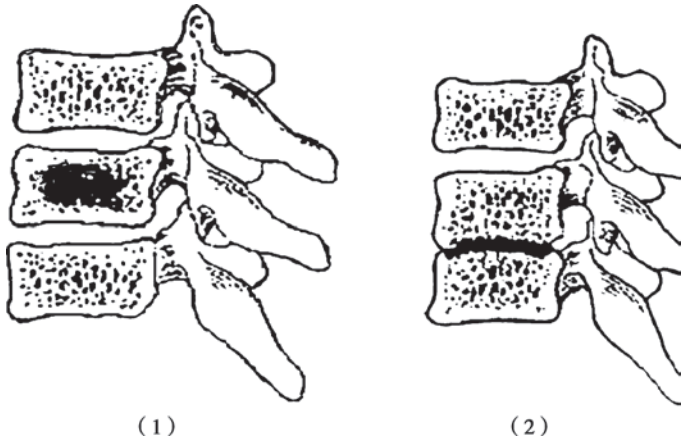


图 71-2 脊柱结核病理示意图

（1）中心型结核，椎体中心骨质破坏 （2）边缘型结核，椎间隙变窄

2. 边缘型椎体结核　多见于成人，腰椎为好发部位。病变局限于椎体的上、下缘，很快侵犯至椎间盘及相邻的椎体。椎间盘破坏是本病的特征，导致椎间隙变窄（见图 71-2）。

椎体破坏后形成的寒性脓肿可以有两种表现：

（1）椎旁脓肿：脓液汇集在椎体旁，可在前方、后方或两侧，以积聚在两侧和前方比较多见。脓液将骨膜掀起，还可以沿着韧带间隙向上和向下蔓延，使数个椎体的边缘都出现骨侵蚀。它还可以向后方进入椎管内，压迫脊髓和神经根。

（2）流注脓肿：椎旁脓肿积聚至一定数量后，压力增高，会穿破骨膜，沿着肌筋膜间隙向下方流动，在远离病灶的部位出现脓肿（图 71-3）。例如：下胸椎及腰椎病变所致的椎旁脓肿穿破骨膜后，积聚在腰大肌鞘内，形成腰大肌脓肿。浅层腰大肌脓肿位于腰大肌前方的筋膜下，向下流动积聚在髂窝内，成为髂窝脓肿。深层的腰大肌脓肿可以穿越腰筋膜到腰三角，成为腰三角脓肿。腰三角是一个潜在的间隙，它的边缘是髂嵴后缘、竖脊肌的外缘与腹内斜肌的后缘。腰大肌脓肿还可沿腰大肌流注至股骨小转子处，成为腹股沟处深部脓肿。它还能绕过股骨上端的后方，流注至大腿外侧，甚至沿阔筋膜向下流至膝上部位（图 71-3）。

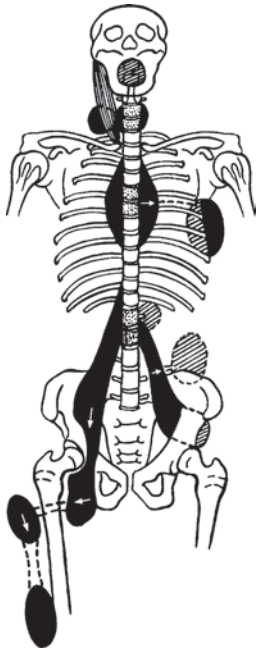


图 71-3　脊柱结核寒性脓肿的流注途径

【临床表现】

1. 结核全身中毒症状　起病缓慢，有午后低热、疲倦、消瘦、盗汗、食欲缺乏与贫血等全身症状。儿童常有夜啼、呆滞或性情急躁等。

2. 局部表现　主要有疼痛、肌肉痉挛、脊柱活动受限、神经功能障碍等。疼痛是最先出现的症状。初期疼痛多较轻，痛点也不局限；随病变进展，痛点多固定于脊柱病变平面的棘突或棘突旁。有时可伴有相应神经节段支配区的放射性疼痛。疼痛和病变椎体的不稳定造成肌肉痉挛，使脊柱处于某种固定的被动体位，活动明显受限。可伴有脊柱畸形和神经系统异常。有时以截瘫、后凸畸形、窦道为主诉。

（1）颈椎结核：除有颈部疼痛外，还有上肢麻木等神经根受刺激的表现，咳嗽、打喷嚏时会使疼痛与麻木加重。神经根受压时则疼痛剧烈。有咽后壁脓肿者妨碍呼吸与吞咽，睡眠时有鼾声。后期时可在颈侧摸到寒性脓肿所致的颈部肿块。

（2）胸椎结核：有背痛症状，必须注意，下胸椎病变的疼痛有时表现为腰骶部疼痛。脊柱后凸十分常见。胸椎结核发生截瘫最多见。

（3）腰椎结核：病人在站立与行走时，往往用双手扶住腰部，头及躯干向后倾，使重心后移，尽量减轻体重对病变椎体的压力。

后期病人有腰大肌脓肿形成，可在腰三角、髂窝或腹股沟处看到或摸到脓肿（寒性脓肿），为少数病人就诊原因。腰椎结核者脊柱后凸通常不严重，须仔细体检。

3. 拾物试验　病人从地上拾物时，不能弯腰，需挺腰屈膝屈髋下蹲才能取物，称拾物试验阳性（图 71-4）。检查病儿的方法：病儿俯卧，检查者用双手提起病儿双足，将两下肢及骨盆轻轻上提，如有腰椎病变，由于肌痉挛，腰部保持僵直，生理前凸消失（图 71-5）。

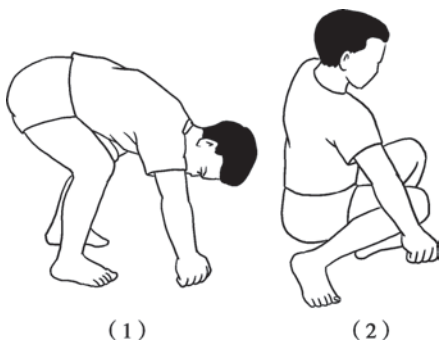


图 71-4　拾物试验
（1）阴性　（2）阳性



图 71-5 幼儿脊柱活动测验法
（1）正常 （2）患病

【影像学检查】

1. X 线平片 表现以骨质破坏和椎间隙狭窄为主。中心型结核的骨质破坏集中在椎体中央，在侧位片上比较清楚。很快出现椎体压缩成楔状，前窄后宽。边缘型结核的骨质破坏集中在椎体的上下缘，表现为进行性椎间隙狭窄，并累及邻近两个椎体。可见脊柱侧凸或后凸畸形。椎旁软组织阴影（腰大肌）增宽（图 71-6）。

2. CT 可以清晰地显示病灶部位、骨质破坏的程度，以及有无空洞和死骨形成。对腰大肌脓肿有独特的诊断价值（图 71-7）。

3. MRI 在结核炎性浸润阶段即可显示异常信号，能清楚显示脊柱结核椎体骨炎、椎间盘破坏、椎旁脓肿及脊髓神经有无受压和变性。对脊柱结核具有早期诊断价值，是脊柱结核必不可少的检查方法（图 71-8）。



图 71-6 边缘型脊柱结核 X 线表现为骨质破坏和椎间隙狭窄

【诊断与鉴别诊断】 根据病史、症状、体征、实验室与影像学检查，典型病例诊断不难，但必须与下列疾病作鉴别。

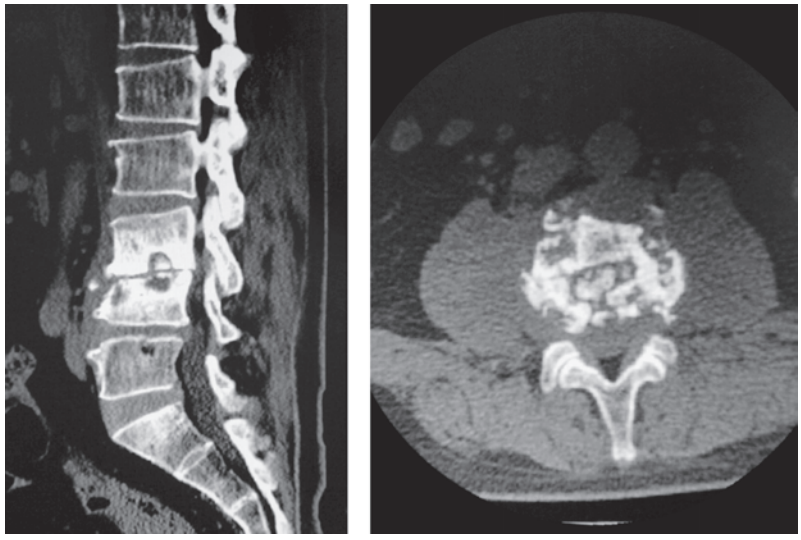


图 71-7 脊柱 CT 显示椎体边缘骨破坏、死骨和腰大肌脓肿



图 71-8　脊柱 MRI 显示结核病变进入椎管压迫脊髓

1. 强直性脊柱炎　多数有骶髂关节炎，症状以背部疼痛为主。X 线检查无骨破坏与死骨，脊柱呈“竹节”样改变。胸椎受累后会出现胸廓扩张受限等临床表现，血清 HLA-B27 检查多为阳性。

2. 化脓性脊柱炎　发病急，有高热及明显疼痛，进展很快，早期血培养可检出致病菌。X 线表现进展快，其特征性 X 线表现可作鉴别。

3. 腰椎间盘突出症　无全身症状，有下肢神经根受压症状。X 线片上无骨质破坏，CT、MRI 检查可发现突出的椎间盘压迫硬膜囊或神经根。

4. 脊柱肿瘤　多见于老年人，疼痛逐日加重，X 线片可见椎体骨破坏，常累及椎弓根，椎间隙高度正常，一般无椎旁软组织块影。

5. 嗜酸性肉芽肿　多见于胸椎，以 12 岁以下儿童多见。整个椎体均匀性变扁呈线条状，上、下椎间隙正常，无低热、盗汗等结核全身中毒症状。

6. 退行性脊柱骨关节病　为老年性疾病，椎间隙变窄，邻近的上、下关节突增生、硬化，无骨质破坏与全身症状。

【治疗】　脊柱结核治疗的目的是：彻底清除病灶、解除神经压迫、重建脊柱稳定性、矫正脊柱畸形。绝大多数脊柱结核采用全身支持和规范的抗结核药物治疗可获得治愈，仅有少部分情况需要手术介入。

1. 全身治疗

（1）支持治疗：注意休息、避免劳累，合理加强营养。

（2）抗结核药物治疗：有效的药物治疗是杀灭结核分枝杆菌、治愈脊柱结核的根本措施。具体药物应用原则及方案见本章概述。

2. 局部治疗

（1）矫形治疗：躯干支具、石膏背心、石膏床等，限制脊柱活动，减轻疼痛，预防、矫正畸形以利病灶修复。

（2）脓肿穿刺或引流：适用于脓肿较大者，可局部注入抗结核药物加强局部治疗。

（3）窦道换药。

（4）手术治疗。

手术适应证主要有：①经规范抗结核药物治疗症状无缓解，病变持续进展；②病灶内有较大的死骨及寒性脓肿；③窦道经久不愈；④骨质破坏严重，脊柱不稳定；⑤出现脊髓和马尾神经受压迫症状或截瘫；⑥严重后凸畸形。

手术治疗原则：①术前 2～4 周规范抗结核化疗，控制混合感染；②术中彻底清除病灶，解除脊髓及神经压迫，重建脊柱稳定性，矫正脊柱畸形；③术后继续完成规范化疗全疗程。已治愈的结核病人单纯矫正畸形，可不再用抗结核药物。

第三节 | 髋关节结核

髋关节结核（coxotuberculosis）的发病率在全身骨与关节结核中居第三位，仅次于脊柱和膝关节。病人多为儿童，且多为单侧性发病。

【病理】　早期髋关节结核为单纯性滑膜结核或单纯性骨结核，以单纯性滑膜结核多见。单纯性

骨结核的好发部位在髋臼上缘及股骨头的边缘部分，表现为骨质破坏，出现死骨和空洞，且常形成脓肿。至后期会产生寒性脓肿与病理性脱位。脓肿可以通过前内方髋关节囊的薄弱点突出于腹股沟的内侧方，也可以流向后方，成为臀部脓肿，穿破骨盆内壁，形成盆腔内脓肿。

【临床表现】 起病缓慢，有低热、乏力、倦怠、食欲缺乏、消瘦及贫血等全身症状。多为单发性，早期症状为疼痛。初起时疼痛不剧烈，休息后会好转。在小儿则表现为夜啼。儿童病人常诉膝部疼痛，如不加注意，会延误诊断。随着疼痛的加剧，出现跛行。至后期，会在腹股沟内侧与臀部出现寒性脓肿。破溃后成为慢性窦道。股骨头破坏明显时会形成病理性脱位，通常为后脱位。早期髋关节前侧可有压痛，但肿胀多不明显，继而股四头肌和臀肌显著萎缩。患肢出现屈曲、外展、外旋畸形，随病情发展髋关节即表现为屈曲、内收、内旋畸形，髋关节强直与下肢不等长最为常见。

下列各种检查试验有助于诊断：

1. “4”字试验 包含髋关节屈曲、外展和外旋三种运动，髋关节结核病人该试验为阳性。方法如下：病人平卧于检查床上，患肢屈曲，将外踝置于健侧髌骨上方，检查者用手下压其患侧膝部，若患髋出现疼痛而使膝部不能接触床面即为阳性（图 71-9）。应当指出，该试验受个体因素（年龄大或肥胖）影响较大，故应进行两侧对比。

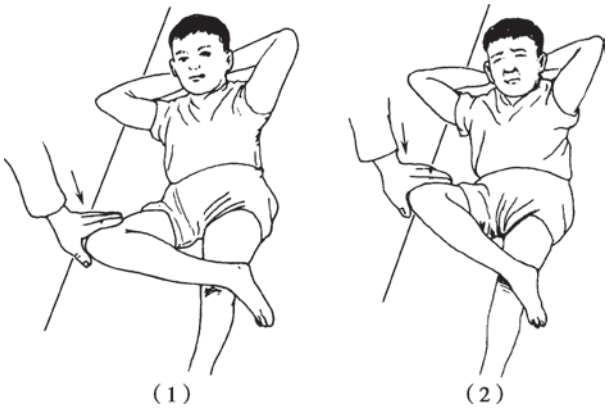


图 71-9 “4”字试验
（1）阴性 （2）阳性

2. 髋关节过伸试验 可用来检查儿童早期髋关节结核。病儿俯卧位。检查者一手按住骨盆，另一手握住踝部把下肢提起，直到骨盆开始从床面抬起为止。同样试验对侧髋关节，两侧对比，可以发现患侧髋关节在后伸时有抗拒感觉，因而后伸的范围不如正常侧大。正常侧可以有 10° 后伸。

3. 托马斯（Thomas）征 用来检查髋关节有无屈曲畸形。方法如下：病人平卧于检查床上，检查者将其健侧髋、膝关节完全屈曲，使膝部贴住或尽可能贴近前胸，此时腰椎前凸完全消失而腰背平贴于床面，若患侧下肢不能伸直平放于床面即为阳性。患侧下肢与床面所成的角度即为髋关节屈曲畸形的角度。（图 71-10）

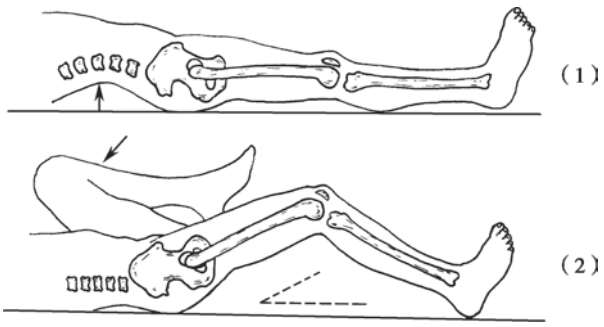
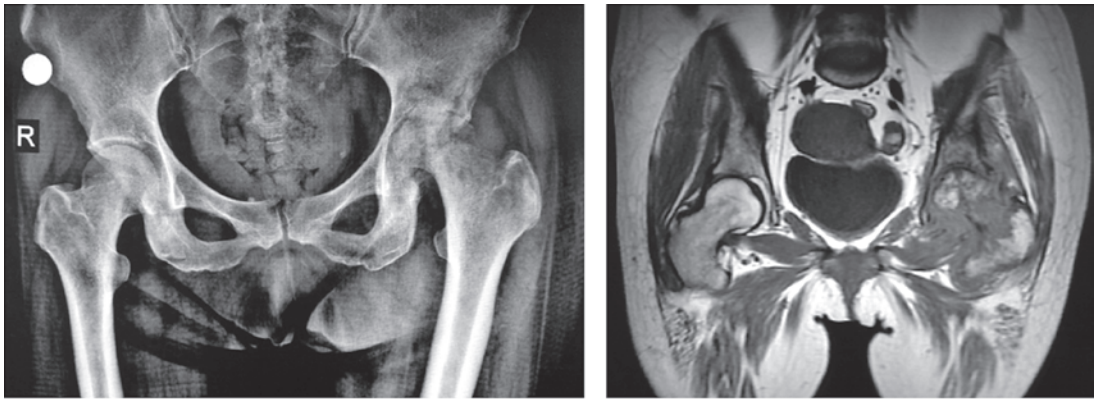


图 71-10 托马斯（Thomas）征

【实验室检查】 详见本章概述内容。

【影像学检查】 普通 X 线片检查对诊断髋关节结核十分重要，早期病变可能不明显，必须两侧髋关节同时摄片比较。局限性的骨质疏松通常是最早的放射学表现，如有关节间隙轻度狭窄更应引起注意。在疾病后期，常有破坏性关节炎伴有少量反应性硬化表现。偶尔可在数周内迅速出现关节的完全破坏，出现空洞和死骨。严重者股骨头几乎消失。后期可出现病理性脱位。CT 与 MRI 可帮助早期诊断。CT 扫描能清楚显示髋关节内积液量，骨及软组织侵害，显示普通 X 线片不能发现的微小骨破坏病灶。MRI 更能早期显示骨内的炎性浸润、关节积液、软骨破坏等。（图 71-11）



（1）　　（2）

图 71-11　髋关节结核普通 X 线片（1）及 MRI 影像（2）

【诊断与鉴别诊断】 根据病史、症状、体征、实验室和影像学检查，本病一般不难诊断。但在早期病变轻微时，需要反复检查、仔细观察，比较双侧髋部 X 线片，才不致误诊和漏诊。须与下列疾病作鉴别诊断。

1. **一过性髋关节滑膜炎**　多见于 8 岁以下儿童，主诉为髋或膝关节疼痛、跛行或不愿走路，髋关节活动轻度受限，病儿发病前一般有上呼吸道感染病史，卧床休息及患肢皮肤牵引数周后即愈。

2. **儿童股骨头骨软骨病**　临床检查髋关节活动不同程度受限，具有典型的 X 线特征：股骨头致密扁平，关节间隙增宽，后期可出现股骨头破碎、坏死及囊性变，股骨颈粗而短。血沉正常。

3. **类风湿关节炎**　儿童型类风湿关节炎也有发热、血沉增快，尤其是初发时为单关节性时很难区别。但本病的特征为多发性和对称性，典型的晨僵，X 线片可见骶髂关节破坏，经过短期观察不难区别。

4. **化脓性关节炎**　发病急骤，有高热。急性期有脓毒症表现，血液和关节液中可检出化脓性致病菌。X 线表现为关节骨质破坏迅速，并有增生性改变，后期会发生骨性强直。慢性低毒性化脓性髋关节炎与髋关节结核合并混合感染的鉴别有时较困难，必须依靠脓液的细菌培养和活检才能确诊。

5. **强直性脊柱炎**　早期与骶髂关节结核有时容易混淆，但前者多见于男性青壮年，病人双侧骶髂关节及腰椎有疼痛，活动受限，常为两侧发病。血 HLA-B27 阳性可与之鉴别。

【治疗】

1. **全身支持治疗**　改善全身情况，增强机体的抵抗力。

2. **药物治疗**　在结核病灶活动期和手术前、后，规范应用抗结核药物（详见本章概述）。

3. **牵引**　有髋部剧烈疼痛及肌肉痉挛或屈曲畸形者应作皮肤牵引或骨牵引以缓解疼痛、矫正畸形。

4. **手术治疗**　非手术治疗无效者，根据病变发展的不同阶段采用不同的手术方法。常用的方法有：滑膜切除术、病灶清除术、关节融合术、截骨矫形术、关节成形术。

（1）单纯滑膜结核可关节内注射抗结核药物。若疗效不佳，可作滑膜切除术，术后用皮肤牵引和“丁字鞋”功能位制动 3 周。单纯骨结核，应及早施行病灶清除术，以免病灶穿入关节形成关节结核。

（2）早期全关节结核，为了挽救关节，如无手术禁忌证，应及时进行病灶清除术。

（3）若病变已静止，结核病灶已完全控制：①髋关节出现纤维性强直，但微小活动便会诱发疼痛，适宜作髋关节融合术；②髋关节有明显屈曲、内收或外展畸形者，可作转子下截骨矫形术；③为了恢复关节功能，也可选择关节成形术（如人工髋关节置换术）。关节置换术后会诱发结核病灶活动，需经过安全静止期后慎重考虑。

第四节 | 膝关节结核

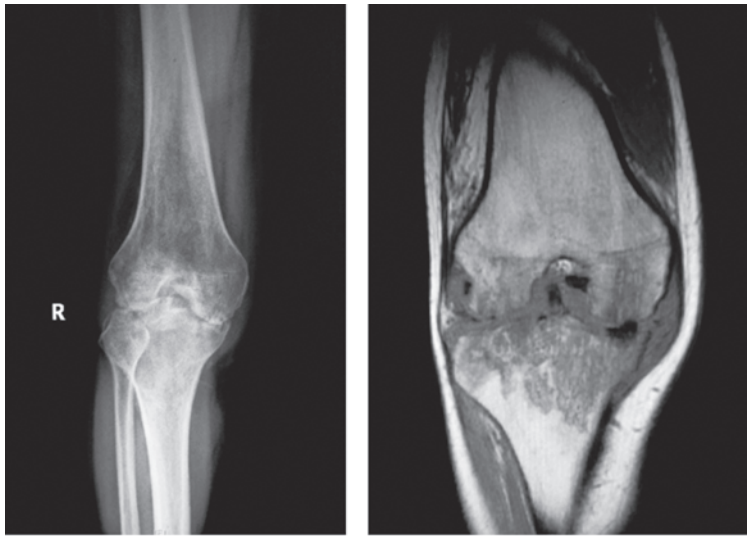
膝关节结核（tuberculosis of knee joint）的发病率在全身骨与关节结核中居第二位，仅次于脊柱结核。儿童和青少年病人多见。多位于股骨下端和胫骨上端。单纯滑膜结核较单纯骨结核常见。

【病理】 膝关节滑膜丰富，起病时以滑膜结核多见，以炎性浸润和渗出为主，表现为膝关节肿胀和积液。病变经过滑膜附着处侵袭至骨骼，产生边缘性骨侵蚀，沿着软骨下潜行发展，使大块关节软骨板剥落而形成全关节结核。至后期则有脓液积聚，成为寒性脓肿，穿破后会成为慢性窦道。关节韧带结构的毁坏会产生病理性半脱位或脱位。病变静止后产生膝关节纤维性强直，有时还伴有屈曲挛缩。

【临床表现】 起病缓慢，有低热、乏力、疲倦、食欲缺乏、消瘦、贫血等全身症状。血沉加快。儿童有夜啼表现。膝关节位置表浅，因此肿胀和积液十分明显。检查时发现膝眼饱满，髌上囊肿大，浮髌试验阳性。较晚期的膝关节结核，滑膜可以显著肿胀和增厚。早期膝关节穿刺可获得比较清亮的液体，随着病程进展，抽出液逐渐变混浊，有纤维素混杂在内，最终变为脓性。关节持续积液和失用性肌萎缩，使膝部呈梭形肿胀。由于疼痛使膝关节呈半屈曲状，日久即发生屈曲挛缩。至后期寒性脓肿形成，溃破后形成慢性窦道，经久不愈合。或因韧带的毁损而产生病理性脱位。病变静止或愈合后成为纤维性强直。骨生长受到抑制，造成两下肢不等长。

【实验室检查】 详见本章概述内容。

【影像学检查与关节镜检查】 早期处于滑膜结核阶段，X 线片上仅见髌上囊肿胀与局限性骨质疏松。病程较长者可见到进行性关节间隙变窄和边缘性骨侵蚀。至后期，骨质破坏加重，关节间隙消失，严重时出现胫骨向后半脱位。无混合感染时骨质疏松十分严重；有窦道形成出现混合感染时则表现为骨硬化。CT 与 MRI 图像上可以看到普通 X 线片不能显示的病灶，特别是 MRI 具有早期诊断价值（图 71-12）。



（1） （2）

图 71-12 膝关节结核普通 X 线片（1）及 MRI 图像（2）

关节镜检查对早期诊断膝关节滑膜结核具有独特价值，既可作关节液培养和组织活检，也可同时行镜下滑膜的切除术。

【治疗】

1. 全身治疗　膝关节是表浅关节，容易早期发现病变。单纯滑膜结核应用全身抗结核药物治疗，80% 左右的病例可以治愈，并保留正常或近乎正常的关节功能。在结核病灶活动期和手术前、后规范应用抗结核药物治疗。

2. 非手术治疗

（1）关节腔穿刺注药：先抽吸关节积液，再将抗结核药物直接注入关节腔内。成人可注入异烟肼，每次 200mg，儿童减半。每周注射 1～2 次，3 个月为 1 个疗程。因为抗结核药物足以控制病情，故不主张对早期膝关节结核病人施行滑膜切除术。

（2）关节制动：限制病人活动量，注意休息，作下肢牵引或石膏固定。

（3）窦道换药：通畅引流治疗混合感染。

3. 手术治疗

（1）滑膜切除术：经过局部药物治疗后，如果不见好转，滑膜肿胀肥厚，再考虑施行滑膜切除术。关节镜下滑膜切除术具有微创、并发症少、恢复快、疗效佳、费用低等优点。

（2）病灶清除术：全关节结核，如果病变进展明显不能控制或有积脓，需作病灶清除术。一般认为，15 岁以下的病人只作病灶清除术。15 岁以上关节破坏严重并有畸形者，在病灶清除后，同时行膝关节加压融合术。有窦道或有屈曲挛缩者均宜作关节融合术。

（3）全膝关节置换术：若结核病灶已完全控制，且保持 10 年以上的静止期，可考虑行全膝关节置换术。但关节置换术后有可能会诱发结核病灶活动，需慎重考虑。

（武　汉）

本章思维导图

本章数字资源

第七十二章 非化脓性关节炎

第一节 | 骨关节炎

骨关节炎（osteoarthritis，OA）是一种以关节软骨退行性变和继发性骨质增生为特征的慢性关节疾病。疾病累及关节软骨和关节内其他组织，包括软骨下骨、滑膜、关节囊等。好发于负重较大的膝关节、髋关节等部位。该病亦称为骨关节病或骨性关节炎。

【病因】 原发性骨关节炎的发病原因迄今尚未完全明了。其发生、发展是一个长期、慢性、渐进的过程。一般认为是多种致病因素包括机械性因素和生物性因素共同作用所致。年龄是明确的高危因素，主要为中老年人发病。其他因素包括性别、肥胖、遗传、炎症、代谢等，女性发病率高于男性。

继发性骨关节炎可发生于青壮年，多继发于创伤、感染、关节不稳定或先天性疾病等，在局部原有病变基础上继发关节软骨退变。

【病理】 最主要的病理变化包括关节软骨变性、磨损、缺失，软骨下骨硬化或囊性变，关节边缘骨赘形成，关节滑膜增生，关节囊和周围韧带增厚挛缩，关节周围肌肉萎缩，最终关节面完全破坏，出现关节畸形。

1. **关节软骨** 早期关节软骨变为淡黄色，失去光泽，继而局部发生软化，失去弹性。关节负重活动时软骨磨损，表面变粗糙，并发生碎裂、剥脱，形成关节内游离体，导致软骨下骨质外露（图 72-1）。

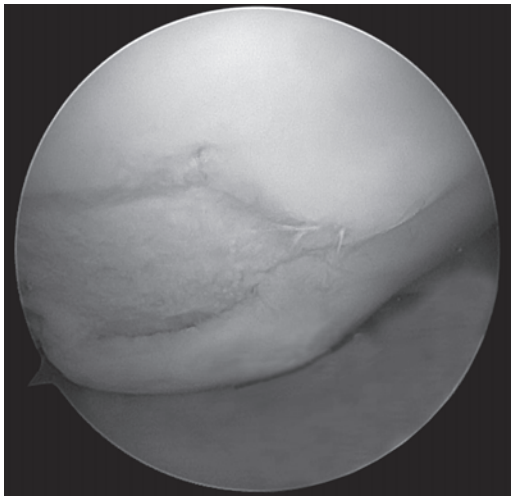


图 72-1 膝关节骨关节炎关节镜下软骨病理改变

2. **软骨下骨** 软骨磨损最严重的中央部位软骨下骨密度增加，骨小梁增粗，形成“象牙质改变”。外周部位承受应力较小，软骨下骨骨质吸收，出现囊性变，囊壁可有硬化。

3. **骨赘形成** 在软骨边缘或肌腱附着处，因为血管增生，软骨细胞代谢活跃，通过软骨内成骨而出现骨质增生。

4. **滑膜** 疾病早期的病理改变为增殖型滑膜炎，表现为滑膜充血、水肿，滑液分泌增多。后期为纤维型滑膜炎，表现为滑液减少，增殖的滑膜被纤维组织条索物替代。

5. **关节囊、韧带与肌肉** 关节囊和韧带发生纤维变性、增厚，限制关节活动。关节周围肌肉因疼痛产生保护性痉挛，进一步限制关节活动，后期出现肌肉萎缩。

【临床表现】 疼痛是最主要的症状，关节活动受限和关节畸形为常见表现。

1. **关节疼痛与压痛** 初期为轻度或中度间歇性隐痛，休息时缓解，活动后加重，疼痛常与天气变化有关。后期可出现持续性疼痛或夜间痛。关节局部有压痛，在伴有关节肿胀时尤为明显。

2. 关节僵硬　在早晨起床时关节僵硬，称之为晨僵，活动后可缓解。关节僵硬在气压降低或空气湿度增加时更明显，持续时间一般较短，一般不超过 30 分钟。

3. 活动障碍　关节疼痛、肌肉萎缩、软组织挛缩及关节内游离体可引起行走时打软腿或关节交锁、关节不能完全伸直和屈曲。

4. 关节畸形　手部骨关节炎关节肿大变形明显，可出现 Heberden 结节和 Bouchard 结节。膝关节可因关节积液和骨赘形成造成关节肿大，甚至出现内翻或外翻畸形。

5. 骨擦音（感）　由于关节软骨破坏、关节面不平，关节活动时可出现骨擦音（感），多见于膝关节。

【辅助检查】

1. 实验室检查　血常规、蛋白电泳、免疫复合物及血清补体等指标一般在正常范围。滑膜炎症期可出现 C 反应蛋白（CRP）轻度升高和血沉（ESR）轻度加快。

2. 影像学检查　X 线检查最常用，表现为非对称性关节间隙变窄，软骨下骨硬化和囊性变，关节边缘骨赘形成，部分关节内可见游离体，严重者出现关节畸形，如膝内翻（图 72-2）。

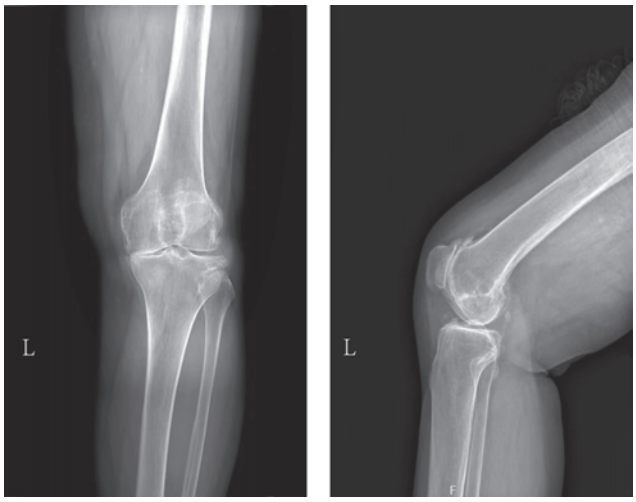


图 72-2　膝关节骨关节炎的 X 线表现

【诊断与鉴别诊断】

根据病人的症状、体征和典型 X 线表现，诊断骨关节炎并不困难。

主要鉴别诊断：

1. 类风湿关节炎　中青年女性多见，特点为对称性多关节同时受累，常见于双手小关节，尤其是近侧指间关节，亦可累及髋、膝等大关节。晨僵通常超过 1 小时，发作时受累关节肿胀、疼痛、活动受限，缓解后遗留功能障碍或关节畸形。病人多伴有关节外表现，早期常有贫血、消瘦等全身症状，20%～30% 的病人有皮下类风湿结节。实验室检查有血沉加快和 C 反应蛋白升高、类风湿因子阳性等异常。

2. 痛风性关节炎　好发于男性，表现为非对称性、急性发作的关节红肿、疼痛、皮温升高，多见于第 1 跖趾关节、踝关节和膝关节。往往与高嘌呤饮食有关，实验室检查可有血尿酸升高，但疼痛急性发作期也可表现为血尿酸正常。

3. 强直性脊柱炎　好发于青年男性，早期感双侧骶髂关节及下腰部疼痛，逐渐发展至胸段和颈段脊柱强直，可引起髋、膝关节病变，多为对称性。实验室检查血沉加快，HLA-B27 阳性具有较高的特异性。X 线检查有骶髂关节炎表现，脊柱呈竹节样改变。

4. 色素沉着绒毛结节性滑膜炎　好发年龄为 20～30 岁，男女患病率基本相等。常发生于膝关节，多为单侧发病。关节肿胀、疼痛，可扪及质韧的增生滑膜组织。MRI 检查可见增厚的滑膜和增生

的绒毛样组织，滑膜由于含铁量高而在 T_1 和 T_2 序列中均呈低信号。关节穿刺可见深色或咖啡色血性液体。

【治疗】 治疗目的主要是缓解疼痛、改善功能、延缓病程和纠正畸形。

1. 基础治疗

（1）健康宣教：减轻体重，减少负重，改变运动方式。避免长时间跑、跳、蹲，减少或避免爬楼梯、爬坡和爬山。可选择游泳、骑自行车等有氧锻炼，膝关节在非负重位下屈伸活动和肌力训练可以改善关节功能。

（2）物理治疗：包括热疗、水疗、超声波、针灸、按摩、经皮神经电刺激（TENS）等，可以增加局部血液循环，减轻炎症反应。

（3）行动支持：主要是减少受累关节负重，可采用手杖、拐杖、助行器等。

（4）支具辅助：根据关节内翻或外翻畸形情况，采用相应的矫形支具或矫形鞋以改变负重力线、平衡各关节面的负荷。

2. 药物治疗

（1）外用镇痛药：首先可选择非甾体抗炎药（NSAIDs）的乳胶剂、膏剂、贴剂和擦剂等局部外用药，可以有效缓解关节轻中度疼痛，且不良反应轻微。

（2）全身镇痛药：依据给药途径，分为口服药物、针剂和栓剂。主要为非甾体抗炎镇痛药，使用时应注意其消化道、心血管和肾脏副作用。

（3）关节腔注射药物：①注射透明质酸钠可起到润滑关节、保护关节软骨和缓解疼痛的作用。②注射糖皮质激素可以较快缓解疼痛，但可加剧关节软骨退变，从而加速病程，因此，不主张随意选用关节腔内注射糖皮质激素，更反对多次反复使用。

3. 手术治疗 目的主要在于：①消除疼痛；②矫正畸形；③改善功能。

根据病情严重程度可以选择以下手术方式：①关节镜清理术，可以同时摘除游离体，清理退变撕裂的半月板和关节腔内的碎屑组织；②关节力线矫正术，针对膝关节骨关节炎主要有胫骨高位截骨术，近年来我国学者开展的腓骨近端截骨术也有满意的疗效报道；③人工关节置换术，适用于重度骨关节炎病人。膝关节置换术包括单髁置换术、髌股关节置换术和全膝关节置换术（图 72-3）。髋关节选用人工全髋关节置换术（图 72-4）。

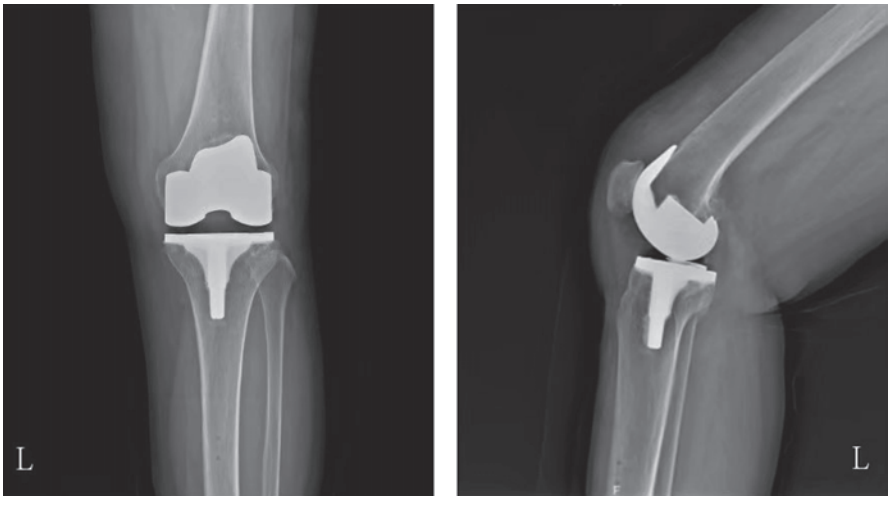


图 72-3 膝关节骨关节炎行人工全膝关节置换术后 X 线表现

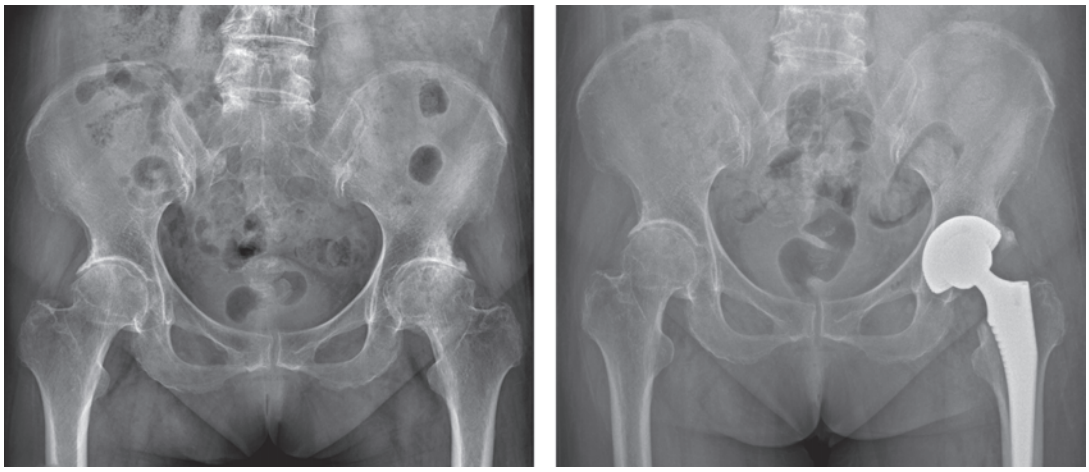


图 72-4　髋关节骨关节炎行人工全髋关节置换术前后 X 线表现

第二节 | 强直性脊柱炎

强直性脊柱炎（ankylosing spondylitis，AS）是一种慢性炎症性疾病，病变常从骶髂关节开始逐渐向上蔓延至脊柱，导致脊柱发生纤维性或骨性强直，并可累及下肢关节，最终发生畸形。

【病因】 本病属风湿病范畴，病因尚不清楚，一般认为人类白细胞抗原 HLA-B27 与本病相关。

【病理】 基本病理改变为原发性、慢性、血管翳破坏性炎症，韧带骨化是继发的修复过程。病变一般自骶髂关节开始，缓慢沿着脊柱向上延伸，累及椎间小关节的滑膜和关节囊以及脊柱周围的软组织，晚期可使整个脊柱周围的软组织钙化、骨化，导致严重的驼背畸形。病变也可同时向下蔓延，累及双侧髋关节，少数也可累及膝关节和踝关节。

【临床表现】 本病好发于 16～30 岁的青壮年，男性占 90%，有明显的家族遗传史。早期主要表现为下腰痛、骶髂部不适或疼痛、发僵。晨起或久坐起立时腰部僵硬明显，但活动后减轻。髋关节受累时表现为臀部和腹股沟酸痛不适，疼痛可向下肢放射。症状在静止、休息时加重，活动后缓解。半数病人以下肢大关节如髋、膝、踝关节炎症为首发症状。晚期脊柱严重僵硬可致躯干和髋关节屈曲，最终发生驼背畸形，胸椎明显后凸（大于 90°），不能平视，视野仅限于足下（图 72-5）。由于颈椎和腰椎旋转活动受限，侧视时必须转动全身。髋关节受累时行走呈摇摆步态。也有病人病变始自颈椎，逐渐向下波及胸椎和腰椎，称 Bechterew 病，容易累及神经根而发生上肢瘫痪和呼吸困难，预后较差。

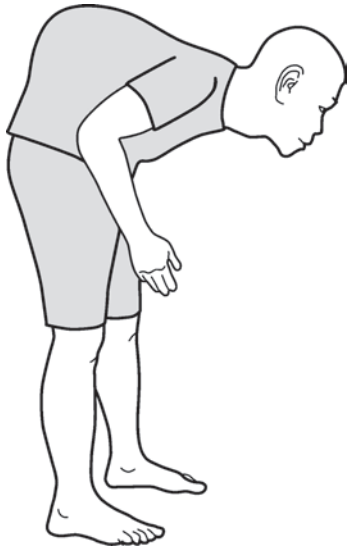


图 72-5　强直性脊柱炎驼背畸形

【辅助检查】

1. 实验室检查　可有血小板升高、血红蛋白降低、血沉增快和 C 反应蛋白升高，但也有部分病人的症状较明显而上述指标正常。类风湿因子一般为阴性，免疫球蛋白可轻度升高。HLA-B27 阳性率可高达 88%～96%。

2. 影像学检查　X 线检查早期表现为骶髂关节骨质疏松，关节边缘呈虫蛀状改变，间隙不规则增宽，软骨下骨硬化。随后关节面渐趋模糊，间隙逐渐变窄，直至双侧骶髂关节完全融合。椎间小关节出现类似改变，周围韧带发生骨化，形成广泛的“骨桥”，称为脊柱“竹节样改变”（图 72-6）。病变

晚期累及髋关节和膝关节时可见关节间隙狭窄，最终发生骨性强直（图 72-7）。CT 较 X 线可更清晰地显示骶髂关节结构性改变。MRI 可显示骶髂关节急性炎症性改变及结构改变，能更早地发现 AS 病人的骶髂关节病变。



图 72-6　MRI 示脊柱呈竹节样改变

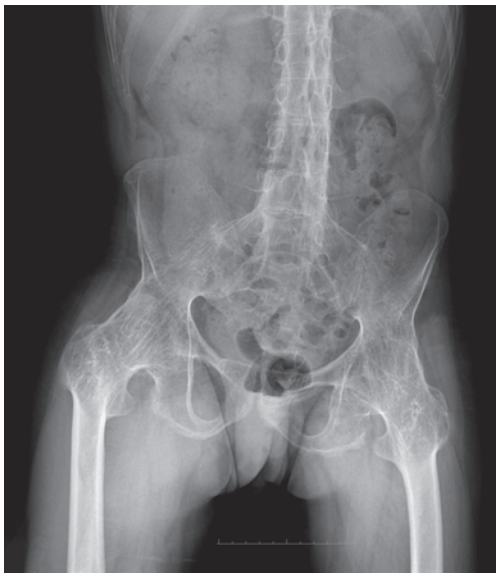


图 72-7　X 线片示髋关节呈骨性强直

【诊断与鉴别诊断】 诊断标准：①腰背痛至少持续 3 个月，活动后疼痛可缓解。②受累脊柱节段各个方向的活动均受限。③胸廓扩展范围小于同年龄、同性别人群正常值。④双侧骶髂关节炎Ⅱ～Ⅳ级，或单侧骶髂关节炎Ⅲ～Ⅳ级。如具备第④条和①～③条中的任何 1 条，可诊断为强直性脊柱炎。

主要鉴别诊断：

1. 类风湿关节炎 ①强直性脊柱炎男性多发，而类风湿关节炎以女性居多。②强直性脊柱炎均有骶髂关节受累，类风湿关节炎很少有骶髂关节病变。③强直性脊柱炎为全脊柱自下而上受累，而类风湿关节炎只累及颈椎。④强直性脊柱炎外周关节受累以下肢大关节为主，而类风湿关节炎有手部小关节发病。⑤类风湿关节炎病人的类风湿因子阳性率为 70%～80%，而强直性脊柱炎病人为阴性。⑥强直性脊柱炎病人以 HLA-B27 阳性居多，而类风湿关节炎则为阴性。

2. 髂骨致密性骨炎 多见于青年女性，其主要表现为慢性腰骶部疼痛和晨僵。临床检查除腰部肌肉紧张外无其他异常。典型 X 线表现为在髂骨沿骶髂关节中下 2/3 部位有明显的骨硬化区，不侵犯骶髂关节面，无关节间隙狭窄。该病无明显久坐、久卧后疼痛的特点，且非甾体抗炎药治疗效果不如强直性脊柱炎明显。

【治疗】 目的是解除疼痛、防止畸形和改善功能。

1. 非药物治疗 指导病人充分了解和认识本病特点与转归，增强其接受规范诊疗的信心。鼓励病人进行脊柱和关节活动度训练与牵拉练习，保持恰当姿势，尽量延缓、减轻驼背畸形。戒烟有利于功能预后。

2. 药物治疗 非甾体抗炎药（NSAIDs）是控制症状的一线药物，连续使用两种 NSAIDs 治疗效果不佳时，应考虑使用生物制剂改善病情抗风湿药物（DMARDs）。

3. 手术治疗 关节强直者可行人工关节置换术，有严重驼背畸形影响生活时，可行脊柱截骨矫形手术。

第三节 | 类风湿关节炎

类风湿关节炎（rheumatoid arthritis，RA）是一种以关节病变为主的慢性炎症，以对称性、多关节发病为主要特点，属自身免疫性疾病。好发于手、腕、足等小关节，关节疼痛和肿胀反复发作且进行性加重，最终导致关节破坏、强直和畸形。

【病因】 病因目前尚不清楚，可能与下列因素有关。①自身免疫反应：人类白细胞抗原 HLA-DR4 与本病有不同程度的相关性，可产生自身免疫反应，导致滑膜增殖、血管翳形成、炎症细胞聚集和软骨破坏。②感染：本病发展过程的一些特征与病毒感染相符，也有人认为甲型溶血性链球菌感染为本病诱因。③遗传因素：类风湿关节炎有明显的遗传特点，发病率在类风湿关节炎病人家族中明显增高。

【病理】 基本病理变化是关节滑膜的慢性炎症。早期滑膜充血、水肿，单核细胞、淋巴细胞浸润，滑膜边缘部分增生形成肉芽组织血管翳，并逐渐覆盖于关节软骨表面。后期关节表面肉芽组织逐渐纤维化，形成纤维性关节僵硬，进一步发展为骨性强直。关节周围的肌腱、腱鞘也有类似的肉芽组织侵入，继而发生挛缩，进一步影响关节功能。

【临床表现】 中青年女性多发。早期出现乏力、全身肌肉痛和低热等全身症状，以及反复发作的、对称性、多发性小关节炎。受累关节以近侧指间关节、掌指关节以及腕、肘、肩、膝和足趾关节多见，颈椎、颞下颌关节也可受累，并伴活动受限，髋关节受累少见。

1. 关节肿痛　受累关节表现为持续性肿胀、疼痛和压痛。绝大多数病人发病初期表现为关节肿胀。肿胀是由关节腔内渗出液增多及关节周围软组织炎症所致，表现为关节均匀性肿大，手指近侧指间关节的梭形肿胀是类风湿病人的典型表现之一。关节疼痛的程度通常与其肿胀的程度相关联，关节肿胀愈明显，疼痛愈重。

2. 晨僵　95% 以上的病人有关节晨僵，病变关节在夜间静止不动后，晨起时出现较长时间的僵硬与活动受限，多持续超过 1 小时。病情严重时全身关节均可出现僵硬感。起床后经活动或温暖后晨僵症状可减轻或消失。晨僵常伴有指（趾）发冷和麻木感。

3. 关节活动受限与畸形　病变持续发展，关节活动受限逐渐加重。晚期关节出现不同程度畸形，最常见的手部畸形有掌指关节尺偏畸形和手指鹅颈畸形（图 72-8），后者表现为掌指关节屈曲、近侧指间关节过伸、远侧指间关节屈曲。其他关节畸形包括膝关节内、外翻畸形和腕、肘关节强直等。



图 72-8　类风湿关节炎掌指关节尺偏畸形和手指鹅颈畸形

【辅助检查】

1. 实验室检查　可有血红蛋白减少、白细胞计数正常或降低，但淋巴细胞计数升高。约 70%～80% 的病例类风湿因子阳性。血沉增快，C 反应蛋白升高，血清 IgG、IgA、IgM 增高。关节液混浊，黏稠度低，黏蛋白凝固力差，糖含量降低，细菌培养阴性。

2. 影像学检查　X 线检查早期表现为关节周围软组织肿胀，关节间隙增宽，关节周围骨质疏松。随病变发展，关节周围骨质疏松加重，关节面边缘模糊不清，关节间隙逐渐变窄。晚期关节间隙消失，最终出现骨性强直（图 72-9、图 72-10）。



图 72-9 膝关节类风湿关节炎 X 线表现

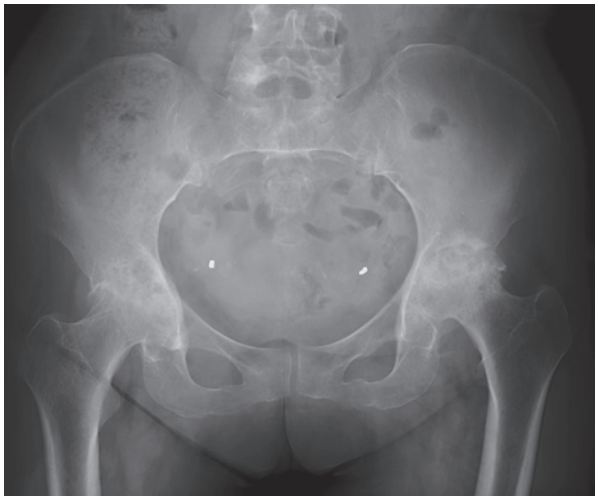


图 72-10 髋关节类风湿关节炎 X 线表现

【诊断与鉴别诊断】

诊断标准:①晨起关节僵硬至少 1 小时(≥6 周);②3 个或 3 个以上关节肿胀(≥6 周);③腕关节、掌指关节或近侧指间关节肿胀(≥6 周);④对称性关节肿胀(≥6 周);⑤皮下类风湿结节;⑥手、腕关节 X 线片有明确的骨质疏松或骨侵蚀;⑦类风湿因子阳性(滴度>1∶32)。符合 4 条或 4 条以上标准即可诊断本病。

主要鉴别诊断:

1. 风湿性关节炎 是溶血性链球菌感染引起的全身变态反应性疾病,常有咽峡炎、丹毒等感染病史。起病较急,多见于青少年。可侵犯心脏,引起风湿性心脏病,并有发热、皮下结节和皮疹等表现。该病有两个特点:一是关节红、肿、热、痛明显,不能活动,发病部位常常是膝、髋、踝等下肢大关节,其次是肩、肘、腕关节,手、足小关节少见。二是多关节游走性疼痛,但疼痛持续时间不长,几天可消退。实验室检查示血沉增快,抗链球菌溶血素 O 滴度升高,类风湿因子阴性。治愈后很少复发,关节不遗留畸形。

2. 强直性脊柱炎 主要侵犯脊柱,周围关节也可受累。该病有以下特点:①青年男性多见。②主要侵犯骶髂关节与脊柱,外周关节受累多以髋、膝、踝等大关节为主,常有肌腱末端炎。③88%~96% 的病人 HLA-B27 阳性。④类风湿因子阴性。⑤骶髂关节和脊柱特有的 X 线改变对鉴别诊断极有帮助。

3. 痛风性关节炎 多见于中老年男性,常反复发作,好发部位为单侧第一跖趾关节或跗中关节,也可累及膝、踝、肘、腕和手关节,通常有血尿酸水平增高,有时可在关节和耳廓等部位出现痛风石。

4. 骨关节炎 多发生于中老年人,常累及膝关节和髋关节,手部关节亦可受累,但为非对称性。关节也可肿胀,并出现晨僵,但不会超过半小时。实验室检查一般没有特殊异常,而影像学特征比较明显,尤其是关节边缘的骨赘形成是类风湿关节炎所没有的表现。

【治疗】 类风湿关节炎目前尚无特效治疗方法。治疗目的在于控制炎症、减轻症状、延缓病情进展、保持关节功能和防止畸形。应根据不同病人、不同病情制订合适的综合治疗方案。

1. 非药物治疗 关节疼痛症状较重时应注意休息。调整生活方式很重要,包括禁烟、控制体重、合理饮食和适当运动,症状不明显时应进行关节活动与肌力训练。

2. 药物治疗 类风湿关节炎一经确诊,应尽早使用传统合成改善病情抗风湿药物(DMARDs)治疗。推荐首选甲氨蝶呤,如存在甲氨蝶呤禁忌,则选用来氟米特或柳氮磺吡啶。如单用以上药物疗效不佳,建议联合用药,可考虑联合另一种或两种传统合成 DMARDs 进行治疗。传统合成 DMARDs 治疗效果不满意时,可选择一种传统合成 DMARDs 联合一种生物制剂 DMARDs 或联合一种靶向合成

NOTES

DMARDs 进行治疗。中/高疾病活动度的类风湿关节炎病人，在使用传统合成 DMARDs 的基础上联合小剂量糖皮质激素可快速控制症状。

3. 手术治疗　早期可在关节镜下行关节清理、滑膜切除术，以减少关节液渗出，防止血管翳形成，保护软骨和软骨下骨组织，改善关节功能。晚期关节功能严重受损时可考虑行人工关节置换术（图 72-11、图 72-12）。

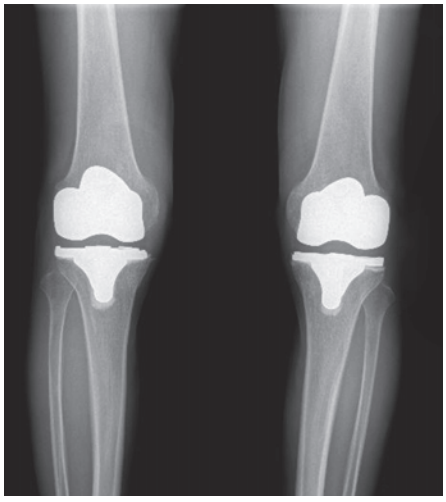


图 72-11　膝关节类风湿关节炎行人工全膝关节置换术后 X 线表现

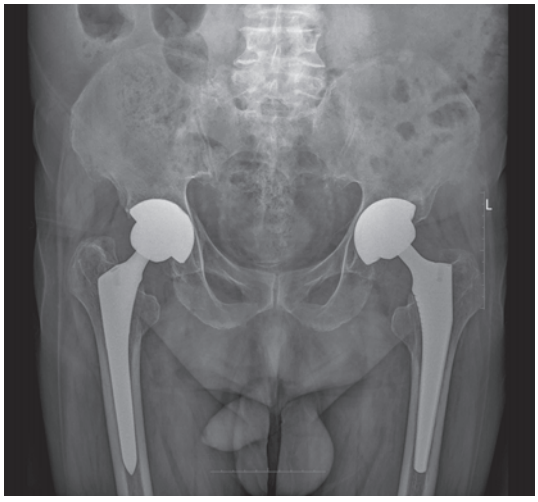


图 72-12　髋关节类风湿关节炎行人工全髋关节置换术后 X 线表现

（雷光华）

本章数字资源

第七十三章 骨肿瘤

第一节 概 述

【定义】 凡发生在骨内或起源于各种骨组织成分的肿瘤，不论是原发性、继发性还是转移性肿瘤，均统称为骨肿瘤。

【分类】 2020 年 WHO 公布了第五版的骨肿瘤分类法（表 73-1）。

【发病情况】 良性原发性骨肿瘤比恶性多见。前者以骨软骨瘤和软骨瘤多见，后者以骨肉瘤和软骨肉瘤多见。骨肿瘤发病与年龄有关，如骨肉瘤多发生于青少年，骨巨细胞瘤主要发生于成人。解剖部位对肿瘤的发生很有意义，骨肿瘤多见于长骨生长活跃的部位即干骺端，如股骨远端、胫骨近端、肱骨近端，而骨骺则通常很少受影响。

【临床表现】

1. 疼痛与压痛 疼痛是肿瘤生长迅速最显著的症状。良性肿瘤多无疼痛，但有些良性肿瘤，如骨样骨瘤可因反应骨的生长而产生剧痛；恶性肿瘤几乎均有局部疼痛，开始时为间歇性、轻度疼痛，以后发展为持续性剧痛、夜间痛，并可有压痛。良性肿瘤恶变或合并病理性骨折时，疼痛可突然加重。

2. 局部肿块和肿胀 良性肿瘤常表现为质硬而无压痛的肿块，生长缓慢，通常被偶然发现。局部肿胀和肿块发展迅速多见于恶性肿瘤。局部血管怒张反映肿瘤的血运丰富，多属恶性。

3. 功能障碍和压迫症状 邻近关节的肿瘤，疼痛和肿胀可导致关节活动功能障碍。脊柱肿瘤不论是良、恶性都可引起压迫症状，甚至出现截瘫。若肿瘤血运丰富，可出现局部皮温增高，浅静脉怒张。位于骨盆的肿瘤可引起消化道和泌尿生殖道机械性梗阻症状。

4. 病理性骨折 轻微外伤引起病理性骨折是某些骨肿瘤的首发症状，也是恶性骨肿瘤和骨转移瘤的常见并发症。肿瘤常因创伤被早期发现，但创伤不会导致肿瘤。

晚期恶性骨肿瘤病人可出现贫血、消瘦、食欲缺乏、体重下降、低热等全身症状。远处转移多为血行转移，偶见淋巴转移。

【诊断】 骨肿瘤的诊断必须临床、影像学和病理学三结合；生化测定也是必要的辅助检查。

1. 影像学检查

（1）X 线平片检查：能反映骨与软组织的基本病变。骨内的肿瘤性破坏表现为溶骨型、成骨型和混合型。有些骨肿瘤的反应骨可表现为骨的沉积。临床上将肿瘤细胞产生的类骨，称为肿瘤骨。

良性骨肿瘤具有界限清楚、密度均匀的特点，多为膨胀性病损或者外生性生长。病灶骨质破坏呈单房性或多房性，内有点状、环状、片状骨化影，周围可有硬化反应骨，通常无骨膜反应。

恶性骨肿瘤的病灶多不规则，呈虫蛀样或筛孔样，密度不均，界限不清。若骨膜被肿瘤顶起，骨膜下产生新骨，呈现出三角形的骨膜反应阴影称 Codman 三角，多见于骨肉瘤。若骨膜的掀起为阶段性，可形成同心圆或板层排列的骨沉积，X 线平片表现为“葱皮”现象，多见于尤因肉瘤。若恶性肿瘤生长迅速，超出骨皮质范围，同时血管随之长入，肿瘤骨与反应骨沿放射状血管方向沉积，表现为“日光

表 73-1　WHO 骨肿瘤的分类（2020）

软骨源性肿瘤
良性
　甲下外生性骨疣
　奇异性骨旁骨软骨瘤样增生
　骨膜软骨瘤
　内生软骨瘤
　骨软骨瘤
　软骨母细胞瘤
　软骨黏液样纤维瘤
　骨软骨黏液瘤
中间性（局部侵袭型）
软骨瘤病
非典型软骨性肿瘤
恶性
　软骨肉瘤（Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级）
　骨膜软骨肉瘤
　透明细胞软骨肉瘤
　间叶性软骨肉瘤
　去分化软骨肉瘤
骨源性肿瘤
良性
　骨瘤
　骨样骨瘤
中间性（局部侵袭型）
　骨母细胞瘤
恶性
　低级别中心性骨肉瘤
　骨肉瘤
　普通型骨肉瘤
　毛细血管扩张型骨肉瘤
　小细胞型骨肉瘤
　骨旁骨肉瘤
　骨膜骨肉瘤
　高级别表面骨肉瘤
　继发性骨肉瘤
纤维源性肿瘤
　中间性（局部侵袭型）
　促结缔组织增生性纤维瘤
　恶性纤维肉瘤
骨的造血系统肿瘤
　骨的浆细胞瘤
　恶性淋巴瘤，非霍奇金型
　霍奇金病
　弥漫大 B 细胞淋巴瘤
　滤泡性淋巴瘤
　边缘区 B 细胞淋巴瘤
　T 细胞淋巴瘤
　间变性大细胞淋巴瘤
　恶性淋巴瘤，淋巴母细胞性
　Burkitt 淋巴瘤（伯基特淋巴瘤）
　朗格汉斯细胞组织细胞增生症
　朗格汉斯细胞组织细胞增生症，播散型
　Erdheim-Chester 病（埃德海姆 - 切斯特病）
　Rosai-Dorfman 病（罗萨伊 - 多尔夫曼病）
骨的血管性肿瘤
良性
　血管瘤
中间性（局部侵袭型）
　上皮样血管瘤
恶性
　上皮样血管内皮瘤
　血管肉瘤
富于破骨细胞样多核巨细胞的肿瘤
良性
　动脉瘤样骨囊肿
　非骨化性纤维瘤
中间性（局部侵袭型，罕见情况下可发生转移）
　骨巨细胞瘤
恶性
　恶性骨巨细胞瘤
脊索组织肿瘤
良性
　良性脊索样肿瘤
恶性
　脊索瘤
　　软骨样脊索瘤
　分化差的脊索瘤（低分化脊索瘤）
　退分化脊索瘤
骨的其他间叶性肿瘤
良性
　胸壁软骨间叶性错构瘤
　单纯性骨囊肿
　纤维结构不良
　骨性纤维结构不良
　脂肪瘤
　冬眠瘤
中间性（局部侵袭型）
　骨性纤维结构不良样釉质瘤
　间叶瘤
恶性
　长骨釉质瘤
退分化釉质瘤
平滑肌肉瘤
未分化多形性肉瘤
骨转移瘤

射线”形态。某些生长迅速的恶性肿瘤很少有反应骨，X线平片表现为溶骨性缺损，骨质破坏。而有些肿瘤如前列腺癌骨转移，可激发骨的成骨反应。

（2）CT和MRI检查：可以为骨肿瘤的存在及确定骨肿瘤的性质提供依据，也可更清楚地显示肿瘤的范围，识别肿瘤侵袭的程度，以及与邻近组织的关系，协助制订手术方案和评估治疗效果。

（3）其他：ECT检查可以明确病损范围，先于其他影像学检查几周或几个月显示骨转移瘤的发生，骨显像还能早期发现可疑的骨转移灶，防止漏诊；DSA检查可显示肿瘤血供情况，如肿瘤的主干血管、新生的肿瘤性血管；超声检查可显示软组织肿瘤和突出骨外的肿瘤情况。

2. 病理检查 病理组织学检查是骨肿瘤最后确诊的唯一可靠检查。按照标本采集方法分为穿刺活检和切开活检两种。穿刺活检是使用特制套筒穿刺活检针闭合穿刺，具有手术方法简便、出血少、正常间室屏障受干扰小、瘤细胞不易散落、较少造成病理性骨折等优点，多用于脊柱及四肢的溶骨性病损。切开活检又分切取式和切除式：切取式手术破坏了肿瘤原有的包围带和软组织间室，会扩大肿瘤污染的范围；对体积不大的肿瘤，最好选择切除式活检。

3. 生化测定 大多数骨肿瘤病人的化验结果是正常的。凡骨质有迅速破坏时，如广泛溶骨性病变，血钙往往升高；血清碱性磷酸酶反映成骨活动，在成骨性肿瘤如骨肉瘤病人中有明显升高。

4. 现代生物技术检测 分子生物学和细胞生物学领域的新发现揭示了与临床转归及预后相关的机制。遗传学研究揭示了在一些骨肿瘤中有常染色体异常，能帮助诊断和进行肿瘤分类，并更精确地预测肿瘤的行为。

【外科分期（Enneking分期）】 肿瘤病理分级反映肿瘤的生物学行为和侵袭性程度。用外科分期来指导骨肿瘤治疗是一个合理而有效的措施。外科分期是将外科分级（grade，G）、肿瘤解剖定位（territory，T）和区域性或远处转移（metastasis，M）结合起来，综合评价。

外科分级取决于临床表现、影像学特点、组织学形态和化验检查等变化，可分为三级。①G_0（良性）：组织学为良性细胞学表现，分化良好，细胞与基质之比为低度到中度；肿瘤X线表现为边界清楚、局限在囊内或外生隆起突向软组织；临床显示包囊完整，无卫星病灶，无跳跃转移，极少发生远隔转移。②G_1（低度恶性）：组织学显示细胞分化中等；X线表现为肿瘤穿越瘤囊，骨皮质破坏，可向囊外生长；临床表现为生长缓慢，无跳跃转移，偶有远隔转移。③G_2（高度恶性）：组织学显示核分裂多见，分化极差，细胞与基质之比高；X线表现为边缘模糊，肿瘤扩散波及软组织；临床表现为肿块生长快，症状明显，有跳跃转移现象，常发生局部及远隔转移。

肿瘤解剖定位T是指肿瘤侵袭范围，以肿瘤囊和间室为界，可分为囊内、间室内和间室外肿瘤。T_0：囊内。T_1：间室内。T_2：间室外。间室内肿瘤是指肿瘤在各个方向上都包在一个自然的屏障中（如骨、筋膜、滑膜组织和骨膜）；间室外肿瘤是指肿瘤生长在间室外（如腘窝），或因肿瘤生长、骨折、出血及手术污染而超出自然屏障。间室外生长可作为肿瘤具有侵袭性的标志。

转移指肿瘤区域或者远处发现转移病灶。M_0：无转移。M_1：转移。

【治疗】 骨肿瘤的治疗应以外科分期为指导，手术疗法应按外科分期来选择手术界限和方法（表73-2～表73-5），尽量达到既切除肿瘤，又可保全肢体。

1. 良性骨肿瘤的外科治疗

（1）刮除植骨术：适用于良性骨肿瘤及瘤样病变。术中彻底刮除病灶至正常骨组织，药物或理化方法杀死残留瘤细胞后置入充填物。填充材料中以自体骨移植愈合较好，但来源少、完全愈合较慢、疗程长；也可使用其他生物活性骨修复材料，临床常用同种异体骨或人工骨填充。

（2）外生性骨肿瘤的切除：如骨软骨瘤切除术，手术的关键是完整切除肿瘤骨质、软骨帽及软骨外膜，防止复发。

表 73-2　肌肉骨骼肿瘤的 Enneking 分期

肿瘤类型	分期	
良性	1. 静止性	
	2. 活动性	
	3. 侵袭性	
恶性	Ⅰ. 低度恶性，无转移	A. 间室内；B. 间室外
	Ⅱ. 高度恶性，无转移	A. 间室内；B. 间室外
	Ⅲ. 低度或高度恶性，有转移	A. 间室内；B. 间室外

表 73-3　良性骨肿瘤的治疗依据

分期	分级	部位	转移	治疗要求
1	G_0	T_0	M_0	囊内手术
2	G_0	T_1	M_0	边缘或囊内手术+有效辅助治疗
3	G_0	T_2	M_0	广泛或边缘手术+有效辅助治疗

表 73-4　恶性骨肿瘤的治疗依据

分期	分级	部位	转移	治疗要求
ⅠA	G_1	T_1	M_0	广泛手术：广泛局部切除
ⅠB	G_1	T_2	M_0	广泛手术：截肢
ⅡA	G_2	T_1	M_0	根治手术：根治性整块切除加其他治疗
ⅡB	G_2	T_2	M_0	根治手术：根治性截肢加其他治疗
ⅢA	$G_{1\sim2}$	T_1	M_1	肺转移灶切除，根治性切除或姑息手术加其他治疗
ⅢB	$G_{1\sim2}$	T_2	M_1	肺转移灶切除，根治性解脱或姑息手术加其他治疗

表 73-5　手术界限

类型	切除范围	镜下所见达到要求	手术方法	
			保肢	截肢
囊内手术	在病损内	肿瘤限于边缘	囊内刮除	囊内截肢
边缘手术	在反应区-囊外	反应组织±微卫星肿瘤	边缘整块切除	边缘截肢
广泛手术	超越反应区，经正常组织	正常组织±“跳跃病损”	广泛整块切除	广泛经骨截肢
根治手术	正常组织-间室外	正常组织	根治整块切除	根治解脱

2. 恶性骨肿瘤的外科治疗

（1）保肢治疗：不断成熟的化疗手段促进和发展了保肢技术。实践证明保肢治疗与截肢治疗的生存率和复发率相同，局部复发率为 5%～10%。手术的关键是采用合理外科边界完整切除肿瘤，广泛切除的范围应包括瘤体、包膜、反应区及其周围的部分正常组织，即在正常组织中完整切除肿瘤，截骨平面应在肿瘤边缘 3～5cm，软组织切除范围为反应区外 1～5cm。

保肢手术适应证：①肢体发育成熟；②ⅡA 期或化疗敏感的ⅡB 期肿瘤；③血管神经束未受累，肿瘤能够完整切除；④术后局部复发率和转移率不高于截肢，术后肢体功能优于义肢；⑤病人要求保肢。保肢手术禁忌证：①肿瘤周围主要神经、血管受侵犯；②在根治术前或术前化疗期间发生病理性骨折，

瘤组织和细胞突破间室屏障，随血肿广泛污染邻近正常组织；③肿瘤周围软组织条件不好，如主要动力肌群被切除，或因放疗、反复手术而瘢痕化，或皮肤软组织有感染者；④不正确的切开活检，污染周围正常组织或使切口周围皮肤瘢痕化，弹性差、血运不好。

保肢手术后的重建方法有四种。①瘤骨骨壳灭活再植术：将截下的标本去除瘤组织，经灭活处理再植回原位，恢复骨与关节的连续性。由于灭活后蛋白引起机体较强免疫排斥反应，并发症发生率高，该法逐渐被淘汰。②异体骨半关节移植术：取骨库超低温冻存的同种异体骨，移植到切除肿瘤的部位，再行内固定。③人工假体置换术：多为肿瘤型定制假体以及可延长假体等，和普通关节假体置换不同。④异体骨假体复合体（allograft and prosthesis composite，APC）：结合异体骨和人工假体复合重建功能。

（2）截肢术：对于就诊较晚、破坏广泛和对其他辅助治疗无效的恶性骨肿瘤（ⅡB 期），截肢术仍是一种重要有效的治疗方法。但对于截肢术的选择须持慎重态度，严格掌握手术适应证，同时也应考虑术后假肢的制作与安装。

3. 化学治疗 新辅助化疗概念的形成及其法则的应用，大大提高了恶性骨肿瘤病人的生存率和保肢率。对于骨肉瘤等恶性肿瘤，围手术期的新辅助化疗已经是标准的治疗流程，新辅助化疗最好在有经验的骨与软组织肿瘤中心来施行。病理检查时评估术前化疗疗效，可指导术后化疗和判断预后。化疗敏感者表现为：临床疼痛症状减轻或消失，肿物体积变小，关节活动改善或恢复正常，升高的碱性磷酸酶下降或降至正常；影像学上瘤体变小，肿瘤轮廓边界变清晰，病灶钙化或骨化增加，肿瘤性新生血管减少或消失。

4. 放射疗法 可强有力地影响恶性肿瘤细胞的繁殖能力。对于某些肿瘤，术前、术后配合放疗可控制病变和缓解疼痛，降低局部复发率，病变广泛不能手术者可单独放疗。尤因肉瘤对放疗敏感，放疗能有效控制局部病灶，可在化疗后或与化疗同时进行。骨肉瘤对放疗不敏感。

5. 其他治疗 血管栓塞治疗是应用血管造影技术，施行选择性或超选择性血管栓塞来达到治疗目的，可用于：栓塞血管丰富肿瘤的主要血管，减少术中出血；不能切除的恶性肿瘤也可行姑息性栓塞治疗，为肿瘤的手术切除创造条件。局部动脉内插管化疗辅以栓塞疗法或栓塞后辅以放疗，可取得更好的疗效。恶性骨肿瘤的温热-化学疗法可以起到热疗与化疗的叠加作用。免疫、靶向及生物治疗领域的研究非常活跃。

第二节 | 良性骨肿瘤

一、骨样骨瘤

骨样骨瘤（osteoid osteoma）是一种孤立性、圆形的、成骨性的良性肿瘤，以疼痛为主，较少见。常发生于儿童和少年，好发部位以下肢长骨为主。病灶呈圆形或卵圆形瘤巢，被反应骨包围，生长潜能有限，肿瘤直径很少超过 1cm（图 73-1）。CT 检查有助于发现瘤巢。

【临床表现】 主要症状是疼痛，有夜间痛，进行性加重，多可服用阿司匹林镇痛，并以此作为诊断依据。若病损在关节附近，可出现关节炎症状，影响关节功能。

【治疗】 手术治疗，将瘤巢及其外围的骨组织彻底清除，可防止复发。

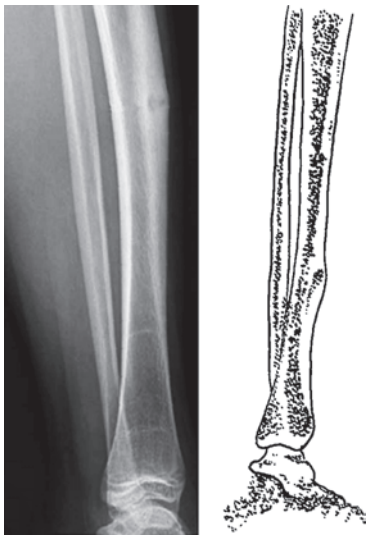


图 73-1 胫骨中段骨样骨瘤

二、骨软骨瘤

骨软骨瘤（osteochondroma）是一种常见的、软骨源性的良性肿瘤，是位于骨表面的骨性突起物，顶面有软骨帽，中间有髓腔。多发生于青少年，随机体发育而增大，当骨骺线闭合后，其生长也停止。骨软骨瘤可分为单发性与多发性两种：单发性骨软骨瘤也叫外生骨疣；多发性骨软骨瘤也叫骨软骨瘤病，多数有家族遗传史，具有恶变倾向。多见于长骨干骺端，如股骨远端、胫骨近端和肱骨近端。

【临床表现】 可长期无症状，多因无意中发现骨性包块而就诊。若肿瘤压迫周围组织或其表面的滑囊发生炎症，则可产生疼痛。体格检查所见肿块较X线片显示大。

【X线表现】 单发或多发，在干骺端可见从皮质突向软组织的骨性突起，其皮质和松质骨以窄小或宽广的蒂与正常骨相连，彼此髓腔相通，皮质相连续，突起表面为软骨帽，不显影，厚薄不一，有时可呈不规则钙化影（图73-2）。

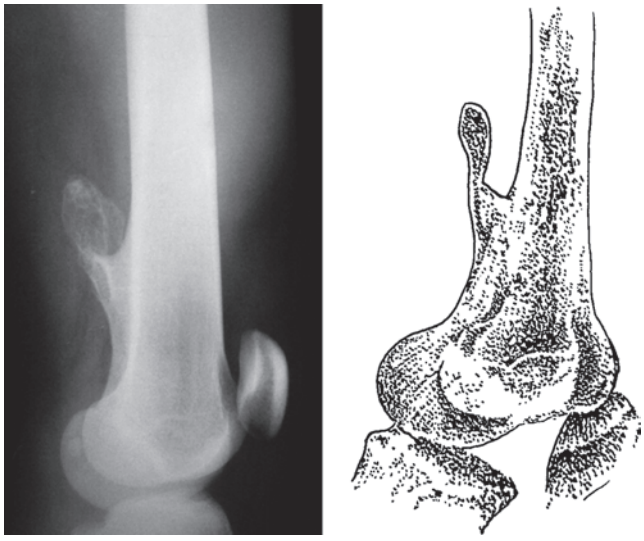


图73-2　股骨下段骨软骨瘤

骨软骨瘤发生恶性变则可出现疼痛、肿胀、软组织包块等症状。X线平片可见原来稳定的骨软骨瘤再度生长，骨质破坏，呈现云雾状改变以及钙化不规则等表现，单发骨软骨瘤宽基底者复发率高。

【治疗】 一般不需治疗。若肿瘤生长过快，有疼痛或影响关节活动功能，影响邻骨或发生关节畸形，压迫神经、血管以及肿瘤自身发生骨折，肿瘤表面滑囊反复感染，或病变活跃有恶变可能者应行切除术。切除应从肿瘤基底四周部分正常骨组织开始，包括纤维膜或滑囊、软骨帽等，以免复发。

三、软骨瘤

软骨瘤（chondroma）是一种松质骨的、透明软骨组织构成的、软骨源性的良性肿瘤，好发于手和足的管状骨。位于骨干中心者称为内生软骨瘤，较多见。偏心向外突出者称骨膜软骨瘤或外生软骨瘤，较少见。多发性软骨瘤恶变多形成软骨肉瘤。

【临床表现】 以无痛性肿胀和畸形为主。有时也因病理性骨折或偶然被发现。

【X线表现】 内生软骨瘤显示髓腔内有椭圆形透亮点，呈溶骨性破坏，皮质变薄、无膨胀，溶骨区内有间隔或斑点状钙化影（图73-3）。骨膜下软骨瘤在一侧皮质形成凹形缺损，并可有钙化影。

【治疗】 以手术治疗为主。采用刮除或病段切除植骨术，预后好。

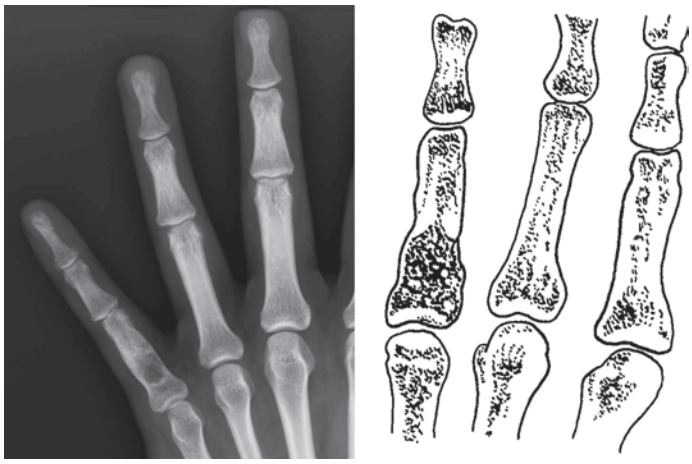


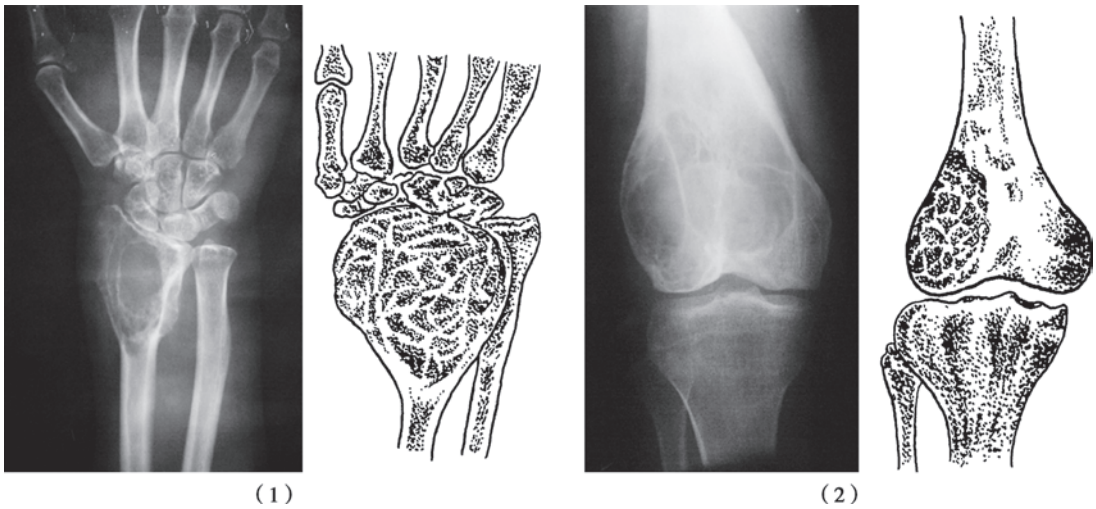
图 73-3 指骨内生软骨瘤

第三节 | 骨巨细胞瘤

骨巨细胞瘤(giant cell tumor of the bone)为交界性或行为不确定的肿瘤,可分为巨细胞瘤和恶性巨细胞瘤。巨细胞瘤是一种良性的、局部侵袭性的肿瘤,它是由成片的卵圆形单核瘤性细胞均匀分布于大的巨细胞样成骨细胞之间。而恶性巨细胞瘤表现为原发于巨细胞的恶性肉瘤,或原有骨巨细胞瘤的部位发生恶变(继发性)。骨巨细胞瘤好发于 20～40 岁,女性略多,好发部位为长骨干骺端和椎体,特别是股骨远端和胫骨近端。

瘤组织以单核基质细胞及多核巨细胞为主要结构。根据两种细胞的分化程度及数目,Jaffe 将骨巨细胞瘤分为三级:Ⅰ级,基质细胞稀疏,核分裂少,多核巨细胞甚多;Ⅱ级,基质细胞多而密集,核分裂较多,多核巨细胞数目减少;Ⅲ级,以基质细胞为主,核异型性明显,核分裂极多,多核巨细胞很少。因此,Ⅰ级为良性,Ⅱ级为中间性,Ⅲ级为恶性。虽然肿瘤的生物学行为、影像学表现、良恶性并不完全与病理分级一致,但 Jaffe 分级对肿瘤属性和程度的确定及治疗方案的制订仍有较大程度的参考价值。

【临床表现】 主要症状为疼痛和肿胀,与病情发展相关。局部包块压之有乒乓球样感觉和压痛,病变的关节活动受限。典型的 X 线特征为骨端偏心位、溶骨性、囊性破坏而无骨膜反应,病灶膨胀生长,骨皮质变薄,呈肥皂泡样改变(图 73-4)。侵袭性强的肿瘤可穿破骨皮质致病理性骨折。血管造影显示肿瘤血管丰富,并有动静脉瘘形成。



(1) (2)

图 73-4 骨巨细胞瘤

(1)桡骨远端骨巨细胞瘤 (2)股骨下端骨巨细胞瘤

【治疗】 属 $G_0T_0M_{0\sim1}$ 者，以手术治疗为主，采用切除术加灭活处理，再植入自体或异体骨或骨水泥，但易复发。对于复发者，应做切除或节段切除术或假体植入术。属 $G_{1\sim2}T_{1\sim2}M_0$ 者，采用广泛或根治切除，化疗无效。对发生于手术困难部位如脊椎者可采用放化疗，但放疗后易肉瘤变，应高度重视。目前 NF-κB 受体激活蛋白配体（RANKL）特异性拮抗剂地舒单抗用于治疗难治性骨巨细胞瘤，控制疾病进展和复发。

第四节 | 原发性恶性骨肿瘤

一、骨肉瘤

骨肉瘤（osteosarcoma）是一种最常见的恶性骨肿瘤，特点是肿瘤产生骨样基质。存在多种亚型和继发性骨肉瘤。好发于青少年，好发部位为股骨远端、胫骨近端和肱骨近端的干骺端。常形成梭形瘤体，可累及骨膜、骨皮质及髓腔，病灶切面呈鱼肉状，棕红或灰白色。

【临床表现】 主要症状为局部疼痛，多为持续性，逐渐加重，夜间尤重。可伴有局部肿块，附近关节活动受限。局部表面皮温升高，静脉怒张。可以伴有全身恶病质表现。溶骨性骨肉瘤因侵蚀皮质骨而导致病理性骨折。放射性核素骨显像可以确定肿瘤的大小并发现转移病灶。化验检查可用来检测病变的状态。

【影像学表现】 X 线可表现为不同形态，密质骨和髓腔有成骨性、溶骨性和混合性骨质破坏，骨膜反应明显，呈侵袭性发展，可见 Codman 三角或呈“日光射线”形态（图 73-5）。MRI 可用于明确肿瘤的边界和侵袭范围。

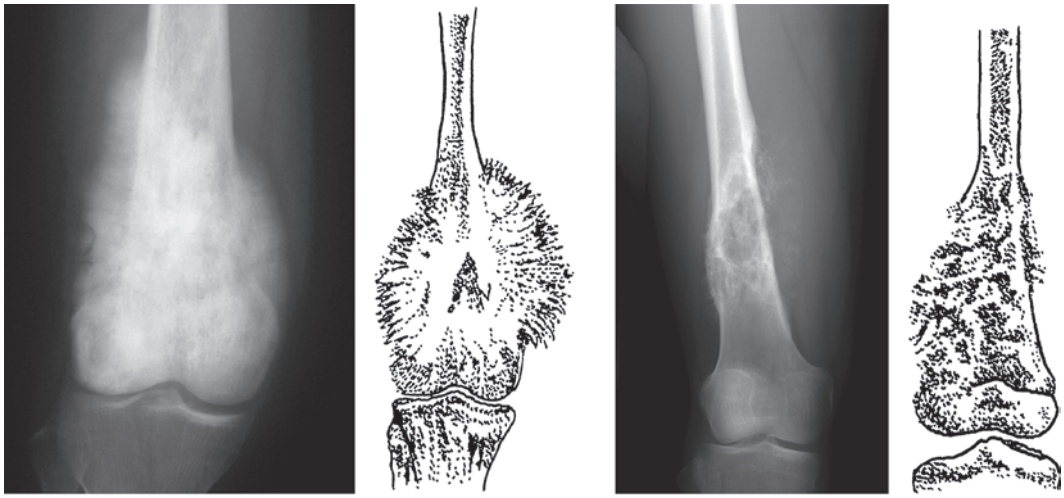


图 73-5　股骨骨肉瘤

（1）股骨远端骨肉瘤，可见“日光射线”形态　（2）股骨下段骨肉瘤，可见肿瘤成骨伴骨破坏

【治疗】 属 $G_2T_{1\sim2}M_0$ 者，采取综合治疗。术前大剂量化疗，然后根据肿瘤浸润范围做根治性切除瘤段、植入假体的保肢手术或截肢术，术后继续大剂量化疗。骨肉瘤肺转移的发生率极高，属 $G_2T_{1\sim2}M_1$ 者，除上述治疗外，还可行手术切除转移灶。近年来由于早期诊断和化疗迅速发展，骨肉瘤的 5 年存活率提高至 50% 以上。

二、软骨肉瘤

软骨肉瘤（chondrosarcoma）是软骨性的恶性肿瘤。特点是肿瘤细胞产生软骨，有透明软骨的分化，常出现黏液样变、钙化和骨化。好发于成人和老年人，男性稍多于女性。好发部位以骨盆最多见，其次是股骨近端、肱骨近端和肋骨。

【临床表现】 发病缓慢，以疼痛和肿胀为主。开始为隐痛，以后逐渐加重。肿块增长缓慢，可产生压迫症状。X线表现为密度减低的溶骨性破坏，边界不清，病灶内有散在的钙化斑点或絮状骨化影，典型者可有云雾状改变。

【治疗】 手术治疗为主，方法与骨肉瘤相同。对放疗不敏感。预后比骨肉瘤好。

三、骨纤维肉瘤

骨纤维肉瘤（fibrosarcoma）为源于纤维组织的一种少见的、原发性恶性骨肿瘤，好发于四肢长骨干骺端偏骨干侧，以股骨多见。主要症状为疼痛和肿胀。X线表现为骨髓腔内溶骨性破坏，呈虫蚀样，边界不清，很少有骨膜反应。

【治疗】 根据外科分期采用广泛性或者根治性局部切除或截肢术，该肿瘤对化疗和放疗不敏感。

四、尤因肉瘤

尤因肉瘤（Ewing sarcoma）又称尤文氏肉瘤，是表现为各种不同程度神经外胚层分化的圆形细胞肉瘤。以含糖原的小圆细胞为特征。好发于儿童，多见于长骨骨干、骨盆和肩胛骨。85% 的病例中可发现特异性基因易位 t（11;22）（q24,q12）。染色体臂 22q12 上 *EWSR1* 基因的 5′ 端和染色体 11q24 上 ETS 家族成员 *FLI1* 基因的 3′ 端融合，形成致癌融合基因 *EWSR1::FLI1*。

【临床表现】 主要症状为局部疼痛、肿胀，并进行性加重。全身情况迅速恶化，常伴有低热、白细胞增多和血沉加快。X线表现常见的特征是长骨骨干或扁骨发生较广泛的浸润性骨破坏，表现为虫蛀样溶骨改变，界限不清；外有骨膜反应，呈板层状或“葱皮状”表现（图 73-6）。

【治疗】 尤因肉瘤对放疗极为敏感，经小剂量照射后，肿瘤可迅速缩小，局部疼痛明显减轻。但由于尤因肉瘤易早期转移，单纯放疗远期疗效差。化疗也很有效，但预后仍较差。现采用放疗加化疗和手术（保肢或截肢）的综合治疗，生存率已提高到 50% 以上。

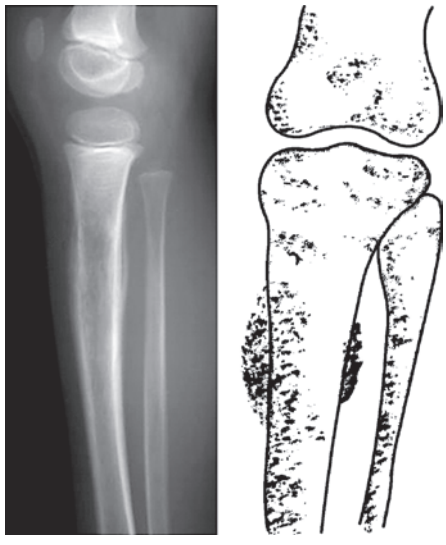


图 73-6 胫骨上段尤因肉瘤

五、恶性淋巴瘤

恶性淋巴瘤（malignant lymphoma）也称网状细胞肉瘤、骨原发性非霍奇金淋巴瘤，是一种由恶性淋巴细胞组成的并在骨骼内产生膨胀性病灶的肿瘤，可以为原发性的，也可以继发于全身淋巴瘤或其他部位的结外淋巴瘤。好发年龄为 40～60 岁，以疼痛和肿块为主要表现，常发生病理性骨折。X线平片示广泛不规则溶骨，有时呈“融冰征”，骨膜反应少见。

【治疗】 放疗和化疗为首选，手术为辅。手术可采用保肢手术或截肢术，预后较好。

六、骨髓瘤

骨髓瘤（myeloma）又称骨的浆细胞瘤，是起源于骨髓造血组织，浆细胞过度增生所致的恶性肿瘤，可以是孤立性的，也可以表现为多发性骨损害。异常的浆细胞浸润骨骼和软组织，产生M球蛋白，引起骨骼破坏、贫血、肾功能损伤和免疫功能异常。常见于40岁以上的男性，好发部位为含有造血骨髓的骨骼，依次为脊椎、骨盆、肋骨、颅骨和胸骨等。

【临床表现】 有一个长短不定的无症状期，少数病人以背痛为首发症状。广泛的骨骼溶骨性破坏引起疼痛、病理性骨折、高钙血症、贫血和恶病质。X线主要表现为多个溶骨性破坏和广泛的骨质疏松。

骨髓穿刺活检找到大量的异常浆细胞可确诊。血清和尿中发现异常的球蛋白增高，A/G倒置。蛋白电泳异常，显示β和γ球蛋白升高。并可出现白血病血象，40%以上的病人尿中Bence-Jones蛋白阳性。另外有血钙增高，尿蛋白电泳异常。

【治疗】 化疗是治疗本病的基本方法，恰当的联合用药可以延长病人生存时间；放疗对骨髓瘤局部有效，尤其适用于那些无法手术的病例。出现椎体病理性骨折，肿瘤穿破骨质进入椎管并造成脊髓压迫的病例，应该首先进行减压手术，随后再进行放疗。有条件的病人可考虑造血干细胞移植。

七、脊索瘤

脊索瘤（chordoma）是一种先天性的、来源于残余的胚胎性脊索组织的恶性肿瘤。病理特征之一是肿瘤组织呈小叶型生长类型，有气泡样细胞核黏液基质。大部分发生在脊椎和颅底，以骶尾椎最多见。

【临床表现】 主要表现为疼痛和肿块，出现压迫症状，如压迫骶神经可出现大小便困难或失禁，压迫直肠和膀胱则出现相应症状。典型的X线表现为单腔性、中心性、溶骨性中轴骨的破坏病灶，可伴软组织肿块和散在钙化斑，骨皮质变薄，呈膨胀性病变，无骨膜反应。

【治疗】 以手术治疗为主。对于不能切除或切除不彻底的肿瘤，可行放疗，但复发率高，化疗无效。

第五节 | 转移性骨肿瘤

转移性骨肿瘤（metastatic tumors involving bone）是指原发于骨外器官或组织的恶性肿瘤，经血行或淋巴转移至骨骼并继续生长，形成子瘤。常见于中老年病人，40～60岁的年龄段居多。儿童则多来自成神经细胞肿瘤。好发部位为躯干骨，常发生骨转移的肿瘤依次为乳腺癌、前列腺癌、肺癌和肾癌等。

【临床表现】 主要症状是疼痛、肿胀、病理性骨折和脊髓压迫，以疼痛最为常见。X线可表现为溶骨性（如甲状腺癌和肾癌）、成骨性（如前列腺癌）和混合型的骨质破坏，以溶骨性为多见，病理性骨折多见。放射性核素骨扫描是检测转移性骨肿瘤的灵敏方法。

【实验室检查】 溶骨性骨转移时，血钙升高；成骨性骨转移时，血清碱性磷酸酶升高；前列腺癌骨转移时，酸性磷酸酶升高。

【治疗】 转移性骨肿瘤的治疗通常采用姑息疗法。应采取积极态度，以延长寿命、缓解症状、改善生活质量为目的。治疗时需针对原发癌和转移瘤进行综合性治疗，其结果取决于原发部位和疾病的范围。

第六节 | 骨囊肿和其他良性疾病

一、骨囊肿

骨囊肿（bone cyst）是一种发生于髓内，通常是单腔的、囊肿样局限性瘤样病损，囊肿腔内含有浆液或血清样液体。常见于儿童和青少年，好发于长管状骨干骺端，依次为肱骨近端、股骨近端、胫骨近端和桡骨远端。

【临床表现】 多数无明显症状，有时局部有隐痛或肢体局部肿胀。绝大多数病人在发生病理性骨折后就诊。X 线表现为干骺端圆形或椭圆形界限清楚的溶骨性病灶，骨皮质有不同程度的膨胀变薄，为单房或多房性（图 73-7），经常毗邻骨骺生长板，但不越过生长板。

【治疗】 单纯性骨囊肿的标准治疗为病灶刮除，自体或异体骨移植填充缺损。有些骨囊肿骨折后可以自愈。对于病儿年龄小（＜14 岁）、病灶紧邻骨骺的情况，因术中可能损伤骨骺，且术后局部复发率高，应慎选手术治疗。用甲泼尼龙注入囊腔有一定的疗效，可恢复正常骨结构。

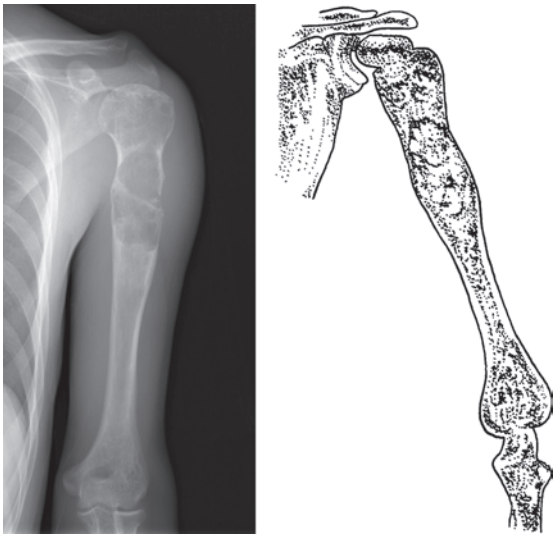


图 73-7 肱骨上段骨囊肿合并病理性骨折

二、动脉瘤性骨囊肿

动脉瘤性骨囊肿（aneurysmal bone cyst）由于局部破坏性病损，同时外周有骨膜反应骨沉积，类似动脉瘤样膨胀而得名。这是一种从骨内向骨外膨胀性生长的骨性血性囊肿，其内充满血液和包含有成纤维细胞、破骨细胞型巨细胞及反应性编织骨的结缔组织分隔。好发于青少年，好发部位为长骨的干骺端，如肱骨近端和脊柱。

【临床表现】 疼痛和肿胀为主要症状，大多数病人以病理性骨折就诊。X 线表现为长骨骨干或干骺端的气球样、透亮的膨胀性、囊状溶骨性改变，偏心，边界清晰，有骨性间隔，将囊腔分隔成蜂窝状或泡沫状。有时病灶也可位于中心位置。

【治疗】 刮除植骨术是主要的治疗方法。术前要充分估计有大量出血的可能。对位于脊椎等处不易手术切除部位者可行放疗，效果较好，但对儿童行放疗有破坏骨骺和恶变的危险。

三、骨嗜酸性肉芽肿

嗜酸性肉芽肿（eosinophilic granuloma）也称朗格汉斯细胞组织细胞肉芽肿病，一般是指局限于骨的组织细胞增殖症，属于朗格汉斯细胞组织细胞增生症的一种类型。好发于青少年，好发部位为颅骨、肋骨、脊柱和肩胛骨等，长骨病损多见于干骺端和骨干，单发病灶较多。

【临床表现】 受累部位的疼痛和肿胀。X 线表现为孤立而界限分明的溶骨性缺损，可偏于一侧而引起骨膜反应。椎体的嗜酸性肉芽肿可表现为扁平椎体。

【治疗】 刮除植骨术或放疗均为有效的治疗方法。

四、骨纤维发育不良

骨纤维发育不良（fibrodysplasia of bone）亦称骨纤维异常增殖症，是骨发育障碍性疾病，骨的发育

NOTES

停止在未成熟的编织骨阶段，而不能形成正常的骨小梁，可累及单骨或多骨。好发于青少年和中年，多发生在 10～25 岁骨骼生长阶段。骨的髓腔内有纤维骨，病灶内为稠密的纤维组织，排列紊乱而无定向，在纤维结缔组织内有化生的骨组织，呈纤维骨或编织骨。病灶内有时可见黏液样变性、多核巨细胞和软骨岛。

【临床表现】 病损进展较慢，通常无自觉症状，多在 X 线检查时无意发现。病理性骨折是常见的并发症。X 线表现为受累骨骼膨胀变粗，密质骨变薄，典型特征是呈磨砂玻璃样改变，界限清楚。股骨近端的病损可使股骨颈弯曲，酷似“牧羊人手杖”（图 73-8）。

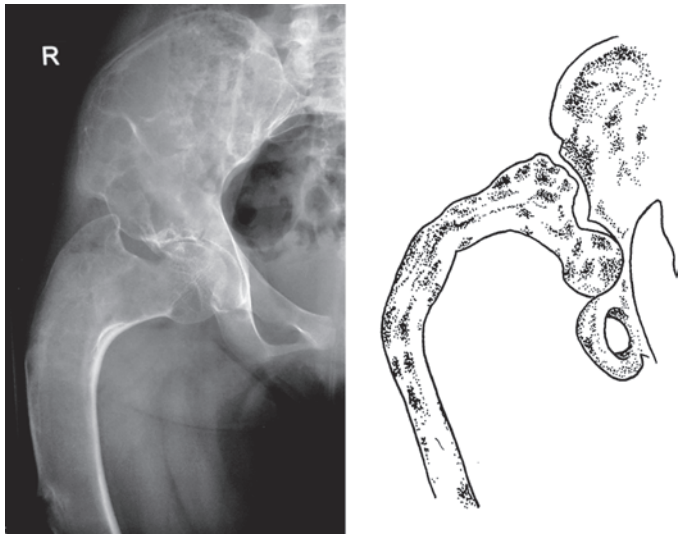


图 73-8　股骨上段骨纤维发育不良的“牧羊人手杖”畸形

【治疗】 可采用刮除植骨术。对有些长骨，如腓骨、肋骨，可作节段性切除。对有畸形者，可行截骨矫形术。

五、滑膜性软骨化生

滑膜性软骨化生亦称滑膜骨软骨瘤病（synovial osteochondromatosis）是发生于具有滑膜组织的关节囊、滑囊内，细胞化生而形成的软骨或骨软骨性结构的游离体。关节滑膜增生和增殖的绒毛逐渐肥大，成为关节内带蒂的化生软骨细胞块。蒂与滑膜相连，因蒂内血管供应营养，游离体不断生长，脱落于关节腔内而形成“关节鼠”。游离体核心骨化中心失去血供而发生坏死，其表面的软骨细胞则可依靠滑液而生长。

【临床表现】 多见于 40 岁以上，可发生于任何大关节，以膝关节最常见。主要症状为活动时突然出现膝关节交锁。X 线表现为关节内或其邻近的黏液囊内较多钙化的游离体，大小不一，数目不定，呈圆形或不规则形。关节镜检查对诊断和治疗有一定帮助。

【治疗】 滑膜广泛切除术及关节内游离体摘除术。

六、色素沉着绒毛结节性滑膜炎

色素沉着绒毛结节性滑膜炎（pigmented villonodular synovitis）是来源于关节或腱鞘内衬组织的一组良性肿瘤，可发生于关节或腱鞘组织周围，后者称为腱鞘巨细胞瘤；发生于关节的又可分为绒毛型和结节型两种。

【临床表现】 好发年龄为 20～40 岁，好发于膝、髋等关节，主要表现为关节肿胀和轻微疼痛，有时局部皮温可略高，关节活动轻度受限。局部检查可触及肿胀的关节，有压痛，滑膜呈海绵样感觉，关

节积液征阳性。病变可侵蚀骨组织，腱鞘也可发生，手的屈肌腱鞘比较多见，形成孤立性硬韧结节。关节积液可抽出血性或黄褐色液体。


本章思维导图

【治疗】 首先为手术切除肿瘤包块或受累滑膜，但因病变常较弥漫，切除不彻底容易复发。手术无法彻底切除时，术后应辅以放疗，以防止复发。

（冯世庆）

英中文名词对照索引

A

abdominal compartment syndrome, ACS　腹腔间室综合征　368
abdominal injury　腹部损伤　353
abdominothoracic injuries　腹胸联合伤　263
abrasion　擦伤　64
achalasia　贲门失弛缓症　287
Achilles tendon rupture　跟腱断裂　672
active surveillance, AS　主动监测　576
acute abdomen　急腹症　507
acute appendicitis　急性阑尾炎　403
acute bacterial cystitis　急性细菌性膀胱炎　542
acute bacterial prostatitis, ABP　急性细菌性前列腺炎　544
acute calculous cholecystitis　急性结石性胆囊炎　472
acute cellulitis　急性蜂窝织炎　50
acute epididymitis　急性附睾炎　545
acute gallstone pancreatitis　胆源性急性胰腺炎　479
acute hemorrhagic enteritis　急性出血性肠炎　390
acute infection phase　急性感染期　75
acute lymphadenitis　急性淋巴结炎　52
acute lymphatitis　急性淋巴管炎　52
acute pain service, APS　急性疼痛服务　153
acute pancreatitis　急性胰腺炎　487
acute pyelonephritis　急性肾盂肾炎　540
acute rejection, AR　急性排斥反应　103
acute respiratory distress syndrome, ARDS　急性呼吸窘迫综合征　23, 30
adhesive capsulitis　粘连性肩关节囊炎　713
adrenal gland　肾上腺　512
adrenal incidentaloma, AI　肾上腺偶发瘤　585
adrenocorticotropin-independent macronodular adrenal hyperplasia, AIMAH　ACTH 非依赖性结节增生　581
adult-type diffuse astrocytoma　成人弥漫性星形细胞瘤　203
advanced gastric cancer　进展期胃癌　373
airway obstruction　呼吸道梗阻　135
albendazole　阿苯达唑　447
aldosterone-producing adenomas, APA　醛固酮瘤　579
aldosterone-producing adrenocortical carcinoma, ACC　分泌醛固酮的肾上腺皮质癌　579
amebic liver abscess　阿米巴肝脓肿　445
ameliorated piggyback liver transplantation　改良背驮式肝移植　107
anal fissure　肛裂　429
andrology　男科学　587
anesthesia　麻醉　124
aneurysm of vein of Galen　大脑大静脉动脉瘤　215
angiography　血管造影　521
angiomyolipoma, AML　血管平滑肌脂肪瘤　567
ankylosing spondylitis, AS　强直性脊柱炎　753
anterograde pyelography　顺行肾盂造影　520
anti-hemophilia factor, AHF　抗血友病因子　22
anti-thrombin Ⅲ, AT-Ⅲ　抗凝血酶Ⅲ　27
antibody-drug conjugate, ADC　抗体-药物偶联物　93
antibody-mediated rejection, AMR　抗体介导的排斥反应　102
antisepsis　抗菌术　3
aortic dissection　主动脉夹层　315
aortic insufficiency　主动脉瓣关闭不全　309
aortic stenosis　主动脉瓣狭窄　309
appendectomy　阑尾切除术　405
appendix　阑尾　402
arterial embolism　动脉栓塞　326
arteriovenous malformation, AVM　动静脉畸形　215
artificial insemination with donor's semen, AID　供者精液人工授精　590
artificial insemination with husband's semen, AIH　丈夫精液人工授精　590
asepsis　无菌术　3, 7
asymptomatic inflammatory prostatitis, AIP　无症状性前列腺炎　545
autologous transfusion　自体输血　25
autonephrectomy　肾自截　548
autotransfusion　自身输血　25
axonotmesis　轴索中断　691

B

bacillus Calmette-Guérin, BCG　卡介苗　571
bacterial liver abscess　细菌性肝脓肿　444, 478

balanoposthitis 阴茎头包皮炎 595
balloon compression of trigeminal ganglion 三叉神经节球囊压迫术 230
balloon dilatation 球囊扩张 478
basilar invagination 颅底陷入症 226
bee sting 蜂蜇伤 86
benign esophageal tumors 食管良性肿瘤 286
benign prostatic hyperplasia, BPH 良性前列腺增生 553
benign stricture of bile duct 胆管良性狭窄 478
biliary ascariasis 胆道蛔虫病 476
biliary atresia 胆道闭锁 465
biliary stent 胆道支架 478
bladder cancer 膀胱癌 568
bladder exstrophy 膀胱外翻 525
bladder injuries 膀胱损伤 531
bladder rupture 膀胱破裂 532
bladder tumor antigen, BTA 膀胱肿瘤抗原 520
blind loop syndrome 盲袢综合征 395
blood substitute 血液代用品 27
blood transfusion 输血 22
blunt cardiac injury 钝性心脏损伤 261
blunt diaphragmatic injury 钝性膈肌损伤 263
body mass index, BMI 体质指数 38
bone and joint tuberculosis 骨与关节结核 739
bowel transplantation 小肠移植 108
brachial plexus injury 臂丛神经损伤 694
brain-computer interface, BCI 脑机接口 230
bronchiectasis 支气管扩张 271
Brown-Séquard syndrome 布朗-塞卡综合征 208
Budd-Chiari syndrome 巴德-吉亚利综合征 458
burn area 烧伤面积 72
burn injury 烧伤 72
bursitis 滑囊炎 52, 709
bursitis of big toe 跨趾滑囊炎 709
bursitis of ischial tuberosity 坐骨结节滑囊炎 709

C

calcineurin inhibitors, CNIs 钙调磷酸酶抑制剂 104
capillary hemangioma 毛细血管瘤 99
carbachol 卡巴胆碱 147
carbuncle 痈 49
carcinoma in situ, CIS 原位癌 569
carcinoma of bile duct 胆管癌 483
carcinoma of gallbladder 胆囊癌 481
cardiac injury 心脏损伤 261
cardiopulmonary bypass, CPB 体外循环 294
carotid artery stenting, CAS 颈动脉支架成形术 220
carotid endarterectomy, CEA 颈动脉内膜切除术 220
carpal tunnel syndrome 腕管综合征 696
Casoni skin test 包虫囊液皮内试验 447
castration-resistant prostate cancer, CRPC 去势抵抗性前列腺癌 576
catheter-related infection 静脉导管相关性感染 42, 56
caudal anesthesia 骶管麻醉 141
cavernous hemangioma 海绵状血管瘤 99
cavernous hemangioma of liver 肝海绵状血管瘤 450
cavernous malformation, CM 海绵状血管畸形 215
cell transplantation 细胞移植 101
centipede bite 蜈蚣咬伤 87
central venous pressure, CVP 中心静脉压 31
cerebral amyloid angiopathy, CAA 脑淀粉样血管病 221
cerebral concussion 脑震荡 191
cerebral contusion 脑挫裂伤 191
cervical disc herniation 颈椎间盘突出症 720
cervical spondylosis 颈椎病 718
charge-coupled device, CCD 电荷耦合元件 115
chemical burn injury 化学烧伤 72, 83
chemoprevention 化学预防 96
chemotherapy 化学治疗 93
chondromalacia patellae 髌骨软骨软化症 706
chronic appendicitis 慢性阑尾炎 408
chronic bacterial cystitis 慢性细菌性膀胱炎 543
chronic bacterial prostatitis, CBP 慢性细菌性前列腺炎 544
chronic constrictive pericarditis 慢性缩窄性心包炎 311
chronic damage of locomotion system 运动系统慢性损伤 700
chronic epididymitis 慢性附睾炎 545
chronic lymphocytic thyroiditis 慢性淋巴细胞性甲状腺炎 237
chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome, CP/CPPS 慢性前列腺炎/慢性骨盆疼痛综合征 545
chronic rejection, CR 慢性排斥反应 103
chronic venous insufficiency of lower limb 下肢慢性静脉功能不全 332
chyluria 乳糜尿 519
circumcision 包皮环切术 595
clean wound 清洁伤口 70
closed craniocerebral injury 闭合性颅脑损伤 197

closed injury　闭合伤　64
closed pneumothorax　闭合性气胸　258
colon injury　结肠损伤　361
combined injury　复合伤　75
combined spinal-epidural anesthesia, CSE　腰硬联合麻醉　141
communicating hydrocele　交通性鞘膜积液　596
communicating hydrocephalus　交通性脑积水　222
complete mesocolic excision, CME　全结肠系膜切除　420
computed tomographic virtual colonoscopy, CTVC　CT 模拟结肠镜　416
concentrated red blood cells, CRBC　浓缩红细胞　22
concussion　震荡伤　64
confine operation　限期手术　174
congenital ano-rectal malformation　先天性肛门直肠畸形　425
congenital biliary dilatation　先天性胆管扩张症　466
congenital hydrocephalus　先天性脑积水　222
congenital hypertrophic pyloric stenosis　先天性肥厚性幽门狭窄　385
congenital malrotation of the intestine　先天性肠旋转不良　400
congenital megacolon　先天性巨结肠　427
congenital muscular torticollis, CMT　先天性肌性斜颈　600
congenital syndactyly　先天性并指畸形　601
contaminated wound　污染伤口　70
contracted bladder　挛缩膀胱　548
contusion　挫伤　64
cooling therapy　冷疗　76
coronary atherosclerotic heart disease　冠状动脉粥样硬化性心脏病　305
cortical abscesses of kidney　肾皮质脓肿　541
corticotropin-dependent Cushing syndrome　ACTH 依赖性 CS　581
corticotropin-independent Cushing syndrome　ACTH 非依赖性 CS　581
coxotuberculosis　髋关节结核　745
craniocerebral injury　颅脑损伤　188
craniocerebral missile injury　火器性颅脑损伤　198
craniopharyngioma　颅咽管瘤　206
craniostenosis　狭颅症　225
craniosynostosis　颅缝早闭　225
cranium bifidum　颅裂　223
Crohn disease　克罗恩病　390
crush injury　挤压伤　64
cryoablation　冷冻消融　566
cryptorchidism　隐睾症　526
crystalluria　结晶尿　519
CT angiography, CTA　CT 血管造影　211
CT perfusion, CTP　CT 灌注成像　220
CT urography, CTU　CT 尿路成像　521
cyst of liver　肝囊肿　450
cystography　膀胱造影　520
cystourethroscopy　膀胱尿道镜检查　522

D

damage control resuscitation, DCR　损伤控制复苏　70
damage control surgery, DCS　损伤控制外科　69
damage-associated molecular patterns, DAMPs　损伤诱发相关分子模式　34
debridement　清创　79
deep brain stimulation, DBS　脑深部电刺激术　229
deep partial thickness burn　深Ⅱ度烧伤　74
deep venous thrombosis, DVT　深静脉血栓形成　334
dehydration　脱水　12
delayed hemolytic transfusion reaction, DHTR　延迟性溶血反应　23
depressed fracture　凹陷骨折　190
dermabrasion　磨痂术　80
dermatofibrosarcoma protuberans　隆突性皮肤纤维肉瘤　98
dermoid cyst　皮样囊肿　99, 290
desmoid fibromatosis　带状纤维瘤　98
developmental dislocation of the hip, DDH　发育性髋关节脱位　601
diffuse axonal injury, DAI　弥漫性轴索损伤　191
diffuse gliomas　弥漫性胶质瘤　203
diffuse malignant pleural mesothelioma　弥漫型恶性胸膜间皮瘤　268
digital subtraction angiography, DSA　数字减影血管造影　212
direct inguinal hernia　腹股沟直疝　343
disinfection　消毒　7
dislocation of the hip joint　髋关节脱位　650
disseminated intravascular coagulation, DIC　弥散性血管内凝血　23, 29
diverticulum of the esophagus　食管憩室　287
dumping syndrome　倾倒综合征　383

duodenal diverticulum　十二指肠憩室　386
dural arteriovenous fistula, DAVF　硬脑膜动静脉瘘　219

E

early gastric cancer　早期胃癌　373
early goal directed therapy, EGDT　早期达标治疗　32
echinococcosis of the liver　肝棘球蚴病　446
ectopic corticotropic syndrome　异位 ACTH 综合征　581
ectopic testis　异位睾丸　526
ectopic ureters　异位输尿管开口　524
edema　水肿　13
elbow tunnel syndrome　肘管综合征　697
electric burn injury　电烧伤　72
electronic gastroscopy　电子胃镜检查　375
emergency operation　急诊手术　174
emergency room thoracotomy　急诊室开胸手术　257
empyema　脓胸　265
encephaloduroarteriosynangiosis, EDAS　脑-硬脑膜血管贴敷术　219
encephalomyosynangiosis, EMS　脑-颞肌贴敷术　219
endemic goiter　地方性甲状腺肿　233
endoscopic enucleation of the prostate, EEP　腔内前列腺剜除术　557
endoscopic esophageal varix ligation　内镜下食管静脉曲张套扎术　455
endoscopic injection sclerotherapy, EIS　内镜下硬化治疗　455
endoscopic mucosal resection, EMR　内镜黏膜切除术　116
endoscopic naso-biliary drainage, ENBD　经内镜鼻胆管引流术　475
endoscopic retrograde cholangiopancreatography, ERCP　内镜逆行胰胆管造影　116, 464
endoscopic sphincterotomy, EST　十二指肠乳头括约肌切开术　116
endoscopic submucosal dissection, ESD　内镜下黏膜剥离术　116
endoscopic ultrasonography, EUS　超声内镜检查　464
endotracheal intubation　气管内插管　133
endovascular treatment　血管内治疗　215
enteral nutrition, EN　肠内营养　42
enuresis　遗尿　518
ependymoma　室管膜瘤　207
epidermoid cyst　表皮样囊肿　99
epididymal tuberculosis　附睾结核　551
epididymitis　附睾炎　544
epidural anesthesia　硬膜外间隙麻醉　141
epidural hematoma　硬脑膜外血肿　194
epilepsy　癫痫　228
epileptogenic zone, EZ　致痫灶　228
epiploic foramen　网膜孔　363
epispadias　尿道上裂　525
erectile dysfunction, ED　勃起功能障碍　519, 587
erection　阴茎勃起　587
erosive burn of esophagus　腐蚀性食管灼伤　286
erysipelas　丹毒　51
erythropoietin, EPO　促红细胞生成素　27
escharectomy　切痂术　80
esophageal carcinoma　食管癌　282
excretory urogram　排泄性尿路造影　520
exophthalmic goiter　突眼性甲状腺肿　234
expressed prostatic secretion, EPS　前列腺液　546
extracellular fluid, ECF　细胞外液　11
extracorporeal circulation　体外循环　294
extracorporeal shock wave lithotripsy, ESWL　体外冲击波碎石　558, 561

F

familial adenomatous polyposis, FAP　家族性腺瘤性息肉病　418
familial hyperaldosteronism, FH　家族性醛固酮增多症　579
familial intestinal polyposis　家族性肠息肉病　418
fat free mass index, FFMI　机体瘦组织群指数　40
fatigue fracture　疲劳骨折　705
felon　脓性指(趾)头炎　52
femoral hernia　股疝　349
fibroxanthoma　纤维黄色瘤　98
first degree burn　Ⅰ度烧伤　74
flail chest　连枷胸　257
flat foot　平足症　606
flow cytometry, FCM　流式细胞术　90
fluid exudation and reabsorption phase　体液渗出与回吸收期　75
fluid resuscitation　液体复苏　77
fluorescence in situ hybridization, FISH　荧光原位杂交　520, 570
Forbes-Albright syndrome　停经溢乳综合征　205

fracture 骨折 613
fracture of the ankle 踝部骨折 669
fracture of the calcaneum 跟骨骨折 673
fracture of the femoral neck 股骨颈骨折 652
fracture of the metatarsal 跖骨骨折 674
fracture of the phalanx 趾骨骨折 675
fracture of the shaft of the femur 股骨干骨折 657
free hepatic venous pressure, FHVP 肝静脉自由压 455
fresh frozen plasma, FFP 新鲜冰冻血浆 26
frozen plasma, FP 冰冻血浆 26
functional neurosurgery 功能神经外科 228
funicular hydrocele 精索鞘膜积液 596
furuncle 疖 49

G

gallbladder perforation 胆囊穿孔 477
gallbladder polyps 胆囊息肉 480
ganglion cyst 腱鞘囊肿 711
gas gangrene 气性坏疽 60
gastric cancer 胃癌 372
gastric injury 胃损伤 360
gastrointestinal stromal tumors, GIST 胃肠道间质瘤 378
germ cell tumor, GCT 生殖细胞肿瘤 206
germinoma 生殖细胞瘤 206
Glasgow coma scale, GCS 格拉斯哥昏迷评分 188
Gleason score, GS Gleason 评分 573
glioblastoma, GBM 胶质母细胞瘤 204
glucocorticoid-remediable aldosteronism, GRA 糖皮质激素可抑制性醛固酮增多症 579
gonorrheal urethritis 淋菌性尿道炎 544
graft versus host reaction, GvHR 移植物抗宿主反应 103
granulocyte colony stimulating factor, G-CSF 粒细胞集落刺激因子 27
gross hematuria 肉眼血尿 518
gut brain 肠脑 371
gut derived infection 肠源性感染 56

H

hallux valgus 趾外翻 607
hemangioma racemosum 蔓状血管瘤 99
hematocrit, HCT 血细胞比容 22
hematospermia 血精 519
hematuria 血尿 518
hemifacial spasm, HFS 面肌痉挛 229
hemobilia 胆道出血 477
hemodiluted autotransfusion 稀释式自体输血 25
hemopneumothorax 血气胸 260
hemorrhagic shock 失血性休克 33
hemothorax 血胸 260
hepatic encephalopathy 肝性脑病 454
hepatic venous pressure gradient, HVPG 肝静脉压力梯度 454
hepatocellular carcinoma, hepatoma 肝细胞癌 447
hereditary nonpolyposis colon cancer, HNPCC 遗传性非息肉病性结肠癌 418
hernia 疝 342
hernia of linea alba 白线疝 351
high-grade prostatic intraepithelial neoplasia, HGPIN 高级别前列腺上皮内瘤 573
high-intensity focused ultrasound, HIFU 高强度聚焦超声 566
Hirschsprung disease, HD 赫什朋病 427
Horner syndrome 霍纳综合征 139, 209
horseshoe kidney 马蹄形肾 524
host versus graft reaction, HvGR 宿主抗移植物反应 103
human leucocyte antigen, HLA 人类白细胞抗原 102
hybrid operation 复合手术 215, 219
hydatid disease 包虫病 272
hydatid disease of the liver 肝包虫病 446
hydrocele 鞘膜积液 516, 596
hydroxyethyl starch, HES 羟乙基淀粉 27
hyperacute rejection, HAR 超急性排斥反应 103
hypercalcemia 高钙血症 17
hypercatecholaminemia 儿茶酚胺增多症 583
hyperkalemia 高钾血症 15
hypermagnesemia 高镁血症 16
hyperphosphatemia 高磷血症 17
hypersplenism 脾功能亢进 453
hypertension 高血压 136
hyperthyroidism 甲状腺功能亢进 234
hypertonic dehydration 高渗性脱水 12
hypocalcemia 低钙血症 16
hypokalemia 低钾血症 14
hypomagnesemia 低镁血症 15
hypophosphatemia 低磷血症 17
hypospadias 尿道下裂 526
hypotension 低血压 136
hypothermia 低体温 178
hypotonic dehydration 低渗性脱水 12
hypoventilation 通气不足 135

hypovolemic shock　低血容量性休克　33
hypoxemia　低氧血症　135

I

iatrogenic bile duct injury　医源性胆管损伤　479
idiopathic hyperaldosteronism, IHA　特发性醛固酮增多症　579
ileal pouch-anal anastomosis, IPAA　回肠储袋肛管吻合术　417
in vitro fertilization-embryo transfer, IVF-ET　体外受精胚胎移植技术　590
incarcerated hernia　嵌顿疝　342
incision infection　切口感染　55
incisional hernia　切口疝　350
incontinence of urine　尿失禁　518
increased intracranial pressure　颅内压增高　182
indirect inguinal hernia　腹股沟斜疝　343
induction of anesthesia　全身麻醉的诱导　130
inhalation anesthetics　吸入麻醉药　127
inhalation injury　吸入性损伤　75
injury of common peroneal nerve　腓总神经损伤　695
injury of femoral nerve　股神经损伤　695
injury of median nerve　正中神经损伤　694
injury of radial nerve　桡神经损伤　694
injury of sciatic nerve　坐骨神经损伤　695
injury of tibial nerve　胫神经损伤　695
injury of ulnar nerve　尺神经损伤　694
intensity modulated radiotherapy, IMRT　适形调强放射治疗　95
intensive care unit, ICU　重症监测治疗病房　176
interloop abscess　肠间脓肿　368
International Index of Erectile Function, IIEF-5　国际勃起功能评分表　587
interventional radiology technique　介入放射学技术　120
intestinal atresia　肠闭锁　400
intestinal intussusception　肠套叠　396
intestinal obstruction　肠梗阻　391
intestinal polyposis　肠息肉病　417
intestinal polyps　肠息肉　417
intestinal splinting　肠排列　396
intestinal stenosis　肠狭窄　400
intestinal tuberculosis　肠结核　389
intracellular fluid, ICF　细胞内液　11
intracerebral hematoma　脑内血肿　197
intracerebral hemorrhage, ICH　脑出血　221
intracranial aneurysm　颅内动脉瘤　214
intracranial metastasis　颅内转移瘤　206
intracytoplasmic sperm injection, ICSI　卵胞质内精子注射　590
intraperitoneal onlay mesh technique, IPOM　腹腔内的补片　348
intraspinal tumor　椎管内肿瘤　208
intrathecal drug delivery systems, IDDS　鞘内药物输注系统　155
intravenous anesthetics　静脉麻醉药　128
irreducible hernia　难复性疝　342
isotonic dehydration　等渗性脱水　13

K

Klinefelter syndrome　先天性睾丸发育不全综合征　526

L

laceration　撕裂伤　64
laparoscopic inguinal herniorrhaphy, LIHR　经腹腔镜疝修补术　348
laparoscopic ureterolithotomy, LUL　腹腔镜输尿管切开取石　562
laparoscopy　腔镜　118
laryngeal mask airway　喉罩气道　134
lateral humeral epicondylitis　肱骨外上髁炎　712
leukocyte concentrate　浓缩白细胞　26
Leydig cell　间质细胞　577
libido　性欲　587
linear fracture　线形骨折　190
lipoma　脂肪瘤　98
liver abscess　肝脓肿　444
liver cancer　肝癌　447
liver injury　肝损伤　358
liver transplantation　肝移植　107
living-related liver transplantation　活体亲属供肝移植　107
local anesthesia　局部麻醉　136
localized pleural mesothelioma　局限型胸膜间皮瘤　269
lower urinary tract symptoms, LUTS　下尿路症状　517, 553
lumbar disc herniation　腰椎间盘突出症　723
lumbar spinal stenosis　腰椎管狭窄症　727
lung cancer　肺癌　274
lung transplantation　肺移植　109
lymph node　淋巴结　91

lymphedema　淋巴水肿　337
Lynch syndrome　林奇综合征　418

M

magnetic resonance angiography, MRA　磁共振血管造影　212
magnetic resonance cholangiopancreatography, MRCP　磁共振胆胰管成像　464
magnetic resonance imaging, MRI　磁共振成像　212
maintenance of anesthesia　全身麻醉的维持　131
major histocompatibility complex, MHC　主要组织相容性复合体　102
malnutrition　营养不良　40
Marfan syndrome　马方综合征　310
mass spectrometry, MS　质谱　90
massive transfusion, MT　大量输血　25
mediastinal cyst　纵隔囊肿　291
mediastinal emphysema　纵隔气肿　259
mediastinal flutter　纵隔扑动　258
medulloblastoma　髓母细胞瘤　206
MEEK skin grafting　MEEK 微型皮片移植　81
melanoma　黑色素瘤　98
meningioma　脑膜瘤　205
mesh grafting　网状皮移植　81
metabolic acidosis　代谢性酸中毒　18
metabolic alkalosis　代谢性碱中毒　19
metastasis　远处转移　91
metastatic cancer of the liver　转移性肝癌　449
metastatic sarcoma of the liver　转移性肝肉瘤　449
microscopic hematuria　镜下血尿　518
microskin grafting　微粒皮移植　81
microsurgery　显微外科　111
microvascular decompression, MVD　微血管减压术　229
migrating myoelectrical complex, MMC　传导性肌电复合波　372
Mini Nutritional Assessment, MNA　微型营养评定　40
minimally invasive　微创　115
minimally invasive medicine, MIM　微创医学　115
minimally invasive surgery, MIS　微创外科技术　115
minimum alveolar concentration, MAC　最低肺泡有效浓度　127
mitral regurgitation; mitral insufficiency　二尖瓣关闭不全　307
mixed thickness burn　混合度烧伤　75
moyamoya disease　烟雾病　211
mucosa-associated lymphoid tissue, MALT　黏膜相关淋巴组织　377
multidisciplinary team, MDT　多学科诊疗团队　92
multidrug resistant, MDR　多重耐药　57
multiple organ dysfunction syndrome, MODS　多器官功能障碍综合征　29
muscle relaxants　肌肉松弛药　129
muscle-invasive bladder cancer, MIBC　肌层浸润性膀胱癌　569
mycophenolate mofetil, MMF　吗替麦考酚酯　104
myocardial contusion　心肌挫伤　261
myocardial depressant factor, MDF　心肌抑制因子　29

N

narrow band imaging, NBI　窄带成像技术　116
natural orifice transluminal endoscopic surgery, NOTES　经自然腔道内镜手术　117
needle biopsy of the prostate　前列腺细针穿刺活检　522
nephroblastoma　肾母细胞瘤　566
nerve block　神经阻滞　139
nerve implantation　神经植入术　693
nerve transfer　神经移植术　693
nerve transposition　神经移位术　693
neuroendoscopic third ventriculostomy, ETV　第三脑室底造瘘术　187
neurofibroma　神经纤维瘤　99
neurofibromatosis　神经纤维瘤病　206
neurogenic bladder　神经源性膀胱　592
neurolysis　神经松解术　692
neuropraxia　神经麻痹　691
neurorrhaphy; neurosuture　神经缝合术　692
neurotmesis　神经断裂　691
neurovascular compression syndrome, NVCS　神经血管压迫综合征　229
nocturia　夜尿症　517
nodular goiter　结节性甲状腺肿　233
non-muscle-invasive bladder cancer, NMIBC　非肌层浸润性膀胱癌　569
non-vascular interventional technique　非经血管介入技术　121
nonocclusive mesenteric ischemia　非闭塞性肠系膜血管缺血　397
normal perfusion pressure breakthrough, NPPB　正常灌注压突破　216
nutritional assessment　营养评价　39

nutritional risk　营养风险　40

O

obstructive hydrocephalus　梗阻性脑积水　222
oligodendroglioma　少突胶质细胞瘤　204
open craniocerebral injury　开放性颅脑损伤　197
open injury　开放伤　64
open pneumothorax　开放性气胸　258
open prostatectomy, OP　开放性前列腺摘除术　556
opening snap　开瓣音　307
oral nutritional supplement, ONS　口服营养补充　43
orchidopexy　睾丸固定术　526
organ transplantation　器官移植　101
orthotopic liver transplantation　原位肝移植　107
ossification of the posterior longitudinal ligament, OPLL　后纵韧带骨化症　722
osteoarthritis, OA　骨关节炎　750
osteochondrosis of the tibial tubercle　胫骨结节骨软骨病　707
osteonecrosis of the femoral head, ONFH　股骨头坏死　715
overactive bladder, OAB　膀胱过度活动症　517

P

pacemaker　起搏点　372
palmar suppurative tenosynovitis　手掌侧化脓性腱鞘炎　52
Pancoast tumor　肺上沟瘤　275
pancreas transplantation　胰腺移植　108
pancreas transplantation alone, PTA　单纯胰腺移植　108
pancreas-after-kidney transplantation, PAK　肾移植后胰腺移植　108
pancreatic injury　胰腺损伤　359
papillary urothelial neoplasm of low malignant potential, PUNLMP　低度恶性潜能的乳头状尿路上皮肿瘤　568
parathyroid adenoma　甲状旁腺腺瘤　241
parathyroid hormone, PTH　甲状旁腺激素　241
parathyroid hyperplasia　甲状旁腺增生　241
parenteral nutrition, PN　肠外营养　41
Parkinson disease, PD　帕金森病　228
paronychia　甲沟炎　52
partial nephrectomy, PN　肾部分切除术　566
pectus excavatum　漏斗胸　264
pediatric-type diffuse glioma　儿童型弥漫性胶质瘤　204
pelvic abscess　盆腔脓肿　368
penetrating cardiac injury　穿透性心脏损伤　262
penetrating diaphragmatic injury　穿透性膈肌损伤　263
penile cancer　阴茎癌　576
penis injuries　阴茎损伤　535
percutaneous nephrolithotomy, PCNL　经皮肾镜取石术　558, 561
percutaneous radiofrequency thermocoagulation　经皮穿刺射频热凝毁损术　230
percutaneous transhepatic cholangial drainage, PTCD　经皮肝穿刺胆道置管引流术　121, 464
percutaneous transhepatic cholangiography, PTC　经皮肝穿刺胆管造影　464
percutaneous transhepatic gallbladder drainage, PTGD　经皮经肝胆囊穿刺引流术　121, 473, 474
percutaneous transluminal angioplasty, PTA　经皮腔内血管成形术　121, 324, 592
perianal abscess　肛周脓肿　430
periappendiceal abscess　阑尾周围脓肿　403
peribiliary vascular plexus, PBVP　胆管周围血管丛　479
perinephritis　肾周围炎　542
perioperative management　围手术期处理　174
peripheral arterial aneurysm　周围动脉瘤　328
peripheral nerve stimulation, PNS　外周神经电刺激术　155
peripheral vascular trauma　周围血管损伤　322
peripherally inserted central venous catheter, PICC　经外周静脉穿刺中心静脉置管　42
pheochromocytoma and paraganglioma, PPGL　嗜铬细胞瘤/副神经节瘤　583
phimosis　包茎　595
piggyback liver transplantation　背驮式肝移植　107
pigmented nevus　黑痣　98
piriformis syndrome　梨状肌综合征　698
pituitary adenoma　垂体腺瘤　205
plain film of kidney-ureter-bladder, KUB　尿路平片　520
plasma substitute　血浆代用品　27
platybasia　扁平颅底　226
pneumaturia　气尿　519
pneumothorax　气胸　258
poison spider bite　毒蜘蛛咬伤　87
polycystic kidney　多囊肾　523
polymorphonuclear neutrophil, PMN　多形核中性粒细胞　29
polypoid lesions of gallbladder　胆囊息肉样病变　480
portal hypertension　门静脉高压症　452

portal hypertensive gastropathy　门静脉高压性胃病　453
positron emission tomography, PET　正电子发射计算机断层扫描　464
post-traumatic stress disorder, PTSD　创伤后应激障碍　66
postanesthesia care unit, PACU　麻醉恢复室　150
predeposited autotransfusion　预存式自体输血　25
premature ejaculation, PE　早泄　588
primary hyperaldosteronism, PHA　原发性醛固酮增多症　579
primary hyperparathyroidism　原发性甲状旁腺功能亢进　241
primary lower extremity deep vein valve insufficiency　原发性下肢深静脉瓣膜功能不全　333
primary lower extremity varicose veins　原发性下肢静脉曲张　332
primary peritonitis　原发性腹膜炎　364
primary vesical calculi　原发性膀胱结石　563
pronation abduction　旋前外展型　670
pronation external rotation　旋前外旋型　670
prostate cancer　前列腺癌　573
prostate pelvic syndrome, PPS　前列腺盆腔综合征　546
prostate-specific antigen, PSA　前列腺特异性抗原　520, 575
prostate-specific membrane antigen, PSMA　前列腺特异性膜抗原　575
prostatitis　前列腺炎　544
prostatodynia　前列腺痛　546
pulmonary bulla　肺大疱　270
pulmonary embolism, PE　肺栓塞　179
pulmonary tuberculosis　肺结核　272
pulse indicator continuous cardiac output, PiCCO　脉搏指示连续心排血量　32
pylephlebitis　化脓性门静脉炎　407
pyogenic arthritis　化脓性关节炎　735
pyogenic osteomyelitis　化脓性骨髓炎　730
pyogenic spondylitis　化脓性脊柱炎　735
pyonephrosis　肾积脓　541
pyuria　脓尿　519

R

radiation burn injury　放射性烧伤　72
radical nephrectomy, RN　根治性肾切除术　566
radio-frequency ablation, RFA　射频消融　566
radionuclide imaging　放射性核素显像　521
rebound tenderness　反跳痛　364
rectum injury　直肠损伤　361
reducible hernia　易复性疝　342
redundant prepuce　包皮过长　595
rehabilitation phase　康复期　76
renal calculi　肾结石　558
renal cell carcinoma, RCC　肾细胞癌　564
renal colic　肾绞痛　516
renal injuries　肾损伤　527
renal transplantation　肾移植　106
renal tuberculosis　肾结核　547
renal tumor　肾肿瘤　564
renovascular hypertension, RVH　肾血管性高血压　591
respiratory acidosis　呼吸性酸中毒　20
respiratory alkalosis　呼吸性碱中毒　20
retrograde pyelography, RP　逆行肾盂造影　520
retrograde ureteropyelography　逆行输尿管肾盂造影术　116
retroperitoneal hematoma　腹膜后血肿　361
rheumatic mitral stenosis　风湿性二尖瓣狭窄　306
rheumatoid arthritis, RA　类风湿关节炎　755
rib fracture　肋骨骨折　257
rigidity　腹肌紧张　364

S

salvaged autotransfusion　回收式自体输血　25
scalp avulsion　头皮撕脱伤　189
scalp laceration　头皮裂伤　189
schwannoma　神经鞘瘤　99
scorpion sting　蝎蜇伤　86
sebaceous cyst　皮脂腺囊肿　99
second degree burn, partial thickness burn　Ⅱ度烧伤　74
secondary hyperparathyroidism, SHPT　继发性甲状旁腺功能亢进　242
secondary peritonitis　继发性腹膜炎　363
secondary tumor of the liver　继发性肝肿瘤　449
secondary vesical calculi　继发性膀胱结石　563
selective operation　择期手术　174
seminoma　精原细胞瘤　577
senile pigmental wart　老年性色素疣　97
sepsis　脓毒症　56
sepsis bundle　集束化治疗　35
septic shock　脓毒症休克　56

seroma　血清肿　179
Sertoli cell　支持细胞　577
sessile serrated adenoma/polyps,SSA/P　无蒂锯齿状腺瘤/息肉　418
shock　休克　28
short bowel syndrome,SBS　短肠综合征　398
sigmoid volvulus　乙状结肠扭转　416
signs of peritoneal irritation　腹膜刺激征　364
simple cyst of kidney　单纯性肾囊肿　524
simple goiter　单纯性甲状腺肿　233
simultaneous pancreas-kidney transplantation,SPK　同期胰肾联合移植　108
single nucleotide polymorphism,SNP　单核苷酸多态性　573
single-photon emission computed tomography,SPECT　单光子发射计算机断层显像　464
sinus tract　窦道　739
skin basal cell carcinoma　皮肤基底细胞癌　98
skin carcinoma　皮肤癌　97
skin papilloma　皮肤乳头状瘤　97
skull base fracture　颅底骨折　190
skull fracture　颅骨骨折　190
slow waves　慢波　372
small intestinal tumor　小肠肿瘤　399
small intestine injury　小肠损伤　361
solid tumor　实体瘤　88
somatostatin　生长抑素　394, 455
spikes,fast waves　快波　372
spina bifida　脊柱裂　223
spinal anesthesia　蛛网膜下腔麻醉　141
spinal cord stimulation,SCS　脊髓电刺激术　155
spinal fractures　脊柱骨折　676
spinal meningioma　脊膜瘤　209
splenectomy with paraesophagogastric devascularization　脾切除加贲门周围血管离断术　457
splenic injury　脾损伤　357
splenic rupture　脾破裂　357
splenomegaly　脾大　453
split-liver transplantation　劈离式肝移植　107
spontaneous pneumothorax　自发性气胸　270
sprain　扭伤　64
squamous cell carcinoma　鳞状细胞癌　98
stenosing tenosynovitis　狭窄性腱鞘炎　710
stereotactic body radiotherapy,SBRT　体部立体定向放射治疗　95
stereotactic radiosurgery　立体定向放射外科　95
sterilization　灭菌　7
strangulated hernia　绞窄性疝　342
stress fracture　应力骨折　705
stress urinary incontinence,SUI　压力性尿失禁　594
subacute thyroiditis　亚急性甲状腺炎　236
subarachnoid hemorrhage,SAH　蛛网膜下腔出血　211
subcutaneous hematoma　皮下血肿　189
Subjective Global Assessment,SGA　主观全面评定　40
subperiosteal hematoma　骨膜下血肿　189
subphrenic abscess　膈下脓肿　367
superficial partial thickness burn　浅Ⅱ度烧伤　74
superior mesenteric arterial embolism　肠系膜上动脉栓塞　397
superior mesenteric arterial thrombosis　肠系膜上动脉血栓形成　397
superior mesenteric artery syndrome　肠系膜上动脉综合征　386
superior mesenteric venous thrombosis　肠系膜上静脉血栓形成　397
supination adduction　旋后内翻型　669
supination external rotation　旋后外旋型　669
supinator syndrome　旋后肌综合征　698
surface anesthesia　表面麻醉　138
surgical diseases　外科疾病　2
surgical infection　外科感染　49
surgical oncology　肿瘤外科　92
surgical science　外科学　2
surgical site infection,SSI　手术部位感染　55
Surviving Sepsis Campaign,SSC　拯救脓毒症运动　35
synovial cyst　滑液囊肿　100
systemic inflammatory response syndrome,SIRS　全身炎症反应综合征　23, 34

T

T cell-mediated rejection,TCMR　T细胞介导的排斥反应　102
Takayasu arteritis　多发性大动脉炎　317
tangential excision　削痂术　80
telangiectasia　毛细血管扩张　215
tenderness　腹部压痛　364
tennis elbow　网球肘　712
tension free vaginal tape,TVT　经阴道无张力尿道悬吊术　595

tension free vaginal tape-obturator, TVT-O 经阴道(闭孔)无张力尿道中段悬吊术 595
tension pneumothorax 张力性气胸 259
tension-free hernioplasty 无张力疝修补术 348
teratoma 畸胎瘤 290
testicular and funicular hydrocele 睾丸、精索鞘膜积液 596
testicular hydrocele 睾丸鞘膜积液 596
testicular torsion 睾丸扭转 516, 547, 597
testicular tumor 睾丸肿瘤 516, 577
tetanus 破伤风 58
tethered cord syndrome, TCS 脊髓拴系综合征 226
the basic principle of intestinal suture 缝合小肠的基本原则 3
thermal injury 热力烧伤 72
thoracoabdominal injuries 胸腹联合伤 263
three holding sutures 三定点缝线 3
thromboangiitis obliterans, TAO 血栓闭塞性脉管炎 325
thrombopoietin, TPO 血小板生成素 27
thymoma 胸腺瘤 290
thyroid adenoma 甲状腺腺瘤 237
thyroid carcinoma 甲状腺癌 237
tissue transplantation 组织移植 101
total intravenous anesthesia, TIVA 全静脉麻醉 131
total spinal anesthesia 全脊髓麻醉 147
totally extraperitoneal approach, TEP 完全经腹膜外路径的修补 348
traditional serrated adenoma, TSA 传统锯齿状腺瘤 418
transabdominal preperitoneal approach, TAPP 经腹腔的腹膜前修补 348
transcatheter arterial chemoembolization or embolization, TACE or TAE 经导管动脉内化疗栓塞术或栓塞术 121
transcatheter vascular infusion, TVI 经导管血管灌注术 120
transfusion associated graft versus host disease, T-GVHD 输血相关移植物抗宿主病 24
transfusion-related acute lung injury, TRALI 输血相关性急性肺损伤 24
transient neurologic syndrome, TNS 短暂神经综合征 147
transjugular intrahepatic portosystemic shunt, TIPS 经颈静脉肝内门体静脉分流术 121, 455
transplantation 移植 101
transplantation rejection 移植排斥反应 102
transplantation tolerance 移植免疫耐受 105
transurethral incision of the prostate, TUIP 经尿道前列腺切开术 557
transurethral resection of bladder tumor, TURBT 经尿道膀胱肿瘤切除术 571
transurethral resection of the prostate, TURP 经尿道前列腺切除术 556
trauma of interspinous ligament 棘间韧带损伤 704
trauma of supraspinous ligament 棘上韧带损伤 704
traumatic asphyxia 创伤性窒息 188
traumatic bile duct injury 创伤性胆管损伤 479
traumatic shock 创伤性休克 34
trigeminal neuralgia, TN 三叉神经痛 229
trigone of bladder 膀胱三角 512
tuberculosis of cervical lymph nodes 颈淋巴结结核 243
tuberculosis of the chest wall 胸壁结核 267
tuberous sclerosis, TSC 结节性硬化症 567
tumor 肿瘤 88, 91
tumor marker 肿瘤标志物 89
tumor of bladder 膀胱肿瘤 568
tumor of the chest wall 胸壁肿瘤 268
tumor treating fields, TTFs 肿瘤电场治疗 204

U

ulcerative colitis, UC 溃疡性结肠炎 416
ultrasonic endoscope 超声内镜 116
umbilical hernia 脐疝 351
undernutrition 营养不足 40
unilateral adrenal hyperplasia, UNAH 单侧肾上腺增生 579
upper tract urothelial carcinoma, UTUC 上尿路尿路上皮癌 572
ureteral calculi 输尿管结石 558
ureteral injuries 输尿管损伤 530
ureteropelvic junction obstruction, UPJO 肾盂输尿管连接处梗阻 525
ureteroscope lithotripsy, URL 输尿管镜碎石取石术 562
ureteroscopy and nephroscopy 输尿管镜和肾镜检查 522
ureterovesical junction obstruction, UVJO 输尿管膀胱连接处梗阻 525
urethral calculi 尿道结石 558, 563
urethral catheter 导尿管 521
urethral injuries 尿道损伤 533
urethral sound 尿道探条 521

urethral stricture　尿道狭窄　593
urethritis　尿道炎　544
urgency　尿急　517
urinary retention　尿潴留　517
urodynamics　尿流动力学　522
urolithiasis　泌尿系统结石　558

V

vacuum sealing drainage, VSD　负压封闭引流　51
varicocele　精索静脉曲张　516, 595
vascular interventional technique　经血管介入技术　120
vascular malformation　血管畸形　215
venous malformation, VM　静脉畸形　215
ventriculo-peritoneal shunt, V-P shunt　脑室-腹腔分流术　187
vesical calculi　膀胱结石　558
video-assisted thoracic surgery, VATS　电视胸腔镜手术　277
voided bladder one, VB_1　初段尿　546
voided bladder three, VB_3　后段尿　546
voided bladder two, VB_2　中段尿　546
volvulus　肠扭转　396
von Hippel-Lindau disease　脑视网膜血管瘤病　583

W

war wound　战伤　70
water intoxication　水中毒　13
wedged hepatic venous pressure, WHVP　肝静脉楔压　454
wound healing phase　创面修复期　76

中英文名词对照索引

Ⅰ度烧伤　first degree burn　74
Ⅱ度烧伤　second degree burn，partial thickness burn　74
ACTH 非依赖性 CS　corticotropin-independent Cushing syndrome　581
ACTH 非依赖性结节增生　adrenocorticotropin-independent macronodular adrenal hyperplasia，AIMAH　581
ACTH 依赖性 CS　corticotropin-dependent Cushing syndrome　581
CT 灌注成像　CT perfusion，CTP　220
CT 模拟结肠镜　computed tomographic virtual colonoscopy，CTVC　416
CT 尿路成像　CT urography，CTU　521
CT 血管造影　CT angiography，CTA　211
Gleason 评分　Gleason score，GS　573
MEEK 微型皮片移植　MEEK skin grafting　81
T 细胞介导的排斥反应　T cell-mediated rejection，TCMR　102

A

阿苯达唑　albendazole　447
阿米巴肝脓肿　amebic liver abscess　445
凹陷骨折　depressed fracture　190

B

巴德-吉亚利综合征　Budd-Chiari syndrome　458
白线疝　hernia of linea alba　351
包虫病　hydatid disease　272
包虫囊液皮内试验　Casoni skin test　447
包茎　phimosis　595
包皮过长　redundant prepuce　595
包皮环切术　circumcision　595
背驮式肝移植　piggyback liver transplantation　107
贲门失弛缓症　achalasia　287
闭合伤　closed injury　64
闭合性颅脑损伤　closed craniocerebral injury　197
闭合性气胸　closed pneumothorax　258
臂丛神经损伤　brachial plexus injury　694
扁平颅底　platybasia　226
表面麻醉　surface anesthesia　138
表皮样囊肿　epidermoid cyst　99
髌骨软骨软化症　chondromalacia patellae　706
冰冻血浆　frozen plasma，FP　26
勃起功能障碍　erectile dysfunction，ED　519，587
布朗-塞卡综合征　Brown-Séquard syndrome　208

C

擦伤　abrasion　64
肠闭锁　intestinal atresia　400
肠梗阻　intestinal obstruction　391
肠间脓肿　interloop abscess　368
肠结核　intestinal tuberculosis　389
肠脑　gut brain　371
肠内营养　enteral nutrition，EN　42
肠扭转　volvulus　396
肠排列　intestinal splinting　396
肠套叠　intestinal intussusception　396
肠外营养　parenteral nutrition，PN　41
肠息肉　intestinal polyps　417
肠息肉病　intestinal polyposis　417
肠系膜上动脉栓塞　superior mesenteric arterial embolism　397
肠系膜上动脉血栓形成　superior mesenteric arterial thrombosis　397
肠系膜上动脉综合征　superior mesenteric artery syndrome　386
肠系膜上静脉血栓形成　superior mesenteric venous thrombosis　397
肠狭窄　intestinal stenosis　400
肠源性感染　gut derived infection　56
超急性排斥反应　hyperacute rejection，HAR　103
超声内镜　ultrasonic endoscope　116
超声内镜检查　endoscopic ultrasonography，EUS　464
成人弥漫性星形细胞瘤　adult-type diffuse astrocytoma　203
尺神经损伤　injury of ulnar nerve　694
初段尿　voided bladder one，VB_1　546
穿透性膈肌损伤　penetrating diaphragmatic injury　263
穿透性心脏损伤　penetrating cardiac injury　262
传导性肌电复合波　migrating myoelectrical complex，MMC

372
传统锯齿状腺瘤　traditional serrated adenoma，TSA　418
创面修复期　wound healing phase　76
创伤后应激障碍　post-traumatic stress disorder，PTSD　66
创伤性胆管损伤　traumatic bile duct injury　479
创伤性休克　traumatic shock　34
创伤性窒息　traumatic asphyxia　188
垂体腺瘤　pituitary adenoma　205
磁共振成像　magnetic resonance imaging，MRI　212
磁共振胆胰管成像　magnetic resonance cholangiopancreatography，MRCP　464
磁共振血管造影　magnetic resonance angiography，MRA　212
促红细胞生成素　erythropoietin，EPO　27
挫伤　contusion　64

D

大量输血　massive transfusion，MT　25
大脑大静脉动脉瘤　aneurysm of vein of Galen　215
代谢性碱中毒　metabolic alkalosis　19
代谢性酸中毒　metabolic acidosis　18
带状纤维瘤　desmoid fibromatosis　98
丹毒　erysipelas　51
单侧肾上腺增生　unilateral adrenal hyperplasia，UNAH　579
单纯性甲状腺肿　simple goiter　233
单纯性肾囊肿　simple cyst of kidney　524
单纯胰腺移植　pancreas transplantation alone，PTA　108
单光子发射计算机断层显像　single-photon emission computed tomography，SPECT　464
单核苷酸多态性　single nucleotide polymorphism，SNP　573
胆道闭锁　biliary atresia　465
胆道出血　hemobilia　477
胆道蛔虫病　biliary ascariasis　476
胆道支架　biliary stent　478
胆管癌　carcinoma of bile duct　483
胆管良性狭窄　benign stricture of bile duct　478
胆管周围血管丛　peribiliary vascular plexus，PBVP　479
胆囊癌　carcinoma of gallbladder　481
胆囊穿孔　gallbladder perforation　477
胆囊息肉　gallbladder polyps　480
胆囊息肉样病变　polypoid lesions of gallbladder　480
胆源性急性胰腺炎　acute gallstone pancreatitis　479
导尿管　urethral catheter　521
等渗性脱水　isotonic dehydration　13
低度恶性潜能的乳头状尿路上皮肿瘤　papillary urothelial neoplasm of low malignant potential，PUNLMP　568
低钙血症　hypocalcemia　16
低钾血症　hypokalemia　14
低磷血症　hypophosphatemia　17
低镁血症　hypomagnesemia　15
低渗性脱水　hypotonic dehydration　12
低体温　hypothermia　178
低血容量性休克　hypovolemic shock　33
低血压　hypotension　136
低氧血症　hypoxemia　135
骶管麻醉　caudal anesthesia　141
地方性甲状腺肿　endemic goiter　233
第三脑室底造瘘术　neuroendoscopic third ventriculostomy，ETV　187
癫痫　epilepsy　228
电荷耦合元件　charge-coupled device，CCD　115
电烧伤　electric burn injury　72
电视胸腔镜手术　video-assisted thoracic surgery，VATS　277
电子胃镜检查　electronic gastroscopy　375
动静脉畸形　arteriovenous malformation，AVM　215
动脉栓塞　arterial embolism　326
窦道　sinus tract　739
毒蜘蛛咬伤　poison spider bite　87
短肠综合征　short bowel syndrome，SBS　398
短暂神经综合征　transient neurologic syndrome，TNS　147
钝性膈肌损伤　blunt diaphragmatic injury　263
钝性心脏损伤　blunt cardiac injury　261
多重耐药　multidrug resistant，MDR　57
多发性大动脉炎　Takayasu arteritis　317
多囊肾　polycystic kidney　523
多器官功能障碍综合征　multiple organ dysfunction syndrome，MODS　29
多形核中性粒细胞　polymorphonuclear neutrophil，PMN　29
多学科诊疗团队　multidisciplinary team，MDT　92

E

儿茶酚胺增多症　hypercatecholaminemia　583
儿童型弥漫性胶质瘤　pediatric-type diffuse glioma　204
二尖瓣关闭不全　mitral regurgitation；mitral insufficiency　307

F

发育性髋关节脱位　developmental dislocation of the hip，DDH　601
反跳痛　rebound tenderness　364
放射性核素显像　radionuclide imaging　521
放射性烧伤　radiation burn injury　72
非闭塞性肠系膜血管缺血　nonocclusive mesenteric ischemia　397
非肌层浸润性膀胱癌　non-muscle-invasive bladder cancer，NMIBC　569
非经血管介入技术　non-vascular interventional technique　121
腓总神经损伤　injury of common peroneal nerve　695
肺癌　lung cancer　274
肺大疱　pulmonary bulla　270
肺结核　pulmonary tuberculosis　272
肺上沟瘤　Pancoast tumor　275
肺栓塞　pulmonary embolism，PE　179
肺移植　lung transplantation　109
分泌醛固酮的肾上腺皮质癌　aldosterone-producing adrenocortical carcinoma，ACC　579
风湿性二尖瓣狭窄　rheumatic mitral stenosis　306
蜂蜇伤　bee sting　86
缝合小肠的基本原则　the basic principle of intestinal suture　3
腐蚀性食管灼伤　erosive burn of esophagus　286
负压封闭引流　vacuum sealing drainage，VSD　51
附睾结核　epididymal tuberculosis　551
附睾炎　epididymitis　544
复合伤　combined injury　75
复合手术　hybrid operation　215, 219
腹部损伤　abdominal injury　353
腹部压痛　tenderness　364
腹股沟斜疝　indirect inguinal hernia　343
腹股沟直疝　direct inguinal hernia　343
腹肌紧张　rigidity　364
腹膜刺激征　signs of peritoneal irritation　364
腹膜后血肿　retroperitoneal hematoma　361
腹腔间室综合征　abdominal compartment syndrome，ACS　368
腹腔镜输尿管切开取石　laparoscopic ureterolithotomy，LUL　562
腹腔内的补片　intraperitoneal onlay mesh technique，IPOM　348
腹胸联合伤　abdominothoracic injuries　263

G

改良背驮式肝移植　ameliorated piggyback liver transplantation　107
钙调磷酸酶抑制剂　calcineurin inhibitors，CNIs　104
肝癌　liver cancer　447
肝包虫病　hydatid disease of the liver　446
肝海绵状血管瘤　cavernous hemangioma of liver　450
肝棘球蚴病　echinococcosis of the liver　446
肝静脉楔压　wedged hepatic venous pressure，WHVP　454
肝静脉压力梯度　hepatic venous pressure gradient，HVPG　454
肝静脉自由压　free hepatic venous pressure，FHVP　455
肝囊肿　cyst of liver　450
肝脓肿　liver abscess　444
肝损伤　liver injury　358
肝细胞癌　hepatocellular carcinoma，hepatoma　447
肝性脑病　hepatic encephalopathy　454
肝移植　liver transplantation　107
感染性休克　septic shock　34
肛裂　anal fissure　429
肛周脓肿　perianal abscess　430
高钙血症　hypercalcemia　17
高级别前列腺上皮内瘤　high-grade prostatic intraepithelial neoplasia，HGPIN　573
高钾血症　hyperkalemia　15
高磷血症　hyperphosphatemia　17
高镁血症　hypermagnesemia　16
高强度聚焦超声　high-intensity focused ultrasound，HIFU　566
高渗性脱水　hypertonic dehydration　12
高血压　hypertension　136
睾丸、精索鞘膜积液　testicular and funicular hydrocele　596
睾丸固定术　orchidopexy　526
睾丸扭转　testicular torsion　516, 547, 597
睾丸鞘膜积液　testicular hydrocele　596
睾丸肿瘤　testicular tumor　516, 577
格拉斯哥昏迷评分　Glasgow coma scale，GCS　188
膈下脓肿　subphrenic abscess　367
根治性肾切除术　radical nephrectomy，RN　566
跟骨骨折　fracture of the calcaneum　673
跟腱断裂　Achilles tendon rupture　672
梗阻性脑积水　obstructive hydrocephalus　222
功能神经外科　functional neurosurgery　228

供者精液人工授精　artificial insemination with donor's semen, AID　590
肱骨外上髁炎　lateral humeral epicondylitis　712
股骨干骨折　fracture of the shaft of the femur　657
股骨颈骨折　fracture of the femoral neck　652
股骨头坏死　osteonecrosis of the femoral head, ONFH　715
股疝　femoral hernia　349
股神经损伤　injury of femoral nerve　695
骨关节炎　osteoarthritis, OA　750
骨膜下血肿　subperiosteal hematoma　189
骨与关节结核　bone and joint tuberculosis　739
骨折　fracture　613
冠状动脉粥样硬化性心脏病　coronary atherosclerotic heart disease　305
国际勃起功能评分表　International Index of Erectile Function, IIEF-5　587

H

海绵状血管畸形　cavernous malformation, CM　215
海绵状血管瘤　cavernous hemangioma　99
赫什朋病　Hirschsprung disease, HD　427
黑色素瘤　melanoma　98
黑痣　pigmented nevus　98
喉罩气道　laryngeal mask airway　134
后段尿　voided bladder three, VB_3　546
后纵韧带骨化症　ossification of the posterior longitudinal ligament, OPLL　722
呼吸道梗阻　airway obstruction　135
呼吸性碱中毒　respiratory alkalosis　20
呼吸性酸中毒　respiratory acidosis　20
滑囊炎　bursitis　52, 709
滑液囊肿　synovial cyst　100
化脓性骨髓炎　pyogenic osteomyelitis　730
化脓性关节炎　pyogenic arthritis　735
化脓性脊柱炎　pyogenic spondylitis　735
化脓性门静脉炎　pylephlebitis　407
化学烧伤　chemical burn injury　72, 83
化学预防　chemoprevention　96
化学治疗　chemotherapy　93
踝部骨折　fracture of the ankle　669
回肠储袋肛管吻合术　ileal pouch-anal anastomosis, IPAA　417
回收式自体输血　salvaged autotransfusion　25
混合度烧伤　mixed thickness burn　75
活体亲属供肝移植　living-related liver transplantation　107
火器性颅脑损伤　craniocerebral missile injury　198
霍纳综合征　Horner syndrome　139, 209

J

机体瘦组织群指数　fat free mass index, FFMI　40
肌层浸润性膀胱癌　muscle-invasive bladder cancer, MIBC　569
肌肉松弛药　muscle relaxants　129
畸胎瘤　teratoma　290
急腹症　acute abdomen　507
急性出血性肠炎　acute hemorrhagic enteritis　390
急性蜂窝织炎　acute cellulitis　50
急性附睾炎　acute epididymitis　545
急性感染期　acute infection phase　75
急性呼吸窘迫综合征　acute respiratory distress syndrome, ARDS　23, 30
急性结石性胆囊炎　acute calculous cholecystitis　472
急性阑尾炎　acute appendicitis　403
急性淋巴管炎　acute lymphatitis　52
急性淋巴结炎　acute lymphadenitis　52
急性排斥反应　acute rejection, AR　103
急性肾盂肾炎　acute pyelonephritis　540
急性疼痛服务　acute pain service, APS　153
急性细菌性膀胱炎　acute bacterial cystitis　542
急性细菌性前列腺炎　acute bacterial prostatitis, ABP　544
急性胰腺炎　acute pancreatitis　487
急诊室开胸手术　emergency room thoracotomy　257
急诊手术　emergency operation　174
棘间韧带损伤　trauma of interspinous ligament　704
棘上韧带损伤　trauma of supraspinous ligament　704
集束化治疗　sepsis bundle　35
挤压伤　crush injury　64
脊膜瘤　spinal meningioma　209
脊髓电刺激术　spinal cord stimulation, SCS　155
脊髓拴系综合征　tethered cord syndrome, TCS　226
脊柱骨折　spinal fractures　676
脊柱裂　spina bifida　223
继发性腹膜炎　secondary peritonitis　363
继发性肝肿瘤　secondary tumor of the liver　449
继发性甲状旁腺功能亢进　secondary hyperparathyroidism, SHPT　242
继发性膀胱结石　secondary vesical calculi　563

家族性肠息肉病　familial intestinal polyposis　418
家族性醛固酮增多症　familial hyperaldosteronism，FH　579
家族性腺瘤性息肉病　familial adenomatous polyposis，FAP　418
甲沟炎　paronychia　52
甲状旁腺激素　parathyroid hormone，PTH　241
甲状旁腺腺瘤　parathyroid adenoma　241
甲状旁腺增生　parathyroid hyperplasia　241
甲状腺癌　thyroid carcinoma　237
甲状腺功能亢进　hyperthyroidism　234
甲状腺腺瘤　thyroid adenoma　237
间质细胞　Leydig cell　577
腱鞘囊肿　ganglion cyst　711
交通性脑积水　communicating hydrocephalus　222
交通性鞘膜积液　communicating hydrocele　596
胶质母细胞瘤　glioblastoma，GBM　204
绞窄性疝　strangulated hernia　342
疖　furuncle　49
结肠损伤　colon injury　361
结节性甲状腺肿　nodular goiter　233
结节性硬化症　tuberous sclerosis，TSC　567
结晶尿　crystalluria　519
介入放射学技术　interventional radiology technique　120
进展期胃癌　advanced gastric cancer　373
经导管动脉内化疗栓塞术或栓塞术　transcatheter arterial chemoembolization or embolization，TACE or TAE　121
经导管血管灌注术　transcatheter vascular infusion，TVI　120
经腹腔的腹膜前修补　transabdominal preperitoneal approach，TAPP　348
经腹腔镜疝修补术　laparoscopic inguinal herniorrhaphy，LIHR　348
经颈静脉肝内门体静脉分流术　transjugular intrahepatic portosystemic shunt，TIPS　121, 455
经内镜鼻胆管引流术　endoscopic naso-biliary drainage，ENBD　475
经尿道膀胱肿瘤切除术　transurethral resection of bladder tumor，TURBT　571
经尿道前列腺切除术　transurethral resection of the prostate，TURP　556
经尿道前列腺切开术　transurethral incision of the prostate，TUIP　557
经皮穿刺射频热凝毁损术　percutaneous radiofrequency thermocoagulation　230
经皮肝穿刺胆道置管引流术　percutaneous transhepatic cholangial drainage，PTCD　121, 464
经皮肝穿刺胆管造影　percutaneous transhepatic cholangiography，PTC　464
经皮经肝胆囊穿刺引流术　percutaneous transhepatic gallbladder drainage，PTGD　121, 473, 474
经皮腔内血管成形术　percutaneous transluminal angioplasty，PTA　121, 324, 592
经皮肾镜取石术　percutaneous nephrolithotomy，PCNL　558, 561
经外周静脉穿刺中心静脉置管　peripherally inserted central venous catheter，PICC　42
经血管介入技术　vascular interventional technique　120
经阴道（闭孔）无张力尿道中段悬吊术　tension free vaginal tape-obturator，TVT-O　595
经阴道无张力尿道悬吊术　tension free vaginal tape，TVT　595
经自然腔道内镜手术　natural orifice transluminal endoscopic surgery，NOTES　117
精索静脉曲张　varicocele　516, 595
精索鞘膜积液　funicular hydrocele　596
精原细胞瘤　seminoma　577
颈动脉内膜切除术　carotid endarterectomy，CEA　220
颈动脉支架成形术　carotid artery stenting，CAS　220
颈淋巴结结核　tuberculosis of cervical lymph nodes　243
颈椎病　cervical spondylosis　718
颈椎间盘突出症　cervical disc herniation　720
胫骨结节骨软骨病　osteochondrosis of the tibial tubercle　707
胫神经损伤　injury of tibial nerve　695
静脉导管相关性感染　catheter-related infection　42, 56
静脉畸形　venous malformation，VM　215
静脉麻醉药　intravenous anesthetics　128
镜下血尿　microscopic hematuria　518
局部麻醉　local anesthesia　136
局限型胸膜间皮瘤　localized pleural mesothelioma　269

K

卡巴胆碱　carbachol　147
卡介苗　bacillus Calmette-Guérin，BCG　571
开瓣音　opening snap　307
开放伤　open injury　64
开放性颅脑损伤　open craniocerebral injury　197
开放性气胸　open pneumothorax　258
开放性前列腺摘除术　open prostatectomy，OP　556

康复期　rehabilitation phase　76
抗菌术　antisepsis　3
抗凝血酶Ⅲ　anti-thrombin Ⅲ, AT-Ⅲ　27
抗体-药物偶联物　antibody-drug conjugate, ADC　93
抗体介导的排斥反应　antibody-mediated rejection, AMR　102
抗血友病因子　anti-hemophilia factor, AHF　22
克罗恩病　Crohn disease　390
口服营养补充　oral nutritional supplement, ONS　43
快波　spikes, fast waves　372
髋关节结核　coxotuberculosis　745
髋关节脱位　dislocation of the hip joint　650
溃疡性结肠炎　ulcerative colitis, UC　416

L

阑尾　appendix　402
阑尾切除术　appendectomy　405
阑尾周围脓肿　periappendiceal abscess　403
老年性色素疣　senile pigmental wart　97
肋骨骨折　rib fracture　257
类风湿关节炎　rheumatoid arthritis, RA　755
冷冻消融　cryoablation　566
冷疗　cooling therapy　76
梨状肌综合征　piriformis syndrome　698
立体定向放射外科　stereotactic radiosurgery　95
粒细胞集落刺激因子　granulocyte colony stimulating factor, G-CSF　27
连枷胸　flail chest　257
良性前列腺增生　benign prostatic hyperplasia, BPH　553
林奇综合征　Lynch syndrome　418
淋巴结　lymph node　91
淋巴水肿　lymphedema　337
淋菌性尿道炎　gonorrheal urethritis　544
鳞状细胞癌　squamous cell carcinoma　98
流式细胞术　flow cytometry, FCM　90
隆突性皮肤纤维肉瘤　dermatofibrosarcoma protuberans　98
漏斗胸　pectus excavatum　264
颅底骨折　skull base fracture　190
颅底陷入症　basilar invagination　226
颅缝早闭　craniosynostosis　225
颅骨骨折　skull fracture　190
颅裂　cranium bifidum　223
颅脑损伤　craniocerebral injury　188
颅内动脉瘤　intracranial aneurysm　214
颅内压增高　increased intracranial pressure　182
颅内转移瘤　intracranial metastasis　206
颅咽管瘤　craniopharyngioma　206
挛缩膀胱　contracted bladder　548
卵胞质内精子注射　intracytoplasmic sperm injection, ICSI　590

M

麻醉　anesthesia　124
麻醉恢复室　postanesthesia care unit, PACU　150
马方综合征　Marfan syndrome　310
马蹄形肾　horseshoe kidney　524
吗替麦考酚酯　mycophenolate mofetil, MMF　104
脉搏指示连续心排血量　pulse indicator continuous cardiac output, PiCCO　32
蔓状血管瘤　hemangioma racemosum　99
慢波　slow waves　372
慢性附睾炎　chronic epididymitis　545
慢性阑尾炎　chronic appendicitis　408
慢性淋巴细胞性甲状腺炎　chronic lymphocytic thyroiditis　237
慢性排斥反应　chronic rejection, CR　103
慢性前列腺炎/慢性骨盆疼痛综合征　chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome, CP/CPPS　545
慢性缩窄性心包炎　chronic constrictive pericarditis　311
慢性细菌性膀胱炎　chronic bacterial cystitis　543
慢性细菌性前列腺炎　chronic bacterial prostatitis, CBP　544
盲袢综合征　blind loop syndrome　395
毛细血管扩张　telangiectasia　215
毛细血管瘤　capillary hemangioma　99
门静脉高压性胃病　portal hypertensive gastropathy　453
门静脉高压症　portal hypertension　452
弥漫型恶性胸膜间皮瘤　diffuse malignant pleural mesothelioma　268
弥漫性胶质瘤　diffuse gliomas　203
弥漫性轴索损伤　diffuse axonal injury, DAI　191
弥散性血管内凝血　disseminated intravascular coagulation, DIC　23, 29
泌尿系统结石　urolithiasis　558
面肌痉挛　hemifacial spasm, HFS　229
灭菌　sterilization　7
磨痂术　dermabrasion　80
趾外翻　hallux valgus　607
趾趾滑囊炎　bursitis of big toe　709

N

男科学 andrology 587
难复性疝 irreducible hernia 342
脑-颞肌贴敷术 encephalomyosynangiosis, EMS 219
脑-硬脑膜血管贴敷术 encephaloduroarteriosynangiosis, EDAS 219
脑出血 intracerebral hemorrhage, ICH 221
脑挫裂伤 cerebral contusion 191
脑淀粉样血管病 cerebral amyloid angiopathy, CAA 221
脑机接口 brain-computer interface, BCI 230
脑膜瘤 meningioma 205
脑内血肿 intracerebral hematoma 197
脑深部电刺激术 deep brain stimulation, DBS 229
脑视网膜血管瘤病 von Hippel-Lindau disease 583
脑室-腹腔分流术 ventriculo-peritoneal shunt, V-P shunt 187
脑震荡 cerebral concussion 191
内镜逆行胰胆管造影 endoscopic retrograde cholangio-pancreatography, ERCP 116, 464
内镜黏膜切除术 endoscopic mucosal resection, EMR 116
内镜下黏膜剥离术 endoscopic submucosal dissection, ESD 116
内镜下食管静脉曲张套扎术 endoscopic esophageal varix ligation 455
内镜下硬化治疗 endoscopic injection sclerotherapy, EIS 455
逆行肾盂造影 retrograde pyelography, RP 520
逆行输尿管肾盂造影术 retrograde ureteropyelography 116
黏膜相关淋巴组织 mucosa-associated lymphoid tissue, MALT 377
尿道结石 urethral calculi 558, 563
尿道上裂 epispadias 525
尿道损伤 urethral injuries 533
尿道探条 urethral sound 521
尿道狭窄 urethral stricture 593
尿道下裂 hypospadias 526
尿道炎 urethritis 544
尿急 urgency 517
尿流动力学 urodynamics 522
尿路平片 plain film of kidney-ureter-bladder, KUB 520
尿失禁 incontinence of urine 518
尿潴留 urinary retention 517
扭伤 sprain 64
浓缩白细胞 leukocyte concentrate 26
浓缩红细胞 concentrated red blood cells, CRBC 22
脓毒症 sepsis 56
脓毒症休克 septic shock 56
脓尿 pyuria 519
脓性指(趾)头炎 felon 52
脓胸 empyema 265

P

帕金森病 Parkinson disease, PD 228
排泄性尿路造影 excretory urogram 520
膀胱癌 bladder cancer 568
膀胱过度活动症 overactive bladder, OAB 517
膀胱结石 vesical calculi 558
膀胱尿道镜检查 cystourethroscopy 522
膀胱破裂 bladder rupture 532
膀胱三角 trigone of bladder 512
膀胱损伤 bladder injuries 531
膀胱外翻 bladder exstrophy 525
膀胱造影 cystography 520
膀胱肿瘤 tumor of bladder 568
膀胱肿瘤抗原 bladder tumor antigen, BTA 520
盆腔脓肿 pelvic abscess 368
劈离式肝移植 split-liver transplantation 107
皮肤癌 skin carcinoma 97
皮肤基底细胞癌 skin basal cell carcinoma 98
皮肤乳头状瘤 skin papilloma 97
皮下血肿 subcutaneous hematoma 189
皮样囊肿 dermoid cyst 99, 290
皮脂腺囊肿 sebaceous cyst 99
疲劳骨折 fatigue fracture 705
脾大 splenomegaly 453
脾功能亢进 hypersplenism 453
脾破裂 splenic rupture 357
脾切除加贲门周围血管离断术 splenectomy with para-esophagogastric devascularization 457
脾损伤 splenic injury 357
平足症 flat foot 606
破伤风 tetanus 58

Q

脐疝 umbilical hernia 351
起搏点 pacemaker 372
气管内插管 endotracheal intubation 133
气尿 pneumaturia 519

气性坏疽　gas gangrene　60
气胸　pneumothorax　258
器官移植　organ transplantation　101
前列腺癌　prostate cancer　573
前列腺盆腔综合征　prostate pelvic syndrome，PPS　546
前列腺特异性抗原　prostate-specific antigen，PSA　520，575
前列腺特异性膜抗原　prostate-specific membrane antigen，PSMA　575
前列腺痛　prostatodynia　546
前列腺细针穿刺活检　needle biopsy of the prostate　522
前列腺炎　prostatitis　544
前列腺液　expressed prostatic secretion，EPS　546
浅Ⅱ度烧伤　superficial partial thickness burn　74
嵌顿疝　incarcerated hernia　342
腔镜　laparoscopy　118
腔内前列腺剜除术　endoscopic enucleation of the prostate，EEP　557
强直性脊柱炎　ankylosing spondylitis，AS　753
羟乙基淀粉　hydroxyethyl starch，HES　27
鞘膜积液　hydrocele　516，596
鞘内药物输注系统　intrathecal drug delivery systems，IDDS　155
切痂术　escharectomy　80
切口感染　incision infection　55
切口疝　incisional hernia　350
倾倒综合征　dumping syndrome　383
清创　debridement　79
清洁伤口　clean wound　70
球囊扩张　balloon dilatation　478
去势抵抗性前列腺癌　castration-resistant prostate cancer，CRPC　576
全脊髓麻醉　total spinal anesthesia　147
全结肠系膜切除　complete mesocolic excision，CME　420
全静脉麻醉　total intravenous anesthesia，TIVA　131
全身麻醉的维持　maintenance of anesthesia　131
全身麻醉的诱导　induction of anesthesia　130
全身炎症反应综合征　systemic inflammatory response syndrome，SIRS　23，34
醛固酮瘤　aldosterone-producing adenomas，APA　579

R

桡神经损伤　injury of radial nerve　694
热力烧伤　thermal injury　72
人类白细胞抗原　human leucocyte antigen，HLA　102
肉眼血尿　gross hematuria　518
乳糜尿　chyluria　519

S

三叉神经节球囊压迫术　balloon compression of trigeminal ganglion　230
三叉神经痛　trigeminal neuralgia，TN　229
三定点缝线　three holding sutures　3
疝　hernia　342
上尿路尿路上皮癌　upper tract urothelial carcinoma，UTUC　572
烧伤　burn injury　72
烧伤面积　burn area　72
少突胶质细胞瘤　oligodendroglioma　204
射频消融　radio-frequency ablation，RFA　566
深Ⅱ度烧伤　deep partial thickness burn　74
深静脉血栓形成　deep venous thrombosis，DVT　334
神经断裂　neurotmesis　691
神经缝合术　neurorrhaphy；neurosuture　692
神经麻痹　neuropraxia　691
神经鞘瘤　schwannoma　99
神经松解术　neurolysis　692
神经纤维瘤　neurofibroma　99
神经纤维瘤病　neurofibromatosis　206
神经血管压迫综合征　neurovascular compression syndrome，NVCS　229
神经移位术　nerve transposition　693
神经移植术　nerve transfer　693
神经源性膀胱　neurogenic bladder　592
神经植入术　nerve implantation　693
神经阻滞　nerve block　139
肾部分切除术　partial nephrectomy，PN　566
肾积脓　pyonephrosis　541
肾绞痛　renal colic　516
肾结核　renal tuberculosis　547
肾结石　renal calculi　558
肾母细胞瘤　nephroblastoma　566
肾皮质脓肿　cortical abscesses of kidney　541
肾上腺　adrenal gland　512
肾上腺偶发瘤　adrenal incidentaloma，AI　585
肾损伤　renal injuries　527
肾细胞癌　renal cell carcinoma，RCC　564
肾血管性高血压　renovascular hypertension，RVH　591
肾移植　renal transplantation　106

肾移植后胰腺移植　pancreas-after-kidney transplantation，PAK　108
肾盂输尿管连接处梗阻　ureteropelvic junction obstruction，UPJO　525
肾肿瘤　renal tumor　564
肾周围炎　perinephritis　542
肾自截　autonephrectomy　548
生长抑素　somatostatin　394, 455
生殖细胞瘤　germinoma　206
生殖细胞肿瘤　germ cell tumor，GCT　206
失血性休克　hemorrhagic shock　33
十二指肠憩室　duodenal diverticulum　386
十二指肠乳头括约肌切开术　endoscopic sphincterotomy，EST　116
实体瘤　solid tumor　88
食管癌　esophageal carcinoma　282
食管良性肿瘤　benign esophageal tumors　286
食管憩室　diverticulum of the esophagus　287
适形调强放射治疗　intensity modulated radiotherapy，IMRT　95
室管膜瘤　ependymoma　207
嗜铬细胞瘤/副神经节瘤　pheochromocytoma and paraganglioma，PPGL　583
手术部位感染　surgical site infection，SSI　55
手掌侧化脓性腱鞘炎　palmar suppurative tenosynovitis　52
输尿管结石　ureteral calculi　558
输尿管镜和肾镜检查　ureteroscopy and nephroscopy　522
输尿管镜碎石取石术　ureteroscope lithotripsy，URL　562
输尿管膀胱连接处梗阻　ureterovesical junction obstruction，UVJO　525
输尿管损伤　ureteral injuries　530
输血　blood transfusion　22
输血相关性急性肺损伤　transfusion-related acute lung injury，TRALI　24
输血相关移植物抗宿主病　transfusion associated graft versus host disease，T-GVHD　24
数字减影血管造影　digital subtraction angiography，DSA　212
水肿　edema　13
水中毒　water intoxication　13
顺行肾盂造影　anterograde pyelography　520
撕裂伤　laceration　64
宿主抗移植物反应　host versus graft reaction，HvGR　103
髓母细胞瘤　medulloblastoma　206
损伤控制复苏　damage control resuscitation，DCR　70
损伤控制外科　damage control surgery，DCS　69
损伤诱发相关分子模式　damage-associated molecular patterns，DAMPs　34

T

糖皮质激素可抑制性醛固酮增多症　glucocorticoid-remediable aldosteronism，GRA　579
特发性醛固酮增多症　idiopathic hyperaldosteronism，IHA　579
体部立体定向放射治疗　stereotactic body radiotherapy，SBRT　95
体外冲击波碎石　extracorporeal shock wave lithotripsy，ESWL　558, 561
体外受精胚胎移植技术　in vitro fertilization-embryo transfer，IVF-ET　590
体外循环　extracorporeal circulation；cardiopulmonary bypass，CPB　294
体液渗出与回吸收期　fluid exudation and reabsorption phase　75
体质指数　body mass index，BMI　38
停经溢乳综合征　Forbes-Albright syndrome　205
通气不足　hypoventilation　135
同期胰肾联合移植　simultaneous pancreas-kidney transplantation，SPK　108
头皮裂伤　scalp laceration　189
头皮撕脱伤　scalp avulsion　189
突眼性甲状腺肿　exophthalmic goiter　234
脱水　dehydration　12

W

外科感染　surgical infection　49
外科疾病　surgical diseases　2
外科学　surgical science　2
外周神经电刺激术　peripheral nerve stimulation，PNS　155
完全经腹膜外路径的修补　totally extraperitoneal approach，TEP　348
腕管综合征　carpal tunnel syndrome　696
网膜孔　epiploic foramen　363
网球肘　tennis elbow　712
网状皮移植　mesh grafting　81
微创　minimally invasive　115
微创外科技术　minimally invasive surgery，MIS　115
微创医学　minimally invasive medicine，MIM　115
微粒皮移植　microskin grafting　81
微型营养评定　Mini Nutritional Assessment，MNA　40

微血管减压术　microvascular decompression，MVD　229
围手术期处理　perioperative management　174
胃癌　gastric cancer　372
胃肠道间质瘤　gastrointestinal stromal tumors，GIST　378
胃损伤　gastric injury　360
污染伤口　contaminated wound　70
无蒂锯齿状腺瘤/息肉　sessile serrated adenoma/polyps，SSA/P　418
无菌术　asepsis　3, 7
无张力疝修补术　tension-free hernioplasty　348
无症状性前列腺炎　asymptomatic inflammatory prostatitis，AIP　545
蜈蚣咬伤　centipede bite　87

X

吸入麻醉药　inhalation anesthetics　127
吸入性损伤　inhalation injury　75
稀释式自体输血　hemodiluted autotransfusion　25
细胞内液　intracellular fluid，ICF　11
细胞外液　extracellular fluid，ECF　11
细胞移植　cell transplantation　101
细菌性肝脓肿　bacterial liver abscess　444, 478
狭颅症　craniostenosis　225
狭窄性腱鞘炎　stenosing tenosynovitis　710
下尿路症状　lower urinary tract symptoms，LUTS　517, 553
下肢慢性静脉功能不全　chronic venous insufficiency of lower limb　332
先天性并指畸形　congenital syndactyly　601
先天性肠旋转不良　congenital malrotation of the intestine　400
先天性胆管扩张症　congenital biliary dilatation　466
先天性肥厚性幽门狭窄　congenital hypertrophic pyloric stenosis　385
先天性肛门直肠畸形　congenital ano-rectal malformation　425
先天性睾丸发育不全综合征　Klinefelter syndrome　526
先天性肌性斜颈　congenital muscular torticollis，CMT　600
先天性巨结肠　congenital megacolon　427
先天性脑积水　congenital hydrocephalus　222
纤维黄色瘤　fibroxanthoma　98
显微外科　microsurgery　111
限期手术　confine operation　174
线形骨折　linear fracture　190
消毒　disinfection　7
小肠损伤　small intestine injury　361
小肠移植　bowel transplantation　108
小肠肿瘤　small intestinal tumor　399
蝎蜇伤　scorpion sting　86
心肌挫伤　myocardial contusion　261
心肌抑制因子　myocardial depressant factor，MDF　29
心脏损伤　cardiac injury　261
新鲜冰冻血浆　fresh frozen plasma，FFP　26
性欲　libido　587
胸壁结核　tuberculosis of the chest wall　267
胸壁肿瘤　tumor of the chest wall　268
胸腹联合伤　thoracoabdominal injuries　263
胸腺瘤　thymoma　290
休克　shock　28
旋后肌综合征　supinator syndrome　698
旋后内翻型　supination adduction　669
旋后外旋型　supination external rotation　669
旋前外旋型　pronation external rotation　670
旋前外展型　pronation abduction　670
削痂术　tangential excision　80
血管畸形　vascular malformation　215
血管内治疗　endovascular treatment　215
血管平滑肌脂肪瘤　angiomyolipoma，AML　567
血管造影　angiography　521
血浆代用品　plasma substitute　27
血精　hematospermia　519
血尿　hematuria　518
血气胸　hemopneumothorax　260
血清肿　seroma　179
血栓闭塞性脉管炎　thromboangiitis obliterans，TAO　325
血细胞比容　hematocrit，HCT　22
血小板生成素　thrombopoietin，TPO　27
血胸　hemothorax　260
血液代用品　blood substitute　27

Y

压力性尿失禁　stress urinary incontinence，SUI　594
亚急性甲状腺炎　subacute thyroiditis　236
烟雾病　moyamoya disease　211
延迟性溶血反应　delayed hemolytic transfusion reaction，DHTR　23
腰硬联合麻醉　combined spinal-epidural anesthesia，CSE　141
腰椎管狭窄症　lumbar spinal stenosis　727

腰椎间盘突出症　lumbar disc herniation　723
夜尿症　nocturia　517
液体复苏　fluid resuscitation　77
医源性胆管损伤　iatrogenic bile duct injury　479
胰腺损伤　pancreatic injury　359
胰腺移植　pancreas transplantation　108
移植　transplantation　101
移植免疫耐受　transplantation tolerance　105
移植排斥反应　transplantation rejection　102
移植物抗宿主反应　graft versus host reaction，GvHR　103
遗传性非息肉病性结肠癌　hereditary nonpolyposis colon cancer，HNPCC　418
遗尿　enuresis　518
乙状结肠扭转　sigmoid volvulus　416
异位 ACTH 综合征　ectopic corticotropic syndrome　581
异位睾丸　ectopic testis　526
异位输尿管开口　ectopic ureters　524
易复性疝　reducible hernia　342
阴茎癌　penile cancer　576
阴茎勃起　erection　587
阴茎损伤　penis injuries　535
阴茎头包皮炎　balanoposthitis　595
隐睾症　cryptorchidism　526
荧光原位杂交　fluorescence in situ hybridization，FISH　520, 570
营养不良　malnutrition　40
营养不足　undernutrition　40
营养风险　nutritional risk　40
营养评价　nutritional assessment　39
应力骨折　stress fracture　705
硬膜外间隙麻醉　epidural anesthesia　141
硬脑膜动静脉瘘　dural arteriovenous fistula，DAVF　219
硬脑膜外血肿　epidural hematoma　194
痈　carbuncle　49
预存式自体输血　predeposited autotransfusion　25
原发性腹膜炎　primary peritonitis　364
原发性甲状旁腺功能亢进　primary hyperparathyroidism　241
原发性膀胱结石　primary vesical calculi　563
原发性醛固酮增多症　primary hyperaldosteronism，PHA　579
原发性下肢静脉曲张　primary lower extremity varicose veins　332
原发性下肢深静脉瓣膜功能不全　primary lower extremity deep vein valve insufficiency　333
原位癌　carcinoma in situ，CIS　569
原位肝移植　orthotopic liver transplantation　107
远处转移　metastasis　91
运动系统慢性损伤　chronic damage of locomotion system　700

Z

早期达标治疗　early goal directed therapy，EGDT　32
早期胃癌　early gastric cancer　373
早泄　premature ejaculation，PE　588
择期手术　selective operation　174
窄带成像技术　narrow band imaging，NBI　116
粘连性肩关节囊炎　adhesive capsulitis　713
战伤　war wound　70
张力性气胸　tension pneumothorax　259
丈夫精液人工授精　artificial insemination with husband's semen，AIH　590
震荡伤　concussion　64
拯救脓毒症运动　Surviving Sepsis Campaign，SSC　35
正常灌注压突破　normal perfusion pressure breakthrough，NPPB　216
正电子发射计算机断层扫描　positron emission tomography，PET　464
正中神经损伤　injury of median nerve　694
支持细胞　Sertoli cell　577
支气管扩张　bronchiectasis　271
脂肪瘤　lipoma　98
直肠损伤　rectum injury　361
跖骨骨折　fracture of the metatarsal　674
趾骨骨折　fracture of the phalanx　675
质谱　mass spectrometry，MS　90
致痫灶　epileptogenic zone，EZ　228
中段尿　voided bladder two，VB_2　546
中心静脉压　central venous pressure，CVP　31
肿瘤　tumor　88, 91
肿瘤标志物　tumor marker　89
肿瘤电场治疗　tumor treating fields，TTFs　204
肿瘤外科　surgical oncology　92
重症监测治疗病房　intensive care unit，ICU　176
周围动脉瘤　peripheral arterial aneurysm　328
周围血管损伤　peripheral vascular trauma　322
轴索中断　axonotmesis　691
肘管综合征　elbow tunnel syndrome　697
蛛网膜下腔出血　subarachnoid hemorrhage，SAH　211
蛛网膜下腔麻醉　spinal anesthesia　141
主动监测　active surveillance，AS　576

主动脉瓣关闭不全　aortic insufficiency　309
主动脉瓣狭窄　aortic stenosis　309
主动脉夹层　aortic dissection　315
主观全面评定　Subjective Global Assessment，SGA　40
主要组织相容性复合体　major histocompatibility complex，MHC　102
转移性肝癌　metastatic cancer of the liver　449
转移性肝肉瘤　metastatic sarcoma of the liver　449
椎管内肿瘤　intraspinal tumor　208
自发性气胸　spontaneous pneumothorax　270
自身输血　autotransfusion　25
自体输血　autologous transfusion　25
纵隔囊肿　mediastinal cyst　291
纵隔扑动　mediastinal flutter　258
纵隔气肿　mediastinal emphysema　259
组织移植　tissue transplantation　101
最低肺泡有效浓度　minimum alveolar concentration，MAC　127
坐骨结节滑囊炎　bursitis of ischial tuberosity　709
坐骨神经损伤　injury of sciatic nerve　695

国家卫生健康委员会“十四五”规划教材
全国高等学校教材
供基础、临床、预防、口腔医学类专业用

01	医用高等数学	第 8 版
02	医学物理学	第10版
03	基础化学	第10版
04	有机化学	第10版
05	医学生物学	第10版
06	系统解剖学	第10版
07	局部解剖学	第10版
08	组织学与胚胎学	第10版
09	生物化学与分子生物学	第10版
10	生理学	第10版
11	医学微生物学	第10版
12	人体寄生虫学	第10版
13	医学免疫学	第 8 版
14	病理学	第10版
15	病理生理学	第10版
16	药理学	第10版
17	医学心理学	第 8 版
18	法医学	第 8 版
19	诊断学	第10版
20	医学影像学	第 9 版
21	内科学	第10版
22	**外科学**	**第10版**
23	妇产科学	第10版
24	儿科学	第10版
25	神经病学	第 9 版
26	精神病学	第 9 版
27	传染病学	第10版
28	眼科学	第10版
29	耳鼻咽喉头颈外科学	第10版
30	口腔科学	第10版
31	皮肤性病学	第10版
32	核医学	第10版
33	流行病学	第10版
34	预防医学	第 8 版
35	中医学	第10版
36	医学计算机应用	第 7 版
37	体育	第 7 版
38	医学细胞生物学	第 7 版
39	医学遗传学	第 8 版
40	临床药理学	第 7 版
41	医学统计学	第 8 版
42	医学伦理学	第 6 版
43	临床流行病学与循证医学	第 6 版
44	康复医学	第 7 版
45	医学文献检索与论文写作	第 6 版
46	卫生法	第 6 版
47	医学导论	第 6 版
48	全科医学概论	第 6 版
49	麻醉学	第 5 版
50	急诊与灾难医学	第 4 版
51	医患沟通	第 3 版
52	肿瘤学概论	第 3 版
53	重症医学	
54	老年医学	
55	临床营养学	
56	医学人文导论	

上一版获首届全国教材建设奖全国优秀教材 一等奖 二等奖

人卫官网 www.pmph.com
人卫官方资讯发布平台

PMPH

策划编辑 邬 洁
责任编辑 宋 玥 邬 洁
数字编辑 马 双 宋永刚
书籍设计 李 蹊 郭 淼

人卫APP
获取海量医学学习资源

ISBN 978-7-117-36592-5

定 价：146.00 元